Índice de Condición del Pavimento

Para pavimentos asfálticos, de concreto de cemento Portland y de adoquines en vías y estacionamientos; e índice de condición de carreteras no pavimentadas

Luis Ricardo Vásquez Varela, Ph.D.

Índice de condición del pavimento
Para pavimentos asfálticos, de concreto de cemento Portland, y de adoquines en vías y estacionamientos; e índice de condición de carreteras no pavimentadas

© Luis Ricardo Vásquez Varela, 2002 – 2024
Profesor Asociado
Universidad Nacional de Colombia
Manizales

Contenido

1 Presentación **15**

1.1 Historia del PCI 16
1.2 Acerca de este manual 17
1.3 Agradecimientos 18

2 Gestión de pavimentos **19**

2.1 Introducción 19
2.2 Importancia del sistema de gestión de pavimentos 20
2.3 Componentes del sistema de gestión de pavimentos 22
2.3.1 Inventario de la red 23
2.3.2 Base de datos 28
2.3.3 Gestión a nivel de red 30
2.3.4 Gestión a nivel de proyecto 31

3 Índices de condición **33**

3.1 Clase, severidad y densidad del daño 33
3.2 Valor deducible de un daño 34
3.3 Escala del PCI y del URCI 37

4 Procedimiento de evaluación **39**

4.1 Identificación de la red 39

4.1.1 Pavimentos con capa de rodadura asfáltica 39
4.1.2 Pavimentos con capa de rodadura de concreto de cemento 40
4.1.3 Pavimentos con capa de rodadura de adoquines de concreto 40
4.1.4 Vías no pavimentadas 41

4.2 Determinación de las unidades de inspección para evaluación 41
4.2.1 Gestión a nivel de red 41
4.2.2 Gestión a nivel de proyecto 42
4.2.3 Selección de unidades adicionales de inspección 44

4.3 Inspección de la condición superficial 45
4.3.1 Equipo 45
4.3.2 Procedimiento 49

4.4 Cálculo del PCI 52
4.4.1 Cálculo del PCI de una unidad de inspección 52
4.4.2 Determinación del PCI de una sección 55
4.4.3 Ajuste en el cálculo del PCI propuesto por ASTM D6433 56

4.5 Cálculo del URCI 58
4.5.1 Cálculo del URCI de una unidad de inspección 58
4.5.2 Determinación del URCI de una sección 60

4.6 Errores en la evaluación de la condición 60

5 Manual de daños 63

5.1 Denominación de los daños 63
5.2 Calidad de tránsito (ride quality) 66
5.3 Manual de daños en pavimentos asfálticos 67
1. Piel de cocodrilo (fatiga) 69
2. Exudación 73
3. Agrietamiento en bloque 76
4. Abultamientos y hundimientos 79
5. Corrugación 82
6. Depresión 85
7. Grieta de borde 88
8. Grieta de reflexión de junta de PCCP 91
9. Desnivel carril / berma 95
10. Grietas longitudinales y transversales 98
11. Parcheo y acometidas de servicios públicos 102
12. Pulimento de agregados 106
13. Huecos 108
14. Cruce de vía férrea 111
15. Ahuellamiento 114

16. Desplazamiento 117
17. Grieta parabólica o por deslizamiento 120
18. Hinchamiento 123
19. Desprendimiento de agregado grueso 125
20. Meteorización (desgaste superficial) 127

5.4 Manual de daños en pavimentos de concreto de cemento Pórtland 131
21. Rotura por pandeo 133
22. Rotura de la esquina 136
23. Losa dividida 140
24. Grieta de durabilidad “D” 143
25. Escalonamiento 147
26. Daño del sello de junta 150
27. Desnivel carril / berma 154
28. Grietas lineales (longitudinales, transversales y diagonales) 157
29. Parche grande (>0.5 m^2) y acometidas de servicios 161
30. Parche pequeño (≤ 0.5 m^2) 164
31. Pulimento de agregados 167
32. Desprendimientos 169
33. Bombeo 171
34. Punzonamiento 173
35. Cruce de vía férrea 176
36. Descascaramiento por agrietamiento 179
37. Grietas de retracción 182
38. Astillamiento de esquina 183
39. Astillamiento de junta 186

5.5 Manual de daños en pavimentos de adoquines de concreto 190
101. Adoquines dañados 191
102. Depresión 194
103. Pérdida de confinamiento 197
104. Ancho de junta excesivo 200
105. Escalonamiento 203
106. Levantamiento 206
107. Desplazamiento horizontal 209
108. Pérdida de arena de la junta / bombeo 212
109. Adoquines faltantes 215
110. Parcheo 218
111. Ahuellamiento 221

5.6 Manual de daños en vías no pavimentadas 224
81. Sección transversal inadecuada 225
82. Drenaje lateral inadecuado 227

83. Corrugaciones 229
84. Polvo 231
85. Huecos 233
86. Huellas 235
87. Agregado suelto 237

6 Curvas de valores deducibles 239

6.1 Pavimentos asfálticos 239
6.2 Pavimentos de concreto de cemento Portland 251
6.3 Pavimentos de adoquines de concreto 262
Apéndice: Ecuaciones para los valores deducibles en pavimentos de adoquines de concreto 271
6.4 Vías no pavimentadas 273

7 Formatos de campo 279

8 Referencias 285

Lista de cuadros

Cuadro 3-1. Rangos de calificación y representación del PCI y del URCI 37
Cuadro 4-1. Longitudes de unidades de inspección en pavimentos asfálticos 40
Cuadro 4-2. Muestreo de unidades en gestión a nivel de red 41
Cuadro 4-3. Análisis de una unidad con tres niveles de severidad de un daño según ASTM D6433 57
Cuadro 5-1. Denominación de daños en pavimentos asfálticos 63
Cuadro 5-2. Denominación de daños en pavimentos de concreto de cemento Portland 64
Cuadro 5-3. Denominación de daños en pavimentos de adoquines de concreto 65
Cuadro 5-4. Denominación de daños en vías no pavimentadas 65
Cuadro 5-5. Causas posibles de los deterioros en pavimentos asfálticos 67
Cuadro 5-6. Niveles de severidad para huecos en pavimento asfáltico 108
Cuadro 5-7. Causas posibles de los deterioros en pavimentos de concreto de cemento Pórtland 132
Cuadro 5-8. Niveles de severidad para losa dividida 140
Cuadro 5-9. Niveles de severidad para el escalonamiento 147
Cuadro 5-10. Niveles de severidad para grietas lineales 158
Cuadro 5-11. Niveles de severidad para punzonamiento 173
Cuadro 5-12. Niveles de severidad para astillamiento de esquina 183
Cuadro 5-13. Niveles de severidad para astillamiento de junta 186
Cuadro 5-14. Causas posibles de los deterioros en pavimentos de adoquines de concreto 190
Cuadro 5-15. Causas posibles de los deterioros en vías no pavimentadas 224
Cuadro 5-16. Niveles de severidad para huecos en vías no pavimentadas 233
Cuadro 6-1. Coeficientes para el cálculo de los valores deducibles en pavimentos de adoquines 271

Lista de figuras

Figura 1-1. Mohamed Y. Shahin, Michael I. Darter & Starr D. Kohn (✞) 16
Figura 2-1. Ilustración del ciclo de vida de la condición del pavimento. Adaptado de Shahin y Walther (1990) 21
Figura 2-2. Componentes de un sistema de gestión. Adaptado de Shahin y Walther (1990) 22
Figura 2-3. Bus de Transmilenio en la Avenida Caracas de Bogotá por Felipe Restrepo Acosta 25
Figura 2-4. Sección de pavimento asfáltico dividida en unidades de inspección (Shahin & Walther, 1990) 28
Figura 2-5. Delimitación de unidades de inspección en la calzada occidental de la Av. Centenario de Manizales 29
Figura 3-1. Proceso para el desarrollo de los valores deducibles (Shahin, 2005) 35
Figura 3-2. Valores deducibles del agrietamiento por fatiga en pavimentos asfálticos de carreteras 36
Figura 4-1. Muestreo de unidades en gestión a nivel de proyecto 43
Figura 4-2. Selección aleatoria sistemática de unidades de inspección a nivel de proyecto (Shahin, 2005) 43
Figura 4-3. Formato de exploración de la condición para pavimentos con superficie asfáltica 46
Figura 4-4. Formato de exploración de la condición para pavimentos con superficie de concreto de cemento Pórtland 47
Figura 4-5. Formato de exploración de la condición para pavimentos con superficie de adoquines de concreto 48
Figura 4-6. Formato de exploración de la condición para vías no pavimentadas 49
Figura 4-7. Equipos de inspección de pavimentos de la Universidad de Costa Rica (Autor, 2018) 51
Figura 4-8. Formato para las iteraciones del cálculo del máximo CDV 54
Figura 5-1. Piel de cocodrilo (FHWA, 2014) 70
Figura 5-2. Piel de cocodrilo de severidad baja 71
Figura 5-3. Piel de cocodrilo de severidad media 72
Figura 5-4. Piel de cocodrilo de severidad alta 72
Figura 5-5. Exudación de severidad baja 74
Figura 5-6. Exudación de severidad media 74
Figura 5-7. Exudación de severidad alta 75
Figura 5-8. Agrietamiento en bloque (FHWA, 2014) 76
Figura 5-9. Agrietamiento en bloque de severidad baja 77
Figura 5-10. Agrietamiento en bloque de severidad media 78
Figura 5-11. Agrietamiento en bloque de severidad alta 78
Figura 5-12. Abultamientos y hundimientos de severidad baja 80
Figura 5-13. Abultamientos y hundimientos de severidad media 80
Figura 5-14. Abultamientos y hundimientos de severidad alta 81
Figura 5-15. Corrugación de severidad baja 83
Figura 5-16. Corrugación de severidad media 83
Figura 5-17. Corrugación de severidad alta 84
Figura 5-18. Depresión de severidad baja 86
Figura 5-19. Depresión de severidad media 86
Figura 5-20. Depresión de severidad alta 87
Figura 5-21. Grieta de borde (FHWA, 2014) 88
Figura 5-22. Grieta de borde de severidad baja 89

Figura 5-23. Grieta de borde de severidad media 90
Figura 5-24. Grieta de borde de severidad alta 90
Figura 5-25. Grietas de reflexión de juntas de PCCP (FHWA, 2014) 91
Figura 5-26. Grieta de reflexión de junta de severidad baja 93
Figura 5-27. Grieta de reflexión de junta de severidad media 93
Figura 5-28. Grieta de reflexión de junta de severidad alta 94
Figura 5-29. Desnivel carril / berma (FHWA, 2014) 95
Figura 5-30. Desnivel carril / berma de severidad baja 96
Figura 5-31. Desnivel carril / berma de severidad media 96
Figura 5-32. Desnivel carril / berma de severidad alta 97
Figura 5-33. Grietas longitudinales y transversales (FHWA, 2014) 99
Figura 5-34. Grietas longitudinales y transversales de severidad baja 100
Figura 5-35. Grietas longitudinales y transversales de severidad media 101
Figura 5-36. Grietas longitudinales y transversales de severidad alta 101
Figura 5-37. Parcheo y acometidas de servicios públicos (FHWA, 2014) 102
Figura 5-38. Parcheo y acometidas de severidad baja 104
Figura 5-39. Parcheo y acometidas de severidad media 104
Figura 5-40. Parcheo y acometidas de severidad alta 105
Figura 5-41. Pulimento de agregados 107
Figura 5-42. Hueco de severidad baja 109
Figura 5-43. Hueco de severidad media 110
Figura 5-44. Hueco de severidad alta 110
Figura 5-45. Cruce de vía férrea de severidad baja 112
Figura 5-46. Cruce de vía férrea de severidad media 112
Figura 5-47. Cruce de vía férrea de severidad alta 113
Figura 5-48. Ahuellamiento de severidad baja 115
Figura 5-49. Ahuellamiento de severidad media 115
Figura 5-50. Ahuellamiento de severidad alta 116
Figura 5-51. Desplazamiento (FHWA, 2014) 117
Figura 5-52. Desplazamiento de severidad baja 118
Figura 5-53. Desplazamiento de severidad media 119
Figura 5-54. Desplazamiento de severidad alta 119
Figura 5-55. Grieta parabólica o por deslizamiento de severidad baja 121
Figura 5-56. Grieta parabólica o por deslizamiento de severidad media 121
Figura 5-57. Grieta parabólica o por deslizamiento de severidad alta 122
Figura 5-58. Hinchamiento por congelamiento de la subrasante en Steinkjer, Noruega 124
Figura 5-59. Desprendimiento de agregado grueso de severidad media 126
Figura 5-60. Desprendimiento de agregado grueso de severidad alta 126
Figura 5-61. Meteorización (desgaste superficial) de severidad baja 128
Figura 5-62. Meteorización (desgaste superficial) de severidad media 128
Figura 5-63. Meteorización (desgaste superficial) de severidad alta 129
Figura 5-64. Losa de 11.0 metros de longitud (Luis Carlos Vásquez Torres, 2021) 131

Figura 5-65. Rotura por pandeo de severidad baja 134
Figura 5-66. Rotura por pandeo de severidad media 134
Figura 5-67. Rotura por pandeo de severidad alta 135
Figura 5-68. Rotura de esquina de severidad baja 138
Figura 5-69. Rotura de esquina de severidad media 139
Figura 5-70. Rotura de esquina de severidad alta 139
Figura 5-71. Losa dividida de severidad baja 141
Figura 5-72. Losa dividida de severidad media 141
Figura 5-73. Losa dividida de severidad alta 142
Figura 5-74. Grieta de durabilidad "D" (FHWA, 2014) 143
Figura 5-75. Grieta de durabilidad de severidad baja 145
Figura 5-76. Grieta de durabilidad de severidad media 145
Figura 5-77. Grieta de durabilidad de severidad alta 146
Figura 5-78. Escalonamiento de severidad baja 148
Figura 5-79. Escalonamiento de severidad media 148
Figura 5-80. Escalonamiento de severidad alta 149
Figura 5-81. Daño del sello de junta de severidad baja 152
Figura 5-82. Daño del sello de junta de severidad media 152
Figura 5-83. Daño del sello de junta de severidad alta 153
Figura 5-84. Desnivel carril / berma de severidad baja 155
Figura 5-85. Desnivel carril / berma de severidad media 155
Figura 5-86. Desnivel carril / berma de severidad alta 156
Figura 5-87. Grietas lineales de severidad baja 159
Figura 5-88. Grietas lineales de severidad media 160
Figura 5-89. Grietas lineales de severidad alta 160
Figura 5-90. Parche grande y acometidas de servicios de severidad baja 162
Figura 5-91. Parche grande y acometidas de servicios de severidad media 162
Figura 5-92. Parche grande y acometidas de servicios de severidad alta 163
Figura 5-93. Parche pequeño de severidad baja 165
Figura 5-94. Parche pequeño de severidad media 165
Figura 5-95. Parche pequeño de severidad alta 166
Figura 5-96. Pulimento de agregados 168
Figura 5-97. Desprendimientos 170
Figura 5-98. Bombeo 172
Figura 5-99. Punzonamiento de severidad baja 174
Figura 5-100. Punzonamiento de severidad media 174
Figura 5-101. Punzonamiento de severidad alta 175
Figura 5-102. Cruce de vía férrea de severidad baja 177
Figura 5-103. Cruce de vía férrea de severidad media 177
Figura 5-104. Cruce de vía férrea de severidad alta 178
Figura 5-105. Descascaramiento por agrietamiento de severidad baja 180
Figura 5-106. Descascaramiento por agrietamiento de severidad media 181

Figura 5-107. Descascaramiento por agrietamiento de severidad alta 181
Figura 5-108. Grietas de retracción 182
Figura 5-109. Astillamiento de esquina de severidad baja 184
Figura 5-110. Astillamiento de esquina de severidad media 184
Figura 5-111. Astillamiento de esquina de severidad alta 185
Figura 5-112. Astillamiento de junta de severidad baja 187
Figura 5-113. Astillamiento de junta de severidad media 188
Figura 5-114. Astillamiento de junta de severidad alta 189
Figura 5-115. Adoquines dañados de severidad baja 192
Figura 5-116. Adoquines dañados de severidad media 192
Figura 5-117. Adoquines dañados de severidad alta 193
Figura 5-118. Depresión de severidad baja 195
Figura 5-119. Depresión de severidad media 195
Figura 5-120. Depresión de severidad alta 196
Figura 5-121. Pérdida de confinamiento de severidad baja 198
Figura 5-122. Pérdida de confinamiento de severidad media 198
Figura 5-123. Pérdida de confinamiento de severidad alta 199
Figura 5-124. Ancho de junta excesivo de severidad baja 201
Figura 5-125. Ancho de junta excesivo de severidad media 201
Figura 5-126. Ancho de junta excesivo de severidad alta 202
Figura 5-127. Escalonamiento de severidad baja 204
Figura 5-128. Escalonamiento de severidad media 204
Figura 5-129. Escalonamiento de severidad alta 205
Figura 5-130. Levantamiento de severidad baja 207
Figura 5-131. Levantamiento de severidad media 207
Figura 5-132. Levantamiento de severidad alta 208
Figura 5-133. Desplazamiento horizontal de severidad baja 210
Figura 5-134. Desplazamiento horizontal de severidad media 210
Figura 5-135. Desplazamiento horizontal de severidad alta 211
Figura 5-136. Pérdida de arena de la junta / bombeo de severidad baja 213
Figura 5-137. Pérdida de arena de la junta / bombeo de severidad media 213
Figura 5-138. Pérdida de arena de la junta / bombeo de severidad alta 214
Figura 5-139. Adoquines faltantes de severidad baja 216
Figura 5-140. Adoquines faltantes de severidad media 216
Figura 5-141. Adoquines faltantes de severidad alta 217
Figura 5-142. Parcheo de severidad baja 219
Figura 5-143. Parcheo de severidad media 219
Figura 5-144. Parcheo de severidad alta 220
Figura 5-145. Ahuellamiento de severidad baja 222
Figura 5-146. Ahuellamiento de severidad media 222
Figura 5-147. Ahuellamiento de severidad alta 223
Figura 5-148. Sección transversal inadecuada en vías no pavimentadas 226

Figura 5-149. Drenaje lateral inadecuado en vías no pavimentadas 228
Figura 5-150. Corrugaciones en vías no pavimentadas 230
Figura 5-151. Polvo en vías no pavimentadas 232
Figura 5-152. Huecos en vías no pavimentadas 234
Figura 5-153. Huellas en vías no pavimentadas 236
Figura 5-154. Agregado suelto en vías no pavimentadas 238

1 Presentación

La evaluación del deterioro superficial es una parte esencial de los sistemas de gestión de pavimentos y administración de activos viales.

La sistematización en la clasificación y valoración de los daños permite formular modelos de deterioro para la predicción de la condición del pavimento bajo las circunstancias predominantes de tránsito, clima, subrasante y calidad de la construcción. La predicción de la condición permite optimizar la asignación de los recursos disponibles en las actividades de mantenimiento y reparación (M & R) de los pavimentos.

El Índice de Condición del Pavimento (PCI: Pavement Condition Index[1]) es una metodología para la evaluación y calificación de pavimentos asfálticos, de concreto de cemento Pórtland, y de adoquines de concreto en carreteras, calles, estacionamientos y aeropuertos.

El Índice de Condición de Carreteras No Pavimentadas (URCI: Unsurfaced Roads Condition Index[2]) es una metodología para la evaluación y calificación de vías en afirmado.

---

[1] En este documento se conservará, por conveniencia, la denominación de los métodos mediante sus siglas en inglés: PCI y URCI

[2] Ibidem 1

Este manual presenta los métodos PCI y URCI aplicados en carreteras y estacionamientos con:

a. Pavimentos asfálticos, de concreto de cemento Pórtland y de adoquines de concreto para el PCI
b. Vías no pavimentadas para el URCI

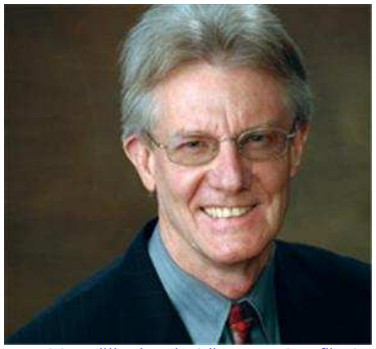
1.1 Historia del PCI

El PCI fue desarrollado por M. Y. Shahin, M. I. Darter y S. D. Kohn (ver figura 1-1) como un parte de un sistema computarizado para la gestión del mantenimiento y reparación de la extensa red de pavimentos de las instalaciones del ejército norteamericano. El sistema, denominado PAVER, perdura hasta el presente e incluye los siguientes componentes (Shahin, Darter, & Kohn, 1978):

1. Un procedimiento de inspección del pavimento,
2. Un conjunto de formatos de entrada para ingresar la información relevante del pavimento en una base de datos computarizada,
3. Un conjunto de formatos de salida para recuperar la información, y
4. Un programa de computador interactivo para hacer el análisis económico entre varias alternativas de mantenimiento y reparación



http://www.paver.colostate.edu/traininglnstructor.php



https://cee.illinois.edu/directory/profile/m-darter



https://cee.illinois.edu/alumni/alumni-association/ceeaa-alumni-awards/starr-d-kohn

Figura 1-1. Mohamed Y. Shahin, Michael I. Darter & Starr D. Kohn (✞)

El PCI se desarrolló para ayudar en la determinación de las necesidades de mantenimiento y reparación a partir de la información recolectada en la inspección del pavimento (Colorado State University, 2023).

La ASTM adoptó el PCI para aeropuertos en 1993 bajo la denominación D5340 (ASTM International, 2020) y el PCI para carreteras en 1999 bajo la denominación D6433 (ASTM International, 2023). Ambos métodos incluyen pavimentos asfálticos y de concreto de cemento Pórtland.

El PCI para calles, carreteras y estacionamientos de adoquines de concreto fue desarrollado por el *Interlocking Concrete Pavement Institute – ICPI* (ARA, 2007) y adoptado por ASTM con la denominación E-2840 (ASTM International, 2019).

Para evaluar la condición de carreteras no pavimentadas se emplea el manual técnico TM 5-626 *"Unsurfaced Road Maintenance Management"* del Departamento del Ejército de los Estados Unidos de América (Department of the Army, 1995), actualizado por Shahin (2005).

1.2 Acerca de este manual

Este manual se origina en la primera traducción del PCI al español realizada en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales para los cursos de pregrado de Ingeniería Civil y posgrado de Vías y Transporte (Vásquez Torres, 2000). Posteriormente, dicha traducción se extendió como manual técnico del software UnalPCI para el cálculo automatizado del PCI (Vásquez Varela L. R., 2002).

La versión en español del manual de 2002 aún se emplea en Colombia y otros países de América Latina, aun cuando el método ASTM D6433 ha sido actualizado en el periodo 2002 – 2023. El manual de 2002 corresponde al informe original sobre el método (Shahin, Darter, & Kohn, 1978) con algunos ajustes incluidos en la primera edición del libro de M. Y. Shahin (1994)

En este documento se presenta la actualización de la traducción al español teniendo en cuenta:

1. La definición de los elementos básicos de una red de pavimentos en el sistema de gestión: ramales, secciones y unidades de inspección
2. La actualización del manual con nuevos nombres de algunos daños en español y fotografías y figuras adicionales para una mejor comprensión del método
3. La actualización del procedimiento de cálculo con los cambios propuestos en el método ASTM D6433

4. La inclusión del PCI para pavimentos de adoquines de concreto (*"Interlocking concrete pavements"*) de acuerdo con el método ASTM E2840[3]
5. La inclusión del método URCI para carreteras no pavimentadas de acuerdo con el manual técnico TM-5-626 del Departamento del Ejército de los EE.UU., modificado por Shahin (2005)

El manual actualizado es compatible con la versión más reciente del software UNPCI desarrollado por el autor (Vásquez Varela L. , 2018).

Como se indicó, los usuarios del manual de 2002 notarán un cambio en los nombres propuestos en español para algunos de los daños. Dicha traducción no es taxativa para todos los países hispanohablantes y, de hecho, se recomienda que en cada región se asigne el nombre reconocido por los ingenieros locales a los deterioros de acuerdo con la descripción que se hace de ellos. Un ejemplo de esta buena práctica es el *"Manual de Auscultación Visual de Pavimentos de Costa Rica"* (MOPT, 2016).

1.3 Agradecimientos

El autor agradece al Ingeniero Luis Carlos Vásquez Torres por la detallada revisión realizada a este documento y el aporte de numerosas fotografías, debidamente acreditadas, para ilustrar mejor los deterioros de que trata el manual de daños.

¡Gracias como siempre, papá!

Manizales (Colombia), enero de 2024

[3] El *pavimento de adoquines de concreto* se compone de elementos individuales del tamaño de la mano, con formas rectangular o dentada y elaborados de acuerdo con el estándar ASTM C936. Los adoquines se instalan con un patrón entrelazado o intertrabado sobre un lecho de arena yacente sobre la capa de base tratada o no tratada del pavimento. Las juntas entre adoquines se sellan con arena y mediante la compactación de la capa

2 Gestión de pavimentos

2.1 Introducción

De acuerdo con Shahin y Walther (1990) en las agencias viales existen tres enfoques tradicionales en la determinación de las necesidades de mantenimiento y rehabilitación (M & R) de una sección de pavimento:

a. Enfoque habitual o *"ad hoc"*: Se basa en la experiencia de la agencia vial con un conjunto reducido de alternativas de M & R. La alternativa de mantenimiento se selecciona cuando se supera cierta condición y es posible que no sea la mejor técnica ni económicamente
b. Enfoque basado en la condición presente: Se evalúa el pavimento mediante varios indicadores y se selecciona la alternativa M & R que corrija la condición sin comparar el costo del ciclo de vida de diferentes alternativas. Se atienden las deficiencias del pavimento, pero no es un enfoque económicamente efectivo
c. Enfoque estratégico: Requiere la evaluación detallada y la predicción de la condición futura del pavimento para seleccionar la estrategia M & R más económica de acuerdo con el costo del ciclo de vida. La predicción de la condición debe basarse en un parámetro objetivo y repetible que permita seleccionar la mejor alternativa de M & R y determinar el momento óptimo para su aplicación

Las agencias viales modernas requieren una gestión de pavimentos con un enfoque estratégico teniendo en cuenta tres elementos principales (Shahin & Walther, 1990; Shahin, 2005):

1. La selección sistemática y técnicamente documentada de las técnicas de M & R de acuerdo con una evaluación objetiva y consistente del pavimento
2. La consideración de la eficiencia en los procesos mediante la identificación de: (a) las necesidades presupuestales para el mantenimiento del pavimento en varios niveles de funcionalidad, y (b) el efecto de retrasar las reparaciones necesarias sobre la red de pavimentos
3. El análisis del ciclo de vida de todas las alternativas factibles de M & R para lograr la selección de aquella más económica

Estos elementos se integran en un sistema de gestión de pavimentos (PMS: Pavement Management System), el cual es un procedimiento metódico, consistente y objetivo para priorizar y optimizar las necesidades de M & R de los pavimentos de la red considerando factores técnicos y económicos.

Un PMS ofrece múltiples beneficios, pero no reemplaza el buen criterio ingenieril y solo sirve para ayudar al ingeniero en el proceso de toma de decisiones (Shahin & Walther, 1990).

2.2 Importancia del sistema de gestión de pavimentos

En la figura 2-1 se ilustra la importancia de tener un sistema de gestión de pavimentos a partir del conocimiento que se ha adquirido sobre la forma como se deterioran estas estructuras.

Se observa como la condición de un pavimento evoluciona en el tiempo desde un estado *"Bueno"* hasta uno *"Fallado"* pasando por varios estados intermedios. Estos estados cualitativos representan diferentes condiciones del pavimento asociadas con la percepción de los usuarios y con características físicas como la rugosidad o la presencia de daños.

El deterioro con el paso del tiempo representa la acción del tránsito y el efecto del clima sobre el pavimento. La calidad de la construcción inicial influye en la reducción de la condición, especialmente en la primera etapa de la vida del pavimento.

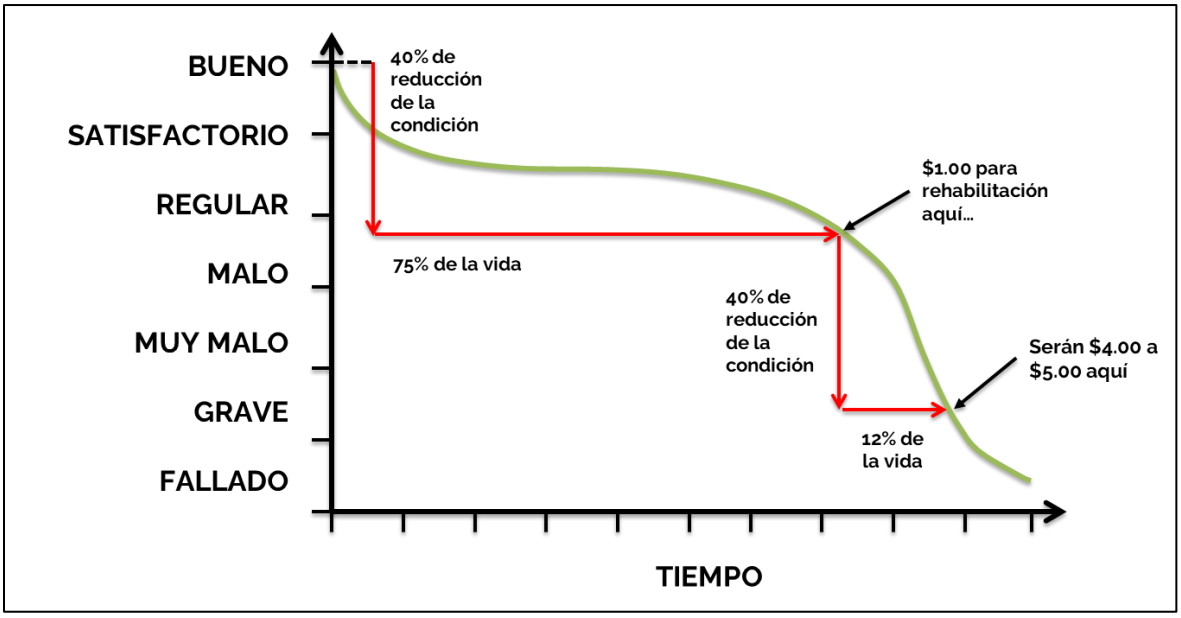


Figura 2-1. Ilustración del ciclo de vida de la condición del pavimento. Adaptado de Shahin y Walther (1990)

La tasa de deterioro del pavimento es variable a lo largo de su operación. En la figura se pueden identificar tres etapas en el proceso de reducción de la condición:

1. Una etapa inicial, de corta duración, en la cual se presenta una reducción de la condición del pavimento asociada primordialmente con la calidad de la construcción
2. Una etapa intermedia, correspondiente a una porción significativa de la vida del pavimento, en la cual la tasa de deterioro es relativamente baja
3. Una etapa final en la cual la tasa de deterioro se incrementa de forma significativa causando que la estructura alcance una condición crítica en muy poco tiempo

Un objetivo importante del sistema de gestión de pavimentos es identificar el punto de inflexión a partir del cual se acelera la tasa de deterioro de forma significativa. La estimación del punto de inflexión en la evolución de la condición de un pavimento requiere calibrar modelos de deterioro para las condiciones específicas de construcción, materiales, tránsito y clima. Estos modelos permiten invertir oportunamente menores recursos en rehabilitación que los necesarios para la reconstrucción del pavimento poco tiempo después.

En el método de diseño de pavimentos derivado del AASHO Road Test, por ejemplo, se emplea un indicador numérico de la condición denominado Índice de Servicio Presente (PSI: Present Serviceability Index), el cual tiene en cuenta la rugosidad y la existencia de agrietamientos,

deformaciones y reparaciones en el pavimento. El PSI varía teóricamente entre 5.0 (pavimento nuevo y bien construido) y 0.0 (pavimento fallado), pero la calibración del modelo de deterioro es válida entre 4.5 y 1.5 para pavimentos rígidos y entre 4.2 y 1.5 para pavimentos flexibles. Las ecuaciones de comportamiento del método de diseño AASHTO de 1993 presentan una relación entre el PSI y el tránsito acumulado muy similar a la figura 2-1 (AASHTO, 1993).

El PCI y el URCI son índices numéricos, similares al PSI, que pueden calibrarse para obtener los modelos de deterioro necesarios para el sistema de gestión de pavimentos y vías no pavimentadas.

2.3 Componentes del sistema de gestión de pavimentos

En la figura 2-2 se presentan los componentes principales de un sistema de gestión de pavimentos para el análisis de red y proyecto. En los párrafos siguientes se describen las definiciones y relaciones entre dichos elementos (Shahin & Walther, 1990; Shahin, 2005).

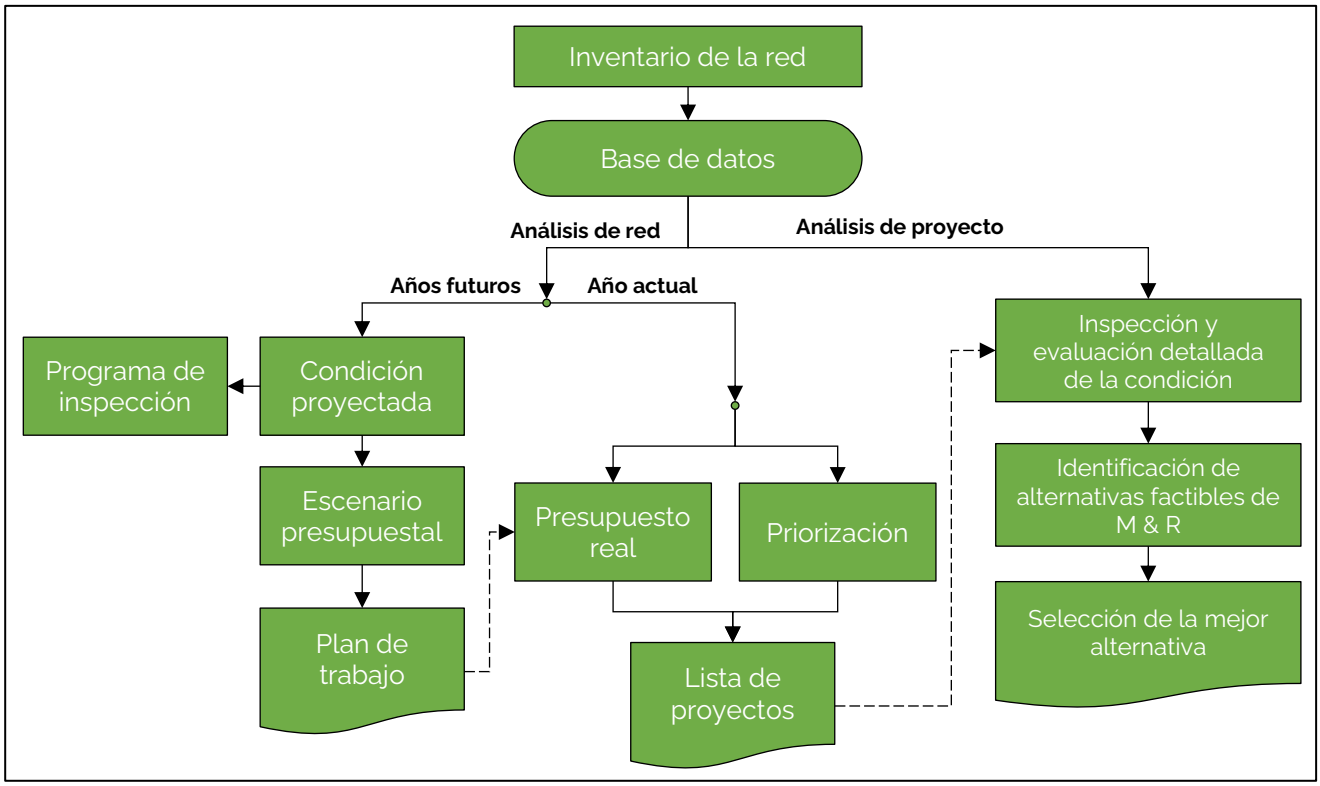


Figura 2-2. Componentes de un sistema de gestión. Adaptado de Shahin y Walther (1990)

2.3.1 Inventario de la red

El primer paso del proceso de gestión consiste en identificar lo que requiere ser administrado, por ejemplo, una red de carreteras o las pistas de un aeropuerto.

Una red de pavimentos es una agrupación lógica para la gestión de las alternativas de M & R, por ejemplo, un aeropuerto puede tener dos redes separadas: las pistas, calles de rodaje y plataformas del lado aire; y las vías de acceso y estacionamientos para los viajeros en el lado tierra. Una red de vías no pavimentadas puede incluir carreteras, estacionamientos, áreas de almacenamiento y caminos de acceso.

La agencia a cargo de la red puede considerar un inventario total o parcial de acuerdo con su disponibilidad de recursos; el tipo, cantidad y condición de los pavimentos de la red; y la disponibilidad de personal y herramientas tecnológicas.

Una vez identificada la red, esta se divide en partes menores llamadas:

- *Zonas*
- *Ramales*
- *Secciones*
- *Unidades de inspección*

Zonas

Las zonas son agrupaciones geográficas de partes de una red más grande con características similares para todo el subconjunto. Las zonas se pueden emplear a conveniencia de la agencia vial si facilitan el proceso de gestión. Por ejemplo, una gran ciudad como Bogotá puede considerar la división de su red de pavimentos en distritos de menor tamaño sin perjuicio del acceso equitativo a los recursos para las actividades de M & R en todos ellos.

La definición de zonas es opcional en el sistema de gestión de pavimentos.

Ramales

Los ramales son partes evidentes de la red vial y cumplen una función específica, por ejemplo, una calle, el estacionamiento del estadio de fútbol, o la calle de rodaje E (*"echo"*) del aeropuerto local.

El enfoque más sencillo para la definición de los ramales es hacerlos coincidir con la cartografía y jerarquía actualizadas de la agencia vial. Un ramal debe identificarse con un código alfanumérico único, flexible para la eventual actualización de la red y compatible con otros sistemas de codificación del gobierno territorial.

La definición de ramales es obligatoria en el sistema de gestión.

Secciones

Las secciones son las partes homogéneas en las cuales se divide un ramal. Las secciones de pavimento representan las menores unidades de gestión sobre las cuales se toman las decisiones principales sobre M & R, es decir, para las cuales se adopta un técnica de intervención y se programa su ejecución en el tiempo.

Un ramal consta de al menos una sección de pavimento, pero puede contener muchas más si las características del pavimento varían a lo largo del ramal. Algunos factores por considerar en la definición de las secciones de pavimento son:

La estructura del pavimento

Definida por los espesores, el tipo y la calidad de los materiales existentes de acuerdo con información antecedente o investigación geotécnica destructiva o no destructiva (NDT). La división más evidente entre secciones se hace de acuerdo con el material presente en la superficie de rodadura: asfalto, concreto de cemento Pórtland, o adoquines de concreto.

La composición estructural de un sección debe ser consistente.

El tránsito

Corresponde a la cantidad y agresividad de los vehículos que operan en la carretera, o a la mezcla de aeronaves que circula en las pistas y plataformas del aeropuerto. Las rutas de transporte público, el tránsito de camiones, las zonas de carga y descarga, las intersecciones entre vías, y las calzadas separadas requieren definir secciones individuales en la red.

La Avenida Caracas de Bogotá (figura 2-3) es un ejemplo de un ramal que requiere definir secciones separadas para el carril del BRT y la calzada para tránsito mixto.



Figura 2-3. Bus de Transmilenio en la Avenida Caracas de Bogotá[4] por Felipe Restrepo Acosta[5]

La historia del pavimento

Permite identificar el efecto de los métodos de diseño, las técnicas de construcción y las fuentes de materiales empleadas en el pasado sobre la condición presente de los pavimentos de diferentes edades.

La categoría del pavimento

Permite correlacionar la condición del pavimento con la jerarquía de las vías, por ejemplo vías primarias, secundarias y terciarias en las zonas rurales; o vías arterias, colectoras y locales en las áreas urbanas.

La estructura de drenaje

La calidad del sistema de drenaje tiene un impacto reconocido en la duración de todos los tipos de pavimento. En carreteras, la existencia y estado de las bermas y zonas laterales también es significativo en la definición de secciones homogéneas.

[4] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Bus_de_TM_en_la_Avenida_Caracas_Bogot%C3%A1.JPG

[5] Licencia CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

La condición del pavimento

Una vez el sistema de gestión está en marcha, se podrá precisar la definición de las secciones considerando cambios en los tipos, cantidades y causas de los deterioros observados.

La combinación de técnicas de evaluación no destructivas y un índice de condición como el PCI permite delimitar secciones de forma muy efectiva.

Otros factores

Se pueden tener en cuenta el criterio ingenieril y las limitaciones económicas para la realización del inventario. Las secciones muy cortas incrementan los costos de inspección y reducen los rendimientos constructivos, mientras que secciones muy largas son heterogéneas y producen diseños y construcción inconsistentes.

Se recomienda adoptar un sistema de numeración consistente de las secciones a lo largo de los ramales, por ejemplo, de oeste a este y de norte a sur, y en sentido horario en glorietas.

De manera análoga, en las áreas no pavimentadas también se tienen en cuenta:

- La composición estructural: Espesores y materiales de acuerdo con apiques y sondeos
- La historia del pavimento
- La categoría de las vías no pavimentadas, por ejemplo, primaria, secundaria o terciaria
- El tránsito: El volumen y la intensidad del tránsito deben ser consistentes en la sección
- La condición superficial

En vías no pavimentadas, el estado del drenaje y las bermas son de particular importancia para definir secciones. Es posible que en una vía de dos carriles, uno de ellos esté en una condición significativamente diferente del otro y amerite definir secciones separadas. En estacionamientos no pavimentados es necesario separar las áreas de circulación de aquellas de almacenamiento (Department of the Army, 1995).

La definición de secciones es obligatoria en el sistema de gestión.

Unidades de inspección[6]

La unidad de inspección es el componente más pequeño de la red de pavimentos o vías no pavimentadas. Se define como un área fácilmente identificable de una sección sobre la cual se hará el proceso de inspección de daños y calificación de la condición con el PCI o el URCI.

- En vías con superficies asfálticas o de alquitrán la unidad de inspección debe tener un área de **230 ± 90 m²**
- En vías de concreto de cemento Pórtland con espaciamiento entre juntas menor que 8.0 metros se recomienda un tamaño de unidad de inspección de **20 ± 8 losas**. Para losas con espaciamiento entre juntas mayor que 8.0 metros se asume la existencia de juntas en perfecta condición con un espaciamiento menor
- En vías de adoquines de concreto la unidad de inspección debe tener un área de **230 ± 90 m²**
- En vías no pavimentadas la unidad de inspección debe tener un área de **230 ± 90 m²**, es decir, coincide con la recomendación para pavimentos asfálticos

El criterio predominante en la definición de las unidades de inspección es la comodidad. En la figura 2-4 se presenta una sección de pavimento de 1,445 metros de largo y 6.7 metros de ancho. La sección se divide en 35 unidades de inspección de 40.0 metros de largo (área: 268 m^2) y una unidad final de 45.0 metros de largo (área: 301.5 m^2).

No todas las unidades de inspección deben ser del mismo tamaño, por ello se recomienda guardar los esquemas de distribución en la base de datos para poder relocalizar las mismas unidades en inspecciones futuras.

[6] En la versión de este manual de 2002, la *"unidad de inspección"* se denominaba *"unidad de muestreo"*, traducción del término *"sample unit"*. Debido a cierta confusión con el término *"muestreo"* asociado con la evaluación de algunas unidades del total de las existentes en un proyecto, el autor decidió cambiar la denominación por *"unidad de inspección"*, es decir, aquella en la cual se hace el inventario de deterioros y se califica el PCI o el URCI

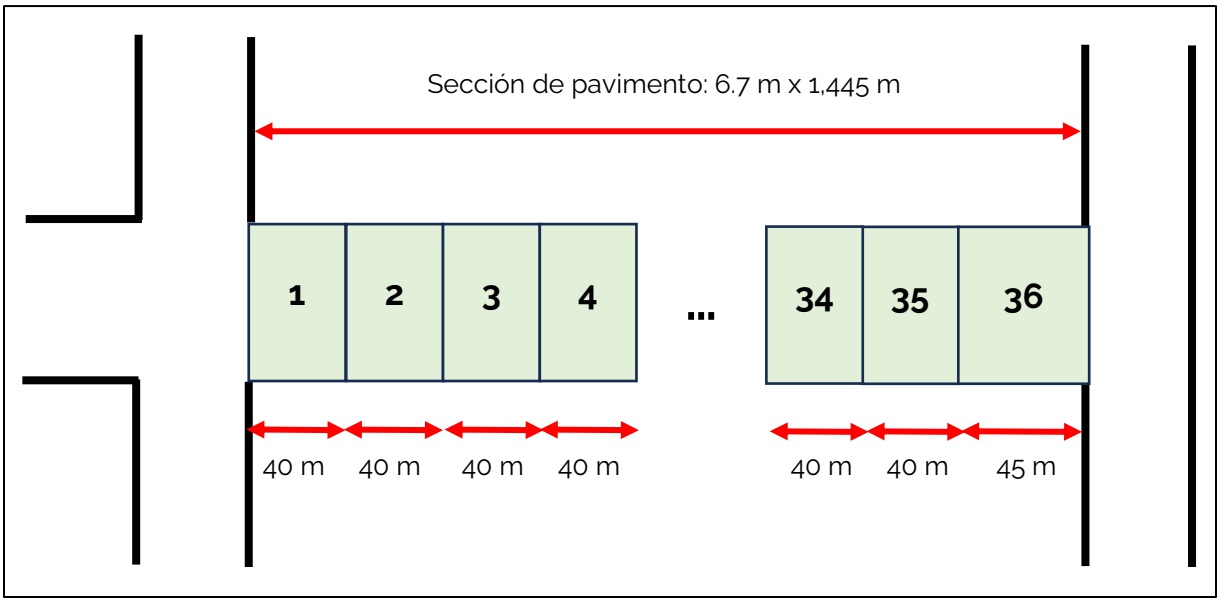


Figura 2-4. Sección de pavimento asfáltico dividida en unidades de inspección (Shahin & Walther, 1990)

El inventario de la red debe contener todas las características físicas de cada zona, ramal y sección, tales como dimensiones, tipo de superficie y clasificación funcional, entre otras. La información más importante de cada sección es la evaluación de la condición.

El inventario de la red es una labor que consume recursos importantes y puede resultar frustrante pues, en el plazo inmediato, no se tendrán los beneficios esperados del sistema de gestión. Sin embargo, si el inventario de la red se prepara adecuadamente no tendrá que repetirse en el futuro, salvo para incorporar tramos de nueva construcción.

2.3.2 Base de datos

La base de datos debe ofrecer un sistema seguro y eficiente de almacenamiento de grandes cantidades de información. En la actualidad, cualquier agencia vial puede disponer de un sistema de información geográfica como QGis[7], el cual facilita las tareas de verificación de la calidad e integridad de la información.

[7] Página web del proyecto QGis: https://www.qgis.org/es/site/

Por ejemplo, en la figura 2-5 se presenta una sección de pavimento de la calzada occidental de la Avenida Centenario de la ciudad de Manizales, evaluada por el autor en 2014 para el diseño de su rehabilitación.

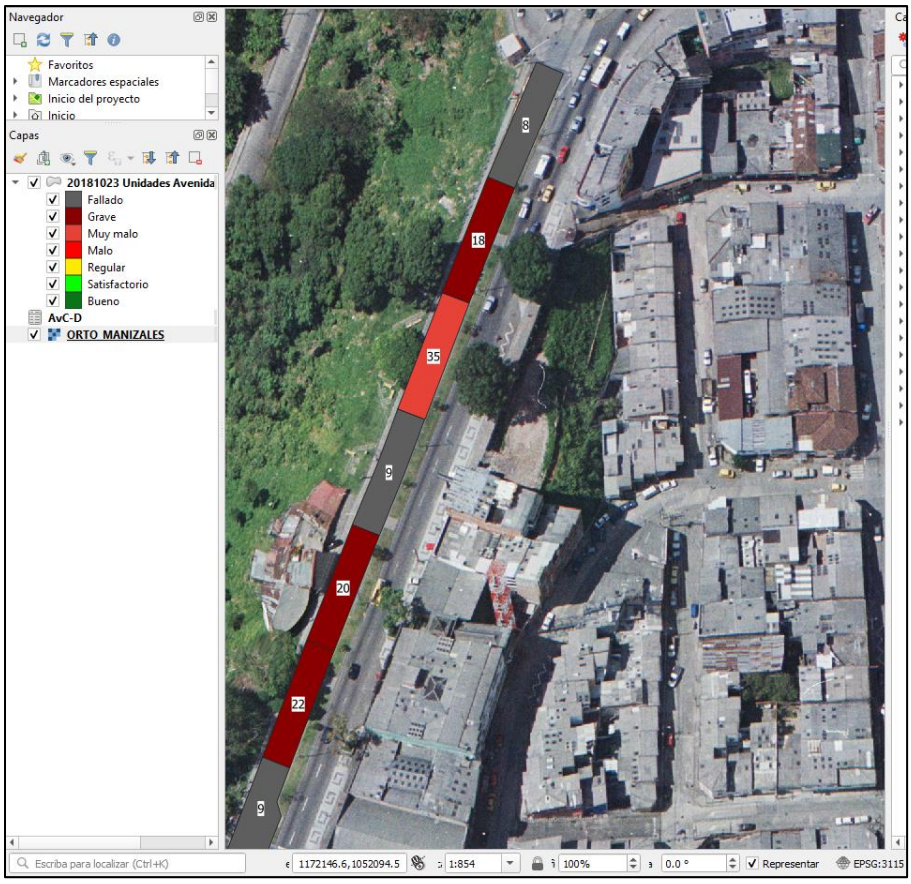


Figura 2-5. Delimitación de unidades de inspección en la calzada occidental de la Av. Centenario de Manizales

La sección se definió de acuerdo con la homogeneidad estructural del pavimento existente, el tránsito proyectado y la subrasante. En la figura se observan las unidades de inspección y sus valores de PCI, calculado como se explica en capítulos posteriores.

El software original para la aplicación del método PCI es el programa PAVER, desarrollado por la Universidad Estatal de Colorado y disponible a un costo asequible para entidades territoriales, agencias viales y firmas consultoras[8].

[8] Sitio web del software PAVER: http://www.paver.colostate.edu/order.php

2.3.3 Gestión a nivel de red

En la gestión a nivel de red se consideran los requerimientos actuales y futuros de M & R para toda la red de pavimentos o vías no pavimentadas. El paso más importante en el análisis de red es la estimación precisa de la condición de cada sección con el fin de adelantar dos tareas:

a. Programar las inspecciones de condición hacia el futuro, e
b. Identificar las secciones que requerirán inversiones importantes de M & R en los siguientes años para la estimación del presupuesto

La programación de las inspecciones futuras puede basarse en varios criterios, por ejemplo:

a. Que la condición proyectada caiga por debajo de un valor mínimo predefinido, idealmente, el punto a partir del cual se acelera la tasa de deterioro (figura 2-1)
b. Que el valor del PCI o del URCI se reduzca en cierta cantidad de puntos cada año de forma que las secciones que presenten una mayor tasa de deterioro se inspeccionen con mayor frecuencia

La elección de las secciones para futuras inversiones en M & R puede basarse en la definición de una condición mínima aceptable combinada con la categoría de la vía. Se definen los costos unitarios de reparación para cada tipo de superficie de pavimento en los diferentes rangos del PCI o del URCI y se suministra toda la información necesaria para preparar un presupuesto estimado para cinco años. Este sencillo método de asignación de recursos se puede mejorar empleando técnicas de optimización que aseguren que la agencia vial logra el mínimo costo o la máxima relación beneficio / costo satisfaciendo las restricciones mínimas de gestión.

El presupuesto estimado se compara con el presupuesto disponible para cada año. Si el presupuesto disponible es insuficiente, se debe implementar un esquema de priorización para definir cuáles secciones de pavimento serán intervenidas. El esquema de priorización arroja un listado de proyectos potenciales para M & R durante el año en curso. Esta lista vincula la gestión a nivel de red con la gestión a nivel de proyecto.

2.3.4 Gestión a nivel de proyecto

En la gestión a nivel de proyecto, las secciones identificada en el análisis de red como candidatas para M & R en el año en curso se someten a una evaluación detallada de la condición, incluyendo métodos destructivos y no destructivos. El resultado de esta evaluación permite formular alternativas factibles para corregir y mitigar la reaparición de las deficiencias del pavimento o la vía no pavimentada.

Todas la alternativas, incluyendo una denominada *"no hacer nada"*, se deben comparar de acuerdo con el costo del ciclo de vida, incluyendo el efecto en la viabilidad económica de combinar secciones adyacentes en proyectos de mayor extensión.

Los resultados del análisis económico de las alternativas factibles se comparan con los determinantes presupuestales para general la lista final de proyectos M & R del año en curso.

Un análisis más sofisticado de los proyectos para el año en curso puede incluir los beneficios asociados con cada alternativa en cada sección. El análisis de costos y beneficios permite identificar las alternativas de M & R que generen el mayor retorno posible de la inversión a la agencia vial.

3 Índices de condición

Un sistema de gestión de pavimentos y vías no pavimentadas requiere un subsistema de evaluación de la condición de dichas estructuras. El subsistema de evaluación debe tener dos características principales:

- Debe ser OBJETIVO, es decir, independiente del sesgo de sus usuarios
- Debe ser REPETIBLE, es decir, se deben obtener resultados muy similares en evaluaciones simultáneas de la misma área

En este capítulo se describen las características del PCI y del URCI como subsistemas del sistema de gestión de pavimentos y de vías no pavimentadas en carreteras y estacionamientos, respectivamente.

3.1 Clase, severidad y densidad del daño

El deterioro de un pavimento o de una vía no pavimentada es función de la clase, severidad y densidad de los daños presentes.

La clase de daño se refiere a las características específicas del deterioro y su relación con el clima, el tráfico o la calidad de la construcción. Como clases de daños se pueden considerar los agrietamientos, desprendimientos o deformaciones de diferentes tipos.

La severidad del daño se refiere a la intensidad con el cual este se presenta en el pavimento. Por ejemplo, una grieta puede presentarse en una amplia gama de condiciones, desde una discontinuidad muy delgada (*"capilar"* o semejante a un cabello) hasta un área de varios centímetros con pérdida de material y desintegración de los bordes. En consecuencia, es necesario considerar la severidad del daño para una adecuada evaluación de la condición.

En los métodos PCI y URCI se definen tres niveles de severidad: Alto (H: High[9]), Medio (M: Medium) y Bajo (L: Low).

La densidad es una medida relativa de la cantidad del daño presente en la unidad de inspección. En efecto, la evaluación de la condición debe tener en cuenta si el deterioro está muy extendido o solo aparece en sitios puntuales del área objeto de inspección.

3.2 Valor deducible de un daño

La formulación de un índice que tenga en cuenta la clase, la severidad y la densidad de los daños es compleja debido al gran número de posibles condiciones.

Para superar esta dificultad, en la formulación del PCI y del URCI se introdujeron los *"valores deducibles"*[10] como modelo de factor de ponderación, con el fin de indicar el grado de afectación que cada combinación de clase de daño, nivel de severidad y densidad tiene sobre la condición.

Los valores deducibles se obtuvieron a partir de (Shahin & Walther, 1990; Shahin, 2005):

1. El conocimiento detallado del comportamiento de los pavimentos y de las vías no pavimentadas
2. El aporte de ingenieros de pavimentos con amplia experiencia
3. Pruebas de campo y evaluación del procedimiento
4. Descripciones precisas de los tipos de daño y sus niveles de severidad

[9] En este documento se emplean las letras H, M, y L por conveniencia

[10] En la versión de 2002, estos valores se denominaron *"deducidos"*; en esta actualización se denominan *"deducibles"*, es decir, restables de la condición ideal del pavimento

En la figura 3-1 se presenta el proceso iterativo para la obtención de las curvas de valores deducibles.

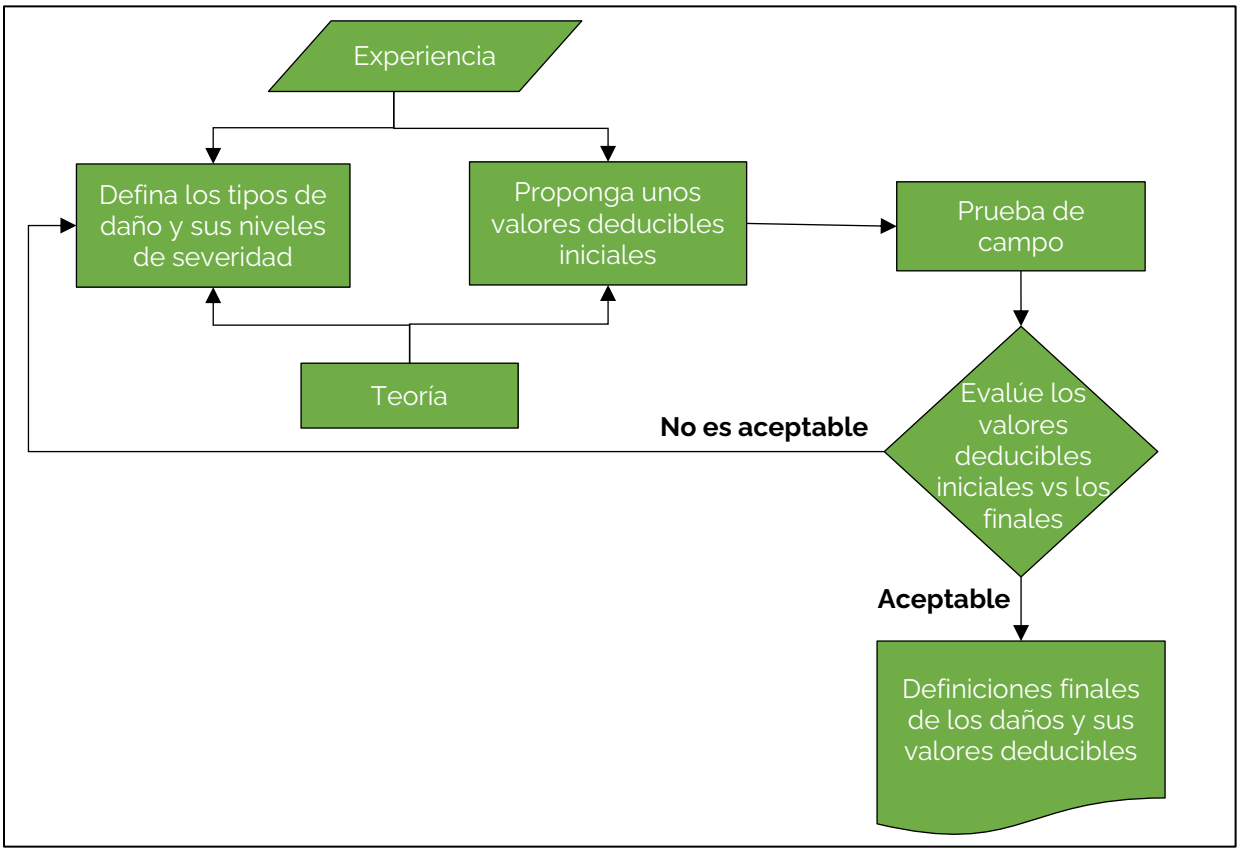


Figura 3-1. Proceso para el desarrollo de los valores deducibles (Shahin, 2005)

Se proponen definiciones de prueba de las clases de daño, sus niveles de severidad y cómo sus diferentes combinaciones reducen la condición. La medida de esta reducción es el valor deducible propuesto. Los valores propuestos se evalúan en pruebas de campo para establecer si representan de forma objetiva y repetible la condición del pavimento o de la vía no pavimentada. Si los resultados de la evaluación de la condición son inconsistentes, se proponen definiciones ajustadas de las clases de daño, sus niveles de severidad y sus valores deducibles.

Los métodos PCI y URCI sintetizan las definiciones de daño, severidad y valores deducibles cuyos resultados fueron consistentes en las pruebas de campo realizadas en los Estados Unidos.

Como ejemplo, en la figura 3-2 se presenta la curva de valores deducibles para el agrietamiento por fatiga (*"Alligator cracking"*: *"piel de cocodrilo"* o *"cuero de caimán"*) en pavimentos de calles, carreteras y estacionamientos con superficie asfáltica.

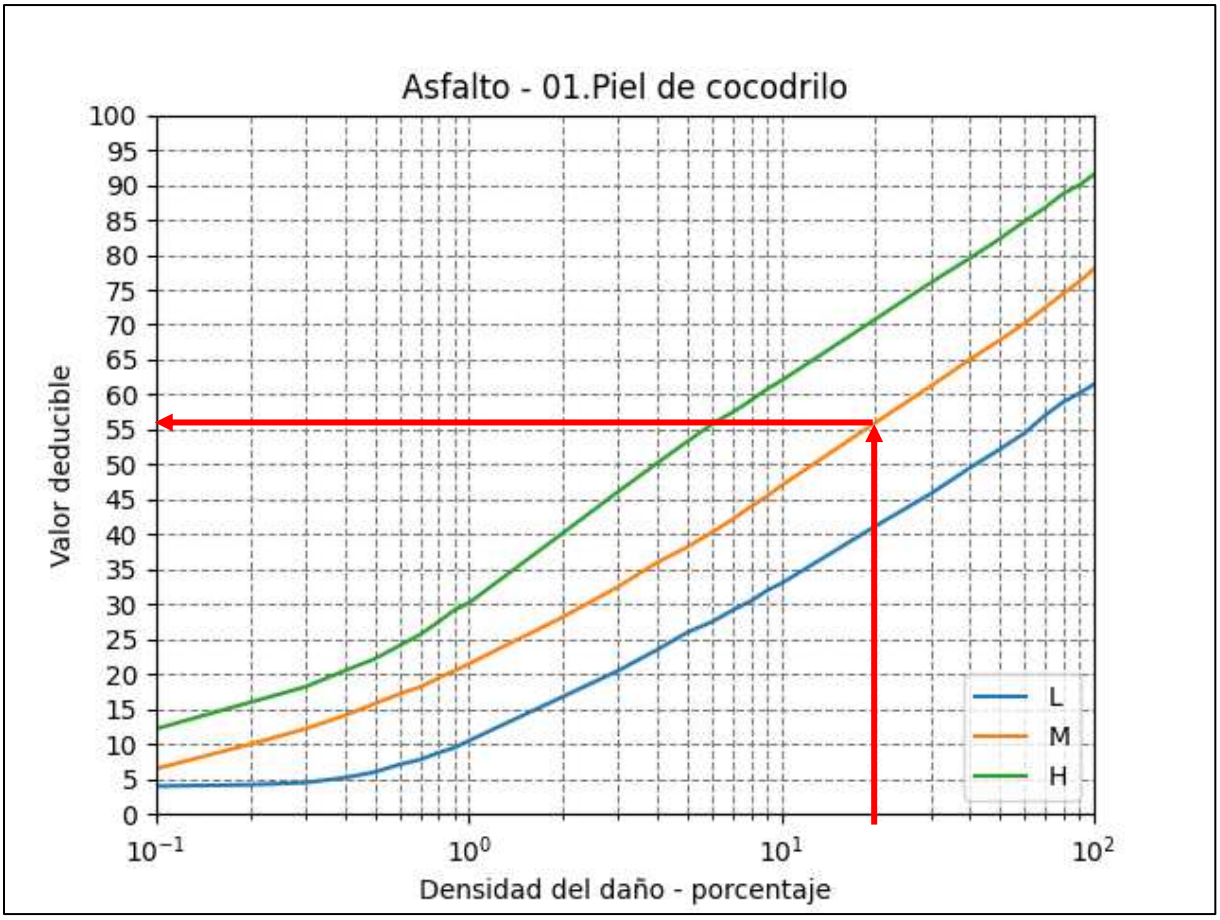


Figura 3-2. Valores deducibles del agrietamiento por fatiga en pavimentos asfálticos de carreteras[11]

En el eje de las abscisas se ingresa con la densidad del daño, expresada como porcentaje del área de la unidad de inspección afectada por el daño, a continuación, se interseca la curva que representa el nivel de severidad del daño y, finalmente, se obtiene el valor deducible correspondiente en el eje de las ordenadas. Por ejemplo, si en una unidad de inspección se observa un 20 % de área afectada con un nivel de severidad medio (M), el valor deducible es 56.

El proceso de obtención de los valores deducibles se basa en la experiencia y se depura mediante ensayo y error. En consecuencia, si bien el método es susceptible a mejoras a partir de la experiencia acumulada, es muy importante preservar su integridad para que los resultados de las

[11] Las curvas de valores deducibles incluidas en este documento se han redibujado a partir de aquellas contenidas en Shahin, Darter, & Kohn (1978), Shahin & Walther (1990), Shahin (1994 y 2005), ASTM International (2023), ASTM International (2019) y Department of the Army (1995)

diferentes evaluaciones a lo largo del tiempo sean comparables entre sí en la obtención de modelos de predicción del deterioro.

También debe evitarse corromper caprichosamente el método para lograr resultados halagüeños a intereses políticos, pero que no representan la verdadera condición de la red.

3.3 Escala del PCI y del URCI

El PCI y el URCI son índices numéricos que varían desde cero (0), para un pavimento o vía no pavimentada fallada o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento o vía no pavimentada en perfecto estado.

En el cuadro 3-1 se presentan los rangos del PCI y del URCI con la correspondiente descripción cualitativa de la condición y la representación sugerida para sistemas de información geográfica.

Cuadro 3-1. Rangos de calificación y representación del PCI y del URCI

Rango	Escala de calificación del estándar	Colores sugeridos
100 – 85	**Bueno / Good**	Verde oscuro
85 – 70	**Satisfactorio / Satisfactory**	Verde claro
70 – 55	**Regular / Fair**	Amarillo
55 – 40	**Malo / Poor**	Rojo claro
40 – 25	**Muy malo / Very poor**	Rojo medio
25 – 10	**Grave / Serious**	Rojo oscuro
10 – 0	**Fallado / Failed**	Gris oscuro

Se definen seis rangos con un ancho de 15 puntos para los estados de *"Bueno"* a *"Grave"*. El último rango, *"Fallado"*, tiene un ancho de 10 puntos.

La escala de calificación cualitativa del método PCI según ASTM D6433 ha cambiado desde 2002, eliminando etiquetas como *"Excelente"* o *"Muy bueno"*, aunque en dicha norma aún se lee *"excellent"*

en el numeral 2.15, pero se cita la Fig. 1 donde aparece *"Good"*[12]. En el cuadro 3-1 se incluyen las etiquetas en inglés propuestas en el D6433 para permitir al lector escoger los sinónimos en español que encuentre más satisfactorios[13].

El manual técnico TM 5-626 (1995) conserva los antiguos descriptores de calificación del PCI, por ello, el autor de este documento propone unificar las calificaciones cualitativas del PCI y del URCI como se indica en el cuadro 3-1.

El PCI y el URCI se basan en el inventario visual de los daños en la superficie del pavimento o la vía no pavimentada. El inventario da una idea de la integridad estructural y de la condición operacional, pues identifica problemas puntuales de rugosidad o seguridad. No obstante, ni el PCI ni el URCI miden de forma directa la capacidad estructural, la rugosidad o la oferta de fricción. Estas variables requieren estudios complementarios de deflectometría, análisis del perfil longitudinal y oferta de fricción, entre otros.

El uso continuo del PCI y del URCI permite establecer la tasa de deterioro e identificar de forma temprana las necesidades de rehabilitación.

[12] La misma inconsistencia se observa en el numeral 2.1.5 del método ASTM E2840 para adoquines de concreto

[13] Las palabras *"Fair"*, *"Poor"* y *"Serious"* podrían traducirse como *"Malo"*, impidiendo clasificar con claridad el estado de la unidad de inspección o la sección

4 Procedimiento de evaluación

La evaluación del PCI y del URCI se realiza en cuatro etapas principales:

1. Identificación de la red
2. Determinación de las unidades de inspección para evaluación
3. Inspección de la condición superficial
4. Cálculo del PCI o del URCI

4.1 Identificación de la red

A partir del inventario y la base de datos construida sobre la red de pavimentos se identifican las zonas, ramales y secciones que serán objeto de evaluación superficial. Las secciones se dividen en unidades de inspección con las características descritas en el Capítulo 2. A continuación, se reiteran las dimensiones adecuadas para las unidades de inspección de acuerdo con el tipo de superficie de rodadura.

4.1.1 Pavimentos con capa de rodadura asfáltica

El área de la unidad de inspección debe estar en el rango de **230.0 ± 90.0 m^2** y, en lo posible, cerca del valor medio. Este rango garantiza un cálculo preciso del PCI. En el cuadro 4-1 se presentan

recomendaciones para definir la longitud de las unidades de inspección considerando diferentes anchos de área pavimentada y el redondeo de las longitudes por efectos prácticos en campo.

Cuadro 4-1. Longitudes de unidades de inspección en pavimentos asfálticos

Ancho del área pavimentada (m)	Longitud de la unidad de inspección para un área de 230 m² (m)	Longitud sugerida de la unidad de inspección (m)	Área de la unidad de inspección (m²)
5.7	40.3	40.0	228
6.0	38.3	40.0	240
6.3	36.5	40.0	252
6.6	34.8	30.0	198
6.9	33.3	30.0	207
7.2[14]	31.9	30.0	216

La longitud de las unidades de inspección puede variar a conveniencia del usuario, pero no necesariamente coincide con las calles en las ciudades.

4.1.2 Pavimentos con capa de rodadura de concreto de cemento

El área de la unidad de inspección debe estar en el rango **20 ± 8 losas**. El espaciamiento entre las juntas debe ser menor que 8.0 metros, de lo contrario se asume la existencia de juntas perfectas que definen losas de menos de 8.0 metros de longitud. El rango y longitud de losa máxima garantizan un cálculo preciso del PCI.

4.1.3 Pavimentos con capa de rodadura de adoquines de concreto

El área de la unidad de inspección debe estar en el rango de **230.0 ± 90.0 m²** y, en lo posible, cerca del valor medio. Se pueden emplear las recomendaciones del cuadro 4-1 para definir la longitud de las unidades de inspección.

[14] En la versión de 2002 de este manual se definió un ancho máximo de calzada de 7.3 metros. Tal restricción no existe, pues en vías multicarril se pueden agrupar carriles para el inventario de daños

4.1.4 Vías no pavimentadas

El área de la unidad de inspección debe estar en el rango de **230.0 ± 90.0 m²** y, en lo posible, cerca del valor medio. En general, las unidades de inspección suelen ser de 30 m de longitud. Si la vía tiene un ancho menor que 4.5 m o mayor que 10.5 m se ajusta la longitud a un múltiplo de 10.0 m para facilitar el trabajo de campo.

Para cada sección inspeccionada se debe elaborar un esquema sobre el tamaño y la localización de las unidades, el cual servirá como referencia para inspecciones futuras. Los esquemas pueden almacenarse como imágenes en la base de datos de la red de pavimentos.

4.2 Determinación de las unidades de inspección para evaluación

El inventario de daños de todas las unidades de inspección puede ser largo y costoso. De acuerdo con el nivel de detalle requerido en la evaluación del PCI se pueden inspeccionar todas o solo algunas de las unidades, tal como se explica a continuación.

4.2.1 Gestión a nivel de red

En la gestión a nivel de red es necesario aplicar un proceso de muestreo para calificar la condición de forma general e identificar posibles proyectos de mantenimiento y rehabilitación. Se requiere información rápida para la toma de decisiones estratégicas. Se inspeccionan algunas unidades que deben ser representativas de la condición de toda la red. El número mínimo de unidades de esta muestra se define de acuerdo con el cuadro 4-2.

Cuadro 4-2. Muestreo de unidades en gestión a nivel de red

Número de unidades de inspección en la sección de pavimento (N)	Número de unidades para inspeccionar (n)
1 – 5	1
6 – 10	2
11 – 15	3
16 – 50	4
Más de 40	10% de N

El tamaño de muestra de este cuadro no debe emplearse para gestión a nivel de proyecto.

En vías no pavimentadas, el manual TM 5-626 recomienda escoger unidades de inspección típicas de la condición de toda la sección. Si una unidad tiene características excepcionales se puede inspeccionar y calificar, pero no se debe incluir en el promedio de la sección. El manual sugiere inspeccionar dos unidades por kilómetro de vía no pavimentada y nunca menos de una unidad en vías de menos de 500 m de longitud; no obstante, el autor de este documento recomienda emplear las recomendaciones del cuadro 4-2 para vías no pavimentadas.

4.2.2 Gestión a nivel de proyecto

En la gestión a nivel de proyecto se requiere mayor información para estimar las cantidades de obra de los contratos de mantenimiento y rehabilitación. Existen dos opciones:

- Se evalúan todas las unidades de inspección (censo). Es el procedimiento recomendado para los estudios de rehabilitación de secciones de pavimento o vías no pavimentadas
- Se evalúa una muestra con un número de unidades de inspección por sección, calculado de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$n = \frac{N \cdot \sigma^2}{\frac{e^2}{4} \cdot (N-1) + \sigma^2}$$

(Ec. 1)

Donde n es el número mínimo de unidades de inspección por evaluar, N es el número total de unidades de inspección en la sección, e es el error admisible en la estimación del PCI de la sección (e = 5 %), y σ es la desviación estándar del PCI entre las unidades de inspección.

En la figura 4-1 se presenta la solución gráfica de la Ec. 1. El muestreo a nivel de proyecto con la Ec. 1 produce un PCI promedio estimado en el rango de ± 5 del PCI promedio verdadero de la sección con una confiabilidad del 95 %.

Durante la inspección inicial se asume una desviación estándar (σ) del PCI de 10 para pavimentos asfálticos (rango de PCI de 25) y de 15 para pavimentos de concreto de cemento Portland (rango PCI de 35). En inspecciones posteriores se emplea la desviación estándar (o el rango PCI) de la inspección anterior para ajustar el número mínimo de unidades de inspección por evaluar.

Cuando el número mínimo de unidades de inspección por evaluar es menor que cinco ($n < 5$) se hace el censo de todas las unidades.

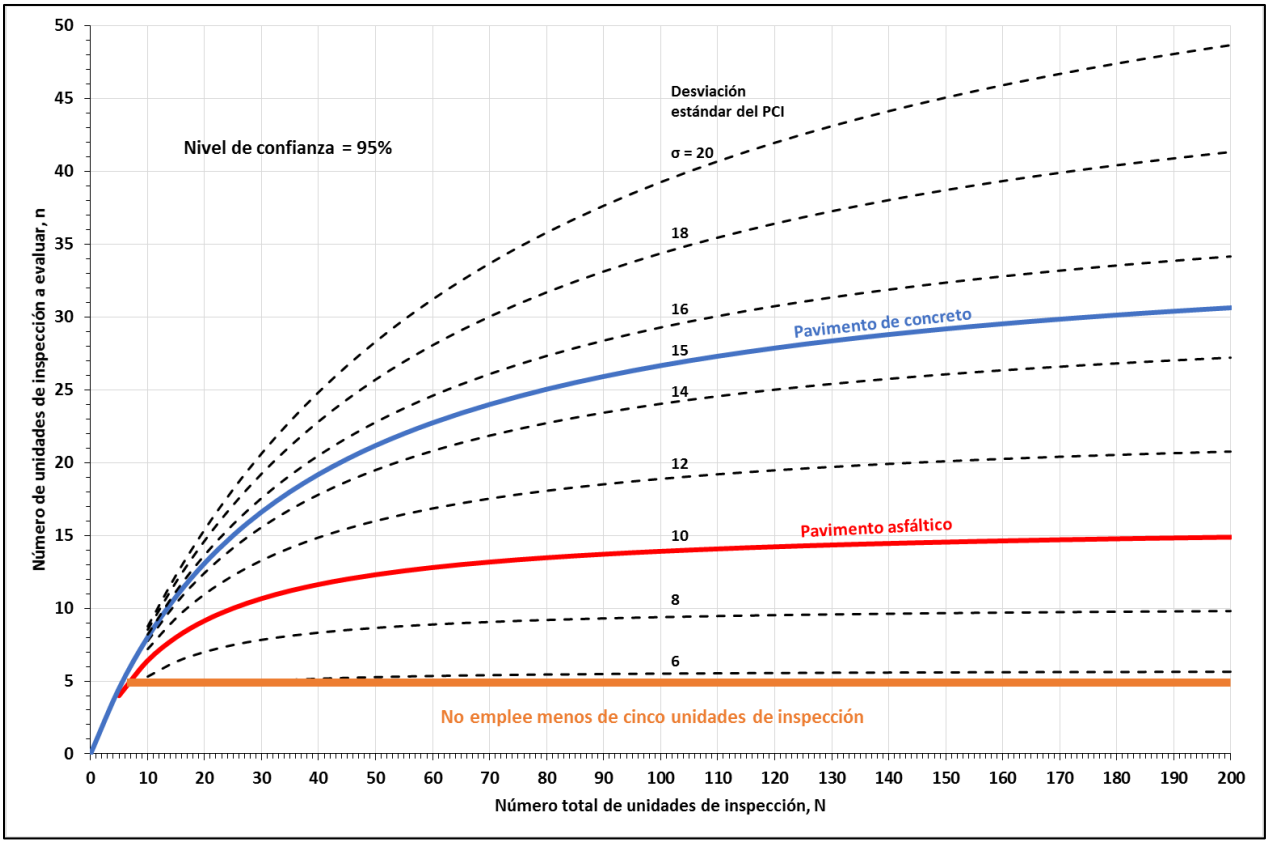


Figura 4-1. Muestreo de unidades en gestión a nivel de proyecto

Una vez calculado el número de unidades de la muestra (n), se realiza la inspección mediante *"aleatoriedad sistemática"*, tal como se representa en la figura 4-2.

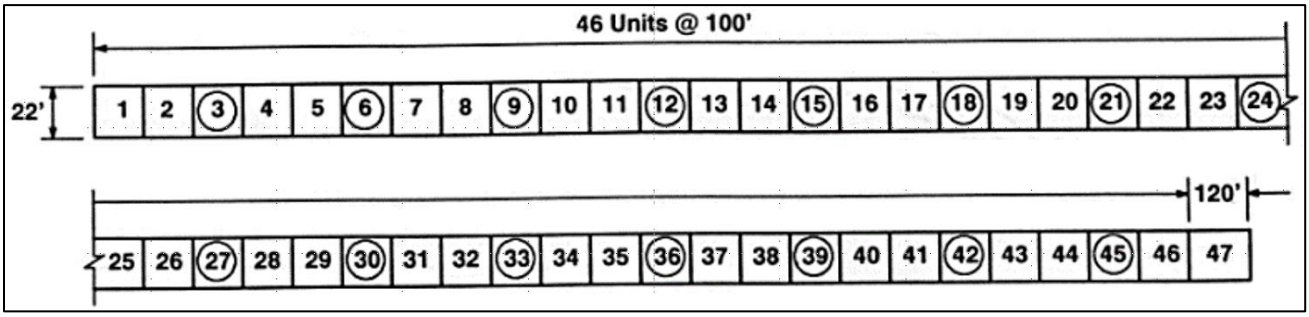


Figura 4-2. Selección aleatoria sistemática de unidades de inspección a nivel de proyecto (Shahin, 2005)

En el ejemplo de la figura se tiene una sección de pavimento de 22 pies de ancho (6.7 m) y 4,720 pies de longitud (1,439 m). La sección se divide en 46 unidades de 100 pies de longitud

(30.5 m) y una unidad final de 120 pies de longitud (36.6 m) para un total de 47 unidades de inspección.

Se define un error de estimación admisible de 5 para el PCI promedio de la sección. Se asume una desviación estándar (σ) de 10 por tratarse de un pavimento con superficie asfáltica y se aplica la Ec. 1:

$$n = \frac{N \cdot \sigma^2}{\frac{e^2}{4} \cdot (N-1) + \sigma^2} = \frac{47 \cdot (10)^2}{\frac{(5)^2}{4} \cdot (47-1) + (10)^2} = 12.13$$

Se obtiene un número mínimo de unidades de inspección por evaluar de 12.13. Este valor se redondea al número entero siguiente, es decir, 13.

Se define el intervalo de muestreo (i) como la relación entre el número total de unidades y el número mínimo para la muestra:

$$i = \frac{N}{n} = \frac{47}{13} = 3.6$$

(Ec. 2)

Este valor se redondea al número entero anterior, es decir, 3.

Se define aleatoriamente la unidad de inicio entre el primer intervalo de unidades de la sección. Así, para $i = 3$, la unidad inicial de muestreo puede ser la 1, la 2 o la 3. Por ejemplo, si la unidad inicial de inspección es la 3 y el intervalo de muestreo es igual a 3, las siguientes unidades por inspeccionar serían: 6, 9, 12, 15, 18 … 42 y 45.

4.2.3 Selección de unidades adicionales de inspección

Uno de los mayores inconvenientes del método aleatorio es la posible exclusión de unidades en muy mal estado que es necesario evaluar. También puede suceder que unidades con daños que solo se presentan una vez (por ejemplo, *"cruce de línea férrea"*) queden incluidas de forma inapropiada en el muestreo aleatorio.

Para evitar lo anterior, la inspección deberá identificar cualquier unidad de inspección inusual y evaluarla como una *"unidad adicional"* en lugar de una *"unidad representativa"* o aleatoria. Cuando

se incluyen unidades de inspección adicionales, el cálculo del PCI es ligeramente modificado para prevenir la extrapolación de las condiciones inusuales en toda la sección de pavimento.

4.3 Inspección de la condición superficial

El procedimiento varía de acuerdo con el tipo de superficie, pero la recomendación más importante en cualquier caso es aplicar estrictamente la definición de los daños y la forma de medida definidas en este manual para obtener un valor confiable del PCI o del URCI.

La inspección de la condición incluye los siguientes elementos:

4.3.1 Equipo

Se recomienda contar con los siguientes elementos mínimos para el trabajo:

- Vehículo de transporte y protección durante la actividad
- Odómetro manual para medir las longitudes y las áreas de los daños. El odómetro debe tener una precisión de 1.0 cm
- Pintura para demarcación o elementos para materializar referencias en campo
- Regla de tres metros (se recomienda de aluminio) y cinta métrica para establecer las profundidades de desplazamientos, desniveles, hundimientos, escalonamientos, depresiones, ahuellamientos o pérdida de agregados, entre otros deterioros. La cinta métrica debe tener presión de 1.0 mm
- Manual de daños con los suficientes formatos de inventario para el desarrollo de la actividad
- Esquema de las vías por inspeccionar con la identificación de zonas, ramales, secciones y unidades de inspección dentro de la codificación de la red

Se recomienda diligenciar la información básica de identificación de cada unidad de inspección en la oficina, por ejemplo, zona, ramal, sección, consecutivo de unidad, abscisas, fecha, persona a cargo de la inspección, entre otros. Se debe verificar la consistencia entre los esquemas de inspección y los datos básicos en cada formato de inventario.

Un adecuado diligenciamiento en oficina puede ahorrar entre dos y tres minutos de trabajo en campo, incluyendo reprocesamientos para corregir el consecutivo de las unidades de inspección

o su abscisado, entre otros problemas comunes. El tiempo perdido en las unidades de inspección puede representar, al final de una jornada típica, hasta una hora de luz solar perdida que pudo aprovecharse para el inventario adecuado de los daños presentes.

En las siguientes figuras se presentan los formatos de exploración de la condición superficial propuestos por el autor de este documento de acuerdo con su experiencia en el periodo 2002 – 2023.

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (ASTM D6433-18)
PAVIMENTOS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA
Exploración de la condición superficial por unidades de inspección

Ramal	
Sección	
Unidad de inspección	
Fecha de inspección	
Abscisa inicial	
Abscisa final	
Área de inspección (m²)	_____ m x ___ m
Inspeccionada por	

Esquema

No.	Daño	Un.	No.	Daño	Un.
1	Piel de cocodrilo Grietas de fatiga por cargas de tránsito	m²	11	Parcheo y Acometidas de Servicios Área reparada o acometida de servicios públicos	m²
2	Exudación Película por exceso de asfalto	m²	12	Pulimento de Agregados Desgaste de agregados. Requiere otros ensayos.	m²
3	Agrietamiento en Bloque Grietas por ciclo térmico extremo en zonas no cargadas	m²	13	Huecos Hueco equivalente = 0.47 m³	un
4	Abultamientos y Hundimientos Pequeños desplazamientos arriba / abajo	m	14	Cruce de Vía Férrea Depresiones y abultamientos alrededor de los rieles	m²
5	Corrugación Serie de abultamientos a menos de 3.0 m entre sí	m²	15	Ahuellamiento Depresión en las huellas de tránsito	m²
6	Depresión Áreas localizadas con asentamiento	m²	16	Desplazamiento Movimiento longitudinal de la capa asfáltica por el tránsito	m²
7	Grieta de Borde Deterioro del borde por tránsito y entrada de agua	m	17	Grieta Parabólica o Por Deslizamiento Deslizamiento de la capa asfáltica sobre su base.	m²
8	Grieta de Reflexión de Juntas de PCCP Existe un pavimento rígido debajo cuyas juntas se reflejan	m	18	Hinchamiento Pandeo hacia arriba > 3.0 m de longitud	m²
9	Desnivel Carril / Berma Erosión, asentamiento de la berma. Sobrecapas	m	19	Desprendimiento de Agregado Grueso Pérdida de agregado grueso o grupos de agregado.	m²
10	Grietas Longitudinales y Transversales Incluyen reflexión de daños (no juntas) de losas subyacentes	m	20	Meteorización (Desgaste Superficial) Pérdida de asfalto y matriz fina. Oxidación.	m²

Daño	Nivel de severidad	Cantidades parciales	Total	Densidad (%)	Valor deducible

Figura 4-3. Formato de exploración de la condición para pavimentos con superficie asfáltica

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (ASTM D6433-18)
PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRÁULICO
Exploración de la condición superficial por unidades de inspección

Ramal			**Abscisa inicial**		
Segmento			**Abscisa final**		
Unidad de inspección			**Número de losas**		
Fecha de inspección			**Inspeccionada por**		

Esquema

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										

No.	Daño	Un.
21	Rotura por Pandeo Rotura de juntas o grietas por dilatación de la losa	Un.
22	Rotura de la Esquina Grieta que intercepta dos bordes antes de su punto medio	Un.
23	Losa Dividida Fragmentación en cuatro o más pedazos	Un.
24	Grieta de Durabilidad ("D") Expansión del agregado por ciclo de congelamiento	Un.
25	Escalonamiento Desnivel a través de la junta	Un.
26	Daño del Sello de Junta Condición general del sello en la unidad	Un.
27	Desnivel Carril / Berma Desnivel por asentamiento o erosión de la berma	Un.
28	Grietas Lineales (Long., Transv. & Diag.) Dividen la losa en 2 o 3 pedazos	Un.
29	Parcheo Grande (> 0.5 m²) y Acometidas Sustitución de material original del pavimento	Un.
30	Parcheo Pequeño (≤ 0.5 m²) Sustitución de material original del pavimento	Un.

No.	Daño	Un.
31	Pulimento de Agregados Requiere evaluar la oferta de fricción superficial	Un.
32	Desprendimientos Mínimo tres desprendimientos por metro cuadrado	Un.
33	Bombeo Expulsión de material por juntas, grietas o bordes	Un.
34	Punzonamiento Área puntual rota en varios pedazos	Un.
35	Cruce de Vía Férrea Evalúe el efecto del cruce sobre la Calidad del Viaje	Un.
36	Descascaramiento por Agrietamiento Pérdidas superficiales por manipulación del concreto fresco	Un.
37	Grietas de Retracción Grietas capilares pequeñas de fraguado y curado	Un.
38	Astillamiento de Esquina Rotura a 500 mm de la arista de la esquina	Un.
39	Astillamiento de Junta Rotura a 500 mm de la arista del borde	Un.

Daño	Nivel de severidad	Cantidades parciales	Total de losas	Densidad (%)	Valor deducido

Figura 4-4. Formato de exploración de la condición para pavimentos con superficie de concreto de cemento Pórtland

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (ASTM E2840)
PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE ADOQUINES DE CONCRETO
Exploración de la condición superficial por unidades de inspección

Ramal	
Sección	
Unidad de inspección	
Fecha de inspección	
Abscisa inicial	
Abscisa final	
Área de inspección (m²)	_____ m x _____ m
Inspeccionada por	

Esquema

No.	Daño	Un.	No.	Daño	Un.
101	Adoquines dañados Adoquines descascarados, fisurados o astillados	m²	107	Desplazamiento horizontal Cambio en el patrón de adoquines por el tránsito	m²
102	Depresión Hundimiento de un punto no asociado con tránsito	m²	108	Pérdida de arena de la junta / bombeo Remoción de la arena de sello en las juntas	m²
103	Pérdida de confinamiento Daño en los elementos de confinamiento lateral	m	109	Adoquines faltantes Pérdida por desintegración o daño - similar a un hueco	m²
104	Ancho de junta excesivo Pérdida de capacidad por la separación de los adoquines	m²	110	Parcheo Secciones reconstruidas con un material diferente	m²
105	Escalonamiento Diferencia de altura entre adoquines adyacentes	m²	111	Ahuellamiento Depresión en las huellas de las ruedas	m²
106	Levantamiento Área de pavimento elevada	m²			

Daño	Nivel de severidad	Cantidades parciales	Total	Densidad (%)	Valor deducible

Figura 4-5. Formato de exploración de la condición para pavimentos con superficie de adoquines de concreto

ÍNDICE DE CONDICIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS (USACE, TM 5-626)

Exploración de la condición superficial por unidades de inspección

Ramal	
Sección	
Unidad de inspección	
Fecha de inspección	
Abscisa inicial	
Abscisa final	
Área de inspección (m²)	_____ m x ___ m
Inspeccionada por	

Esquema

No.	Daño	Un.	No.	Daño	Un.
81	Sección Transversal Inadecuada	m	85	Huecos	Un.
82	Drenaje Lateral Inadecuado	m	86	Huellas	m²
83	Corrugaciones	m²	87	Agregado Suelto	m
84	Polvo	Global			

Daño	Nivel de severidad	Cantidades parciales	Total	Densidad (%)	Valor deducible

Figura 4-6. Formato de exploración de la condición para vías no pavimentadas

4.3.2 Procedimiento

Inspección inicial

Se hace la inspección a bordo de un vehículo. En vías pavimentadas se hace a la velocidad máxima legal y en vías no pavimentadas a una velocidad no mayor que 40 km/h. La velocidad de inspección depende de las condiciones de la vía. En las vías no pavimentadas se debe prestar especial atención al estado del drenaje.

Inventario de daños

Se recorre cada unidad de inspección para identificar y medir el tipo, cantidad y nivel severidad de los daños de acuerdo con el manual correspondiente, y se registra la información en el formato apropiado.

Es importante hacer determinaciones cuidadosas que identifiquen y registren todos los tipos de daño, su nivel de severidad y la densidad en la unidad de inspección. Se debe proceder de forma pausada con las dimensiones lineales y verificar puntualmente las diferencias de nivel con la regla.

Se emplea un formato *"exploración de la condición superficial"* para cada unidad de inspección y se emplean uno o varios renglones para registrar cada daño con su extensión y su nivel de severidad. Se recomienda registrar cantidades medidas y dejar indicadas las operaciones faltantes para hacerlas en oficina, por ejemplo, multiplicaciones de largo por ancho o sumas.

Recomendaciones para la medida de los deterioros:

- Las mediciones con el odómetro se deben hacer a la velocidad de caminata para evitar falsas lecturas por saltos del equipo sobre superficies muy rugosas
- Se debe verificar que el odómetro esté completamente detenido antes de levantarlo para tomar una lectura
- Cuando un deterioro se presente en la frontera entre dos unidades de inspección, se asigna a la unidad de la izquierda o la que está adelante
- No se estima la longitud de ningún segmento. Se usa el odómetro y se recorre cada daño para medir y establecer su nivel de severidad
- Las dimensiones verticales se deben medir con un dispositivo apropiado. El empleo de lápices, cuchillos, la tabla portapapeles u otras referencias es posible luego de verificar sus dimensiones clave
- La sombra bajo la regla de 3.0 metros es evidencia de una diferencia de nivel pero puede ser engañosa. Lo mismo ocurre con pavimentos húmedos o descoloridos. Siempre se debe medir la diferencia de nivel con un instrumento apropiado
- El área de daños como las *depresiones*, los *ahuellamientos* y los *levantamientos* se mide hasta el punto donde la regla hace contacto con la superficie del pavimento. Este punto se puede detectar deslizando un cuchillo bajo la regla y marcándolo con pintura o crayolas

En pavimentos con gran cantidad y variedad de deterioros es posible desorientarse en la unidad de inspección. Las dificultades más frecuentes son medir por fuera de las fronteras de la unidad y perder la cuenta de los deterioros que ya se han medido y aquellos que no. El único procedimiento aceptable es volver a empezar cuando se pierde el control del inventario.

En unidades de inspección complejas se deben minimizar las dificultades organizando el proceso de inventario. Se divide la unidad en áreas menores con marcas de tiza o puntos de pintura. Si no hay marcas de referencia, se pintan en el borde y en el centro del pavimento con el fin de lograr mediciones precisas de los daños.

No es fácil mantener el registro simultáneo de diferentes niveles de severidad mientras se mide un deterioro. Si predomina un nivel de severidad con muy poca participación de otro, es posible llevar el acumulado total y un registro de la menor cantidad en la parte inferior del formato. No obstante, en la mayoría de los casos es mejor medir cada nivel de severidad de forma separada y marcando las transiciones con pintura o crayola.

En pavimentos muy malos o fallados se observan grandes cantidades de daño con múltiples niveles de severidad. En tal caso, el registro meticulosos de las cantidades consume gran cantidad de tiempo y no es realmente útil.

El inventario de una unidad de inspección no debería tomar más de unos 20 minutos.

El equipo de trabajo deberá implementar todas las medidas de seguridad para su desplazamiento, tales como dispositivos de señalización y advertencia para el vehículo acompañante y para el personal en la vía.

La inspección puede automatizarse con equipos de alto rendimiento como los presentados en la figura 4-7.



Figura 4-7. Equipos de inspección de pavimentos de la Universidad de Costa Rica (Autor, 2018)

4.4 Cálculo del PCI

4.4.1 Cálculo del PCI de una unidad de inspección

El PCI se calcula a partir de la información obtenida en campo sobre el tipo, severidad y cantidad de cada daño detectado. El cálculo del PCI puede ser manual o computarizado y se basa en los *"valores deducibles"* de cada daño de acuerdo con la cantidad y severidad reportadas.

Pavimentos asfálticos

Etapa 1. Obtención de los VALORES DEDUCIBLES

1. a. Totalice cada tipo y nivel de severidad de daño por separado y regístrelo en la columna TOTAL. El daño puede medirse en área, longitud o por número de ocurrencias según su tipo

1. b. Divida la CANTIDAD de cada clase de daño, en cada nivel de severidad, entre el ÁREA TOTAL de la unidad de inspección y exprese el resultado como porcentaje. Esta es la DENSIDAD del daño con el nivel de severidad especificado en la unidad de inspección

1. c. Determine el VALOR DEDUCIBLE para cada tipo de daño y su nivel de severidad mediante las curvas de *"Valor deducible del daño"* de acuerdo con el tipo de pavimento. Las curvas se adjuntan al final de este documento

Etapa 2. Cálculo del NÚMERO MÁXIMO ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIBLES (m)

2. a. Si ninguno o tan solo uno de los valores deducibles es mayor que 2.0, se emplea el VALOR DEDUCIBLE TOTAL en lugar del MÁXIMO VALOR DEDUCIBLE CORREGIDO (CDV) obtenido en la *Etapa 4*. De lo contrario, deben seguirse los pasos 2.b. y 2.c

2. b. Liste los valores deducibles individuales de mayor a menor

2. c. Determine el NÚMERO MÁXIMO ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIBLES (m), utilizando la siguiente ecuación:

$$m_i = 1.00 + \frac{9}{98}(100 - HDV_i) \leq 10$$

(Ec. 3)

Donde m_i es el número máximo admisible de valores deducibles, incluyendo su parte fraccionaria (debe ser menor que 10), y HDV_i es el mayor valor deducible individual para la unidad de inspección i. Esta ecuación es válida para pavimentos de calles, carreteras y estacionamientos

La Ec. 3 representa una línea recta que varía entre $m_i = 10$, para un valor deducible máximo de $HDV_i = 2$, y $m_i = 1$ para un valor deducible máximo de $HDV_i = 100$.

2. d. El número de valores deducibles individuales se reduce a m, incluyendo la parte fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducibles que m, se utilizan todos los que se tengan

Etapa 3. Cálculo del MÁXIMO VALOR DEDUCIBLE CORREGIDO

El MÁXIMO CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo:

3. a. Determine el número de valores deducibles mayores que 2.0. Denomine este valor como q

3. b. Determine el VALOR DEDUCIBLE TOTAL sumando TODOS los valores deducibles individuales

3. c. Determine el CDV con q y el VALOR DEDUCIBLE TOTAL en las curvas de corrección pertinentes de acuerdo con el tipo de pavimento

3. d. Reduzca a 2.0 el menor de los valores deducibles individuales que sea mayor que 2.0 y repita las etapas 3.a. a 3.c. hasta que q sea igual a 1

En la figura 4-8 se presenta un formato sugerido para el reporte del proceso iterativo de obtención del MÁXIMO CDV

3. e. El MÁXIMO VALOR DEDUCIBLE CORREGIDO es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso

Etapa 4. Calcule el PCI de la unidad de inspección restando de 100 el MÁXIMO CDV obtenido en la Etapa 3

Formato para la obtención del máximo valor deducible corregido													
No.	Valores deducibles ordenados de mayor a menor										Total	q	CDV
1													
2													
3													

Figura 4-8. Formato para las iteraciones del cálculo del máximo CDV

Pavimentos de concreto de cemento Pórtland

Etapa 1. Obtención de los VALORES DEDUCIBLES

1. a. Contabilice el número de LOSAS en las cuales se presenta cada combinación de tipo de daño y nivel de severidad

1. b. Divida el número de LOSAS contabilizado en 1.a. entre el número de LOSAS de la unidad de inspección y exprese el resultado como porcentaje (%). Esta es la DENSIDAD por unidad de inspección para cada combinación de tipo y severidad de daño

1. c. Determine los VALORES DEDUCIBLES para cada combinación de tipo de daño y nivel de severidad empleando las curvas de *"Valor deducible del daño"* de acuerdo con el tipo de pavimento

Etapa 2. Cálculo del NÚMERO MÁXIMO ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIBLES (m)

Proceda de manera idéntica a lo establecido para vías con capa de rodadura asfáltica

Etapa 3. Cálculo del MÁXIMO VALOR DEDUCIBLE CORREGIDO

Proceda de manera idéntica a lo establecido para vías con capa de rodadura asfáltica, pero empleando las curvas correspondientes a pavimentos de concreto

Etapa 4. Calcule el PCI de la unidad de inspección restando de 100 el MÁXIMO CDV obtenido en la Etapa 3

Pavimentos de adoquines de concreto

Etapa 1. Obtención de los VALORES DEDUCIBLES

Proceda de manera idéntica a lo establecido para vías con capa de rodadura asfáltica

Etapa 2. Cálculo del NÚMERO MÁXIMO ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIBLES (m)

Proceda de manera idéntica a lo establecido para vías con capa de rodadura asfáltica

Etapa 3. Cálculo del MÁXIMO VALOR DEDUCIBLE CORREGIDO

Proceda de manera idéntica a lo establecido para vías con capa de rodadura asfáltica, pero empleando las curvas correspondientes a pavimentos de adoquines de concreto

Etapa 4. Calcule el PCI de la unidad de inspección restando de 100 el MÁXIMO CDV obtenido en la Etapa 3

4.4.2 Determinación del PCI de una sección

Cuando todas las unidades de inspección se seleccionan aleatoriamente, el PCI de la sección (PCI_s) se calcula como el promedio ponderado por área de las unidades de inspección evaluadas (PCI_r) mediante la siguiente ecuación[15]:

$$PCI_s = \overline{PCI_r} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(PCI_{ri} \cdot A_{ri})}{\sum_{i=1}^{n} A_{ri}}$$

(Ec. 4)

Donde PCI_r es el PCI ponderado por área de las unidades de inspección evaluadas aleatoriamente, PCI_{ri} es el PCI de la unidad de inspección aleatoria i, A_{ri} es el área de la unidad de inspección aleatoria i, y n es el número de unidades de inspección aleatorias evaluadas.

[15] El procedimiento de cálculo propuesto en este numeral corresponde al método ASTM D6433; en la traducción de 2002 se propone un promedio no ponderado que asume que todas las unidades de inspección tienen la misma área

Si se evalúan unidades de inspección adicionales[16], el PCI ponderado por área de estas se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$\overline{PCI_a} = \frac{\sum_{i=1}^{m}(PCI_{ai} \cdot A_{ai})}{\sum_{i=1}^{m} A_{ai}}$$

(Ec. 5)

Donde PCI_a es el PCI ponderado por área de las unidades de inspección adicionales, PCI_{ai} es el PCI de la unidad de inspección adicional i, A_{ai} es el área de la unidad de inspección adicional i, y m es el número de unidades de inspección adicionales evaluadas.

El PCI de la sección de pavimento PCI_s, considerando las unidades de inspección aleatorias y adicionales se calcula con la siguiente ecuación:

$$PCI_s = \frac{\overline{PCI_r} \cdot (A - \sum_{i=1}^{m} A_{ai}) + \overline{PCI_a} \cdot (\sum_{i=1}^{m} A_{ai})}{A}$$

(Ec. 6)

Donde PCI_s es el PCI ponderado por área de la sección de pavimento y A es el área de la sección.

Nótese que cuando se hace una evaluación censal, el PCI de la sección es el mismo PCI ponderado por área de todas las unidades de la sección y, por definición, no existen unidades adicionales.

Con el valor del PCI de la sección se reporta la calificación de la condición de acuerdo con la escala del cuadro 3-1.

4.4.3 Ajuste en el cálculo del PCI propuesto por ASTM D6433

En el numeral 9.6.2 del método ASTM D6433 se propone una corrección al cálculo del PCI cuando se presenta un daño con varios niveles de severidad en una unidad de inspección. La corrección se aplica en pavimentos asfálticos y de concreto de cemento Pórtland.

[16] Las unidades de inspección adicionales se incluyen en el cálculo del PCI para tener en cuenta unidades en condiciones extremas (buenas o falladas) que no son típicas de las unidades de la sección. Se emplean también para considerar deterioros inusuales que pudiesen aparecer en el muestreo aleatorio de unidades de inspección

Caso 1: Se presentan dos niveles de severidad de un mismo daño

Se procede de la siguiente forma:

- Se suman las densidades de los dos daños (d1, d2) y se asignan al mayor nivel de severidad observado (D2 = d1 + d2)
- Se revisa si el PCI calculado considerando los dos niveles de severidad PCI(d1, d2) es mayor que el PCI calculado con el mayor nivel de severidad PCI(0, D2)
- Si lo anterior no se cumple, se reporta el PCI calculado con la densidad total y el mayor nivel de severidad, es decir, PCI(0, D2)

Caso 2: Se presentan tres niveles de severidad

Se procede de la siguiente forma:

- Se calcula el PCI para los niveles de severidad separados, es decir, PCI(l, m, h) y se compara con las combinaciones indicadas en el cuadro 4-3.
- El valor del PCI(l, m, h) debe ser mayor que PCI(0, M, h), PCI(l, 0, H), PCI(0, m, H) o PCI(0, 0, H). Si esto no se cumple, se reporta la combinación que da el mayor PCI

Cuadro 4-3. Análisis de una unidad con tres niveles de severidad de un daño según ASTM D6433

Combinaciones	Daños	Valor de PCI
Inicial	l, m, h	PCI(l, m, h)
l + m = M	0, M, h	PCI(0, M, h)
m + h = H	l, 0, H	PCI(l, 0, H)
l + h = H	0, m, H	PCI(0, m, H)
l + m + h = H	0, 0, H	PCI(0, 0, H)

Nota: L & l: low (bajo), M o m: medium (medio), y H o h: high (alto)

En ambos casos se reporta el mayor valor de PCI, aun cuando el análisis se hace con densidades de daño que no fueron observadas en campo.

Revisando el procedimiento de cálculo del PCI se presume que al asignar el daño medido con diferentes niveles de severidad a niveles sucesivamente mayores se deberían obtener mayores valores deducibles y, en teoría, menores valores de PCI. Sin embargo, parece que esto no siempre se cumple de acuerdo con las reivindicaciones contenidas en dos patentes [(USA Patent No. US 2012/0143566A1, 2012) (USA Patent No. US010936282B2, 2021)] que reconocen a M.Y. Shahin como

inventor de un *"aparato de cómputo y un método de procesamiento de información de condición multinivel para lograr la priorización estandarizada del mantenimiento de infraestructura"*. En la primera patente se menciona el ajuste a un índice complejo con *"anomalías inherentes"* y dicho ajuste coincide con lo propuesto en el método D6433 para la corrección del PCI.

Las patentes parecen corresponder a actualizaciones periódicas del sistema PAVER que permiten conservar los derechos de explotación económica. La segunda patente se encuentra activa y con fecha de expiración el 18 de marzo de 2032.

El programa UNPCI desarrollado por el autor de este documento (2018) no considera la corrección propuesta por el método D6433. No obstante, los usuarios pueden implementarla manualmente replicando la información de las unidades de inspección que presentan daños con dos o tres niveles de severidad y haciendo las combinaciones indicadas en párrafos anteriores.

4.5 Cálculo del URCI

4.5.1 Cálculo del URCI de una unidad de inspección

El procedimiento que se describe a continuación es similar al empleado para pavimentos asfálticos (Shahin M. Y., 2005).

El manual TM 5-626 (Department of the Army, 1995) propone un procedimiento diferente, pues no incluye el cálculo del número máximo admisible de valores deducibles (*m*) ni el procedimiento iterativo para hallar el máximo valor deducible corregido (*CDV*).

Se recomienda emplear el procedimiento expuesto por Shahin (Op. Cit., 2005).

Etapa 1. Obtención de los VALORES DEDUCIBLES

1. **a.** Totalice cada tipo y nivel de severidad de daño por separado y regístrelo en la columna TOTAL. El daño puede medirse en área, longitud o por número de ocurrencias según su tipo

1. **b.** Divida la CANTIDAD de cada clase de daño, en cada nivel de severidad, entre el ÁREA TOTAL de la unidad de inspección y exprese el resultado como porcentaje. Esta es la DENSIDAD del daño con el nivel de severidad especificado en la unidad de inspección

La DENSIDAD se calcula para todos los daños, excepto para *"84. Polvo"* que se evalúa de forma global

1. c. Determine el VALOR DEDUCIBLE para cada tipo de daño y su nivel de severidad mediante las curvas de *"Valor deducible del daño"* para vías no pavimentadas que se incluyen al final de este documento

Etapa 2. Cálculo del NÚMERO MÁXIMO ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIBLES (m)

2. a. Si ninguno o tan solo uno de los valores deducibles es mayor que **5.0**, se emplea el VALOR DEDUCIBLE TOTAL en lugar del MÁXIMO VALOR DEDUCIBLE CORREGIDO (CDV) obtenido en la *Etapa 4*. De lo contrario, deben seguirse los pasos 2.b. y 2.c

2. b. Liste los valores deducibles individuales de mayor a menor

2. c. Determine el NÚMERO MÁXIMO ADMISIBLE DE VALORES DEDUCIBLES (m), utilizando la siguiente ecuación:

$$m_i = 1.00 + \frac{9}{95}(100 - HDV_i)$$

(Ec. 7)

Donde m_i es el número máximo admisible de valores deducibles, incluyendo su parte fraccionaria, y HDV_i es el mayor valor deducible individual para la unidad de inspección i. Esta ecuación es válida para vías no pavimentadas y aeropuertos

La Ec. 7 representa una línea recta que varía entre $m_i = 10$, para un valor deducible máximo de $HDV_i = 5$, y $m_i = 1$ para un valor deducible máximo de $HDV_i = 100$.

2. d. El número de valores deducibles individuales se reduce a m, incluyendo la parte fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducibles que m, se utilizan todos los que se tengan

Etapa 3. Cálculo del MÁXIMO VALOR DEDUCIBLE CORREGIDO

El MÁXIMO CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo:

3. a. Determine el número de valores deducibles mayores que **5.0**. Denomine este valor como q

3. b. Determine el VALOR DEDUCIBLE TOTAL sumando TODOS los valores deducibles individuales

3. c. Determine el CDV con *q* y el VALOR DEDUCIBLE TOTAL en las curvas de corrección para vías no pavimentadas

3. d. Reduzca a **5.0** el menor de los valores deducibles individuales que sea mayor que **5.0** y repita las etapas 3.a. a 3.c. hasta que *q* sea igual a 1

En la figura 4-8 se presenta un formato sugerido para el reporte del proceso iterativo de obtención del MÁXIMO CDV en pavimentos, el cual también se puede emplear en vías no pavimentadas

3. e. El MÁXIMO VALOR DEDUCIBLE CORREGIDO es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso

Etapa 4. Calcule el URCI de la unidad de inspección restando de 100 el MÁXIMO CDV obtenido en la Etapa 3

4.5.2 Determinación del URCI de una sección

El URCI de una sección de vía no pavimentada se calcula con el mismo procedimiento para calcular el PCI de una sección de vía pavimentada.

4.6 Errores en la evaluación de la condición

En la aplicación de los métodos PCI o URCI es válido el principio de los sistemas: *"basura entra, basura sale"*.

Los profesionales a cargo del inventario de daños y el procesamiento del PCI o del URCI deben tener formación, experiencia, criterio ingenieril y vocación para realizar un buen trabajo.

La formación se adquiere mediante el estudio concienzudo del método, por ejemplo, mediante este manual y sus referencias. La experiencia se obtiene trabajando en proyectos y esta, a su vez, mejora el criterio o discernimiento ingenieriles sobre la condición observada del pavimento. La

vocación para realizar el trabajo requiere el gusto por las actividades de campo y la disposición para emplear el tiempo y los recursos necesarios para hacer un buen ejercicio.

Con el avance de las herramientas informáticas (especialmente el reconocimiento de imágenes mediante inteligencia artificial) se ha hecho común que los profesionales no experimenten de primera mano el estado de las vías y se confíe la evaluación al encadenamiento de algoritmos automatizados. Esta es una mala práctica pues no toda conclusión puede basarse en el discutible argumento de que un resultado, por absurdo que sea, debe aceptarse porque *"es lo que ha dado el programa"*.

La experiencia del autor de este documento le ha permitido identificar una serie de errores que se comenten, con más frecuencia de lo deseable, en la inspección y evaluación de la condición. Se espera que el lector de este documento pueda evitarlos en sus proyectos:

1. Enviar a alguien no capacitado, inepto o incompetente a hacer el inventario

2. Hacer la inspección de campo sin las medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo

3. Aplicar tipologías de daño cuyas causas no son factibles en el medio, por ejemplo:
    a. Grietas en bloque por esfuerzos térmicos en lugares sin gradientes importantes de temperatura
    b. Grietas de reflexión de juntas de pavimento rígido sin verificar la existencia del pavimento de concreto subyacente
    c. Reportar pulimento de agregados sin realizar el seguimiento en el tiempo de la reducción de la oferta de fricción mediante otros ensayos

4. Ponderar cantidades de daños *"a ojo"*, desde el vehículo, para diligenciar los formatos más rápido. Se recuerda que el procedimiento adecuado es:
    a. Hacer un recorrido inicial, en vehículo, para evaluar el efecto de algunos daños sobre la calidad del tránsito
    b. Luego, caminando, hacer el inventario detallado de las unidades de inspección

5. No preparar los formatos desde la oficina con la información del proyecto: zonas, ramales, secciones, unidades de inspección, fecha, numeración de las unidades, croquis de la vía, etc. Un formato diligenciado sin referencias geográficas, numeración o codificación es trabajo perdido para el cálculo del PCI o el URCI en la oficina

6. Los formatos de campo tienen una sección para dibujar un esquema de la unidad de inspección. Si el espacio es insuficiente, haga el croquis en el reverso de la hoja

7. Mezclar definiciones de otros manuales con las definiciones del PCI o del URCI *"porque así se entiende mejor"*, por ejemplo, denominaciones como *"Ojos de pescado"*, *"Peladuras"*, etc.

8. No seguir los lineamientos de medida y la definición de los niveles de severidad de los daños

9. Olvidarse del concepto de unidad de inspección y sus dimensiones recomendadas, reportando inventarios de daños y cálculos de PCI o de URCI para varios kilómetros de pavimento

10. Ponerse creativo con las curvas de valor deducible para *"adaptarlas"* porque *"los latinoamericanos tenemos más tolerancia a los malos pavimentos"*, o porque el responsable político quiere presentar resultados espurios sobre la gestión vial a su cargo

5 Manual de daños

5.1 Denominación de los daños

Cuadro 5-1. Denominación de daños en pavimentos asfálticos

Nombre en inglés	Nombre en español
1. Alligator Cracking	Piel de cocodrilo (fatiga)
2. Bleeding	Exudación
3. Block Cracking	Agrietamiento en bloque
4. Bumps and Sags	Abultamientos y hundimientos
5. Corrugation	Corrugación
6. Depression	Depresión
7. Edge Cracking	Grieta de borde
8. Joint Reflection Cracking	Grieta de reflexión de juntas de PCCP[17]
9. Lane / Shoulder Drop Off	Desnivel carril / berma
10. Longitudinal & Transversal Cracking	Grietas longitudinales y transversales
11. Patching & Utility Patching	Parcheo y acometidas de servicios
12. Polished Aggregates	Pulimento de agregados
13. Potholes	Huecos
14. Railroad Crossing	Cruce de vía férrea
15. Rutting	Ahuellamiento
16. Shoving	Desplazamiento
17. Slippage Cracking	Grieta parabólica o por deslizamiento

[17] PCCP: Pavimento de concreto de cemento Pórtland subyacente a una sobrecapa asfáltica

Nombre en inglés	Nombre en español
18. Swell	Hinchamiento
19. Raveling	Desprendimiento de agregado grueso
20. Weathering (surface wear)	Meteorización (desgaste superficial)

Cuadro 5-2. Denominación de daños en pavimentos de concreto de cemento Portland

Nombre en inglés	Nombre en español[18]
21. Blow up / Buckling	Rotura por pandeo
22. Corner Break	Rotura de la esquina
23. Divided Slab	Losa dividida
24. Durability "D" Crack	Grieta de durabilidad ("D")
25. Faulting	Escalonamiento
26. Joint Seal	Daño del sello de junta
27. Lane / Shoulder Drop Off	Desnivel carril / berma
28. Linear Cracking	Grietas lineales (longitudinales transversales y diagonales)
29. Patching (Large)	Parcheo grande (> 0.5 m^2) y acometidas de servicios
30. Patching (Small)	Parcheo pequeño (≤ 0.5 m^2)
31. Polished Aggregates	Pulimento de agregados
32. Popouts	Desprendimientos
33. Pumping	Bombeo
34. Punch-out	Punzonamiento
35. Railroad crossing	Cruce de vía férrea
36. Scaling / Map Cracking / Crazing	Descascaramiento por agrietamiento
37. Shrinkage Cracks	Grietas de retracción
38. Spalling Corner	Astillamiento de esquina
39. Spalling Joint	Astillamiento de junta

[18] Varios de estos daños tienen nuevas traducciones al español propuestas

Cuadro 5-3. Denominación de daños en pavimentos de adoquines de concreto[19]

Nombre en inglés	Nombre en español
101. Damaged pavers	Adoquines dañados
102. Depressions	Depresión
103. Edge restraint	Pérdida de confinamiento
104. Excessive joint width	Ancho de junta excesivo
105. Faulting	Escalonamiento
106. Heave	Levantamiento
107. Horizontal creep	Desplazamiento horizontal
108. Joint sand loss / pumping	Pérdida de arena de la junta / bombeo
109. Missing pavers	Adoquines faltantes
110. Patching	Parcheo
111. Rutting	Ahuellamiento

Cuadro 5-4. Denominación de daños en vías no pavimentadas

Nombre en inglés	Nombre en español
81. Improper cross section	Sección transversal inadecuada
82. Inadequate roadside drainage	Drenaje lateral inadecuado
83. Corrugations	Corrugaciones
84. Dust	Polvo
85. Potholes	Huecos
86. Ruts	Huellas
87. Loose aggregate	Agregado suelto

[19] La numeración propuesta para los deterioros de los pavimentos de adoquines de concreto comienza en 101, es decir, posterior a la numeración de los daños en vías no pavimentadas (81 a 87), aunque estos se describen más adelante en el manual. Se propone esta numeración para no generar codificaciones conflictivas en la base de datos del sistema de gestión de pavimentos

5.2 Calidad de tránsito (ride quality)

Descripción

Como parte de la inspección de daños se debe evaluar la *calidad de tránsito* o *calidad del viaje* percibida por los usuarios para determinar el nivel de severidad de los *abultamientos y hundimientos*, la *corrugación*, el *desplazamiento*, y el *hinchamiento* en pavimentos asfálticos; la *rotura por pandeo* en pavimentos de concreto; y el *cruce de vía férrea* en ambos tipos de pavimento.

Niveles de severidad

L: (Low: Bajo). Se perciben las vibraciones en el vehículo, pero no es necesario reducir la velocidad para mantener la comodidad o la seguridad. Algunos daños pueden causar un ligero rebote del vehículo, pero causan poca incomodidad.

M: (Medium: Medio): Las vibraciones en el vehículo son significativas y se requiere reducir la velocidad para conservar la comodidad y la seguridad. Algunos daños pueden causar un rebote significativo, lo cual genera mayor incomodidad.

H: (High: Alto): Las vibraciones en el vehículo son excesivas y debe reducirse la velocidad de forma considerable para conservar la comodidad y la seguridad. Algunos daños pueden causar un rebote excesivo del vehículo y generan incomodidad sustancial, peligro para la seguridad y daño potencial del vehículo.

Los niveles de severidad de la *calidad de* tránsito se consideran valoraciones subjetivas.

Medida

La *calidad de tránsito* se determina recorriendo la sección de pavimento en un automóvil tipo sedán, de tamaño estándar, a la velocidad establecida por el límite legal. Las secciones de pavimento cercanas a señales de detención deben calificarse a la velocidad apropiada de desaceleración al aproximarse a la señal.

5.3 Manual de daños en pavimentos asfálticos

El método PCI original contempla 19 daños en pavimentos con superficie asfáltica. A partir del método ASTM D6433-11 se consideran 20 daños separando el daño *"19. Desprendimiento de agregados gruesos"* del daño *"20. Meteorización (desgaste superficial)"*. El primero de ellos no considera el nivel de severidad bajo (L).

Debe evitarse mezclar los conceptos plasmados en este manual con las definiciones de los daños propuestas en otros métodos de la literatura especializada.

Recomendaciones para el inventario de daños

- Si en una misma área se presenta *piel de cocodrilo* y *ahuellamiento*, cada uno de ellos se reporta de forma separada con su respectivo nivel de severidad
- Si se reporta *exudación*, no se debe reportar *pulimento de agregado* en la misma área
- Si una *grieta* no tiene el mismo nivel de severidad en toda su extensión, se debe registrar de forma separada el nivel de severidad de cada porción identificable en la grieta; de no ser posible, se deberá reportar con el nivel de severidad más alto presente
- Si dentro de un *parche* se encuentran otros daños, incluyendo fisuras o huecos, estos no deben reportarse, pero se tienen en cuenta para asignar el nivel de severidad del *parche*
- El reporte del *pulimento de agregado* está sujeto a que se observe un área importante afectada por el mismo

En el cuadro 5-5 se resumen las causas posibles de los deterioros de este tipo de pavimentos.

Cuadro 5-5. Causas posibles de los deterioros en pavimentos asfálticos

Tránsito	Clima / durabilidad	Otros factores
Piel de cocodrilo (fatiga) (01)	Agrietamiento en bloque (03)	Exudación (02)
Grieta de borde (07)	Grieta de reflexión de junta de PCCP (08)	Abultamientos y hundimientos (04)
Huecos (13)	Grietas longitudinales y transversales (10)	Corrugación (05)
Ahuellamiento (15)	Desprendimiento de agregado grueso (19)	Depresión (06)
Desplazamiento (16)	Meteorización (20)	Desnivel carril / berma (09)
		Parcheo y acometidas de servicios públicos (11)
		Pulimento de agregados (12)

Tránsito	Clima / durabilidad	Otros factores
		Cruce de vía férrea (14)
		Grieta parabólica o por deslizamiento (17)
		Hinchamiento (18)

Modificado a partir de Shahin (2005)

1 Piel de cocodrilo (fatiga)

Descripción

Las *grietas de fatiga,* "*piel de cocodrilo"* o *"cuero de caimán"*[20] son una serie de grietas interconectadas cuyo origen es la falla por fatiga de la capa de rodadura asfáltica bajo acción repetida de las cargas de tránsito. El agrietamiento se inicia en el fondo de la capa asfáltica o de la base estabilizada donde los esfuerzos y deformaciones unitarias de tracción son mayores bajo la carga de las ruedas. Inicialmente, las grietas se propagan a la superficie como una serie de grietas longitudinales paralelas. Después de múltiples cargas de tránsito, las grietas se conectan formando polígonos con ángulos agudos que desarrollan un patrón que se asemeja a la *malla de un gallinero* o a la *piel de cocodrilo*. Generalmente, el lado más grande de los fragmentos no supera los *500 mm*[21].

El agrietamiento de *piel de cocodrilo* ocurre únicamente en áreas sujetas a cargas repetidas de tránsito tales como las huellas de las llantas. Por lo tanto, no se presenta sobre la totalidad del área a menos que ésta soporte cargas de tránsito en toda su extensión. Un patrón de grietas producido sobre un área no sujeta a cargas se denomina como "a*grietamiento en bloque*", el cual no es un daño debido a la acción de la carga.

La *piel de cocodrilo* se considera como un daño estructural importante y, usualmente, se presenta acompañado por ahuellamiento.

Niveles de severidad

L (Low: Bajo): Grietas finas, capilares y longitudinales que se desarrollan de forma paralela con interconexión entre unas pocas o ninguna de ellas. Las grietas no están descascaradas, es decir, no presentan rotura del material a lo largo de los lados de la grieta

[20] La analogía con la piel de cocodrilo o caimán también se ha descrito en inglés como *"alligator cracking"*

[21] Esta definición es anterior a la identificación del deterioro por fatiga con grietas de arriba hacia abajo (*"top-down cracking"*)

M (Medium: Medio): Desarrollo posterior de grietas piel de cocodrilo del nivel L, en un patrón o red de grietas que pueden estar ligeramente descascaradas

H (High: Alto): Red o patrón de grietas que ha evolucionado de tal forma que las piezas o pedazos están bien definidos y los bordes de las fisuras están descascarados. Algunos fragmentos del pavimento pueden moverse con el tránsito

En la figura 5-1 se presenta el aspecto típico de los diferentes niveles de severidad de las grietas tipo piel de cocodrilo. La figura se redibujó a partir del manual *"Distress Identification Manual for the Long-Term Pavement Performance Program. FHWA-HRT-13-092"*, publicado por la FHWA (2014) como herramienta de apoyo para el inventario de daños con las definiciones del PCI.

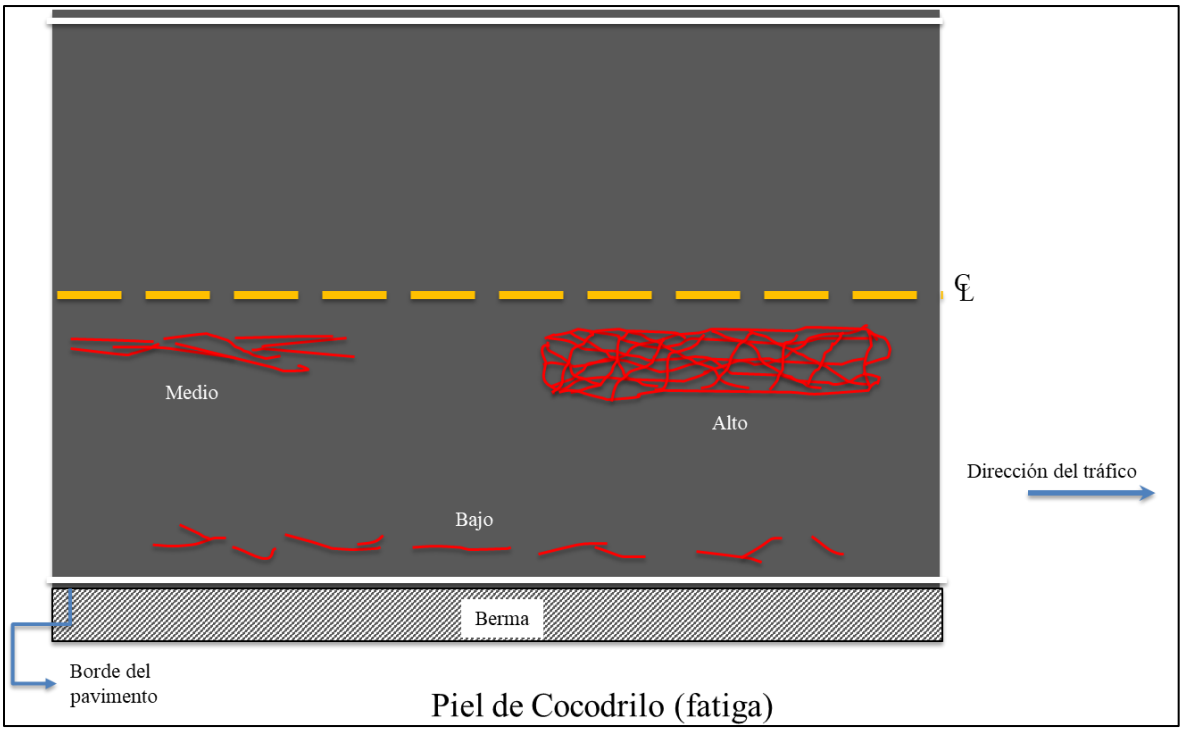


Figura 5-1. Piel de cocodrilo (FHWA, 2014)

Medida

Se mide en metros cuadrados de área afectada.

La mayor dificultad en la medida de este tipo de daño radica en que, a menudo, dos o tres niveles de severidad coexisten en un área deteriorada. Si estas porciones pueden ser diferenciadas con

facilidad se deben medir y registrar separadamente. De lo contrario, toda el área deberá ser calificada en el mayor nivel de severidad presente.

Opciones de reparación[22]

L: No se hace nada. Sello superficial. Sobrecarpeta

M: Parcheo parcial o profundo. Sobrecarpeta. Reconstrucción

H: Parcheo parcial o profundo. Sobrecarpeta. Reconstrucción



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2010

Figura 5-2. Piel de cocodrilo de severidad baja[23]

[22] Las opciones de reparación corresponden a lo propuesto por Shahin en las dos ediciones de su libro de texto (1994 y 2005) y no hacen parte del método ASTM D6433 por exceder el alcance evaluativo de dicha norma. Se han incluido en la traducción del método pues contribuyen a la completez de este como herramienta de formación

[23] Créditos fotográficos: Las fotografías incluidas en el manual se encuentran las dos ediciones del libro de Shahin (1994 y 2005). En las fotografías provenientes de otras fuentes se hace la referencia respectiva



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2014

Figura 5-3. Piel de cocodrilo de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-4. Piel de cocodrilo de severidad alta

2 Exudación

Descripción

La *exudación* es una película de material bituminoso en la superficie del pavimento, la cual forma una capa brillante, cristalina y reflectora que puede llegar a ser pegajosa.

La *exudación* se origina por exceso de ligante en la mezcla, exceso de aplicación de un sellante asfáltico, un bajo contenido de vacíos de aire, o la combinación de los anteriores. Ocurre cuando el asfalto llena los vacíos de la mezcla en medio de altas temperaturas ambientales y entonces se expande en la superficie del pavimento. Debido a que el proceso de exudación no es reversible durante el tiempo frío, el asfalto se acumulará en la superficie.

Niveles de severidad

L: La *exudación* ha ocurrido solamente en un grado muy ligero y es detectable únicamente durante unos pocos días del año. El asfalto no se pega a los zapatos o a los vehículos

M: La exudación ha ocurrido hasta un punto en el cual el asfalto se pega a los zapatos y vehículos únicamente durante unas pocas semanas del año

H: La exudación ha ocurrido de forma extensa y gran cantidad de asfalto se pega a los zapatos y vehículos al menos durante varias semanas al año

Medida

Se mide en metros cuadrados de área afectada. Si se contabiliza la *exudación* no deberá contabilizarse el *pulimento de agregados*

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: Se aplican arena o agregados y se compacta con cilindro, precalentando si fuera necesario

H: Se aplican arena o agregados y se compacta con cilindro, precalentando si fuera necesario



Luis Carlos Vásquez Torres, 2016

Figura 5-5. Exudación de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2010

Figura 5-6. Exudación de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2010

Figura 5-7. Exudación de severidad alta

3 Agrietamiento en bloque

Descripción

El *agrietamiento en bloque* son grietas interconectadas que dividen el pavimento en pedazos aproximadamente rectangulares. Los *bloques* pueden variar en tamaño de 300 mm x 300 mm a 3.0 m x 3.0 m (ver figura 5-8). El *agrietamiento en bloque* se origina especialmente por la contracción del concreto asfáltico y los ciclos diarios de temperatura, lo cual origina ciclos de esfuerzo / deformación. El *agrietamiento en bloque* no está asociado con las cargas de tránsito e indica que el asfalto se ha endurecido significativamente. Normalmente, ocurre sobre una gran porción del pavimento, pero en ocasiones solo aparece en áreas sin tránsito vehicular. Este tipo de daño difiere de la *piel de cocodrilo* ya que esta se compone de fragmentos más pequeños, de muchos lados, y con ángulos agudos. También, a diferencia de los *bloques,* la *piel de cocodrilo* se debe a las cargas repetidas de tránsito y, por lo tanto, se encuentra únicamente en áreas sometidas a cargas vehiculares (por lo menos en su primera etapa).

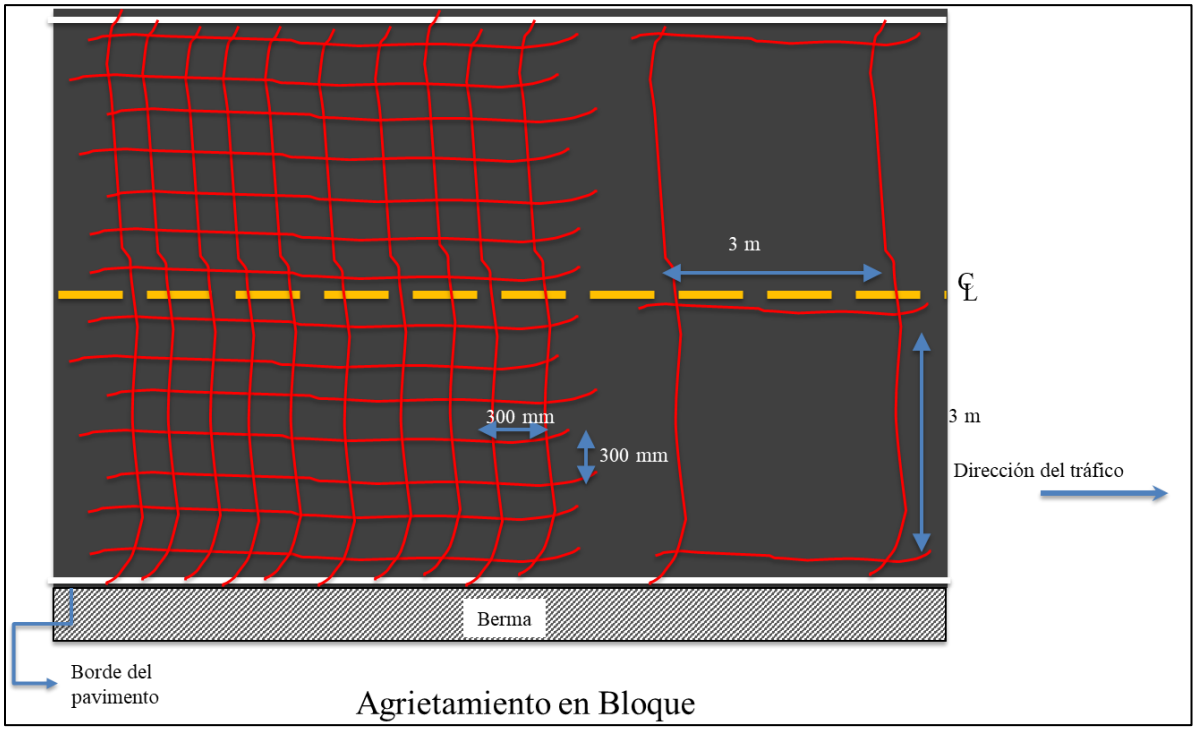


Figura 5-8. Agrietamiento en bloque (FHWA, 2014)

Niveles de severidad

L: Bloques definidos por grietas de severidad baja de acuerdo con las definiciones del daño *"10. Grietas longitudinales y transversales"*

M: Bloques definidos por grietas de severidad media

H: Bloques definidos por grietas de severidad alta

Medida

Se mide en metros cuadrados de área afectada. Generalmente, se presenta un solo nivel de severidad en la unidad de pavimento; no obstante, cualquier área que tenga un nivel de severidad diferente debe medirse y reportarse por aparte.

Opciones de reparación

L: Sello de grietas con ancho mayor a 3.0 mm. Riego de sello

M: Sello de grietas. Reciclado superficial. Escarificado en caliente y sobrecarpeta

H: Sello de grietas. Reciclado superficial. Escarificado en caliente y sobrecarpeta



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-9. Agrietamiento en bloque de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-10. Agrietamiento en bloque de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-11. Agrietamiento en bloque de severidad alta

4 Abultamientos y hundimientos

Descripción

Los *abultamientos* son pequeños desplazamientos puntuales hacia arriba de la superficie del pavimento debidos a varios procesos:

1. Alabeo de losas de concreto de cemento Portland subyacentes a la capa asfáltica
2. Expansión por congelamiento de la subrasante (crecimiento de lentes de hielo).
3. Infiltración y levantamiento del material en una grieta en combinación con las cargas del tránsito ("*tenting*").

Los abultamientos se diferencian de los *desplazamientos* pues estos últimos se presentan en pavimentos inestables (mezclas asfálticas de baja resistencia).

Los *hundimientos* son pequeños desplazamientos abruptos hacia abajo de la superficie del pavimento. Si los hundimientos se presentan en un patrón perpendicular al tránsito con espaciamiento menor de tres metros, el daño se registra como *corrugación.*

Las distorsiones y desplazamientos que ocurren sobre grandes áreas del pavimento, formando grandes depresiones, se reportan como *hinchamiento (swelling*).

Niveles de severidad

L: Los abultamientos o hundimientos causan una calidad del tránsito con severidad baja

M: Los *abultamientos* o *hundimientos* causan una *calidad de tránsito* de severidad media

H: Los abultamientos o hundimientos causan una *calidad de tránsito* de severidad alta

Medida

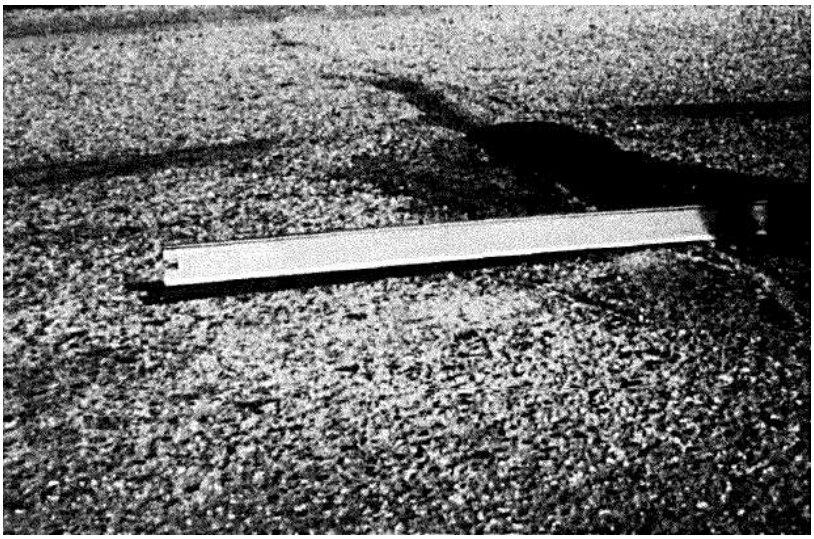
Se miden en metros lineales. Si aparecen en un patrón perpendicular al flujo del tránsito con espaciamientos menores que 3.0 m el daño se reporta como *"5. Corrugación"*. Si el abultamiento ocurre en combinación con una grieta, ésta también se registra.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

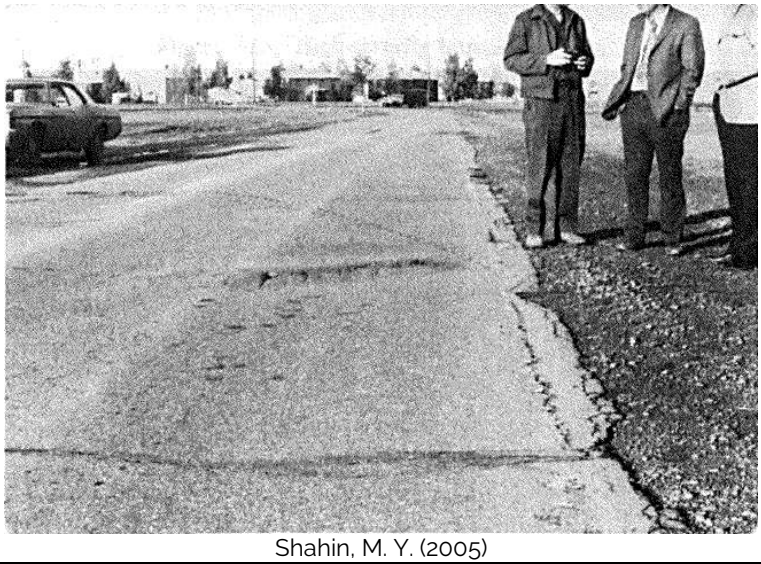
M: Reciclado en frío. Parcheo profundo o parcial

H: Reciclado (fresado) en frío. Parcheo profundo o parcial. Sobrecarpeta



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-12. Abultamientos y hundimientos de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-13. Abultamientos y hundimientos de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2014

Figura 5-14. Abultamientos y hundimientos de severidad alta

5 Corrugación

Descripción

La *corrugación* (también denominada *"ondulación"* o *"tabla de lavar"*) es una serie de crestas y valles muy próximos entre sí, que ocurren en intervalos regulares, usualmente de menos de 3.0 m a lo largo del pavimento. Las crestas son perpendiculares a la dirección del tránsito vehicular.

Este tipo de daño suele ser causado por la acción del tránsito sobre una rodadura o una base asfáltica inestables.

Niveles de severidad

L: La corrugación produce una *calidad de tránsito* de severidad baja

M: La corrugación produce una *calidad de tránsito* de severidad media

H: La corrugación produce una *calidad de tránsito* de severidad alta

Medida

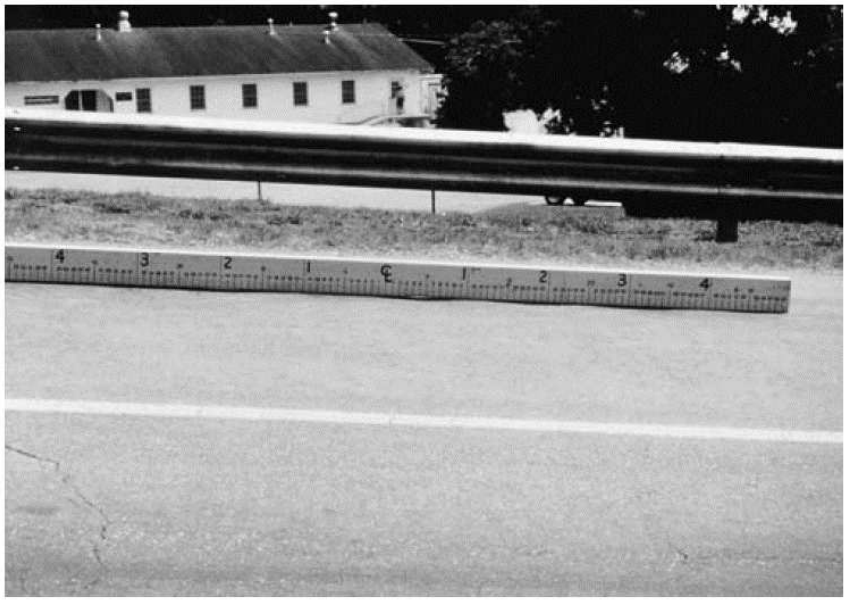
Se mide en metros cuadrados de área afectada.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: Reconstrucción

H: Reconstrucción



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-15. Corrugación de severidad baja



Luis Carlos Vásquez Torres, 2015

Figura 5-16. Corrugación de severidad media



Luis Carlos Vásquez Torres, 2023

Figura 5-17. Corrugación de severidad alta

6 Depresión

Descripción

Son áreas puntuales de la superficie del pavimento con niveles ligeramente más bajos que el pavimento a su alrededor. En muchas ocasiones, las *depresiones* suaves solo son visibles después de la lluvia, cuando el agua almacenada forma una *"fuente para aves"* (bird bath). En pavimentos secos, las *depresiones* pueden identificarse gracias a las manchas causadas por los sedimentos del agua almacenada.

Las *depresiones* se forman por el asentamiento de la subrasante o por una construcción incorrecta del pavimento. Las depresiones incrementan la rugosidad y, cuando son suficientemente profundas o están llenas de agua, pueden causar hidroplaneo.

Los *hundimientos,* a diferencia de *las depresiones,* son caídas bruscas del nivel del pavimento.

Niveles de severidad

L: Profundidad máxima de la depresión: 13.0 a 25.0 mm

M: Profundidad máxima de la depresión: 25.0 a 51.0 mm

H: Profundidad máxima de la depresión: Más de 51.0 mm

Medida

Se mide en metros cuadrados del área afectada.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: Parcheo superficial, parcial o profundo

H: Parcheo superficial, parcial o profundo



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2019

Figura 5-18. Depresión de severidad baja



Luis Carlos Vásquez Torres, 2012

Figura 5-19. Depresión de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-20. Depresión de severidad alta

7 Grieta de borde

Descripción

Las grietas de borde son fisuras paralelas al borde exterior del pavimento, ubicadas a una distancia entre 300 y 600 mm de este (ver figura 5-21). Este deterioro se incrementa con el tránsito y puede originarse por debilitamiento de la base o de la subrasante próximas al borde del pavimento por efecto del clima. El área entre la grieta de borde y el margen del pavimento se clasifica como fragmentada si está dividida en pedazos que, incluso, se pueden retirar con facilidad.

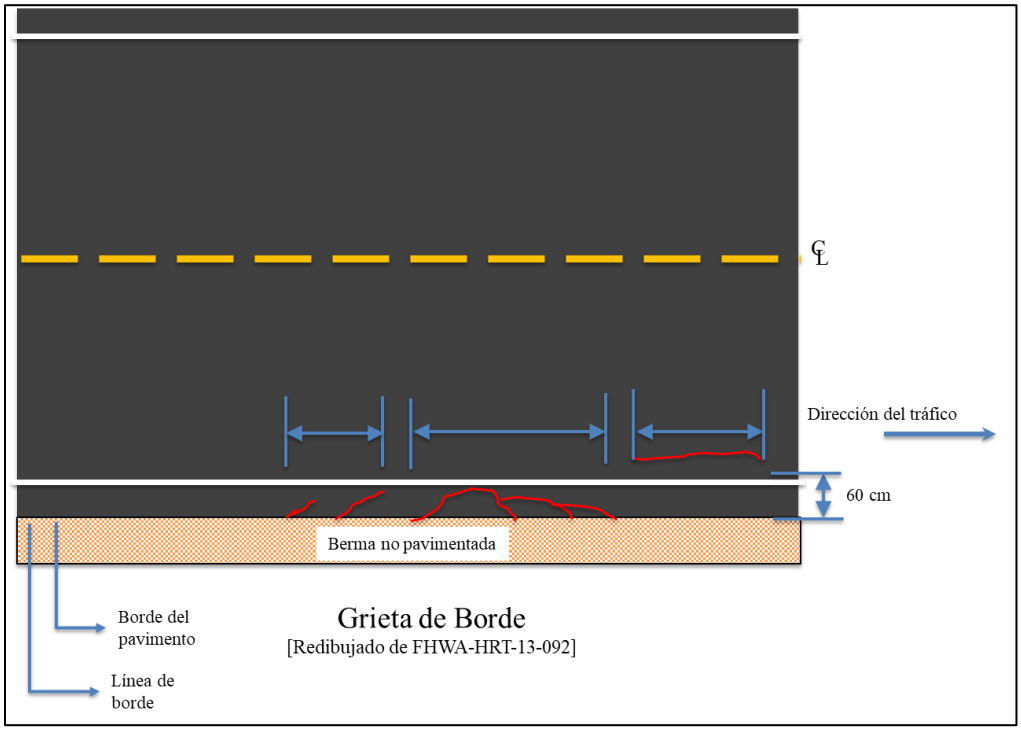


Figura 5-21. Grieta de borde (FHWA, 2014)

Niveles de severidad

L: Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento

M: Grietas medias con algo de fragmentación y desprendimiento

H: Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde

Medida

La *grieta de borde* se mide en metros lineales.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sello de grietas con ancho mayor que 3 mm

M: Sello de grietas. Parcheo parcial o profundo

H: Parcheo parcial o profundo



FHWA. (2014)

Figura 5-22. Grieta de borde de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-23. Grieta de borde de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2010

Figura 5-24. Grieta de borde de severidad alta

8 Grieta de reflexión de junta de PCCP[24]

Descripción

Este daño solo ocurre en pavimentos con superficie asfáltica construidos sobre losas de concreto de cemento Portland. No incluye las grietas de reflexión de otros tipos de base estabilizadas con cemento o cal (ver figura 5-25). Estas grietas son causadas por el movimiento de la losa de concreto, inducido por temperatura o humedad bajo la superficie de concreto asfáltico. Este daño no está relacionado con las cargas de tránsito; sin embargo, éstas pueden causar la rotura del concreto asfáltico cerca de la grieta. Si el pavimento está fragmentado a lo largo de la grieta, se dice que aquella está astillada. El conocimiento de las dimensiones de las losas subyacentes a la superficie de concreto asfáltico ayuda a identificar este daño.

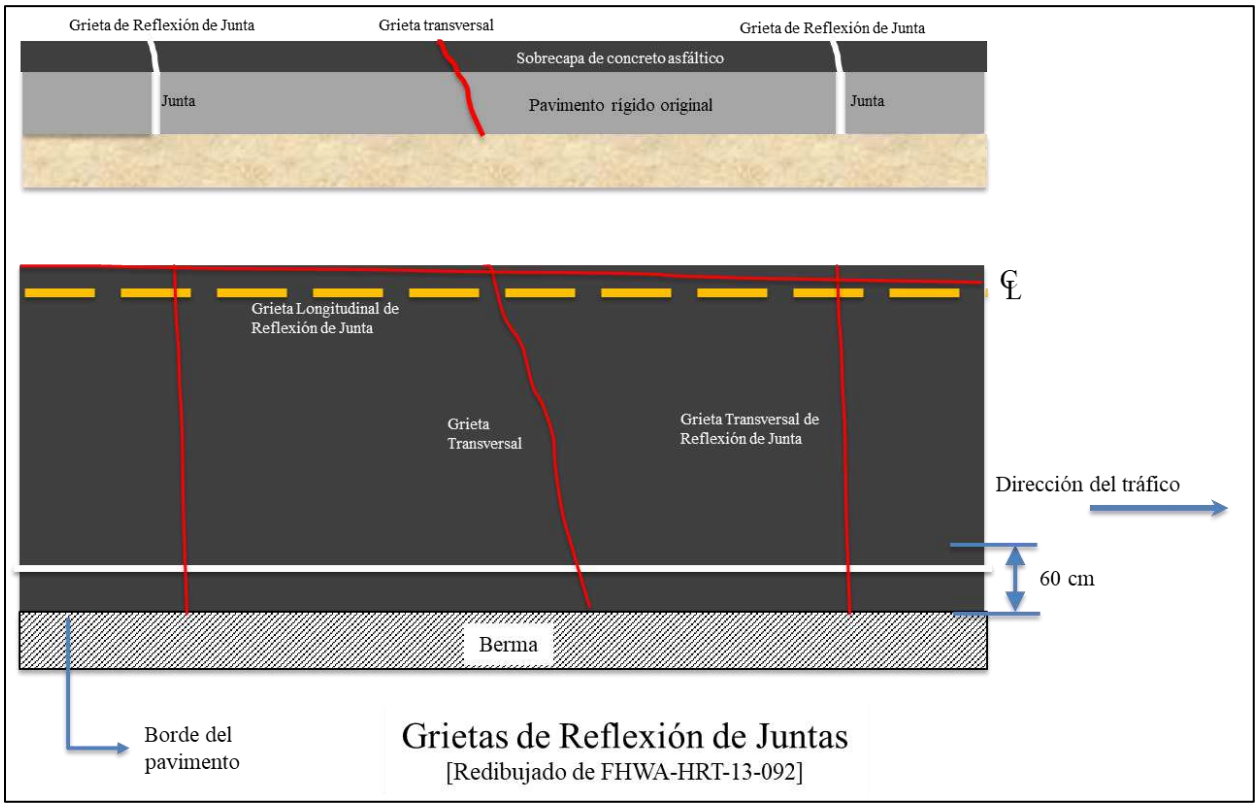


Figura 5-25. Grietas de reflexión de juntas de PCCP (FHWA, 2014)

[24] PCCP: Pavimento de concreto de cemento Pórtland subyacente a la capa asfáltica

Niveles de severidad

L: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grietas sin relleno y de ancho menor que 10.0 mm, o
- Grietas de cualquier ancho con relleno en condición satisfactoria

M: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grietas sin relleno con ancho entre 10.0 mm y 75.0 mm
- Grietas sin relleno de cualquier ancho hasta 75.0 mm, rodeadas de un ligero agrietamiento secundario
- Grietas con relleno, de cualquier ancho y rodeadas de un ligero agrietamiento secundario

H: Existe una de las siguientes condiciones:

- Cualquier grieta con relleno o sin relleno, rodeada de un agrietamiento secundaria de severidades media o alta
- Grietas sin relleno de más de 75.0 mm de ancho
- Grieta de cualquier ancho alrededor de la cual una franja de 100 mm está severamente fragmentada

Medida

La *grieta de reflexión de junta* se mide en metros lineales. La longitud y el nivel de severidad de cada grieta debe registrarse por separado. Por ejemplo, una grieta de 15.0 m puede tener 3.0 m de grietas de severidad alta y 12.0 m de severidad media. Si se presenta un abultamiento en la grieta de reflexión, éste también debe reportarse.

Opciones de reparación

L: Sello de grietas con anchos superiores a 3.0 mm

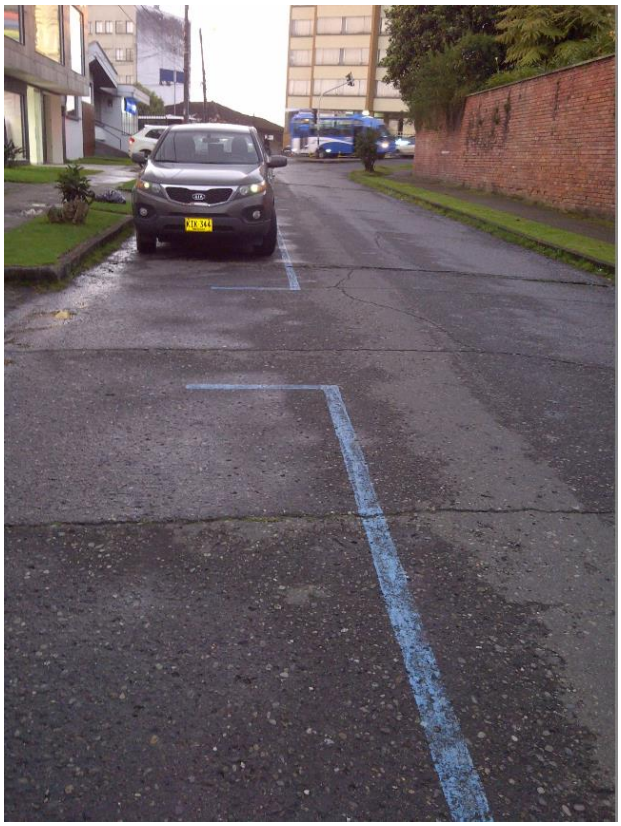
M: Sello de grietas. Parcheo de profundidad parcial

H: Parcheo de profundidad parcial. Reconstrucción de la junta



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2015

Figura 5-26. Grieta de reflexión de junta de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2015

Figura 5-27. Grieta de reflexión de junta de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2015

Figura 5-28. Grieta de reflexión de junta de severidad alta

9 Desnivel carril / berma

Descripción

El *desnivel carril / berma* es la diferencia de niveles entre la superficie del pavimento y la superficie de la berma (ver figura 5-29). Este deterioro se debe a la erosión o el asentamiento de la berma, o a la construcción de sobrecapas en la calzada sin ajustar el nivel de la berma.

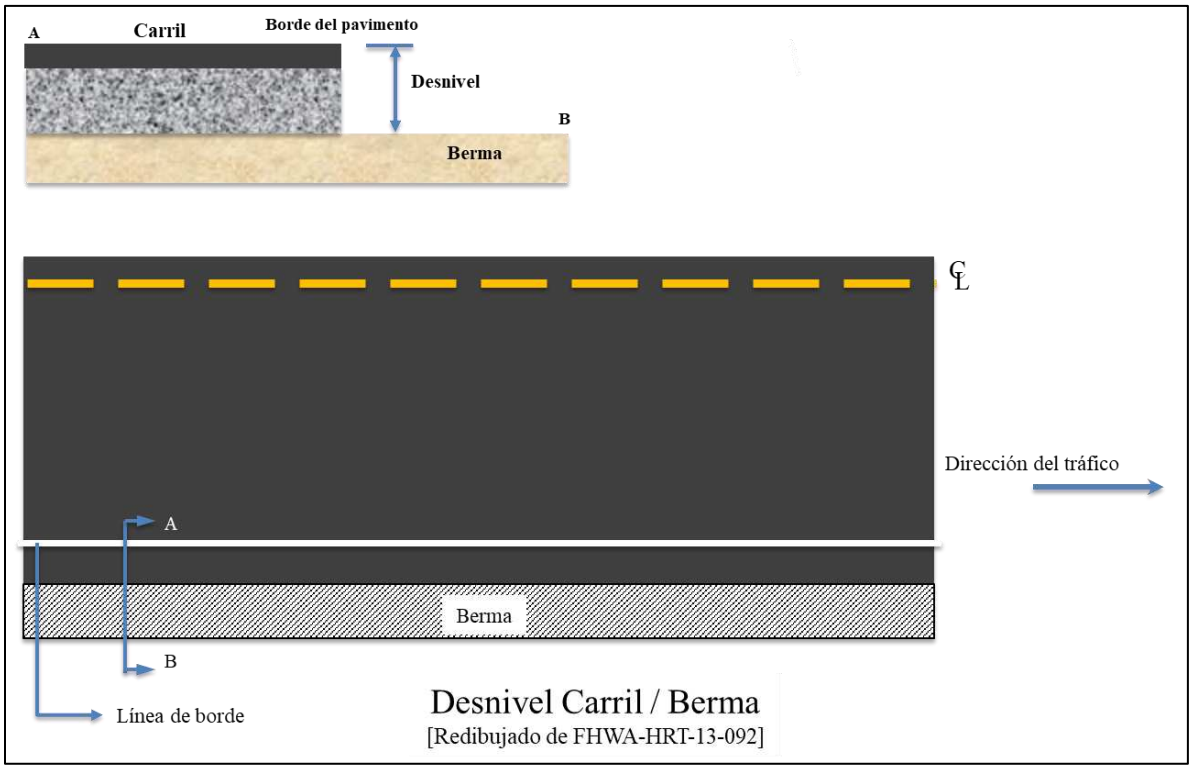


Figura 5-29. Desnivel carril / berma (FHWA, 2014)

Niveles de severidad

L: La diferencia de nivel entre el pavimento y la berma está entre 25.0 y 50.0 mm

M: La diferencia de nivel está entre 50.0 mm y 100.0 mm

H: La diferencia de nivel es mayor que 100.00 mm

Medida

El *desnivel carril / berma* se miden en metros lineales.

Opciones de reparación

L, M, H: Renivelación de las bermas para ajustarlas al nivel de la calzada



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-30. Desnivel carril / berma de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2010

Figura 5-31. Desnivel carril / berma de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2014

Figura 5-32. Desnivel carril / berma de severidad alta

10 Grietas longitudinales y transversales

Descripción

Las grietas longitudinales son paralelas al eje del pavimento o a la dirección de construcción (ver figura 5-33). Pueden ser causadas por:

- Una junta de construcción entre carriles muy mal realizada
- La contracción de la superficie de concreto asfáltico debido a bajas temperaturas o al endurecimiento del asfalto, o al ciclo diario de temperatura del sitio, o una combinación de lo anterior
- Una grieta de reflexión causada por el agrietamiento de la capa de base subyacente. Esto incluye las grietas de losas de concreto, pero no las juntas de estas

Las *grietas transversales* se extienden a través del pavimento en ángulos aproximadamente rectos al eje de este o a la dirección de construcción. Este tipo de grietas no suele estar asociado con las cargas de tránsito.

Las grietas longitudinales y transversales excluyen aquellas por reflexión de juntas de un pavimento rígido subyacente.

Niveles de severidad

L: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grietas sin relleno y de ancho menor que 10.0 mm.
- Grietas de cualquier ancho y con relleno en condición satisfactoria

M: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grietas sin relleno y con ancho entre 10.0 mm y 75.0 mm
- Grietas sin relleno, hasta de 75.0 mm de ancho, y rodeadas de pequeñas grietas aleatorias
- Grietas con relleno, de cualquier ancho, y rodeadas de pequeñas grietas aleatorias

H: Existe una de las siguientes condiciones:

- Cualquier grieta, con o sin relleno, y rodeada de pequeñas grietas aleatorias de severidades media o alta
- Grietas sin relleno de más de 75.0 mm de ancho
- Grietas de cualquier ancho en las cuales una franja de 100 mm alrededor de las mismas está severamente fracturada

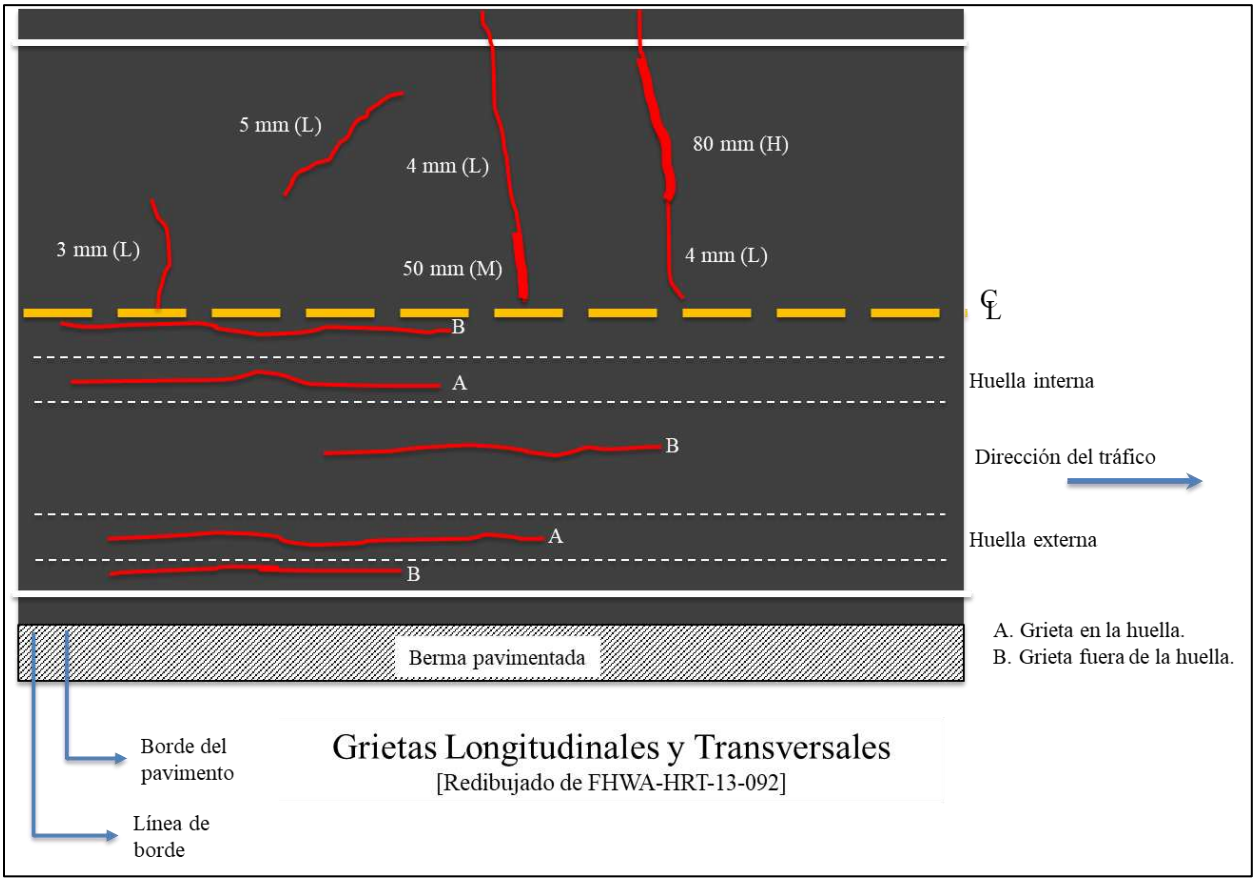


Figura 5-33. Grietas longitudinales y transversales (FHWA, 2014)

Medida

Las grietas longitudinales y transversales se miden en metros lineales.

La longitud y severidad de cada grieta debe registrarse después de su identificación. Si la grieta no tiene el mismo nivel de severidad a lo largo de toda su longitud, cada porción con un nivel de severidad diferente se registra por separado. Si ocurren abultamientos o hundimientos en las grietas, estos también deben reportarse.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sello de grietas de ancho mayor que 3.0 mm

M: Sello de grietas

H: Sello de grietas. Parcheo parcial



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2014

Figura 5-34. Grietas longitudinales y transversales de severidad baja



FHWA, 2014

Figura 5-35. Grietas longitudinales y transversales de severidad media



FHWA, 2014

Figura 5-36. Grietas longitudinales y transversales de severidad alta

11 Parcheo y acometidas de servicios públicos

Descripción

Un parche es un área de pavimento que ha sido remplazada con nuevo material para reparar el pavimento existente (ver figura 5-37). Un parche se considera un defecto, no importa que tan bien se comporte. Por lo general, un área parchada o el área adyacente al parche no se comportan tan bien como la estructura original de pavimento. Con frecuencia, se encuentra alguna rugosidad asociada con este daño.

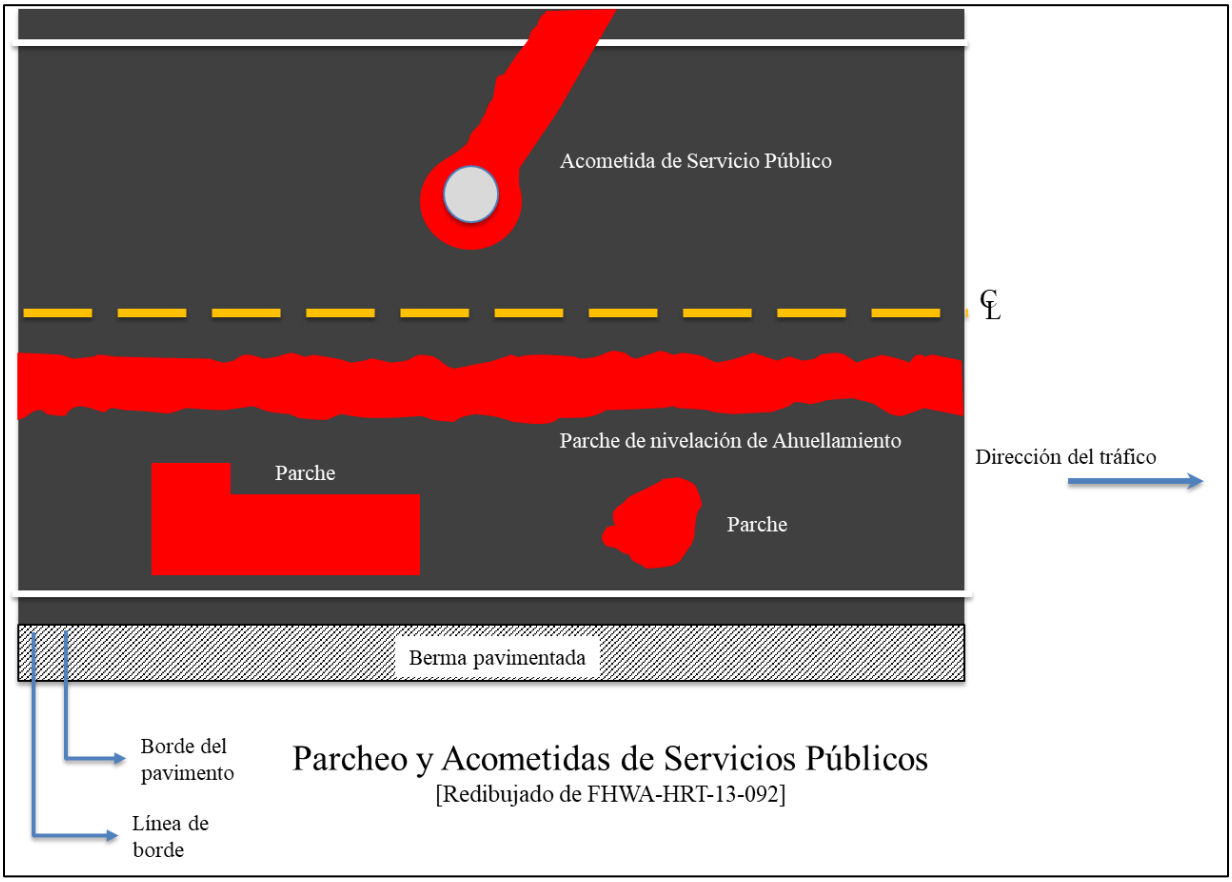


Figura 5-37. Parcheo y acometidas de servicios públicos (FHWA, 2014)

Niveles de severidad

L: El parche está en buena condición y su comportamiento es satisfactorio. El impacto sobre la calidad del tránsito se califica como de severidad baja

M: El parche está moderadamente deteriorado. El impacto sobre la calidad del tránsito se califica como de severidad media

H: El parche está muy deteriorado. El impacto sobre la calidad del tránsito se califica como de severidad alta. Requiere pronta sustitución

Medida

Los *parches* se miden en metros cuadrados de área afectada.

Sin embargo, si un parche tiene áreas de diferente severidad, estas deben medirse y registrarse de forma separada. Por ejemplo, un parche de 2.5 m^2 puede tener 1.0 m^2 de severidad media y 1.5 m^2 de severidad baja, las cuales deben reportarse por separado.

Ningún otro daño se registra dentro de un parche. Aún si el material del parche se está desprendiendo o agrietando, el área se califica únicamente como parche.

Si una cantidad importante de pavimento ha sido reemplazada, no se debe registrar como parcheo sino como un nuevo pavimento, por ejemplo, la sustitución de una intersección completa.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: No se hace nada. Sustitución del parche

H: Sustitución del parche



FHWA, 2014

Figura 5-38. Parcheo y acometidas de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2010

Figura 5-39. Parcheo y acometidas de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-40. Parcheo y acometidas de severidad alta

12 Pulimento de agregados

Descripción

Este daño es causado por las cargas de tránsito. El *pulimento de agregados* se presenta cuando un examen minucioso del pavimento revela que: (a) la porción de agregado que se extiende por encima del asfalto es muy pequeña, o (b) no hay partículas de agregado ásperas y angulares que proporcionen resistencia al deslizamiento.

Cuando el agregado de la superficie se vuelve suave al tacto, la adhesión con los neumáticos de los vehículos se reduce de forma importante. Asimismo, cuando la porción de agregado que se extiende por encima del asfalto es pequeña, la textura del pavimento no contribuye de forma significativa a reducir la velocidad de los vehículos.

Este deterioro se reporta cuando el resultado de un ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o se reduce significativamente comparado con una evaluación anterior.

Niveles de severidad

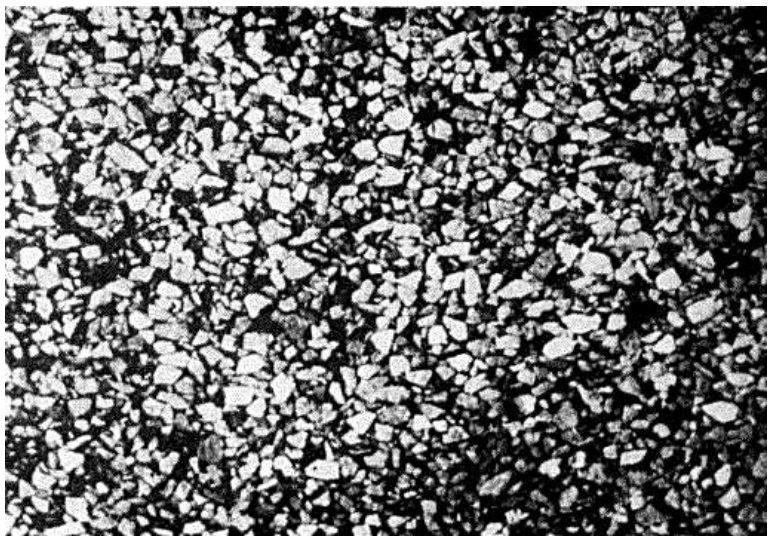
No se define ningún nivel de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento deberá ser significativo antes de ser incluido en una evaluación de la condición y contabilizado como defecto.

Medida

Se mide en metros cuadrados de área afectada. Si se reporta *exudación*, no se tendrá en cuenta el *pulimento de agregados* en la misma área.

Opciones de reparación

L, M, H: No se hace nada. Tratamiento superficial. Sobrecarpeta. Fresado y sobrecarpeta



Sahin, M. Y., 2005

Figura 5-41. Pulimento de agregados

13 Huecos

Descripción

Los *huecos* son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento con forma de tazón y diámetros típicos menores que 750 mm. Por lo general, presentan bordes aguzados y lados verticales en cercanías de la zona superior. El crecimiento de los huecos se acelera por la acumulación de agua. Los *huecos* se producen cuando el tráfico arranca pequeños pedazos de la superficie del pavimento. La desintegración del pavimento progresa debido a mezclas de mala calidad, puntos débiles de la base o la subrasante, o porque se ha alcanzado una condición de *piel de cocodrilo* de severidad alta.

Con frecuencia los huecos están asociados con la condición de la estructura y no deben confundirse con *"19. Desprendimiento de agregados gruesos"* o *"20. Meteorización (desgaste superficial)"*. Cuando los huecos están asociados con *piel de cocodrilo* de alta severidad deben registrarse como tales, nunca como *meteorización*.

Niveles de severidad

Los niveles de severidad para los huecos de diámetro menor que 750 mm se basan en la profundidad y el diámetro, tal como se indica en el cuadro 5-6:

Cuadro 5-6. Niveles de severidad para huecos en pavimento asfáltico

Profundidad máxima del hueco.	Diámetro medio (mm)		
	100 a 200 mm	200 a 450 mm	450 a 750 mm
13 a 25 mm	L	L	M
> 25 a 50 mm	L	M	H
> 50 mm	M	M	H

Si el diámetro del hueco es mayor que 750 mm, se mide el área en metros cuadrados y se divide entre 0.47 m^2 para hallar el número de huecos equivalentes. Si la profundidad es menor o igual que 25.0 mm, los huecos equivalentes se consideran de severidad media. Si la profundidad es mayor que 25.0 mm la severidad se considera como alta.

Medida

Los huecos se miden contando aquellos que sean de severidades baja, media o alta, y se reportan por separado.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Parcheo parcial o profundo

M: Parcheo parcial o profundo

H: Parcheo profundo



Luis Carlos Vásquez Torres, 2023

Figura 5-42. Hueco de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-43. Hueco de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2010

Figura 5-44. Hueco de severidad alta

14 Cruce de vía férrea

Descripción

Los defectos asociados con el *cruce de vía férrea* son *depresiones* o *abultamientos* alrededor de los rieles o entre ellos.

Niveles de severidad

L: El *cruce de vía férrea* produce una *calidad de tránsito* de severidad baja

M: El *cruce de vía férrea* produce una *calidad de tránsito* de severidad media

H: El *cruce de vía férrea* produce una *calidad de tránsito* de severidad alta

Medida

El área del cruce se mide en metros cuadrados de área afectada. Si el cruce no afecta la *calidad de tránsito* no debe registrarse. Cualquier *abultamiento* importante causado por los rieles debe registrarse como parte del cruce.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: Parcheo superficial o parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce

H: Parcheo superficial o parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-45. Cruce de vía férrea de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2018

Figura 5-46. Cruce de vía férrea de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2027

Figura 5-47. Cruce de vía férrea de severidad alta

15 Ahuellamiento

Descripción

El *ahuellamiento* es una depresión de la superficie del pavimento bajo la trayectoria de las ruedas de los vehículos. En algunos casos, puede presentarse el levantamiento del pavimento a lo largo de los costados del *ahuellamiento*; en otros, el ahuellamiento solo es visible después de la lluvia porque las huellas quedan llenas de agua. El *ahuellamiento* se debe a la deformación permanente de cualquiera de las capas del pavimento o la subrasante, comúnmente producida por consolidación o movimiento lateral de los materiales debido a las cargas del tránsito. Un *ahuellamiento* importante puede conducir a una falla estructural considerable del pavimento.

Niveles de severidad

L: Profundidad media del ahuellamiento: 6.0 a 13.0 mm

M: Profundidad media del ahuellamiento: > 13.0 mm a 25.0 mm

H: Profundidad media del ahuellamiento: > 25.0 mm

Medida

El *ahuellamiento* se mide en metros cuadrados de área afectada y su severidad está definida por la profundidad media de la huella. La profundidad media del ahuellamiento se calcula promediando varias medidas de profundidad a lo largo de la huella. Las medidas de profundidad se toman colocando una regla perpendicular a la dirección de la huella.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Fresado y sobrecarpeta

M: Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobrecarpeta

H: Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobrecarpeta



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2014

Figura 5-48. Ahuellamiento de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-49. Ahuellamiento de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2022

Figura 5-50. Ahuellamiento de severidad alta

16 Desplazamiento

Descripción

El *desplazamiento* es un movimiento longitudinal y permanente de un área localizada de la superficie del pavimento, el cual es producido por las cargas del tránsito. Cuando las ruedas de los vehículos empujan contra el pavimento se produce una onda corta y abrupta en la superficie (ver figura 5-51). Habitualmente, este daño solo ocurre en pavimentos con mezclas inestables elaboradas con asfalto rebajado o emulsión asfáltica.

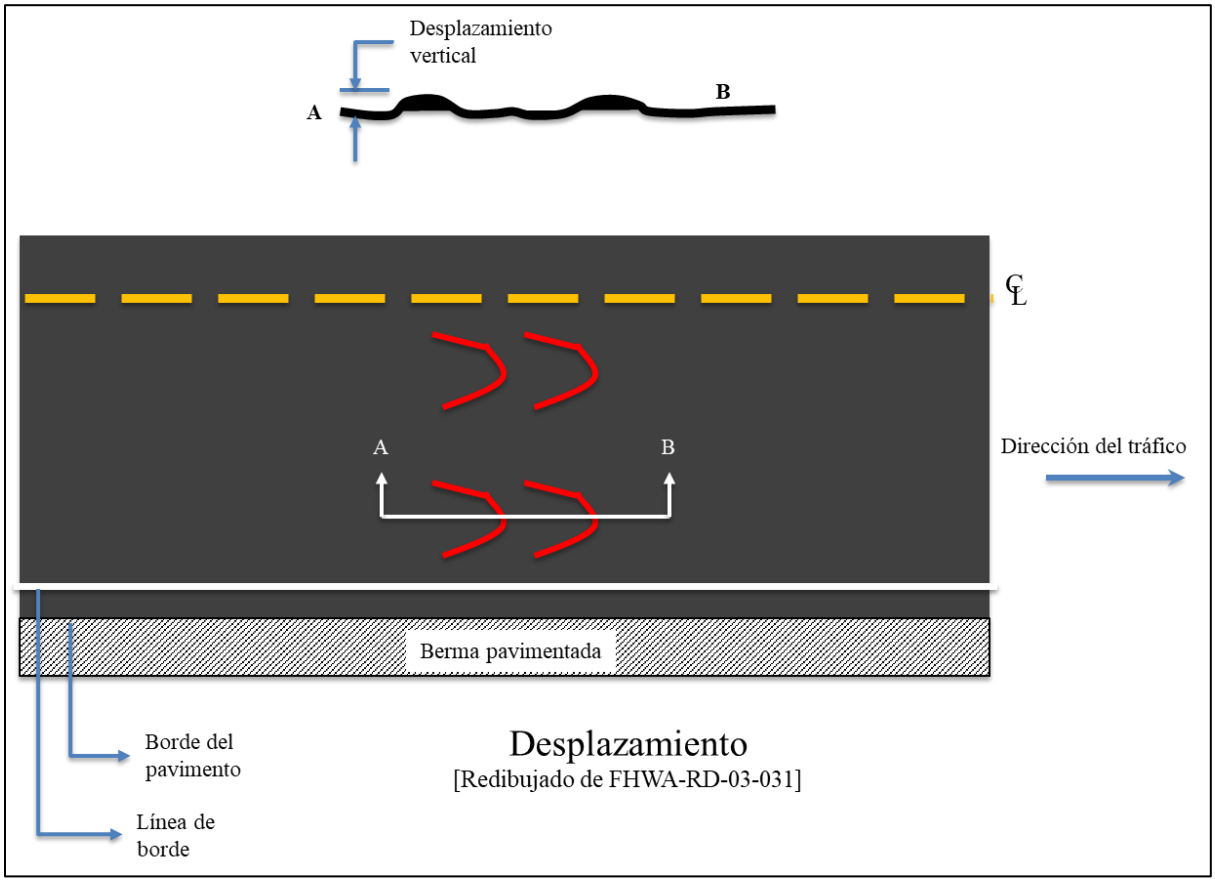


Figura 5-51. Desplazamiento (FHWA, 2014)

Los *desplazamientos* también ocurren cuando pavimentos de concreto asfáltico confinan pavimentos de concreto de cemento Portland. La longitud del pavimento rígido se incrementa y causa el *desplazamiento* de la capa asfáltica adyacente.

Niveles de severidad

L: El *desplazamiento* produce una *calidad de tránsito* de severidad baja

M: El *desplazamiento* produce una *calidad de tránsito* de severidad media

H: El *desplazamiento* produce una *calidad de tránsito* de severidad alta

Medida

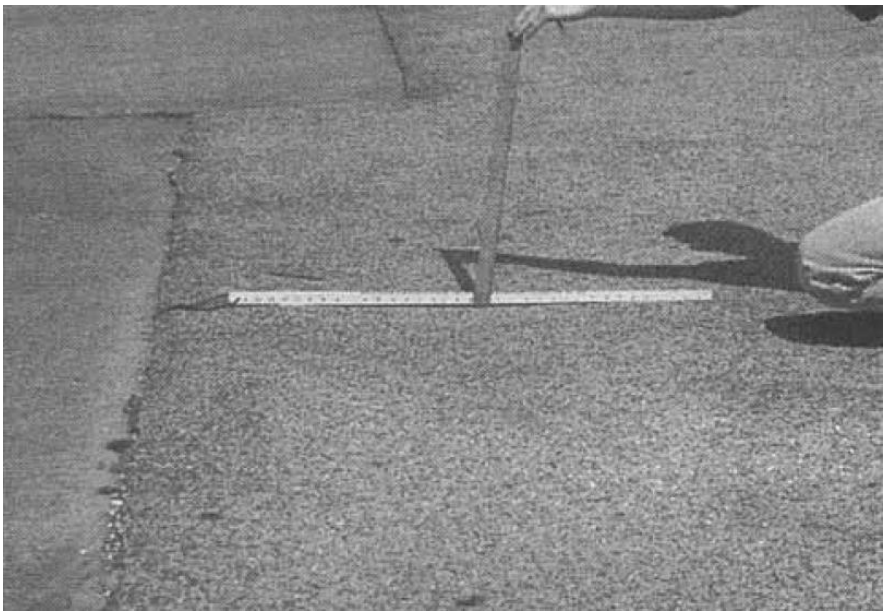
Los *desplazamientos* se miden en metros cuadrados de área afectada. Los *desplazamientos* que ocurren dentro de *parches* se consideran como parte de este y no como un daño separado.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Fresado

M: Fresado. Parcheo parcial o profundo

H: Fresado. Parcheo parcial o profundo



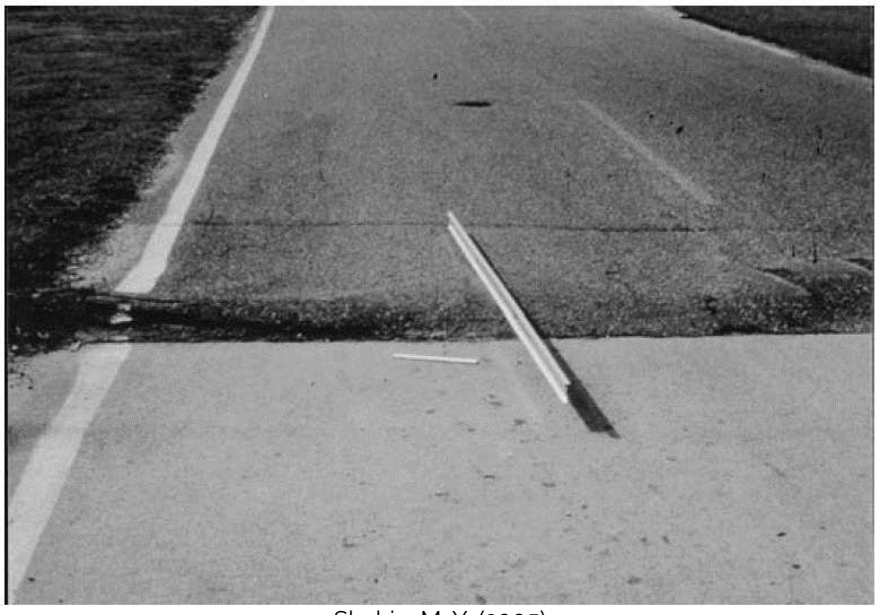
Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-52. Desplazamiento de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-53. Desplazamiento de severidad media



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-54. Desplazamiento de severidad alta

17 Grieta parabólica o por deslizamiento

Descripción

Las *grietas parabólicas o por deslizamiento (slippage)* son grietas en forma de media luna creciente y perpendiculares a la dirección del tránsito. Se producen cuando las ruedas que frenan o giran inducen el deslizamiento o la deformación de la superficie del pavimento. Este daño suele ocurrir en mezclas asfálticas de baja resistencia, o cuando hay mala adherencia (liga) entre la superficie y la capa subyacente en la estructura de pavimento.

Este daño no tiene relación alguna con procesos de inestabilidad geotécnica de la calzada.

Nivel de severidad

L: Ancho promedio de la grieta menor que 10.0 mm

M: Existe una de las siguientes condiciones:

- Ancho promedio de la grieta entre 10.0 mm y 40.0 mm
- El área alrededor de la grieta está moderadamente fracturada en pequeños pedazos ajustados, o está rodeada de grietas secundarias

H: Existe una de las siguientes condiciones:

- Ancho promedio de la grieta mayor que 40.0 mm
- El área alrededor de la grieta está fracturada en pedazos fácilmente removibles

Medida

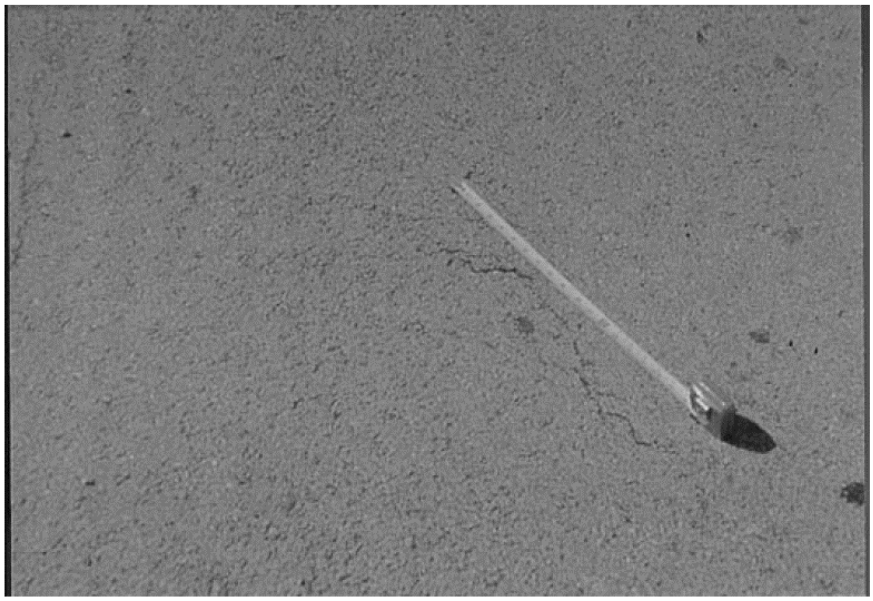
El área asociada con una *grieta parabólica* se mide en metros cuadrados y se califica según el nivel de severidad más alto presente en la misma.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Parcheo parcial

M: Parcheo parcial

H: Parcheo parcial



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-55. Grieta parabólica o por deslizamiento de severidad baja



Luis Carlos Vásquez Torres, 2016

Figura 5-56. Grieta parabólica o por deslizamiento de severidad media



Luis Carlos Vásquez Torres, s.d.

Figura 5-57. Grieta parabólica o por deslizamiento de severidad alta

18 Hinchamiento

Descripción

El *hinchamiento* se caracteriza por el pandeo hacia arriba de la superficie del pavimento en una onda larga y gradual con una longitud mayor que 3.0 m. El *hinchamiento* puede estar acompañado de agrietamiento superficial. Este daño suele ser causado por el congelamiento de la subrasante o por suelos potencialmente expansivos.

Nivel de severidad

L: El *hinchamiento* produce una *calidad de tránsito* de severidad baja.

> El *hinchamiento* de severidad baja no es fácil de observar. Puede detectarse conduciendo en el límite de velocidad sobre la sección de pavimento. Si existe un *hinchamiento* se producirá un movimiento hacia arriba del vehículo

M: El *hinchamiento* produce una *calidad de tránsito* de severidad media

H: El *hinchamiento* produce una *calidad de tránsito* de severidad alta

Medida

El *hinchamiento* se mide en metros cuadrados de área afectada.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: No se hace nada. Reconstrucción

H: Reconstrucción



Fotografía de Martin Ystenes – *"Frost heave - Telehiv"* (2011)

Figura 5-58. Hinchamiento por congelamiento de la subrasante en Steinkjer, Noruega

19 Desprendimiento de agregado grueso

Descripción

El *desprendimiento de agregado grueso* puede ser causado por un bajo contenido de ligante asfáltico, mala calidad de la mezcla, compactación insuficiente, segregación o *"stripping"*. En este documento, el *agregado grueso* se refiere al tamaño predominante del agregado de la mezcla asfáltica, y los *grupos de agregados* se refieren a cuando se ha perdido más de una partícula de agregado grueso adyacentes entre sí. El daño mecánico causado por elementos como ganchos de arrastre, rines de llantas, orugas de tractores o barredoras de nieve también se reporta como *desprendimiento de agregado grueso*. El ablandamiento de la superficie y la pérdida de agregados debido al derramamiento de solventes del ligante asfáltico también se considera como *desprendimiento de agregado grueso*.

Niveles de severidad

En caso de duda sobre el nivel de severidad, se deben delimitar tres áreas de un metro cuadrado (1.0 m^2) cada una y examinarlas para contar el número de partículas o grupos de agregados que se han perdido. Para este deterioro no existe nivel de severidad bajo.

M: Pérdida considerable de agregado, más de 20 por metro cuadrado, o se observan grupos de agregados perdidos

H: La superficie es muy rugosa y agujereada, y puede estar completamente removida en algunos sitios

Medida

El *desprendimiento de agregado grueso* se mide en metros cuadrados de área de la superficie. Si se observa *desprendimiento de agregado grueso* no debe reportarse *"20. Meteorización (desgaste superficial)"*.

Opciones de reparación (sugeridas por el autor)

M: Sello superficial. Tratamiento superficial. Sobrecarpeta

H: Tratamiento superficial. Sobrecarpeta. Reciclaje. Reconstrucción

Si el daño es localizado, por ejemplo, por derramamiento de aceite, se hace parcheo parcial



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2014

Figura 5-59. Desprendimiento de agregado grueso de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2014

Figura 5-60. Desprendimiento de agregado grueso de severidad alta

20 Meteorización (desgaste superficial)

Descripción

La *meteorización* se debe al desgaste del ligante asfáltico y la matriz de agregado fino de la mezcla asfáltica. En este documento, el *agregado grueso* se refiere al tamaño predominante de agregado de la mezcla asfáltica y su pérdida se define en el numeral anterior.

El desgaste de la superficie suele ser causado por la oxidación del ligante, la compactación inadecuada, el bajo contenido de asfalto, el exceso de arena natural, la erosión hídrica de la superficie y el tránsito vehicular. La *meteorización* ocurre con más intensidad en zonas con alta radiación solar.

Niveles de severidad

L: La superficie asfáltica empieza a presentar señales de envejecimiento, el cual puede acelerarse por las condiciones climáticas. Se aprecia la pérdida de la matriz de agregado fino, acompañada por el desvanecimiento del color del asfalto. Se empiezan a descubrir los bordes del agregado grueso en menos de un (1) mm. El pavimento puede ser relativamente nuevo (de hasta apenas 6 meses de edad)

M: La pérdida de la matriz de agregado fino es notoria y los bordes del agregado grueso están expuestos hasta una cuarta parte de su lado más largo

H: Los bordes del agregado grueso han sido expuestos en más de la cuarta parte de su dimensión mayor. Hay una pérdida considerable de matriz de agregado fino lo cual lleva a una pérdida potencial o real de agregado grueso

Medida

La *meteorización (desgaste superficial)* se miden en metros cuadrados de área afectada. No debe registrarse en áreas donde se haya reportado *"19. Desprendimiento de agregado grueso"*.

Opciones de reparación (sugeridas por el autor)

L: No se hace nada. Sello superficial. Tratamiento superficial

M: Sello superficial. Tratamiento superficial. Sobrecarpeta

H: Tratamiento superficial. Sobrecarpeta



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2014

Figura 5-61. Meteorización (desgaste superficial) de severidad baja



Luis Carlos Vásquez Torres, 2016

Figura 5-62. Meteorización (desgaste superficial) de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2014

Figura 5-63. Meteorización (desgaste superficial) de severidad alta

5.4 Manual de daños en pavimentos de concreto de cemento Pórtland

El método incluye 19 daños cuyas definiciones se aplican por igual a pavimentos de concreto simple y concreto reforzado, salvo para las *grietas lineales* donde cada caso se analiza de forma diferente. La severidad de algunos daños es función de la *calidad del viaje*, la de otros depende de las fisuras que los delimitan y, en el caso del *daño de sello de junta*, se asigna un valor único para la unidad de inspección.

La cantidad del daño se mide como el número de losas afectadas en cada nivel de severidad encontrado. Si las losas del pavimento rígido tienen longitudes mayores que ocho (8.0) metros se deben dividir en losas imaginarias de igual longitud, por ejemplo, una losa de 9.0 metros se puede dividir en dos losas de 4.5 metros o tres losas de 3.0 metros (ver figura 5-64). Las juntas imaginarias entre losas se presumirán en perfecta condición. Esto es necesario pues los valores deducibles del método se desarrollaron para losas de concreto de hasta ocho (8.0) metros de longitud.



Figura 5-64. Losa de 11.0 metros de longitud (Luis Carlos Vásquez Torres, 2021)

Recomendaciones para el inventario de daños

- El *escalonamiento* solo se cuenta en las juntas. El escalonamiento en las grietas no se reporta, pues está incorporado en la definición del nivel de severidad de estas
- Las definiciones sobre grietas también se aplican para la *rotura de la esquina* y la *losa dividida*
- El *daño del sello de junta* no se reporta losa por losa. Se asigna un nivel de severidad basado en la condición global de toda la unidad de inspección
- Las grietas en losas de concreto reforzado con menos de 3.0 mm de ancho se reportan como *grietas de retracción*
- Las *grietas de retracción* no deben tenerse en cuenta para definir si una losa está fragmentada en cuatro o más pedazos
- El *descascaramiento* de severidad baja (fisuras superficiales) solo debe reportarse si hay evidencia de que, en efecto, la superficie de la losa podría presentar pérdida de material

En el cuadro 5-7 se resumen las causas posibles de los deterioros de este tipo de pavimentos.

Cuadro 5-7. Causas posibles de los deterioros en pavimentos de concreto de cemento Pórtland

Tránsito	Clima / durabilidad	Otros factores
Rotura de la esquina (22)	Rotura por pandeo (21)	Escalonamiento (25)
Losa dividida (23)	Grieta de durabilidad "D" (24)	Desnivel carril / berma (27)
Grietas lineales (28)	Daño del sellos de junta (26)	Parche grande y acometidas de servicios (29)
Punzonamiento (34)	Grietas de retracción (37)	Parche pequeño (30)
	Astillamiento de esquina (38)	Pulimento de agregados (31)
	Astillamiento de junta (39)	Desprendimientos (32)
		Bombeo (33)
		Cruce de vía férrea (35)
		Descascaramiento por agrietamiento (36)

Modificado a partir de Shahin (2005)

21 Rotura por pandeo

Descripción

La *rotura por pandeo* suele ocurrir en clima cálido, a lo largo de una junta o grieta transversal que no tiene suficiente espacio para permitir la expansión del concreto. La falta de espacio en la junta suele deberse a la intrusión de materiales incompresibles. Cuando el proceso de expansión no puede disipar suficiente presión, ocurre un movimiento hacia arriba de los bordes de la losa o se rompe el material en la vecindad de la junta. La *rotura por pandeo* también puede ocurrir en los bordes de las acometidas de servicios públicos o en sumideros de agua.

Niveles de severidad

L: La *rotura por pandeo* produce una *calidad de tránsito* de severidad baja

M: La *rotura por pandeo* produce una *calidad de tránsito* de severidad media.

H: La *rotura por pandeo* produce una *calidad de tránsito* de severidad alta

Medida

En una grieta, la *rotura por pandeo* se cuenta como presente en una (1) losa. Si el daño ocurre en una junta y afecta dos losas se cuenta en ambas, es decir, dos (2) losas. Cuando la severidad de la *rotura por pandeo* deja el pavimento inutilizable se debe programar la reparación de forma inmediata.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Parcheo profundo o parcial

M: Parcheo profundo. Reemplazo de la losa

H: Parcheo profundo. Reemplazo de la losa

Si se hace parcheo deben construirse juntas de expansión



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-65. Rotura por pandeo de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2024

Figura 5-66. Rotura por pandeo de severidad media



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-67. Rotura por pandeo de severidad alta

22 Rotura de la esquina

Descripción

La *rotura de esquina* es una grieta que intercepta las juntas de la losa a distancias menores o iguales que la mitad de sus respectivas longitudes medidas desde la esquina de interés. Por ejemplo, una losa de 3.5 m de ancho por 6.0 m de largo tiene una grieta a 1.5 m de la esquina en su lado corto y a 3.5 m en su lado largo. Esta grieta no se considera *rotura de esquina* sino *grieta diagonal*. Por el contrario, y considerando la misma losa, una grieta que intercepta el lado corto a 1.2 m de la esquina y el lado largo a 2.5 m sí se clasifica como *rotura de esquina*.

La *rotura de esquina* se diferencia del daño *"38. Astillamiento de esquina"* pues la primera se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa, mientras que el segundo intercepta la cara vertical de la junta con alguna inclinación.

La *rotura de esquina* suele ser causada por la repetición de las cargas de tránsito combinada con la pérdida de soporte y los esfuerzos de alabeo.

Niveles de severidad

L: La *rotura de esquina* está definida por una grieta de severidad baja. El área entre la rotura y las juntas no tiene fisuras o está ligeramente fisurada. La grietas de severidad baja se definen como:

- Una grieta de menos de 13 mm
- Una grieta de cualquier ancho, cuyo sello se encuentre en condición satisfactoria y no presenta *escalonamiento*

M: La *rotura de esquina* está definida por una grieta de severidad media, o el área entre la rotura y las juntas, o ambas, presenta una grieta de severidad media. Las grietas de severidad media se definen como:

- Una grieta sin sello, con un ancho superior a 13 mm e inferior a 50 mm
- Una grieta sin sello, con ancho inferior a 50 mm y con *escalonamiento* menor que 10 mm
- Cualquier grieta con sello y *escalonamiento* menor que 10 mm

H: La *rotura de esquina* está definida por una grieta de severidad alta, o el área entre la rotura y las juntas, o ambas, está muy fisurada. Las grietas de severidad alta se definen como:

- Una grieta sin sello, con un ancho superior a 50 mm
- Cualquier grieta, con sello o sin sello, con Escalonamiento mayor que 10 mm

La definición empleada para la severidad de las grietas es para losas sin refuerzo. Para losas reforzadas se deben aplicar los criterios incluidos en *"28. Grietas lineales"*

Medida

La losa con *rotura de esquina* se registra como una (1) losa si:

- Solo tiene rotura en una esquina
- Presenta más de una rotura con la misma severidad
- Presenta dos o más roturas de severidades diferentes

Para dos o más roturas se reporta el mayor nivel de severidad. Por ejemplo, si una losa tiene una *rotura de esquina* de severidad baja y una de severidad media, deberá contabilizarse como una (1) losa con una *rotura de esquina* de severidad media.

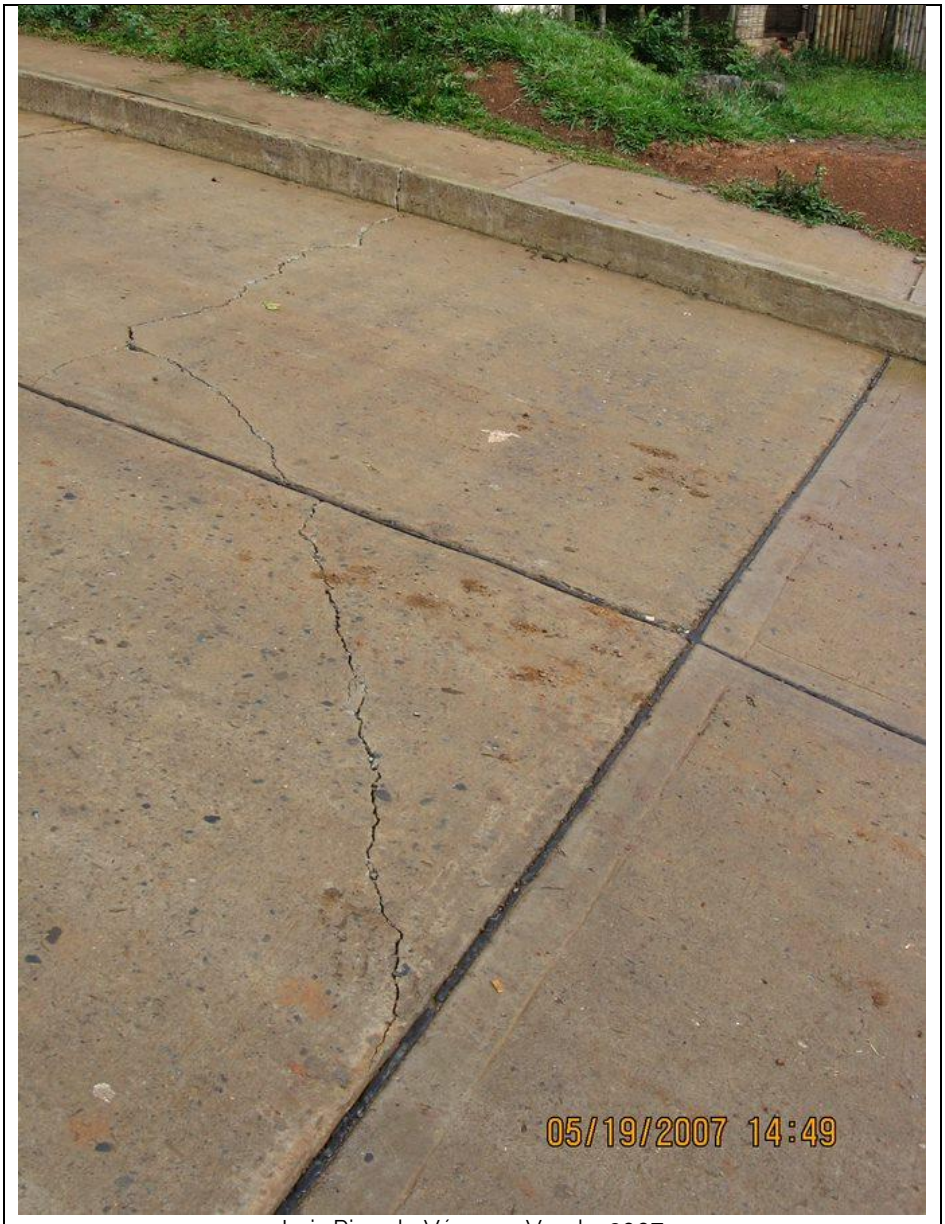
Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sello de grietas de más de 3.0 mm

M: Sello de grietas. Parcheo profundo

H: Parcheo profundo

Se debe verificar la pérdida de soporte de la fundación o la existencia de vacíos bajo las esquinas. Si tales condiciones existen, se debe hacer inyección a presión de lechada de cemento y considerar la instalación de dispositivos de transferencia de carga



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2007

Figura 5-68. Rotura de esquina de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2006

Figura 5-69. Rotura de esquina de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-70. Rotura de esquina de severidad alta

23 Losa dividida

Descripción

Se presenta cuando las grietas dividen la losa en cuatro o más pedazos. Este deterioro se debe a sobrecarga, soporte inadecuado o una combinación de ambos. Si los pedazos o grietas están contenidos dentro de una *rotura de esquina*, el daño se clasifica como tal con severidad alta.

Niveles de severidad

En el cuadro 5-8 se presentan los niveles de severidad para losas divididas.

Cuadro 5-8. Niveles de severidad para losa dividida

Severidad de la mayoría de las grietas	Número de pedazos en la losa agrietada		
	4 a 5	6 a 8	9 o más
L	L	L	M
M	M	M	H
H	M	M	H

Medida

Si la *losa dividida* es de severidad media o alta no se contabiliza otro tipo de daño.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sello de grietas de ancho mayor de 3.0 mm

M: Reemplazo de la losa

H: Reemplazo de la losa



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-71. Losa dividida de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-72. Losa dividida de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-73. Losa dividida de severidad alta

24 Grieta de durabilidad "D"

Descripción

Las *grietas de durabilidad* ("D") se deben a la expansión del agregado grueso debido al ciclo de congelamiento / descongelamiento, el cual, con el tiempo, fractura el concreto de la losa. Este deterioro suele aparecer como un patrón de grietas cercanas y paralelas a una junta o *grieta lineal* (ver figura 5-74). Dado que el concreto se satura cerca de las juntas o las grietas, es común encontrar un depósito de color oscuro en las inmediaciones de la *grieta "D"*. Este tipo de daño puede llevar a la desintegración total de la losa.

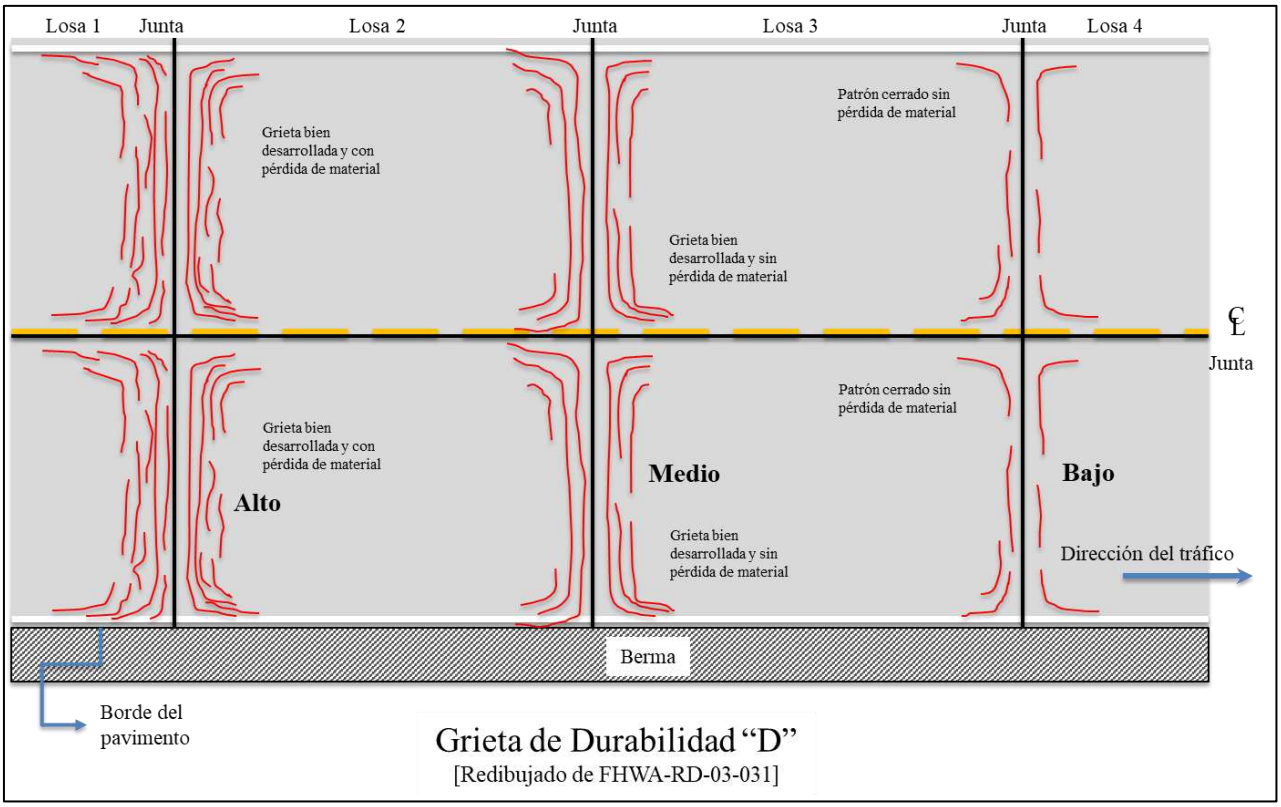


Figura 5-74. Grieta de durabilidad "D" (FHWA, 2014)

Niveles de severidad

L: Las *grietas "D"* cubren menos del 15% del área de la losa. La mayoría de las grietas están cerradas y unos pocas fragmentos están sueltos o pueden haberse desprendido

M: Existe una de las siguientes condiciones:

- Las *grietas "D"* cubren menos del 15% del área de la losa y la mayoría de los fragmentos están sueltos o se han desprendido
- Las *grietas "D"* cubren más del 15% del área. La mayoría de las grietas están cerradas, pero unos pocos fragmentos están sueltos o se han desprendido

H: Las *grietas "D"* cubren más del 15% del área y la mayoría de los fragmentos se han desprendido o pueden removerse con facilidad

Medida

Cuando el daño es puntual y se califica en un nivel de severidad específico se cuenta como una (1) losa en dicha condición. Si existe más de un nivel de severidad, la losa se reporta como una (1) con el nivel de daño más alto. Por ejemplo, si en una misma losa hay *grietas "D"* de severidades baja y media, la losa se registra como de severidad media únicamente.

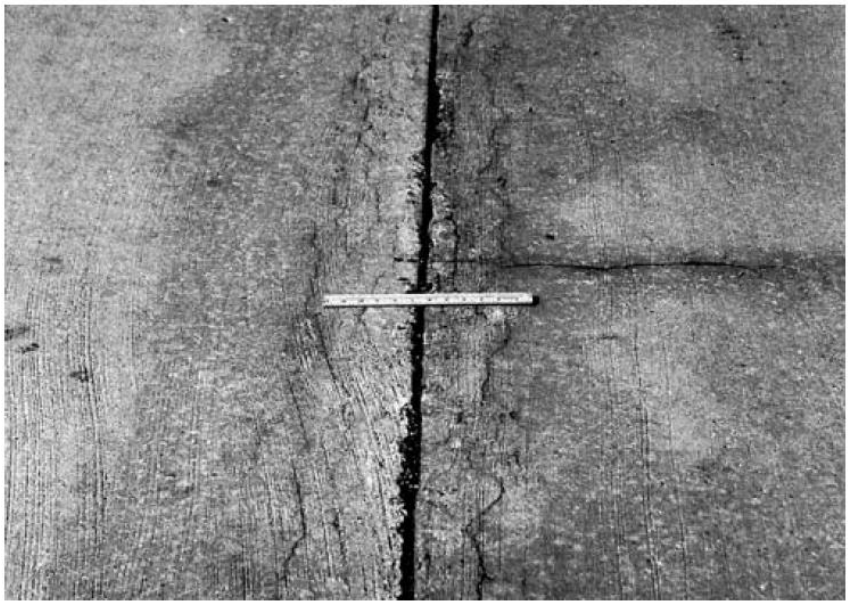
Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: Parcheo profundo. Reconstrucción de juntas

H: Parcheo profundo. Reconstrucción de juntas. Reemplazo de la losa

En los niveles de severidad media y alta se debe considerar la viabilidad económica de la reconstrucción del pavimento



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-75. Grieta de durabilidad de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-76. Grieta de durabilidad de severidad media



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-77. Grieta de durabilidad de severidad alta

25 Escalonamiento

Descripción

El *escalonamiento* es la diferencia de nivel a través de una junta entre dos losas. Algunas de sus causas más frecuentes son:

- El asentamiento irregular de las losas sobre una fundación blanda
- El bombeo o erosión del material subyacente a las losas
- El alabeo de los bordes de las losas debido a cambios de temperatura o humedad

Niveles de severidad

Se definen por la diferencia de niveles a través de la junta como se indica a continuación:

Cuadro 5-9. Niveles de severidad para el escalonamiento

Nivel de severidad	Diferencia de niveles
L	De 3 mm a 10 mm
M	Más de 10 mm a 19 mm
H	Mayor que 19 mm

Medida

El *escalonamiento* a través de una junta se cuenta como una (1) losa. Se cuentan únicamente las losas afectadas. El *escalonamiento* a través de una grieta no se cuenta como daño, pero se tiene en cuenta para definir la severidad de las grietas.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Fresado

M: Fresado

H: Fresado

Si el escalonamiento se debe al asentamiento o pérdida de soporte se debe inyectar lechada de cemento a presión y considerar la instalación de dispositivos de transferencia de carga



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-78. Escalonamiento de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-79. Escalonamiento de severidad media



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-80. Escalonamiento de severidad alta

26 Daño del sello de junta

Descripción

El *daño del sello de junta* describe cualquier condición que permite la acumulación de suelo o fragmentos de roca en las juntas, o la infiltración de agua en forma importante a través de ellas. La acumulación de material incompresible impide que la losa se expanda y puede resultar en *rotura por* pandeo, fragmentación, o *astillamiento de los bordes de la junta*. Un material de sello flexible y bien adherido a los bordes de las losas protege las juntas de la acumulación de material y previene la infiltración de agua y el deterioro del suelo de soporte de la losa.

Los tipos más comunes de *daño del sello de junta* son:

- Desprendimiento del sello de la junta
- Extrusión del sello de la junta
- Crecimiento de vegetación
- Endurecimiento del material de sello por oxidación
- Perdida de adherencia a los bordes de la losa
- Insuficiencia o ausencia del sello en la junta

Niveles de severidad

L: El sello de las juntas está en buena condición en toda la sección, se comporta bien y solo presenta daños menores

El *daño del sello de junta* es de severidad baja si sólo algunas de las juntas tienen el sello desprendido, pero en contacto con el pavimento. Esta condición existe si se puede insertar con facilidad la hoja de un cuchillo entre el sello y la cara de la junta

M: El sello de las juntas está en condición regular en toda la sección, presenta uno o más de los tipos de daño citados, pero de forma moderada, y se estima que debe reemplazarse en los próximos dos años

El *daño del sello de junta* es de severidad media si un número reducido de juntas cumple alguna de las siguientes condiciones:

- El sello está en su sitio, pero es permeable al agua a través de aberturas visibles de hasta 3 mm de ancho. Esta condición no se cumple si no se puede insertar la hoja de un cuchillo con facilidad
- Se evidencian detritos producto de *bombeo* en la junta
- El sello está oxidado y *"sin vida"*, pero es flexible (como una cuerda) y llena la abertura de la junta
- Existe vegetación en la junta, pero no obstruye la apertura de esta

H: El sello de las juntas está en mala condición en toda la sección y presenta uno o más de los tipos de daño citados con alta severidad. El sello requiere reemplazo inmediato

El *daño de sello de junta* es de severidad alta si 10% o más del material de sello excede los criterios límite indicados anteriormente o si más del 10% del sello se ha desprendido de las juntas

Medida

El *daño del sello de junta* no se registra losa por losa, sino que se evalúa con base en la condición general de la unidad de inspección del pavimento.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

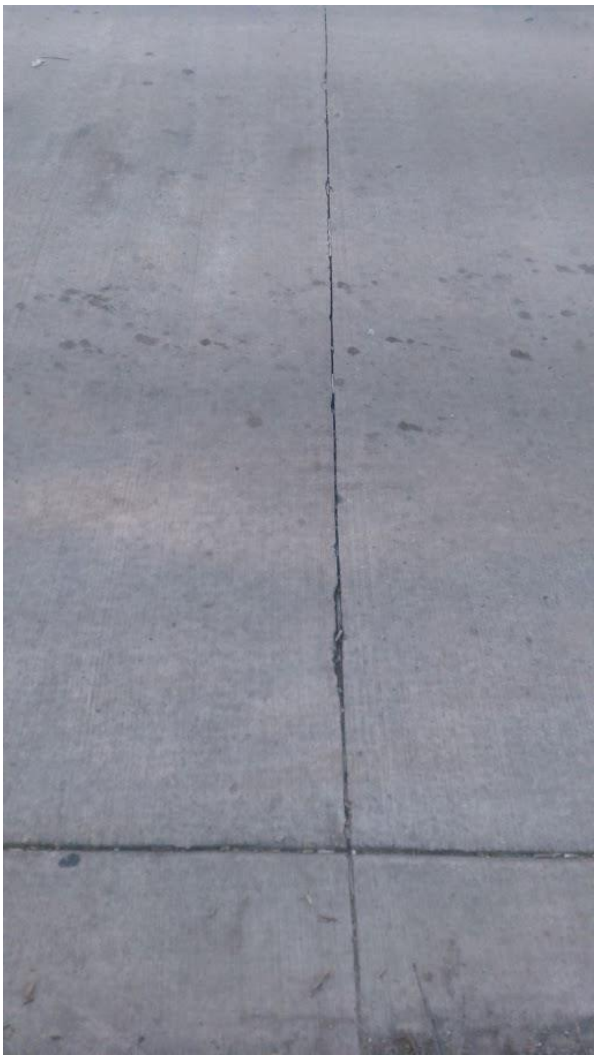
M: Resello de juntas

H: Resello de juntas



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-81. Daño del sello de junta de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-82. Daño del sello de junta de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-83. Daño del sello de junta de severidad alta

27 Desnivel carril / berma

Descripción

El *desnivel carril / berma* es la diferencia de niveles entre el borde del pavimento y la superficie de la berma debida al asentamiento o erosión de esta. El desnivel puede producir un incremento de la infiltración de agua en la fundación del pavimento, y constituirse como una amenaza para la seguridad vial.

Nivel de severidad

L: El desnivel entre el borde del pavimento y la berma es mayor que 25 mm y menor o igual que 50 mm

M: El desnivel entre el borde del pavimento y la berma es mayor que 50 mm y menor o igual que 100 mm

H: El desnivel entre el borde del pavimento y la berma es mayor que 100 mm

Medida

El *desnivel carril / berma* se calcula promediando los desniveles máximo y mínimo a lo largo de la losa. Cada losa que exhiba este deterioro se mide de forma separada y se registra como una (1) losa con el nivel de severidad correspondiente.

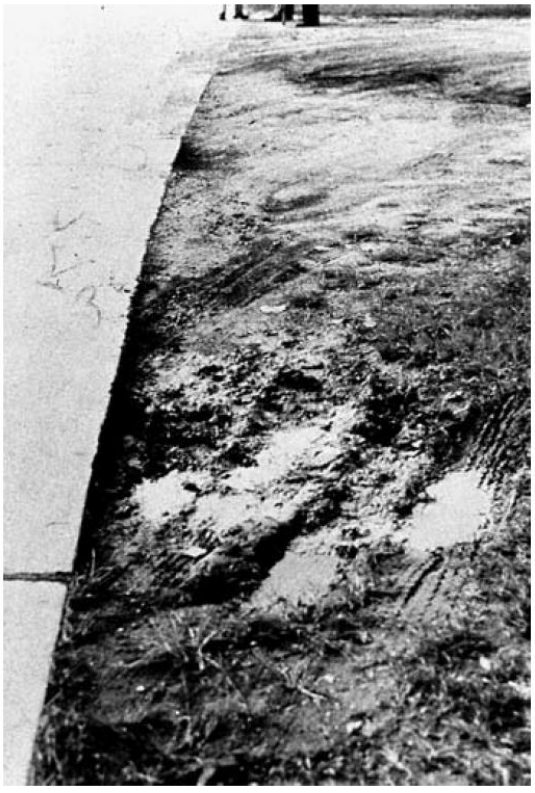
Opciones de reparación

L, M, H: Renivelación de la berma para coincidir con el nivel del carril



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-84. Desnivel carril / berma de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-85. Desnivel carril / berma de severidad media



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-86. Desnivel carril / berma de severidad alta

28 Grietas lineales (longitudinales, transversales y diagonales)

Descripción

Estas grietas dividen la losa en dos o tres fragmentos y suelen ser causadas por la combinación de las cargas de tránsito y el alabeo por gradientes térmico o de humedad. Las losas fragmentadas en cuatro o más pedazos se contabilizan como *losas divididas*. Las grietas de baja severidad suelen estar relacionadas con alabeo o fricción y no se consideran daños estructurales importantes. Las grietas capilares de pocos metros de longitud y que no se propagan en toda la extensión de la losa se contabilizan como *grietas de retracción*.

Niveles de severidad

Losas sin refuerzo

L: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta sin sello con ancho menor o igual que 13.0 mm y sin escalonamiento
- Grieta con sello de cualquier ancho, con material de sello en condición satisfactoria y sin escalonamiento.

M: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta sin sello y con ancho mayor que 13.0 mm y menor o igual que 50.0 mm.
- Grieta sin sello, con ancho menor o igual que 50.0 mm y con *escalonamiento* menor que 10.0 mm.
- Grieta con sello de cualquier ancho y con *escalonamiento* menor que 10.0 mm

H: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta sin sello y con ancho mayor que 50.0 mm
- Grieta con sello o sin sello, de cualquier ancho y con *escalonamiento* mayor que 10.0 mm

Losas con refuerzo

L: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta sin sello, con ancho mayor o igual que 3.0 mm y menor que 25.0 mm y sin *escalonamiento*
- Grieta de cualquier ancho, con material de sello en condición satisfactoria y sin *escalonamiento*

M: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta sin sello y con ancho mayor o igual que 25.0 mm y menor que 75.0 mm y sin *escalonamiento*
- Grieta sin sello, con ancho menor o igual que 75.0 mm y con *escalonamiento* menor o igual que 10.0 mm
- Grieta con sello, de cualquier ancho y con *escalonamiento* menor o igual que 10 mm

H: Existe una de las siguientes condiciones:

- Grieta sin sello y con ancho mayor que 75.0 mm
- Grieta con sello o sin sello, de cualquier ancho y con *escalonamiento* mayor que 10.0 mm

En el cuadro 5-10 se resumen los niveles de severidad para consulta durante el trabajo de campo.

Cuadro 5-10. Niveles de severidad para grietas lineales

Nivel de severidad	Losas sin refuerzo		
	Sin sello	Con sello	Escalonamiento
L	≤ 13 mm	Cualquier ancho Condición satisfactoria	No presenta
M	> 13 mm & ≤ 50 mm		
	≤ 50 mm		< 10 mm
		Cualquier ancho	< 10 mm
H	> 50 mm		
	Cualquier ancho	Cualquier ancho	> 10 mm

Nivel de severidad			
	Sin sello	Con sello	Escalonamiento
L	≥ 3 mm & < 25 mm	Cualquier ancho Condición satisfactoria	No presenta
M	≥ 25 mm & < 75 mm		No presenta
	≤ 75 mm		≤ 10 mm
		Cualquier ancho	≤ 10 mm
H	> 75 mm		
	Cualquier ancho	Cualquier ancho	> 10 mm

Medida

Una vez se ha establecido la severidad de las grietas, el daño se registra como una (1) losa. Si la losa contiene dos grietas de severidad media, se reporta como una (1) losa con grietas de severidad alta. Las losas divididas en cuatro o más pedazos se cuentan como *losa dividida*.

En losas de concreto reforzado, las grietas de menos de 3.0 mm de ancho se reportan como *grietas de retracción*. Las losas con longitud mayor que 8.0 metros se dividen en losas de igual longitud con juntas imaginarias en perfecta condición.

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sello de grietas con ancho mayor que 3.0 mm

M: Sello de grietas

H: Sello de grietas. Parcheo profundo. Reemplazo de la losa



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2007

Figura 5-87. Grietas lineales de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2006

Figura 5-88. Grietas lineales de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2021

Figura 5-89. Grietas lineales de severidad alta

29 Parche grande (>0.5 m^2) y acometidas de servicios

Descripción

Un *parche* es un área donde el pavimento original se retiró y se reemplazó con un material nuevo. Una *acometida de servicios públicos* (utility cut) es un *parche* que reemplaza el pavimento original para permitir la disposición o mantenimiento de instalaciones subterráneas. Los niveles de severidad del *parche grande* y la *acometida de servicios* son los mismos.

Niveles de severidad

L: El *parche* está funcionando bien, con poco o ningún daño

M: El *parche* esta moderadamente deteriorado o moderadamente astillado en sus bordes. El material del *parche* solo puede retirarse con un esfuerzo considerable

H: El parche está muy dañado. El estado de deterioro exige reemplazo

Medida

Si una losa tiene uno o más *parches* con el mismo nivel de severidad, se cuenta como una (1) losa con ese daño en particular. Si una losa presenta más de un nivel de severidad, se cuenta como una (1) losa con el mayor nivel de severidad observado.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: Sello de grietas. Reemplazo del parche

H: Reemplazo del parche



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2006

Figura 5-90. Parche grande y acometidas de servicios de severidad baja



Luis Carlos Vásquez Torres, 2023

Figura 5-91. Parche grande y acometidas de servicios de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-92. Parche grande y acometidas de servicios de severidad alta

30 Parche pequeño (≤ 0.5 m^2)

Descripción

Un *parche pequeño* es un área de hasta 0.5 metros cuadrados donde el pavimento original ha sido removido y reemplazado por un material nuevo.

Niveles de severidad

L: El *parche* está funcionando bien, con poco o ningún daño

M: El *parche* está moderadamente deteriorado. El material del *parche* puede ser retirado con considerable esfuerzo

H: El *parche* está muy deteriorado. El estado de deterioro exige su reemplazo.

Medida

Si una losa presenta uno o más *parches* con el mismo nivel de severidad, se registra como una (1) losa con ese daño en particular. Si una losa presenta más de un nivel de severidad, se cuenta como una (1) losa con el mayor nivel de severidad observado.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

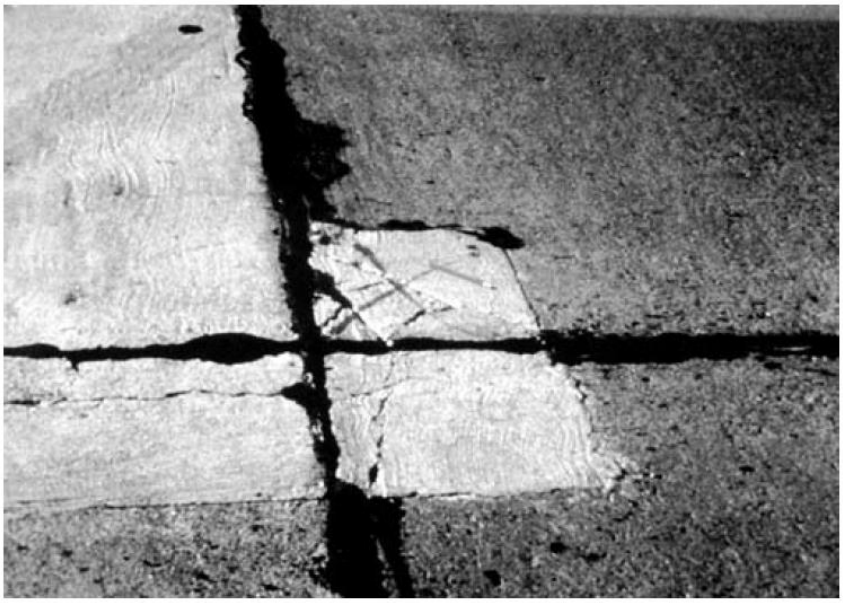
M: No se hace nada. Reemplazo del parche

H: Reemplazo del parche



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2021

Figura 5-93. Parche pequeño de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-94. Parche pequeño de severidad media



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-95. Parche pequeño de severidad alta

31 Pulimento de agregados

Descripción

Este daño es causado por las cargas de tránsito. El *pulimento de agregado* se presenta cuando un examen minucioso del pavimento revela que: (a) la porción de agregado que se extiende por encima del concreto hidráulico es muy pequeña, o (b) no hay partículas de agregado ásperas y angulares que proporcionen resistencia al deslizamiento. Cuando el agregado de la superficie se vuelve suave al tacto, la adhesión con los neumáticos de los vehículos se reduce de forma importante. Cuando la porción de agregado que se extiende por encima del concreto es pequeña, la textura del pavimento no contribuye de forma significativa a reducir la velocidad de los vehículos.

Niveles de severidad

Este deterioro se reporta cuando el resultado de un ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o se reduce significativamente comparado con una evaluación anterior.

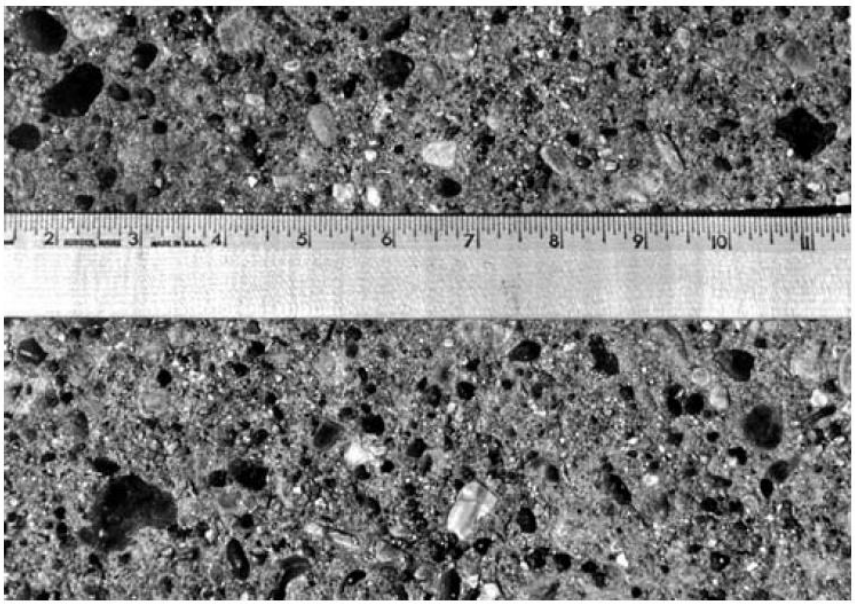
No se definen niveles de severidad; sin embargo, el grado de *pulimento* debe ser significativo antes de incluirlo en un inventario de la condición y calificarlo como un defecto.

Medida

Una losa con *pulimento de agregados* se cuenta como una (1) losa.

Opciones de reparación

L, M y H: Ranurado de la superficie. Sobrecarpeta.



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-96. Pulimento de agregados

32 Desprendimientos

Descripción

Un *desprendimiento* es la separación de un pedazo pequeño de la superficie del pavimento debido a la acción del ciclo de congelamiento y descongelamiento combinado con agregados expansivos. También puede presentarse por la presencia de partículas blandas o fragmentos de madera destruidos por el tránsito. El diámetro de los *desprendimientos* varía entre 25.0 mm y 100.0 mm y su profundidad entre 13.0 mm y 50.0 mm.

Niveles de severidad

No se definen niveles de severidad. Sin embargo, los *desprendimientos* deben ser extensos antes que se registren como un daño. La densidad promedio debe exceder aproximadamente tres por metro cuadrado (3/m^2) en toda el área de la losa.

Medida

Se debe medir la densidad del daño. Si existe alguna duda de que el promedio es mayor que tres *desprendimientos* por metro cuadrado (3/m^2) se inspeccionan, por lo menos, tres áreas de un metro cuadrado cada una (1 m^2) elegidas al azar. Cuando el promedio de *desprendimientos* por metro cuadrado es mayor que 3.0 se contabiliza una (1) losa para este daño.

Opciones de reparación

L, M y H: No se hace nada



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2021

Figura 5-97. Desprendimientos

33 Bombeo

Descripción

El *bombeo* es la expulsión de material de la fundación de la losa a través de las juntas o grietas debido a la deflexión de la losa bajo las cargas de tránsito. Cuando la rueda vehicular pasa sobre la junta entre dos losas, el agua primero es forzada bajo losa de salida y luego hacia atrás bajo la losa de entrada. Esta acción erosiona y remueve las partículas del suelo de fundación, lo cual genera una pérdida progresiva del soporte del pavimento.

El *bombeo* puede identificarse por manchas en la superficie y evidencia del material de base o subrasante sobre el pavimento, cerca de las juntas o las grietas. El *bombeo* cerca de las juntas es causado por el mal sello de estas e indica la pérdida de soporte; eventualmente, la repetición de cargas producirá grietas. El *bombeo* también puede ocurrir a lo largo del borde de la losa causando pérdida de soporte.

Niveles de severidad

No se definen niveles de severidad. Es suficiente indicar la existencia del *bombeo*

Medida

El *bombeo* en una junta entre dos losas se contabiliza como dos (2) losas afectadas por el daño. Sin embargo, si las juntas restantes alrededor de la losa tienen bombeo, se agrega una (1) losa por junta adicional con dicho deterioro.

Opciones de reparación

L, M y H: Sello de juntas y grietas. Restauración de la transferencia de carga entre losas



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-98. Bombeo

34 Punzonamiento

Descripción

Un *punzonamiento* es un área puntual y fragmentada de la losa que puede presentarse de muchas formas diferentes, aunque suele estar delimitado por una grieta y una junta, o dos grietas muy próximas entre sí, a distancias menores que 1.5 metros. Este deterioro se origina por repetición de cargas pesadas, espesor inadecuado de la losa, pérdida de soporte de la fundación, o deficiencia puntual de construcción, por ejemplo, un hormiguero en el concreto.

Niveles de severidad

En el cuadro 5-11 se presentan los niveles de severidad para el punzonamiento de acuerdo con la severidad de las grietas y su número de fragmentos. El nivel de severidad de las grietas se evalúa con los criterios para *grietas lineales*.

Cuadro 5-11. Niveles de severidad para punzonamiento

Severidad de la mayoría de las grietas	Número de pedazos		
	2 a 3	4 a 5	Más de 5
L	L	L	M
M	L	M	H
H	M	H	H

Medida

Si la losa presenta un solo *punzonamiento* se contabiliza como una (1) losa con el nivel de severidad observado. De lo contrario, hay dos recomendaciones:

- Según ASTM D6433: Si una losa presenta más de un (1) *punzonamiento* o un *punzonamiento* y una *grieta*, se reporta como *losa dividida ("shattered")*
- Según M: Y. Shahin (2005): Si una losa contiene más de un *punzonamiento*, se reporta como una (1) losa con *punzonamiento* del nivel de severidad más alto observado

Opciones de reparación

L: No se hace nada. Sello de grietas

M y H: Parcheo profundo



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2022

Figura 5-99. Punzonamiento de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-100. Punzonamiento de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-101. Punzonamiento de severidad alta

35 Cruce de vía férrea

Descripción

El daño por *cruce de vía férrea* se caracteriza por depresiones o abultamientos alrededor de los rieles.

Niveles de severidad

L: El *cruce de vía férrea* produce una *calidad de tránsito* de severidad baja

M: El *cruce de vía férrea* produce una *calidad de tránsito* de severidad media

H: El *cruce de vía férrea* produce una *calidad de tránsito* de severidad alta

Medida

Se registra el número de losas atravesadas por los rieles de la vía férrea. Cualquier abultamiento importante producido por los rieles debe contarse como parte del cruce.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: Parcheo parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce

H: Parcheo parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-102. Cruce de vía férrea de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-103. Cruce de vía férrea de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2007

Figura 5-104. Cruce de vía férrea de severidad alta

36 Descascaramiento por agrietamiento

Descripción

El *descascaramiento por agrietamiento*[25] se refiere a una red de grietas superficiales, finas o capilares, las cuales se extienden en la parte superior de la superficie del concreto y tienden a interceptarse en ángulos de 120˚. Este daño suele ocurrir por manipulación excesiva en el terminado del concreto y puede producir roturas de la losa con profundidades entre 6.0 mm y 13.0 mm. El *descascaramiento* también puede ser causado por sales para deshielo, una construcción inadecuada, ciclos de congelamiento y descongelamiento, o agregados de mala calidad.

Este daño no está asociado con las *grietas de durabilidad ("D")*. Cualquier *descascaramiento* asociado con ese tipo de grietas debe tenerse en cuenta en el inventario de dicho deterioro.

Niveles de severidad

L: El *agrietamiento* se presenta en la mayor parte de la losa, pero la superficie está en buena condición y solo se observa algún *descascaramiento* menor

M: La losa presenta *descascaramiento* en menos del 15% de la superficie

H: La losa presenta *descascaramiento* del 15% o más de la superficie

Medida

Una losa con *descascaramiento por agrietamiento* se contabiliza como una (1) losa con su respectivo nivel de severidad. El *descascaramiento por agrietamiento* de severidad baja solo se reporta si la pérdida de material es inminente o ya se han desprendido algunos pedazos pequeños.

[25] La denominación *"descascaramiento por agrietamiento"* se propone como traducción de tres términos en inglés: *"scaling"* (literalmente, descamación), *"map cracking"* (mapa de grietas), y *"crazing"* (mapa de grietas). El primero implica una pérdida superficial de material y los dos restantes son sinónimos

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: No se hace nada. Reemplazo de la losa

H: Parcheo profundo o parcial. Reemplazo de la losa. Sobrecarpeta



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-105. Descascaramiento por agrietamiento de severidad baja



Luis Carlos Vásquez Torres, 2023

Figura 5-106. Descascaramiento por agrietamiento de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2021

Figura 5-107. Descascaramiento por agrietamiento de severidad alta

37 Grietas de retracción

Descripción

Las *grietas de retracción* son fisuras capilares de menos de 2.0 metros de longitud que no se extienden a través de toda la losa. Estas grietas se forman durante el fraguado y curado del concreto y, por lo general, no alcanzan el espesor total del pavimento.

Niveles de severidad

No se definen niveles de severidad. Basta con indicar que existe el daño

Medida

Si en una losa se observan una o más *grietas de retracción*, se reporta como una (1) losa.

Opciones de reparación

L, M y H: No se hace nada



Luis Ricardo Vásquez, 2023

Figura 5-108. Grietas de retracción

38 Astillamiento de esquina

Descripción

El *astillamiento*[26] *de esquina* es una fractura dentro de una distancia aproximada de 500 mm desde la arista de la losa. El *astillamiento de esquina* difiere de la *rotura de esquina* pues el astillamiento suele inclinarse para interceptar la cara de la junta, mientras que la rotura se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa. No deben registrarse *astillamientos* de menos de 130 mm desde la grieta hasta ambos lados de la esquina.

Niveles de severidad

En el cuadro 5-12 se presentan los niveles de severidad para el *astillamiento de esquina*. No debe reportarse ningún *astillamiento* con un área menor que 65 cm^2 desde la grieta hasta ambos lados de la esquina.

Cuadro 5-12. Niveles de severidad para astillamiento de esquina

Profundidad del astillamiento	Dimensiones de los lados del astillamiento	
	130 x 130 mm a 300 x 300 mm	Mayor que 300 x 300 mm
Menor que 25.0 mm	L	L
> 25.0 mm a 50.0 mm	L	M
Mayor de 50.0 mm	M	H

Medida

Si en una losa hay uno o más *astillamientos de esquina* con el mismo nivel de severidad, la losa se registra como una (1) losa con dicho deterioro. Si se presenta más de un nivel de severidad, se cuenta como una (1) losa con el mayor nivel de severidad observado.

[26] Se emplea la palabra *"astillamiento"* como traducción de "*spalling*" o *"chipping"* (fragmentación). *"Astillamiento"* reemplaza a *"descascaramiento"* (traducción de 2002), la cual se refiere a un proceso superficial y se asignó al daño *"36. Descascaramiento por agrietamiento"* de este documento

Opciones de reparación

L: No se hace nada

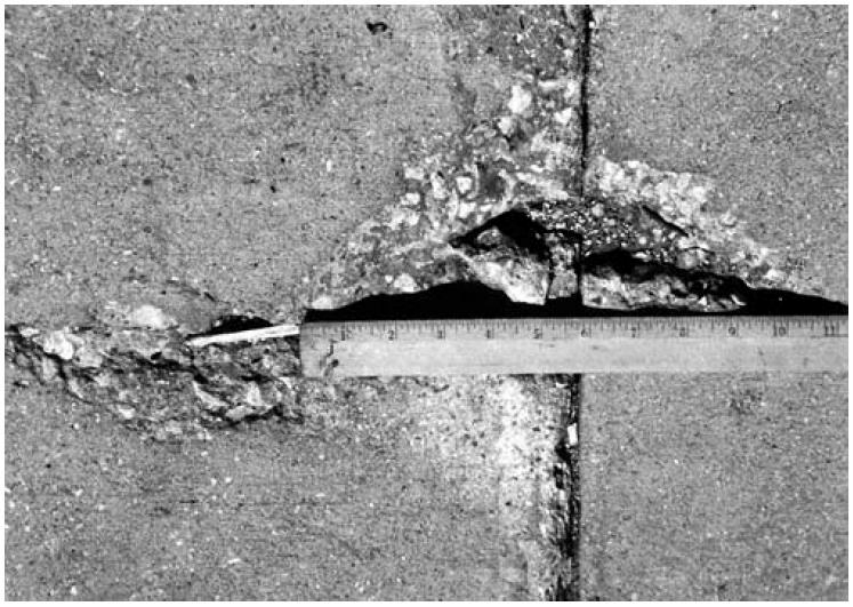
M: Parcheo parcial

H: Parcheo parcial



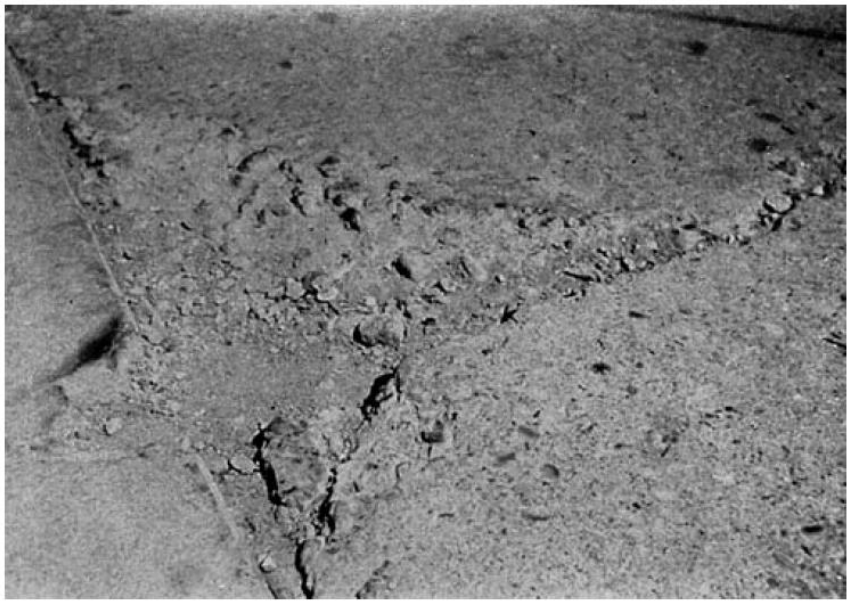
Luis Ricardo Vásquez Varela, 2015

Figura 5-109. Astillamiento de esquina de severidad baja



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-110. Astillamiento de esquina de severidad media



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-111. Astillamiento de esquina de severidad alta

39 Astillamiento de junta

Descripción

El *astillamiento*[27] *de junta* es la fractura de los bordes de la losa dentro de una distancia aproximada de 500 mm desde la arista. El daño no suele extenderse verticalmente a través de la losa, si no que intercepta la cara de la junta. Este deterioro se origina por:

- Esfuerzos excesivos en la junta causados por las cargas de tránsito o por la infiltración de materiales incompresibles
- Presencia de concreto débil en la junta por exceso de manipulación durante el vaciado
- Acumulación de agua en la junta más ciclo de congelamiento y descongelamiento

Niveles de severidad

En el cuadro 5-13 se presentan los niveles de severidad para el *astillamiento de junta*. Una junta con el concreto desgastado en toda su longitud se califica como *astillamiento de junta* de severidad baja.

Cuadro 5-13. Niveles de severidad para astillamiento de junta

Fragmentos del astillamiento	Ancho del astillamiento	Longitud del astillamiento	
		< 500 mm	≥ 500 mm
Apretados No pueden removerse fácilmente, pero podrían faltar algunos pedazos	< 100 mm	L	L
	≥ 100 mm	L	L
Sueltos Pueden removerse y faltan algunos fragmentos. La mayoría o todos los fragmentos se han perdido. El astillamiento es superficial (menos que 25 mm)	< 100 mm	L	M
	≥100 mm	L	M
Faltantes La mayoría o todos los fragmentos han sido removidos	< 100 mm	L	M
	≥ 100 mm	M	H

[27] Ibidem 20

Medida

Si el *astillamiento* se presenta a lo largo del borde de una losa, ésta se cuenta como una (1) losa con dicho deterioro. Si existe *astillamiento* en más de un borde, se registra aquel que tenga el mayor nivel de severidad y se cuenta como una (1) losa con dicho deterioro.

El *astillamiento de junta* también puede ocurrir a lo largo de los bordes de dos losas adyacentes. Si este es el caso, cada losa se contabiliza con su respectivo nivel de severidad.

Opciones de reparación

L: No se hace nada

M: Parcheo parcia.

H: Parcheo parcial. Reconstrucción de la junta.



Luis Carlos Vásquez Torres, 2023

Figura 5-112. Astillamiento de junta de severidad baja



Luis Carlos Vásquez Torres, 2023

Figura 5-113. Astillamiento de junta de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-114. Astillamiento de junta de severidad alta

5.5 Manual de daños en pavimentos de adoquines de concreto

El método incluye 11 daños. La severidad de los daños es función de las características de los deterioros, tal como profundidad de las deformaciones o abertura de las juntas, o por su efecto sobre la calidad del tránsito.

Recomendaciones para el inventario de daños

- Si se presentan varios daños en la misma área, se debe registrar cada uno con su respectivo nivel de severidad
- Los daños encontrados en un parche no se registran, pero su efecto en el parche se tiene en cuenta para definir el nivel de severidad
- La medida de la diferencia de nivel para definir la severidad se hace con una regla de 3.0 metros en los deterioros indicados más adelante, salvo en el *escalonamiento* donde se emplea una regla de 0.3 metros
- La menor diferencia de nivel medible es de 3.0 mm

En el cuadro 5-14 se resumen las causas posibles de los deterioros de este tipo de pavimentos.

Cuadro 5-14. Causas posibles de los deterioros en pavimentos de adoquines de concreto

Tránsito	Clima / durabilidad	Humedad / drenaje	Otros factores
Adoquines dañados (101)	Depresión (102)	Depresión (102)	Adoquines dañados (101)
Pérdida de confinamiento (103)	Levantamiento (106)	Levantamiento (106)	Ancho de junta excesivo (104)
Ancho de junta excesivo (104)	Pérdida de arena de la junta / Bombeo (108)	Pérdida de arena de la junta / Bombeo (108)	Escalonamiento (105)
Escalonamiento (105)	Adoquines faltantes (109)	Adoquines faltantes (109)	Pérdida de arena de la junta / Bombeo (108)
Desplazamiento horizontal (107)	Parcheo (110)	Parcheo (110)	Adoquines faltantes (109)
Pérdida de arena de la junta / Bombeo (108)			Parcheo (110)
Adoquines faltantes (109)			
Parcheo (110)			
Ahuellamiento (111)			

Modificado a partir de ASTM (2019)

101 Adoquines dañados

Descripción

Los *adoquines dañados* incluyen deterioros como grietas, fragmentación y astillamiento. Las grietas aparecen como líneas dentadas, usualmente de menos de 3.0 mm de ancho. La fragmentación y el astillamiento aparecen en porciones de los bordes o la superficie de los adoquines. Este deterioro puede ser causado por el tránsito, debido a un apoyo inadecuado que causa la rotura por cortante; o se debe a la meteorización del concreto.

Los adoquines con grietas cerradas no afectan la calidad del tránsito o el comportamiento del pavimento.

Niveles de severidad

L: Una o dos grietas sin separación, fragmentación o astillamiento de los adoquines

M: Agrietamiento avanzado sin separación, fragmentación o astillamiento de los adoquines. Los adoquines no presentan desintegración

H: Los adoquines están agrietados en múltiples pedazos, o presentan desintegración por las grietas, fragmentos o astilladuras presentes

Medida

Se mide el área afectada en metros cuadrados para cada nivel de severidad observado. No se registran adoquines al azar y aislados que solo presenten una grieta cerrada.



ASTM (2019)

Figura 5-115. Adoquines dañados de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2016

Figura 5-116. Adoquines dañados de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2023

Figura 5-117. Adoquines dañados de severidad alta

102 Depresión

Descripción

Las *depresiones* son áreas de la superficie del pavimento que tienen un nivel menor que el área circundante. Usualmente, las depresiones no están asociadas con el tránsito si no que se deben al asentamiento de la base granular o la subrasante subyacentes. El asentamiento es común en las acometidas de servicios públicos o adyacente a otros elementos de infraestructura vial. Las *depresiones* pueden producir rugosidad en el pavimento y, si se llenan de agua, pueden causar hidroplaneo de los vehículos.

La inspección visual no siempre permite detectar las *depresiones*, en especial las de severidad baja. El método más confiable es emplear una regla de 3.0 metros. Los cambios en las sombras o el color de la superficie del pavimento pueden dar la impresión de una diferencia de niveles que incluso no existe. Con frecuencia, la diferencia aparente de nivel o los chaflanes de los bordes del pavimento son exagerados por las sombras a primera hora de la mañana o al final de la tarde. El agua empozada y las manchas se pueden emplear en la identificación visual de las *depresiones*, sin embargo, sus bordes y profundidad deben medirse con la regla de 3.0 metros. Se debe tener cuidado al diferenciar entre *levantamientos* y *depresiones*.

Niveles de severidad

La profundidad máxima de la *depresión* define su severidad. Las *depresiones* con un ancho mayor que 3.0 metros se deben medir con la ayuda de un hilo.

L: La profundidad máxima de la depresión está entre 5.0 y 13.0 mm.

M: La profundidad máxima de la depresión es mayor que 13.0 y menor o igual que 25.0 mm.

H: La profundidad máxima de la depresión es mayor que 25.0 mm.

Medida

Las *depresiones* se miden en metros cuadrados de área superficial afectada.



ASTM (2019)

Figura 5-118. Depresión de severidad baja



ASTM (2019)

Figura 5-119. Depresión de severidad media



ASTM (2019)

Figura 5-120. Depresión de severidad alta

103 Pérdida de confinamiento

Descripción

Los bordillos y sardineles son elementos de confinamiento que dan soporte lateral a los pavimentos de adoquines, e incluyen soportes prefabricados y cordones de concreto, entre otros. El deterioro de los sistemas de confinamiento de los bordes genera movimiento lateral de los adoquines, pérdida de arena del lecho y las juntas, y rotación de los adoquines. Este deterioro se acelera con el tránsito.

La *pérdida de confinamiento* lateral se caracteriza por la aumento de las juntas en el borde exterior del pavimento o en la transición con otros tipos de pavimento. Localmente, los adoquines en el borde del pavimento pueden exhibir rotaciones horizontal o vertical, así como asentamiento localizado del borde. El deterioro es más notorio entre 0.30 m y 0.60 m del borde del pavimento.

Niveles de severidad

L: Evidencia de incremento del ancho de las juntas entre 6.0 mm y 13.0 mm, sin evidencia de rotación en el contacto adoquin / bordillo

M: Incremento del ancho de las juntas entre 10.0 mm y 13.0 mm, con evidencia de rotación en el contacto adoquin / bordillo

H: Incremento del ancho de las juntas mayor que 13.0 mm, con considerable rotación en el contacto adoquin / bordillo e importante asentamiento local

Medida

La pérdida de confinamiento se mide en metros lineales de borde de pavimento que presenta movimiento. Se mide el movimiento del confinamiento del borde.



ASTM (2019)

Figura 5-121. Pérdida de confinamiento de severidad baja



ASTM (2019)

Figura 5-122. Pérdida de confinamiento de severidad media



ASTM (2019)

Figura 5-123. Pérdida de confinamiento de severidad alta

104 Ancho de junta excesivo

Descripción

El *ancho de junta excesivo* es una característica superficial en la cual se ensanchan las juntas entre adoquines. El deterioro puede presentarse por varios factores incluyendo mala construcción inicial, falta de arena en las juntas, mal confinamiento en el borde, y asentamiento / levantamiento adyacente, entre otros. A medida que las juntas se hacen más anchas, la capa de adoquines pierde rigidez y puede favorecer sobresfuerzos de las capas subyacentes del pavimento.

La abertura óptima de las juntas está entre 1.5 mm y 4.5 mm. A medida que las juntas se ensanchan, los adoquines pueden presentar signos de rotación.

Niveles de severidad

El ancho promedio de las juntas define la severidad. Dado que la mayoría de los adoquines se fabrica con bordes biselados, debe tenerse cuidado al medir la abertura real de la junta.

L: El ancho promedio de las juntas está entre 6.0 mm y 10.0 mm

M: El ancho promedio de las juntas es mayor que 10.0 mm y menor o igual que 13.0 mm

H: El ancho promedio de las juntas es mayor que 13.0 mm

Medida

El *ancho de junta excesivo* se mide en metros cuadrados de área superficial afectada.



Juntas de 6 mm y buen comportamiento ASTM (2019)

Figura 5-124. Ancho de junta excesivo de severidad baja



ASTM (2019)

Figura 5-125. Ancho de junta excesivo de severidad media



ASTM (2019)

Figura 5-126. Ancho de junta excesivo de severidad alta

105 Escalonamiento

Descripción

El *escalonamiento* representa áreas de la superficie del pavimento donde adoquines adyacentes tienen diferentes niveles o han rotado entre sí. El *escalonamiento* se presenta por asentamiento del lecho de arena, mala instalación de los adoquines, y bombeo de la junta o del lecho de arena. La rugosidad local reduce la calidad del tránsito y constituye un peligro para la seguridad de los peatones. El *escalonamiento* se puede corregir mediante la reinstalación de los adoquines.

Este daño suele estar asociado con deterioros más graves como el asentamiento, el levantamiento y el ahuellamiento, entre otros.

Niveles de severidad

La máxima diferencia de niveles define la severidad. La medida de la diferencia de niveles en las juntas se hace empleando una regla de 0.30 m o el borde de una tabla portapapeles.

L: La diferencia de niveles está entre 3.0 mm y 6.0 mm

M: La diferencia de niveles es mayor que 6.0 mm y menor o igual que 10.0 mm

H: La diferencia de niveles es mayor que 10.0 mm

Medida

El *escalonamiento* se mide en metros cuadrados de área superficial afectada.



ASTM (2019)

Figura 5-127. Escalonamiento de severidad baja



ASTM (2019)

Figura 5-128. Escalonamiento de severidad media



ASTM (2019)

Figura 5-129. Escalonamiento de severidad alta

106 Levantamiento

Descripción

Los *levantamientos* son áreas de la superficie del pavimento que tienen niveles más altos que las áreas circundantes. Los *levantamientos* suelen ser causados por el ciclo de congelamiento y descongelamiento del suelo subyacente, o también pueden ocurrir como resultado de la inestabilidad de la subrasante en conjunción con asentamientos o ahuellamientos.

El examen visual no siempre es confiable para la detección de los *levantamientos*, especialmente para aquellos de baja severidad. El método más confiable para identificarlos es la regla de 3.0 metros.

Niveles de severidad

La máxima altura del *levantamiento* define la severidad. Los *levantamientos* mayores de 3.0 metros de longitud deben medirse con la ayuda de un hilo.

L: La altura máxima del *levantamiento* está entre 6.0 mm y 13.0 mm

M: La altura máxima del *levantamiento* es mayor que 13.0 mm y menor o igual que 25.0 mm

H: La altura máxima del *levantamiento* es mayor que 25.0 mm

Medida

Los *levantamientos* se miden en metros cuadrados de área superficial afectada. Se pone el extremo de la regla en un área adyacente no levantada y se desplaza hacia el área levantada. Se nivela la regla en el área levantada y se mide su máxima altura sobre el área no levantada.



ASTM (2019)

Figura 5-130. Levantamiento de severidad baja



ASTM (2019)

Figura 5-131. Levantamiento de severidad media



ASTM (2019)

Figura 5-132. Levantamiento de severidad alta

107 Desplazamiento horizontal

Descripción

El *desplazamiento horizontal* es un movimiento longitudinal del pavimento causado por el tránsito. Este deterioro no debe confundirse con cambios en el patrón de las juntas debidos a la instalación de adoquines en momentos diferentes. Sin importar el patrón inicial de los adoquines, la superficie del pavimento siempre debe presentar un patrón uniforme. El desplazamiento de las juntas o del patrón original significa que el pavimento tiene *desplazamiento horizontal*.

Niveles de severidad

Los niveles de severidad se definen por la desviación del patrón de adoquines de su posición original. La severidad se mide halando una cuerda de 15.0 metros de largo en las direcciones longitudinal y transversal, y midiendo la distancia desde la cuerda a la línea de juntas más cercana. Si el área de pavimento tiene menos de 15.0 metros en las direcciones longitudinal o transversal, se tira de la cuerda a través del ancho o del largo disponibles y se evalúa la desviación del patrón de su posición original.

L: El *desplazamiento horizontal* medido desde la cuerda está entre 6.0 mm y 13.0 mm

M: El *desplazamiento horizontal* medido desde la cuerda es mayor que 13.0 mm y menor o igual que 20.0 mm

H: El *desplazamiento horizontal* medido desde la cuerda es mayor que 20.0 mm

Medida

Se mide en metros cuadrados de área superficial afectada.



ASTM (2019)

Figura 5-133. Desplazamiento horizontal de severidad baja



ASTM (2019)

Figura 5-134. Desplazamiento horizontal de severidad media



ASTM (2019)

Figura 5-135. Desplazamiento horizontal de severidad alta

108 Pérdida de arena de la junta / bombeo

Descripción

La *pérdida de arena de la junta / bombeo* es un deterioro en el cual se ha perdido la arena de sello de las juntas entre adoquines. Este deterioro pude ocurrir por varios factores incluyendo lluvia fuerte, barrido, lavado con agua a presión, y bombeo por acción del tránsito, entre otros. La arena de las juntas se considera esencial para proveer el intertrabamiento y la rigidez de la capa de adoquines.

La pérdida de arena de las juntas se puede evidenciar por su acumulación en la superficie de los adoquines o a lo largo de los bordillos y cunetas debido al bombeo del material.

Niveles de severidad

El nivel de severidad se define de acuerdo con la profundidad de la pérdida de arena. La mayoría de los adoquines de concreto tienen bordes biselados, por lo tanto, la profundidad de pérdida de la arena se mide desde el fondo de dicho bisel. La medida se toma insertando una regla delgada de metal hasta que esta se detiene en la superficie de la arena dentro de la junta.

L: La profundidad de la *pérdida de la arena de la junta* es menor que 13.0 mm

M: La profundidad de la *pérdida de la arena de la junta* está entre 13.0 mm y 25.0 mm

H: La profundidad de la *pérdida de la arena de la junta* es mayor que 25.0 mm

Medida

La *pérdida de arena de la junta / bombeo* se mide en metros cuadrados de área superficial afectada.



ASTM (2019)

Figura 5-136. Pérdida de arena de la junta / bombeo de severidad baja



ASTM (2019)

Figura 5-137. Pérdida de arena de la junta / bombeo de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2021

Figura 5-138. Pérdida de arena de la junta / bombeo de severidad alta

109 Adoquines faltantes

Descripción

Los *adoquines faltantes*, tal como su nombre lo indica, se refiere a zonas del pavimento donde han desaparecido los adoquines como consecuencia de su desintegración o deterioro. Los *adoquines faltantes* comprometen la integridad de la estructura de pavimento e incrementan la rugosidad de forma similar a como lo hacen los huecos en los pavimentos asfálticos.

Niveles de severidad

El nivel de severidad se evalúa de acuerdo con la extensión del deterioro.

L: *Adoquines faltantes* individuales al azar

M: Dos (2) o más *adoquines faltantes* en un área y afectación de la calidad de tránsito

H: Diez (10) o más *adoquines faltantes* en un área y afectación de la calidad de tránsito

Medida

Los *adoquines faltantes* se miden en metros cuadrados de área superficial afectada.

La densidad de los *adoquines faltantes* puede ser tan pequeña como 0.01 %, es decir, un orden de magnitud menor que el límite inferior de 0.1 % de los demás daños de este tipo de pavimento.



ASTM (2019)

Figura 5-139. Adoquines faltantes de severidad baja



ASTM (2019)

Figura 5-140. Adoquines faltantes de severidad media



ASTM (2019)

Figura 5-141. Adoquines faltantes de severidad alta

110 Parcheo

Descripción

El *parcheo* se refiere a secciones del pavimento donde los adoquines faltantes se han reemplazado con materiales diferentes como asfalto, concreto o afirmado. La calidad del *parcheo* compromete la integridad de la estructura de pavimento e incrementa la rugosidad de forma similar a como lo hacen los huecos en los pavimentos asfálticos[28].

Niveles de severidad

El nivel de severidad depende de la calidad del parche.

L: El parche se encuentra en buena condición y causa una calidad de tránsito de severidad baja

M: El parche se encuentra en condición buena a regular, y causa una calidad de tránsito de severidad media

H: El parche está en mala condición y causa una calidad del tránsito de severidad alta

Medida

El *parcheo* se mide en metros cuadrados de área superficial afectada.

[28] El autor de este documento sugiere emplear este daño para la evaluación de las acometidas de servicios públicos en aquellos casos en los cuales la superficie del pavimento no se restituye con adoquines luego de la excavación



ASTM (2019)

Figura 5-142. Parcheo de severidad baja



ASTM (2019)

Figura 5-143. Parcheo de severidad media



ASTM (2019)

Figura 5-144. Parcheo de severidad alta

111 Ahuellamiento

Descripción

El *ahuellamiento* es una depresión de la superficie a lo largo de las huellas de las ruedas de los vehículos. No debe confundirse con las *depresiones* pues estas son áreas del pavimento con un nivel más bajo que el área circundante. El *ahuellamiento* suele deberse al asentamiento de las capas de base o la subrasante por las cargas de tránsito, e indica el debilitamiento o la pérdida del lecho de arena, o el debilitamiento de la capa de base y una pérdida de capacidad estructural. Como las *depresiones* el *ahuellamiento* puede causar rugosidad en el pavimento e hidroplaneo de los vehículos cuando las huellas se llenan de agua.

El *ahuellamiento* se identifica visualmente y se mide con una regla. El *ahuellamiento* de una sola huella suele ser muy evidente. No obstante, si se observan concavidades causadas por la carga de ruedas estáticas, estas deben reportarse como ahuellamiento (por ejemplo en áreas de estacionamiento).

Niveles de severidad

El nivel de severidad depende de la máxima profundidad del *ahuellamiento* medida con una regla perpendicular a la huella. Se deben tomar varias medidas de profundidad a lo largo de la huella y, si hay variación en la severidad, cada área se debe reportar de forma separada.

L: La profundidad máxima del *ahuellamiento* es mayor o igual que 6.0 mm y menor que 13.0 mm

M: La profundidad máxima del *ahuellamiento* es mayor o igual que 13.0 mm y menor que 25.0 mm

H: La profundidad máxima del *ahuellamiento* es mayor que 25.0 mm

Medida

El *ahuellamiento* se mide en metros cuadrados de área superficial afectada.



ASTM (2019)

Figura 5-145. Ahuellamiento de severidad baja



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2022

Figura 5-146. Ahuellamiento de severidad media



Luis Ricardo Vásquez Varela, 2022

Figura 5-147. Ahuellamiento de severidad alta

5.6 Manual de daños en vías no pavimentadas

El método URCI contempla siete daños en vías no pavimentadas. Se recomienda revisar con cuidado las indicaciones sobre la forma de medida y la unidad de medida de cada daño.

Recomendaciones para el inventario de daños

- Es importante que cada unidad de inspección se identifique de forma precisa para localizarla en futuras evaluaciones. En vías no pavimentadas no es posible dejar marcas de pintura en la superficie, por lo tanto, se requiere el empleo de estacas u otros marcadores permanentes en una de las cuatro esquinas de la unidad de inspección, por fuera de la zona de drenaje, y con un registro de la distancia a un punto de referencia cercano como el cabezote de una alcantarilla, un puente o una intersección
- Haga notas de cualquier cosa inusual en la inspección, por ejemplo, si se presentan dos daños juntos, como huellas y huecos, o si hay agua estancada en el drenaje lateral
- Si dos o más daños ocurren juntos, mídalos de forma separada. Si no es fácil determinar cuál es el daño presente, haga una estimación razonable. El sistema es lo suficientemente flexible para permitir una calificación precisa del URCI

En el cuadro 5-15 se resumen las causas posibles de los deterioros de este tipo de pavimentos.

Cuadro 5-15. Causas posibles de los deterioros en vías no pavimentadas

Tránsito	Clima / durabilidad	Otros factores
Corrugaciones (83)	Polvo (84)	Sección transversal inadecuada (81)
Polvo (84)		Drenaje lateral inadecuado (82)
Huecos (85)		Corrugaciones (83)
Huellas (86)		
Agregados suelto (87)		

81 Sección transversal inadecuada

Descripción

Una vía no pavimentada debe tener una corona con suficiente pendiente desde el eje hacia las bermas para drenar toda el agua de la superficie de la vía. No se usa corona en las curvas pues estas son peraltadas. La sección transversal es inadecuada cuando la superficie de la carretera no es conformada o mantenida para drenar el agua hacia las cunetas.

Niveles de severidad

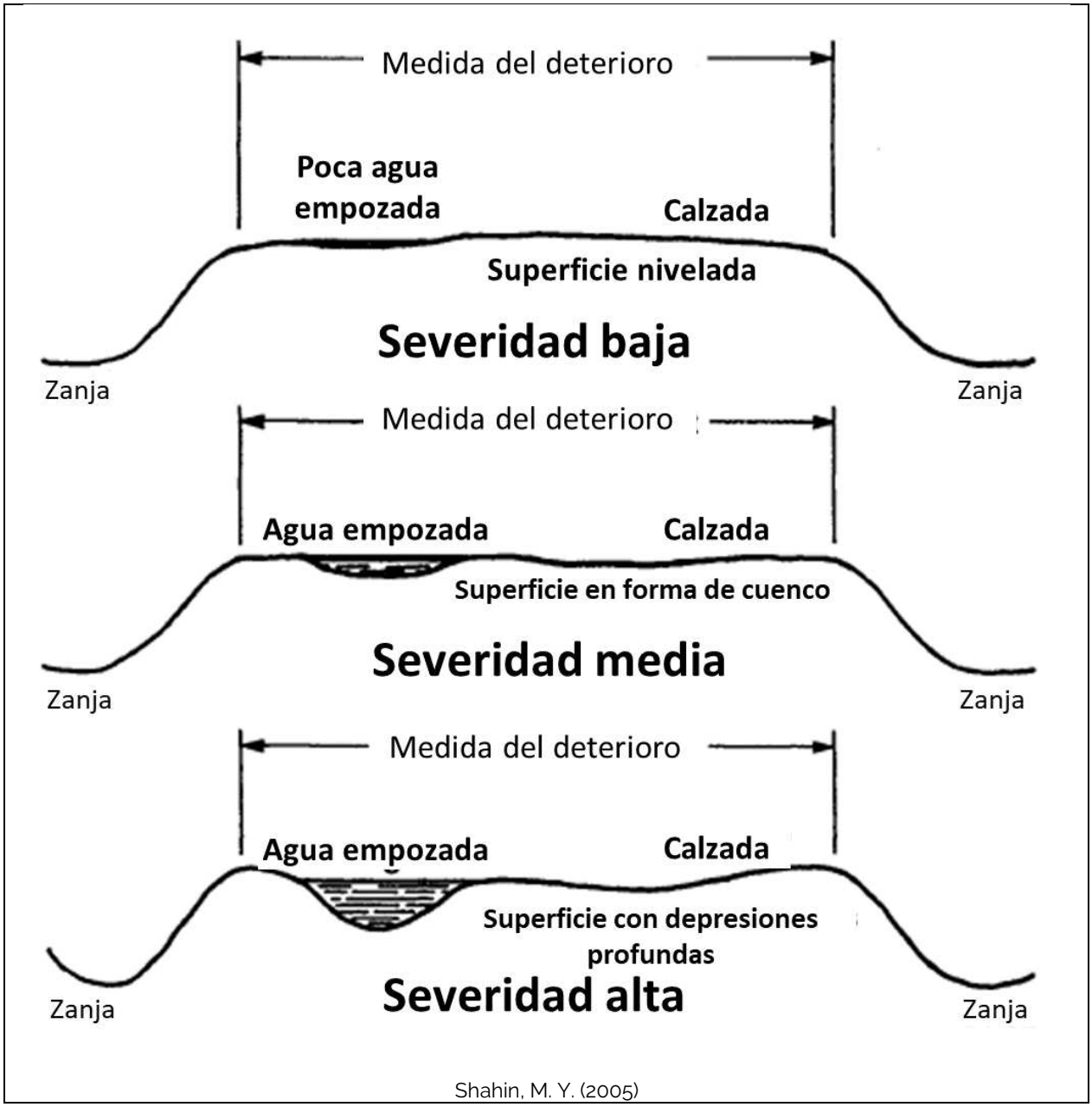
L: Se observan pequeñas cantidades de agua empozada o hay evidencia de agua empozada en la superficie de la vía; o bien, la superficie es completamente plana sin pendientes transversales

M: Se observan cantidades moderadas de agua empozada o hay evidencia de agua empozada en la superficie de la vía; o bien, la superficie tiene forma de tazón

H: Se observan grandes cantidades de agua empozada o hay evidencia de agua empozada en la superficie de la vía; o bien, la superficie presenta depresiones profundas

Medida

La sección transversal inadecuada se mide en metros lineales por unidad de inspección. La sección transversal va desde el quiebre exterior de la berma de un lado hasta el quiebre exterior de la berma del lado opuesto. En una unidad de inspección pueden presentarse diferentes niveles de severidad. Por ejemplo, puede haber 18 metros con severidad media y 12 metros con severidad alta. La máxima longitud no debe superar la longitud de la unidad de inspección.



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-148. Sección transversal inadecuada en vías no pavimentadas

82 Drenaje lateral inadecuado

Descripción

Un *drenaje lateral inadecuado* causa el empozamiento del agua. El drenaje se vuelve un problema cuando las cunetas y las alcantarillas no están en una condición lo suficientemente buena para conducir y transportar el agua de escorrentía debido a una configuración o a un mantenimiento inadecuados.

Niveles de severidad

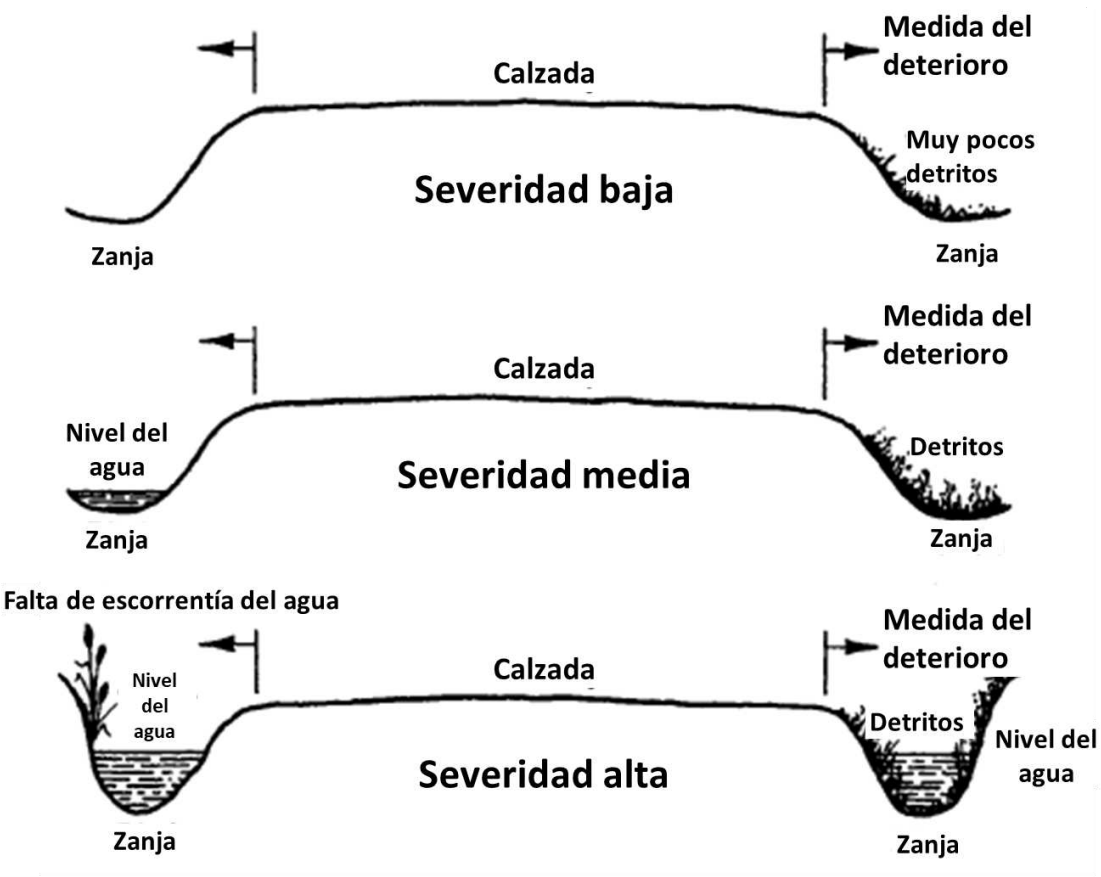
L: Se observan pequeñas cantidades de agua empozada o hay evidencia de agua empozada en las cunetas; o bien, hay crecimiento excesivo de vegetación o acumulación de detritos en las cunetas

M: Se observan cantidades moderadas de agua empozada o hay evidencia de agua empozada en las cunetas; o bien, hay crecimiento excesivo de vegetación o acumulación de detritos en las cunetas; o hay erosión de las cunetas hacia la berma o la calzada

H: Se observan grandes cantidades de agua empozada o hay evidencia de agua empozada en las cunetas; o bien, el agua corre a través o sobre la vía; o hay crecimiento excesivo de vegetación o acumulación de detritos en las cunetas; o hay erosión de las cunetas hacia la berma o la calzada

Medida

Los problemas de drenaje se miden en metros lineales por sección paralela al eje. La máxima longitud es dos veces la longitud de la unidad de inspección (dos cunetas para la longitud total de la unidad de inspección). Por ejemplo, una unidad de inspección puede tener 40 m con severidad baja y 12 m con severidad alta.



Shahin, M. Y. (2005)



Luis Carlos Vásquez Torres, 2020

Figura 5-149. Drenaje lateral inadecuado en vías no pavimentadas

83 Corrugaciones

Descripción

Las *corrugaciones* (también llamadas *"tabla de lavar"*) son crestas y valles (ondulaciones) estrechamente espaciadas a intervalos muy regulares. Las crestas son perpendiculares a la dirección del tránsito. Este tipo de daño suele ser causado por el tránsito y agregado suelto. Las crestas suelen formarse en colinas, en curvas, en áreas de aceleración y desaceleración, o en zonas donde la vía está debilitada o presenta huecos.

Niveles de severidad

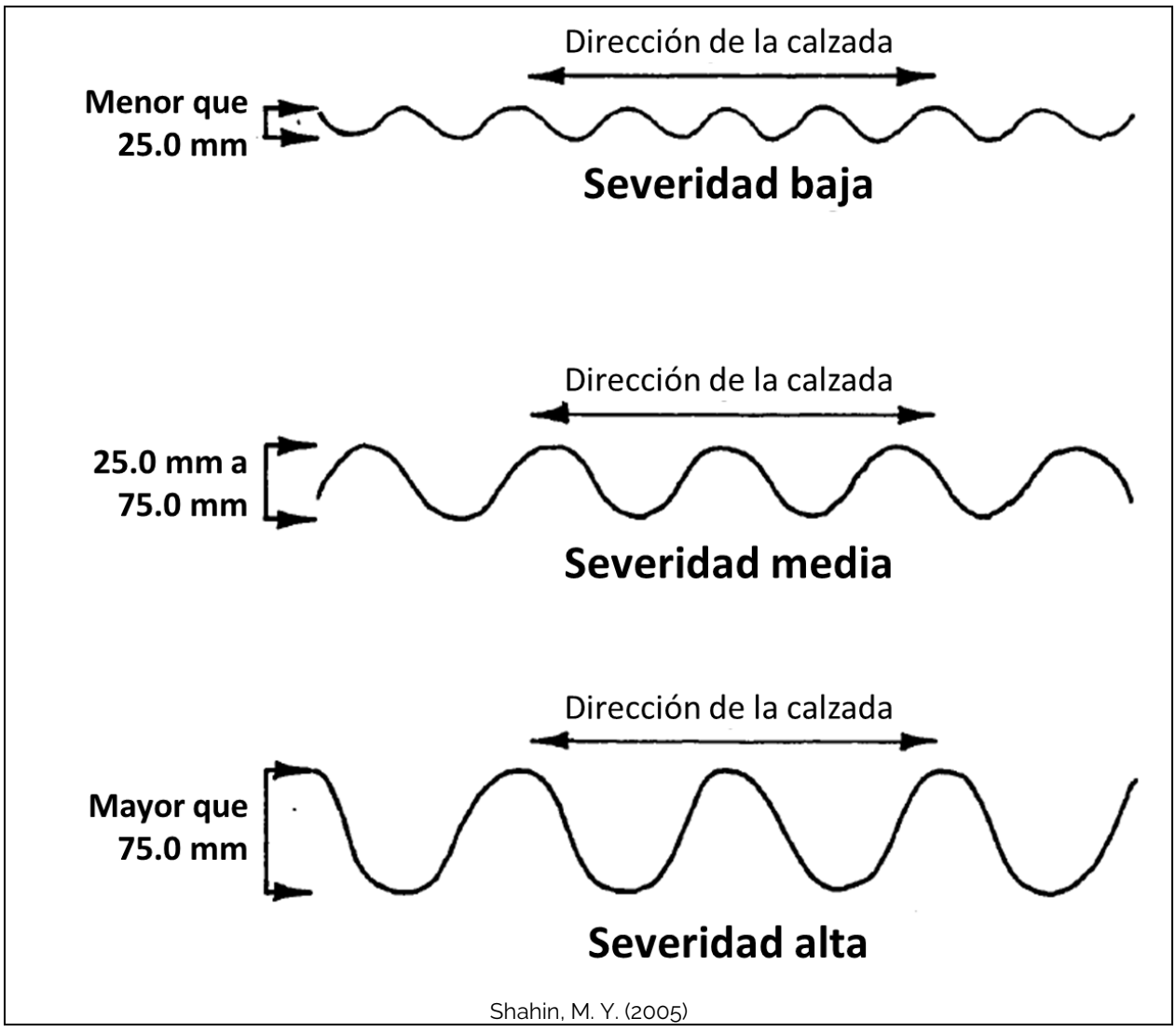
L: Las corrugaciones tienen menos de 25.0 mm de profundidad

M: Las corrugaciones tienen entre 25.0 mm y 75.0 mm de profundidad

H: Las corrugaciones tienen más de 75.0 mm de profundidad

Medida

Las corrugaciones se miden en metros cuadrados de área por unidad de inspección. La cantidad no puede exceder el área total de la unidad de inspección. Por ejemplo, una unidad de inspección puede tener 22 m^2 con severidad media y 5 m^2 con severidad alta.



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-150. Corrugaciones en vías no pavimentadas

84 Polvo

Descripción

El desgaste y desgarre del tránsito sobre las vías no pavimentadas eventualmente aflojarán las partículas más grandes del suelo aglomerante. A medida que el tránsito circula, las nubes de polvo generan peligro para los vehículos agrupados en pelotón o que adelantan, y causan importantes problemas ambientales.

Niveles de severidad

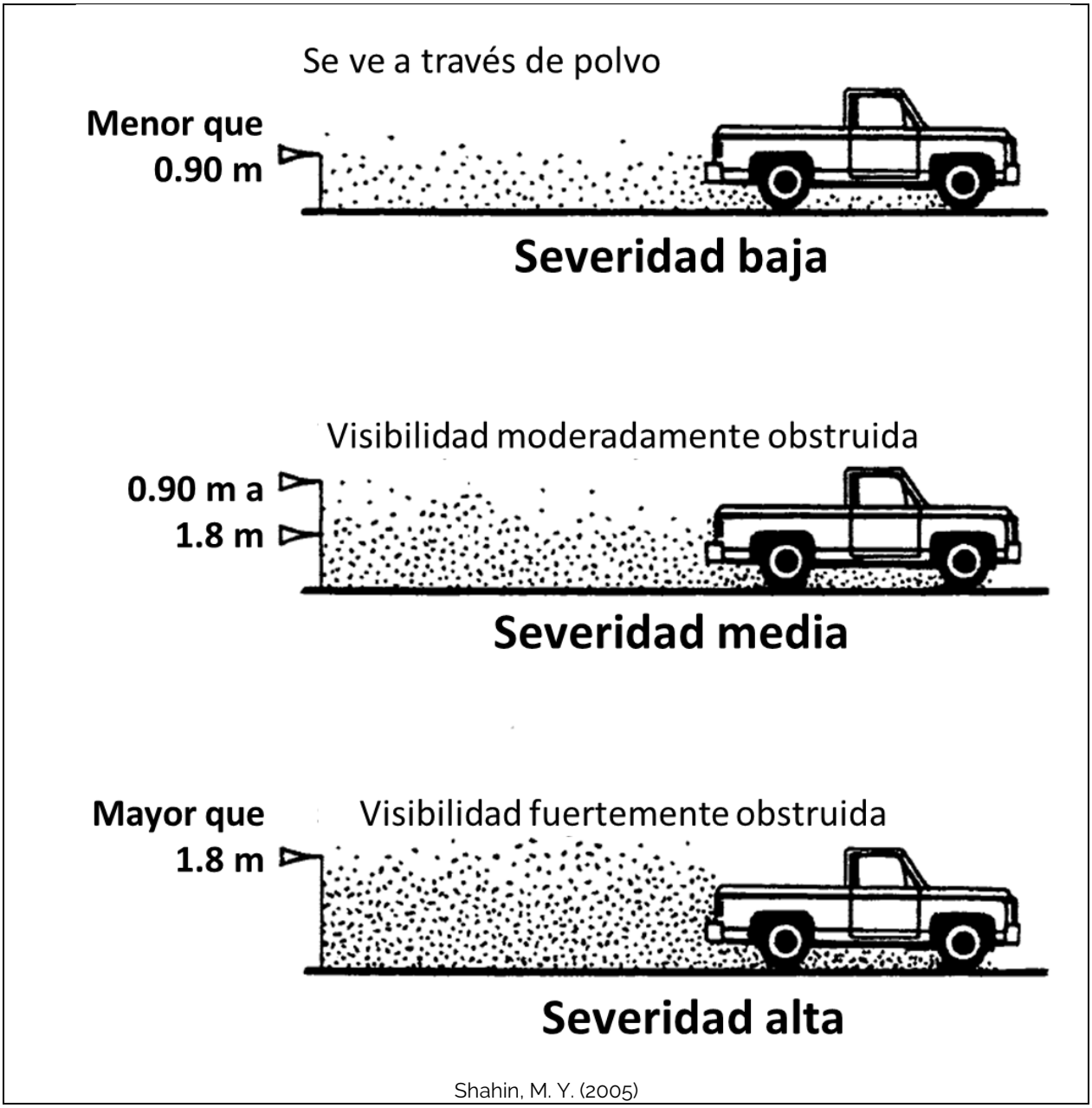
L: El tránsito normal produce un polvo fino que no obstruye la visibilidad

M: El tránsito normal produce una nube moderadamente espesa que puede obstruir parcialmente la visibilidad y causar que el tránsito desacelere

H: El tránsito normal produce una nube muy espesa que puede obstruir fuertemente la visibilidad y causar que el tránsito desacelere considerablemente o se detenga

Medida

Se conduce un vehículo a 40 kilómetros por hora y se observa la nube de polvo. El *polvo* se mide como de severidad baja, media o alta para la unidad de inspección.



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-151. Polvo en vías no pavimentadas

85 Huecos

Descripción

Los *huecos* son depresiones en forma de cuenco en la superficie de la vía y, por lo general, tienen menos de 0.90 m de diámetro. Los *huecos* aparecen cuando el tránsito desprende pedazos pequeños de la superficie. Los *huecos* crecen más rápido cuando se acumula agua en ellos. La vía continúa desintegrándose debido al ablandamiento del material superficial o a puntos débiles en los suelos subyacentes.

Niveles de severidad

Los niveles de severidad de los *huecos* se basan en su diámetro y profundidad de acuerdo con el cuadro 5-16.

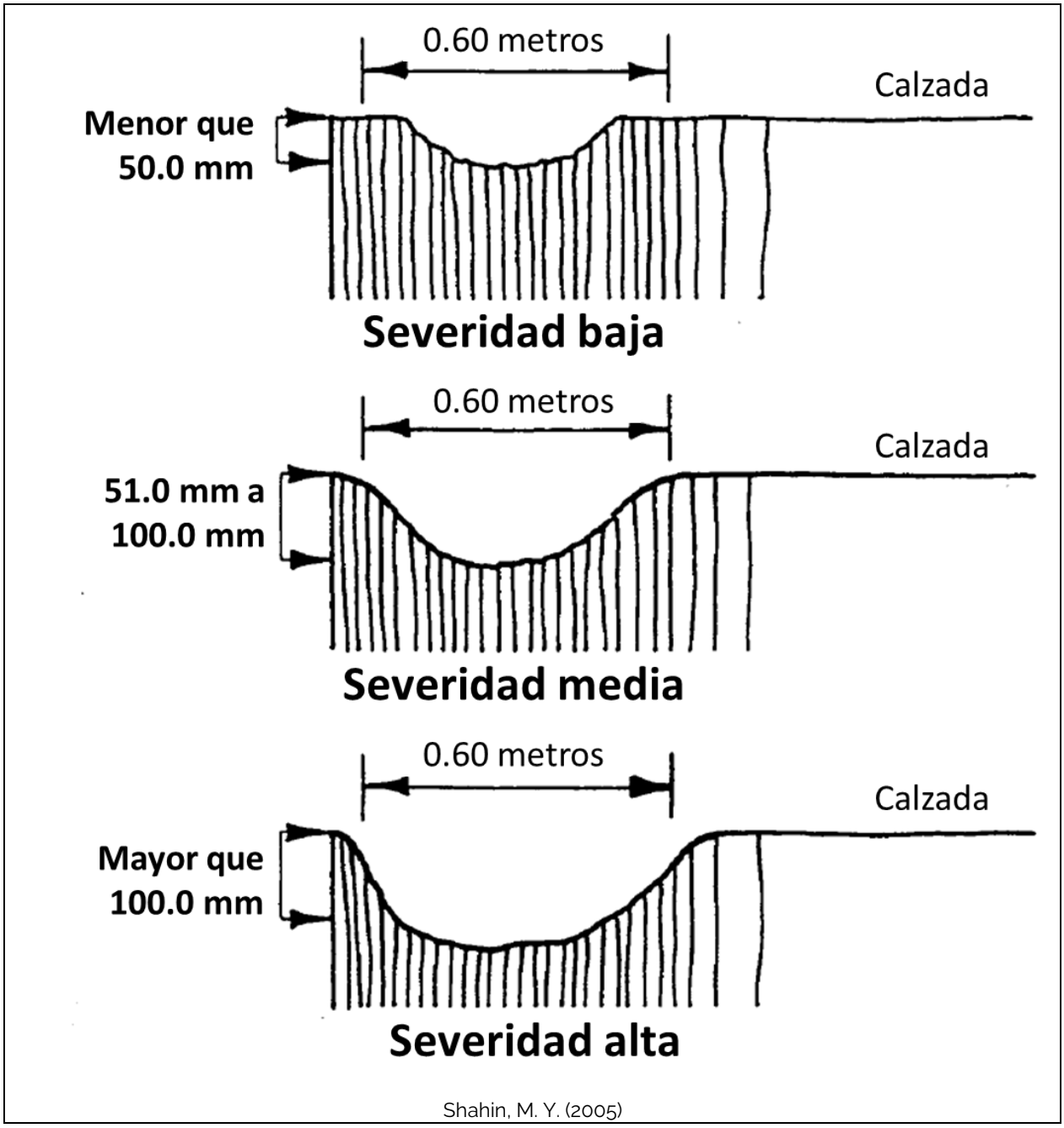
Cuadro 5-16. Niveles de severidad para huecos en vías no pavimentadas

Profundidad máxima (mm)	Diámetro promedio			
	Menor que 0.30 m	0.30 a 0.60 m	0.60 a 0.90 m	Más de 0.90 m
13.0 a 50.0	L	L	M	M
51.0 a 100.0	L	M	H	H
Más de 100.0	M	H	H	H

Si el *hueco* tiene más de 0.90 m de diámetro, se calcula su área en metros cuadrados y se divide entre 0.65 m^2 para encontrar el número equivalente de *huecos*.

Medida

Los *huecos* se miden contando el número de ellos que son de severidad baja, media y alta en la unidad de inspección y registrándolos de forma separada. Por ejemplo, puede haber 14 huecos de severidad media y 8 huecos de severidad baja.



Shahin, M. Y. (2005)

Figura 5-152. Huecos en vías no pavimentadas

86 Huellas

Descripción

Una *huella* es una depresión de la superficie en la trayectoria de las ruedas que es paralela al eje de la vía. Las *huellas* son producidas por la deformación permanente de cualquiera de las capas de la vía o la subrasante. Las *huellas* son el resultado de las pasadas repetidas de los vehículos, especialmente cuando la carretera está débil. Un *ahuellamiento* importante puede destruir una carretera.

Niveles de severidad

L: Las *huellas* tienen menos de 25.0 mm de profundidad

M: Las *huellas* tienen entre de 25.0 mm y 75.0 mm de profundidad

H: Las *huellas* tienen más de 75.0 mm de profundidad

Medida

Las *huellas* se miden en metros cuadrados de área de la unidad de inspección. Por ejemplo, una unidad de inspección puede tener 7 m^2 de severidad alta y 23 m^2 de severidad media.

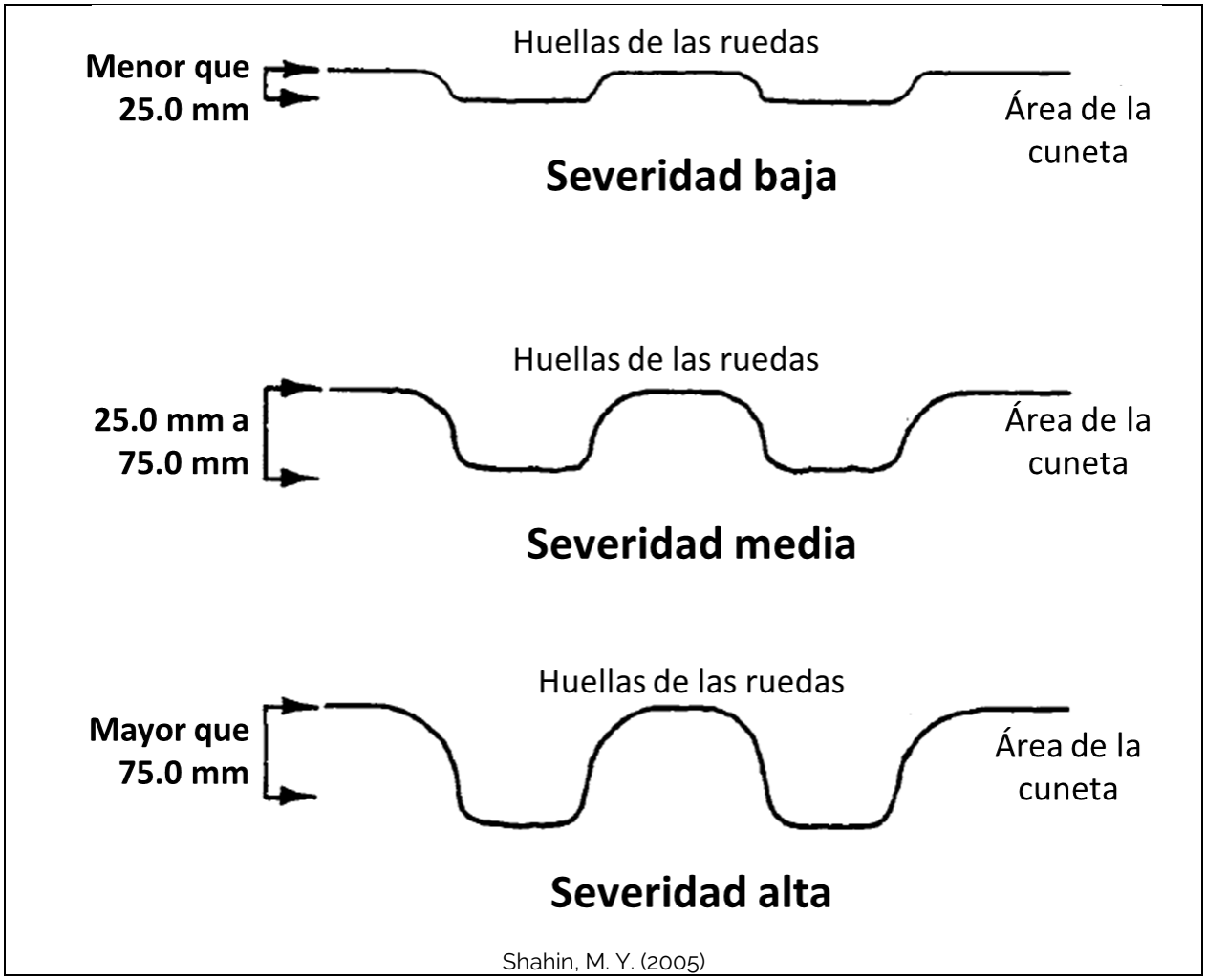


Figura 5-153. Huellas en vías no pavimentadas

87 Agregado suelto

Descripción

El desgaste y desgarre del tránsito sobre las vías no pavimentadas eventualmente aflojarán las partículas de agregado más grandes del suelo aglomerante. Esto lleva al aflojamiento de las partículas de agregado en la superficie de la vía o en la berma. El tránsito mueve las partículas de agregado suelto lejos de la trayectoria normal de las ruedas y forma cordones en el centro o a lo largo de las bermas (las áreas menos transitadas).

Niveles de severidad

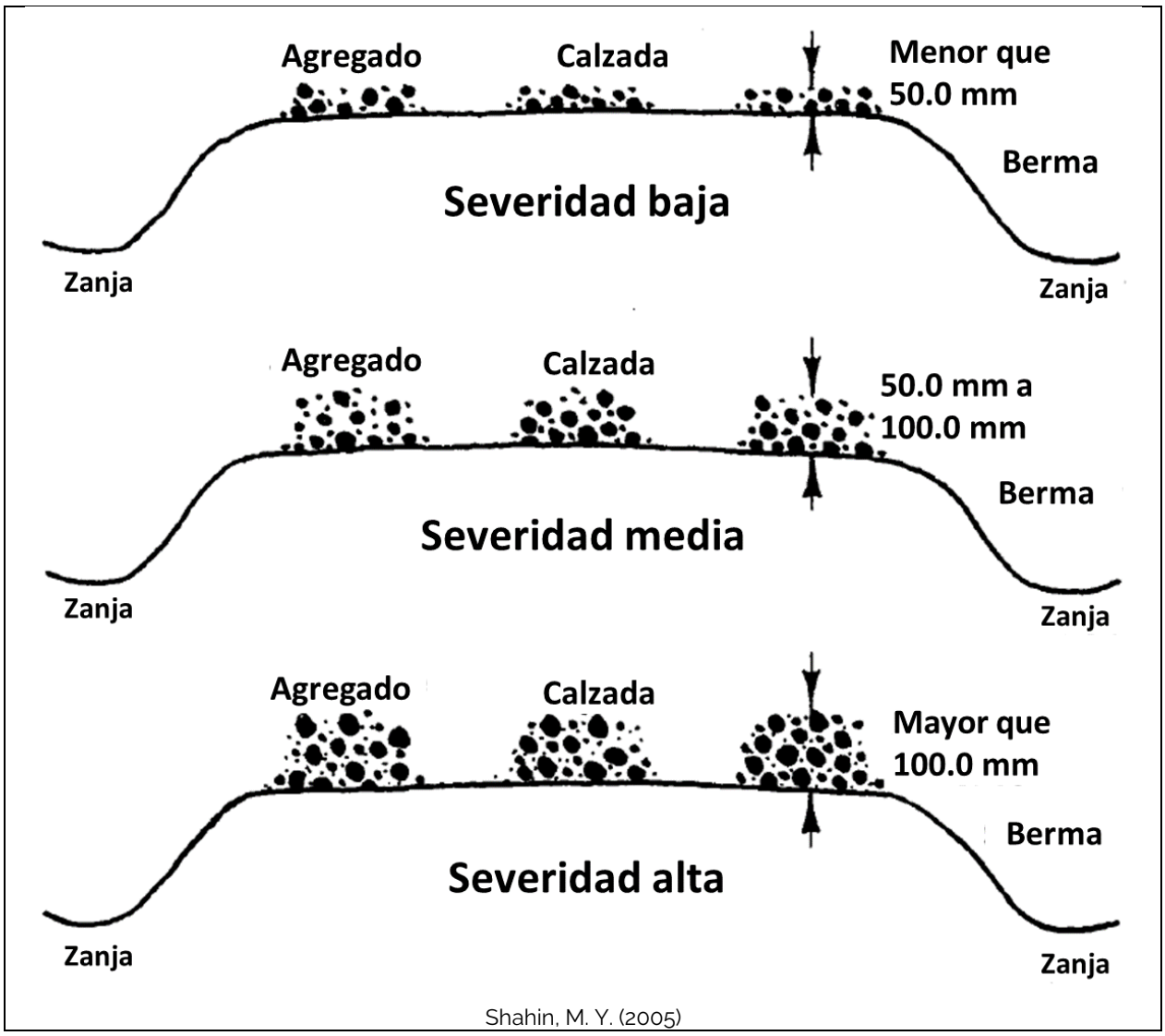
L: Se observa *agregado suelto* en la superficie de la vía, o un cordón de agregado (< 50.0 mm de espesor) en la berma o en las áreas menos transitadas

M: Se observa un cordón moderado de agregado (50.0 mm a 100.0 mm de espesor) en la berma o en las áreas menos transitadas. Usualmente, se encuentra una gran cantidad de partículas finas de suelo en la superficie de la calzada

H: Se observa un gran cordón de agregado (más de 100.0 mm de espesor) en la berma o en las áreas menos transitadas

Medida

El *agregado suelto* se mide en metros lineales y paralelo al eje de la unidad de inspección. Cada cordón se mide por separado. Por ejemplo, si una unidad de inspección de 30 metros de largo tiene tres cordones de *agregado suelto* de severidad media – uno en cada lado y el otro en el centro de la vía – el reporte será de 90 metros de *agregado suelto* de severidad media.

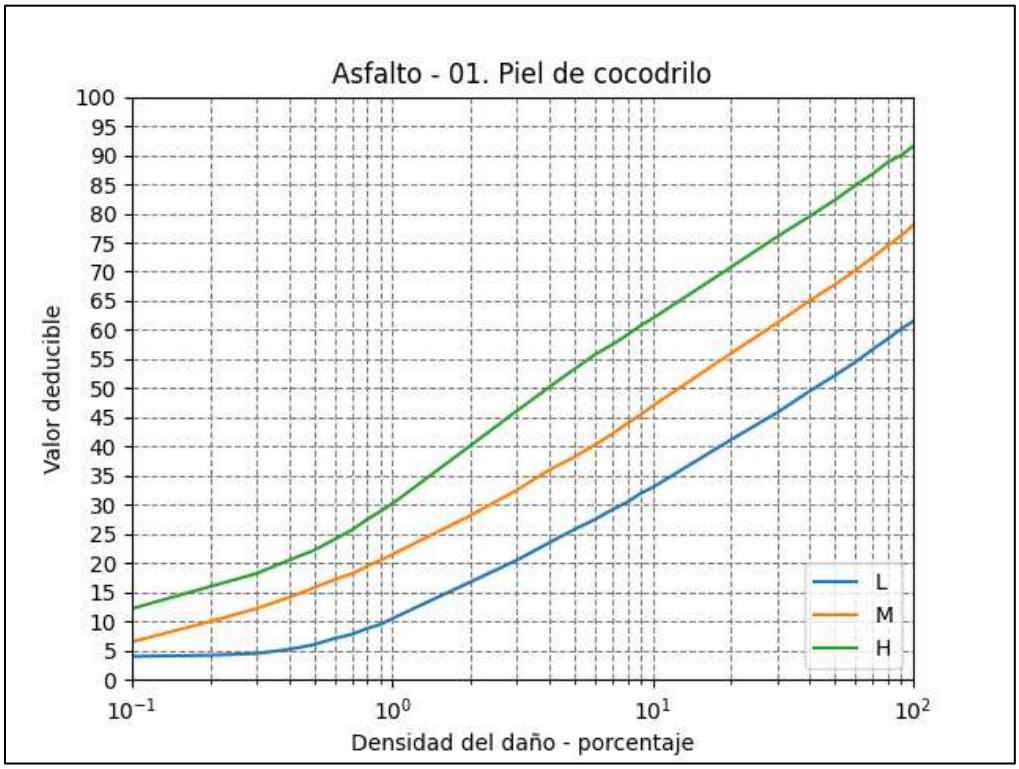


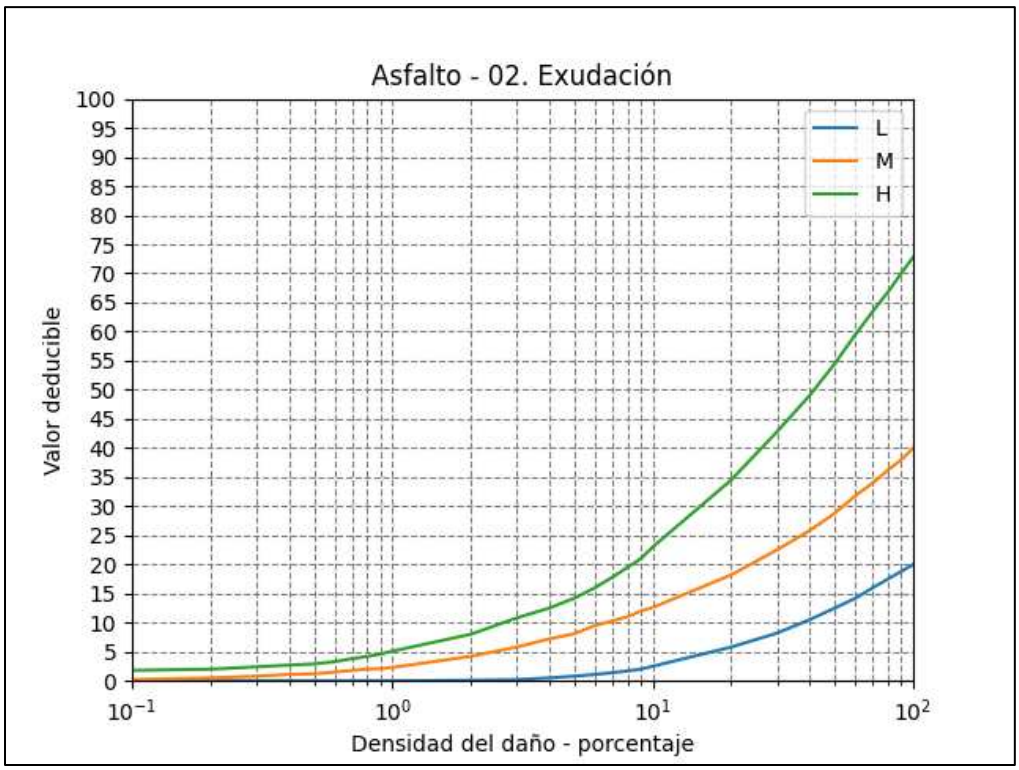
Shahin, M. Y. (2005)

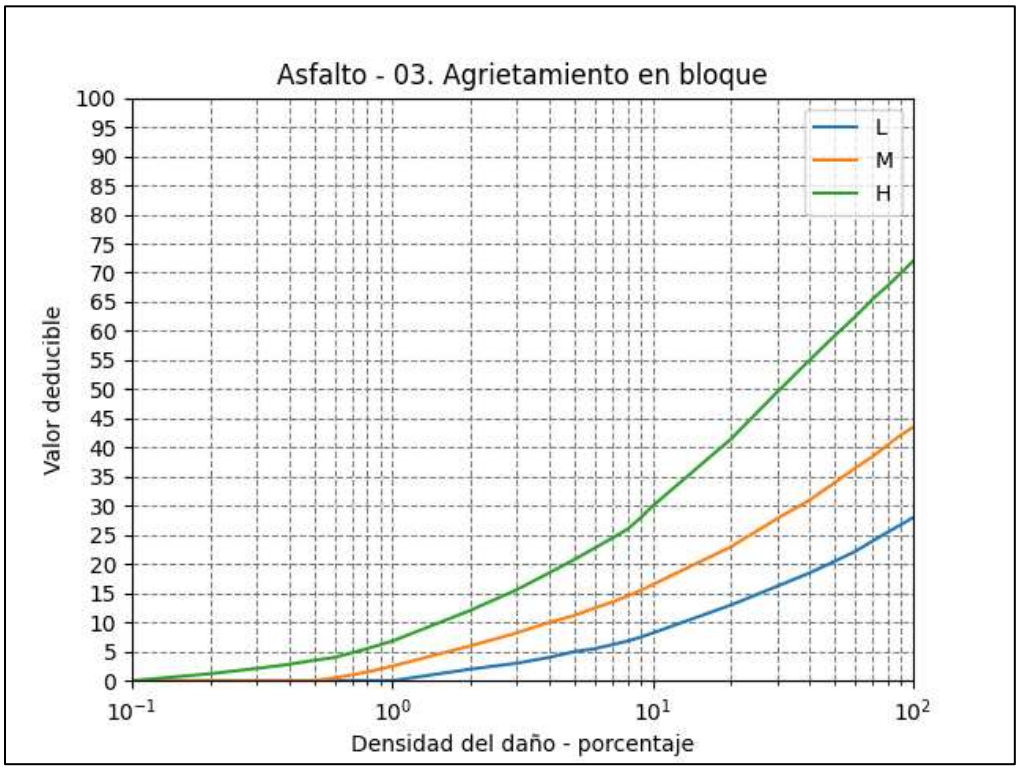
Figura 5-154. Agregado suelto en vías no pavimentadas

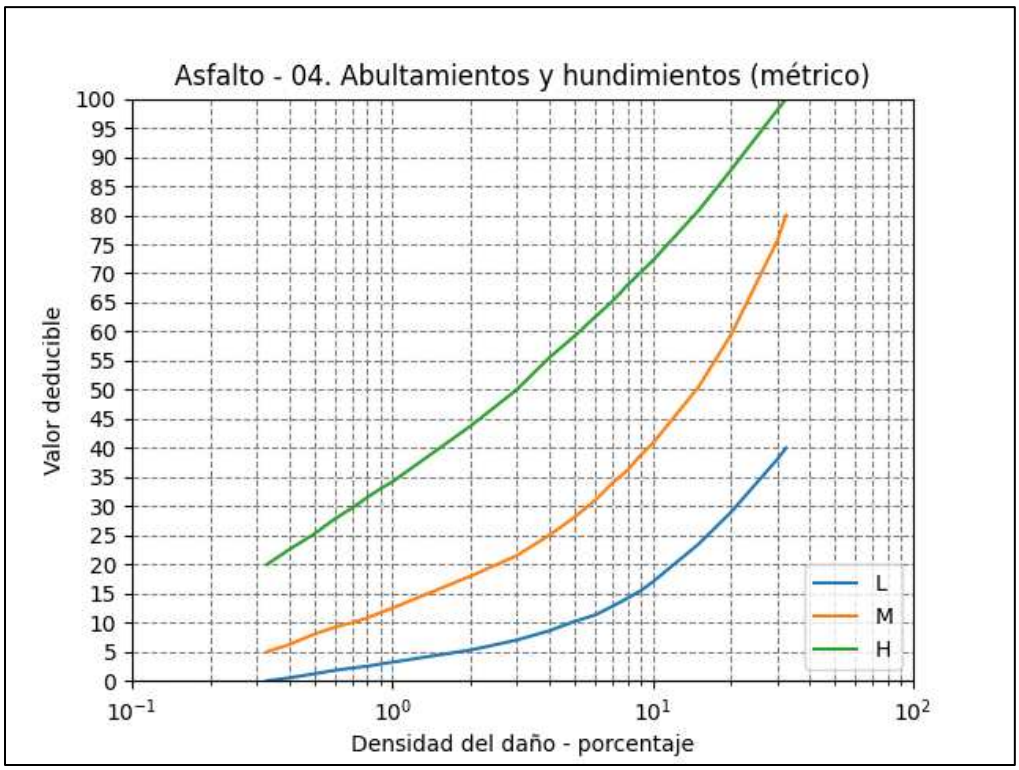
6 Curvas de valores deducibles

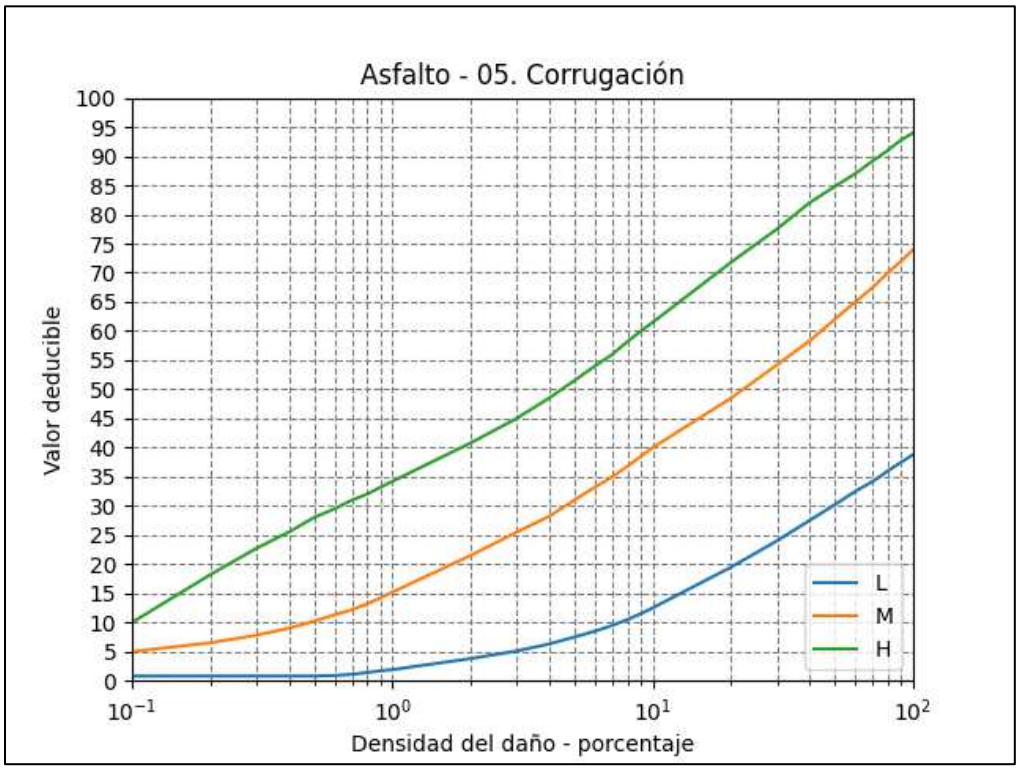
6.1 Pavimentos asfálticos

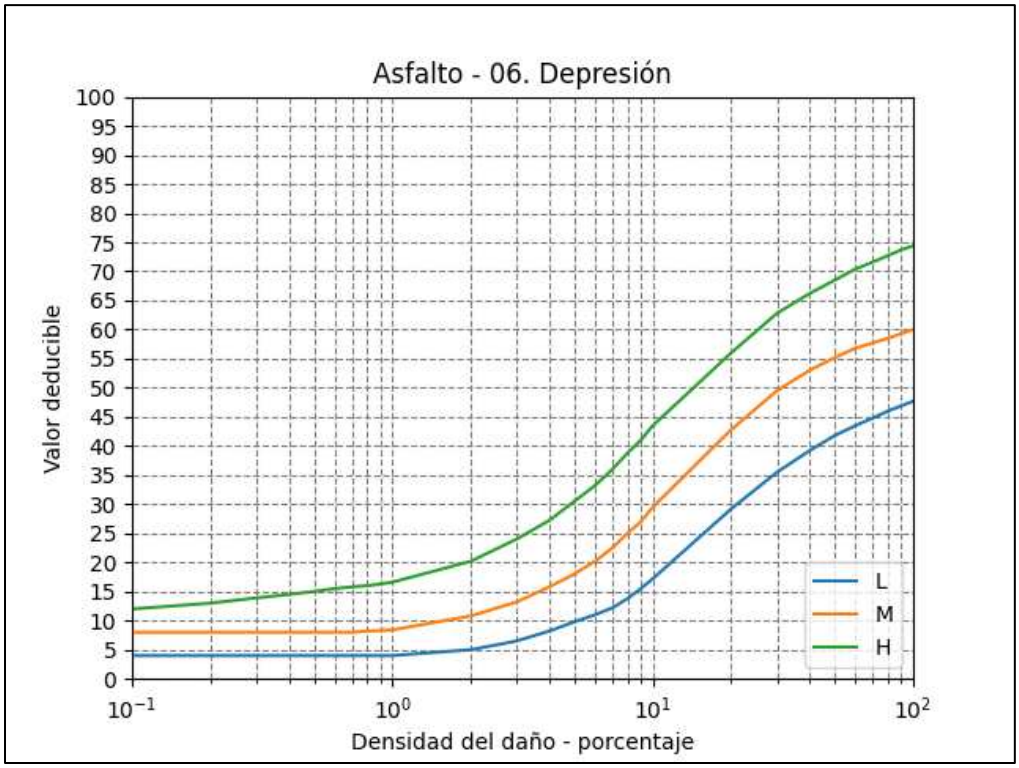


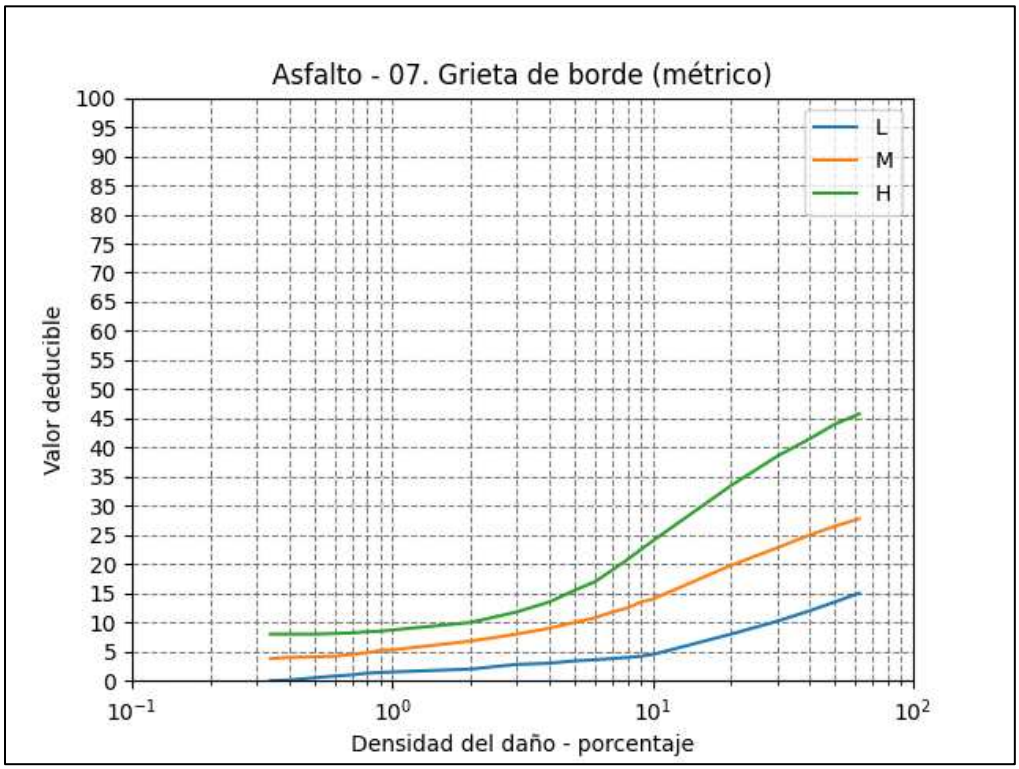

Asfalto - 02. Exudación
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

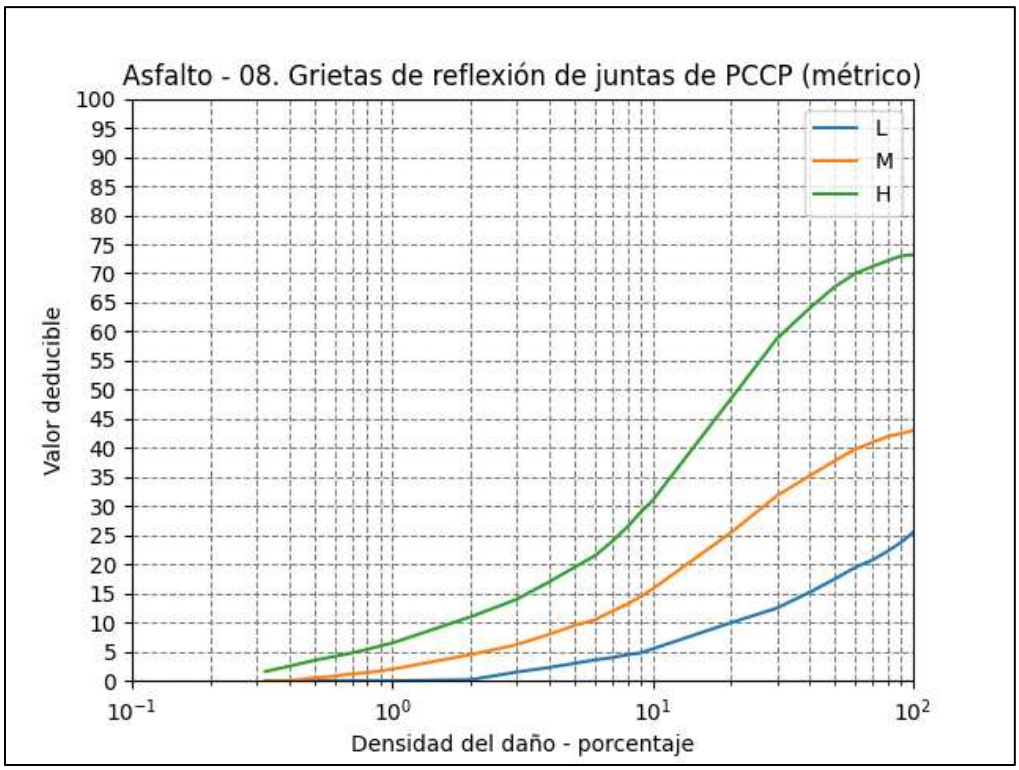

Asfalto - 03. Agrietamiento en bloque
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

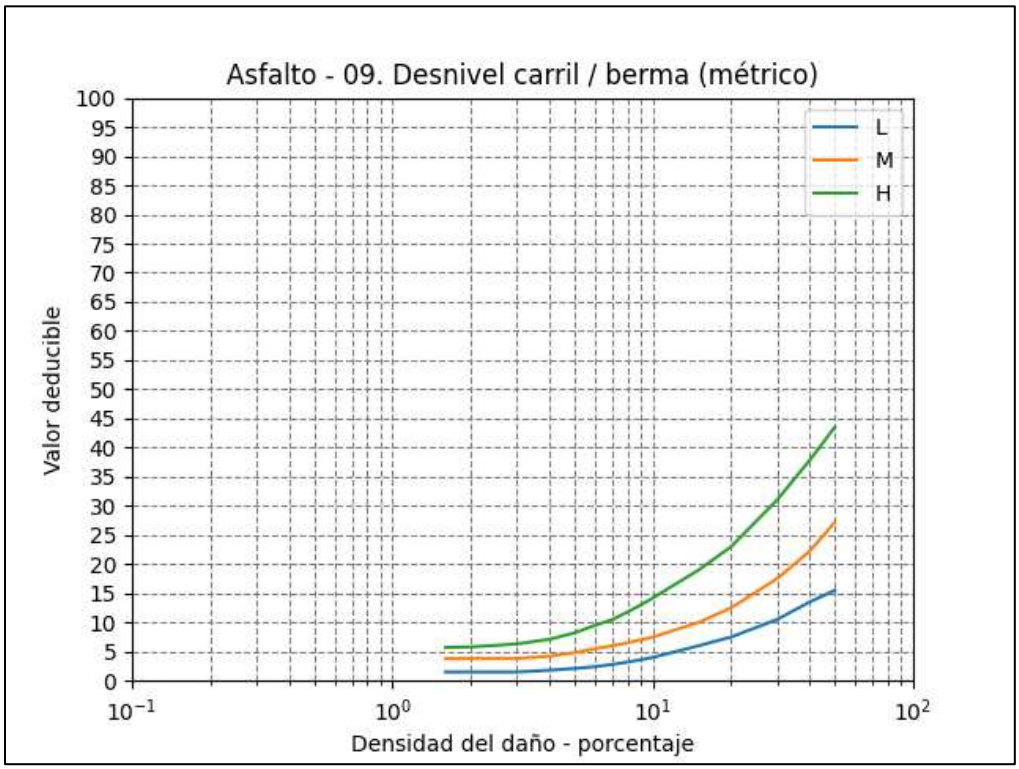

Asfalto - 04. Abultamientos y hundimientos (métrico)
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

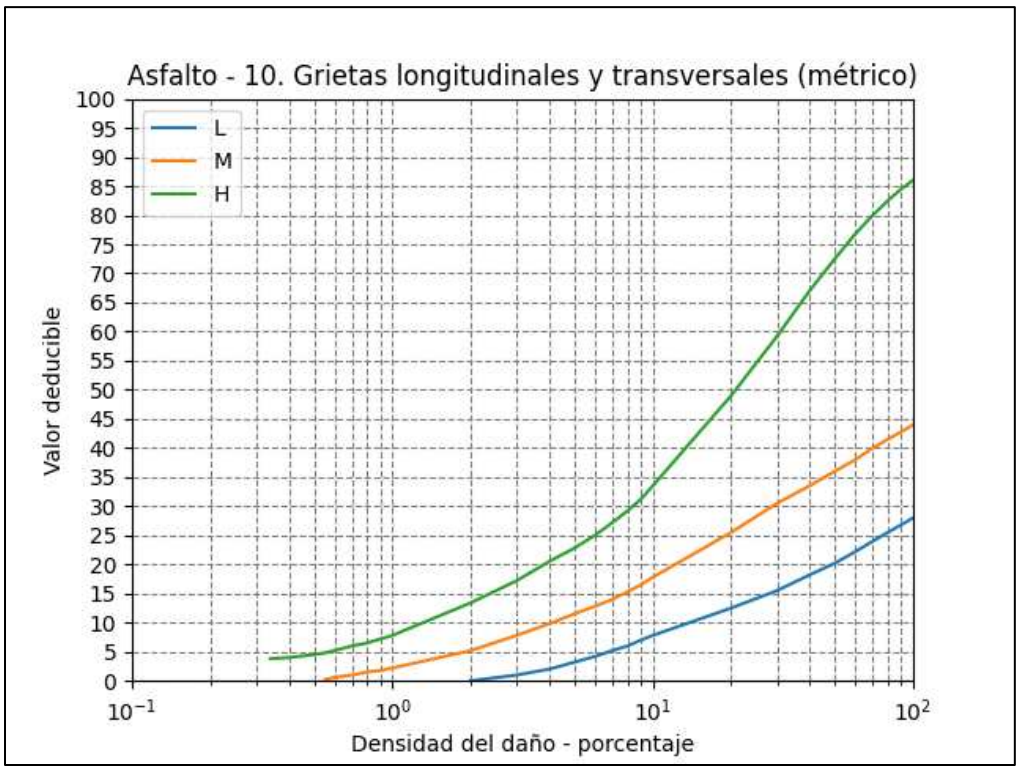

Asfalto - 05. Corrugación
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

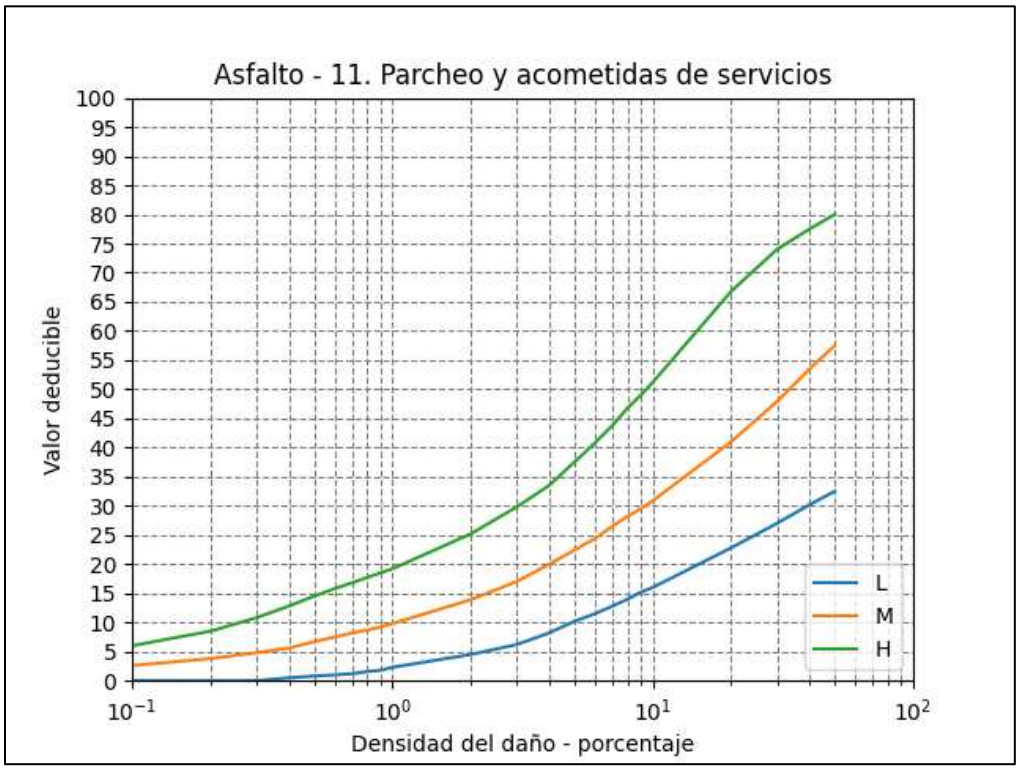

Asfalto - 06. Depresión
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

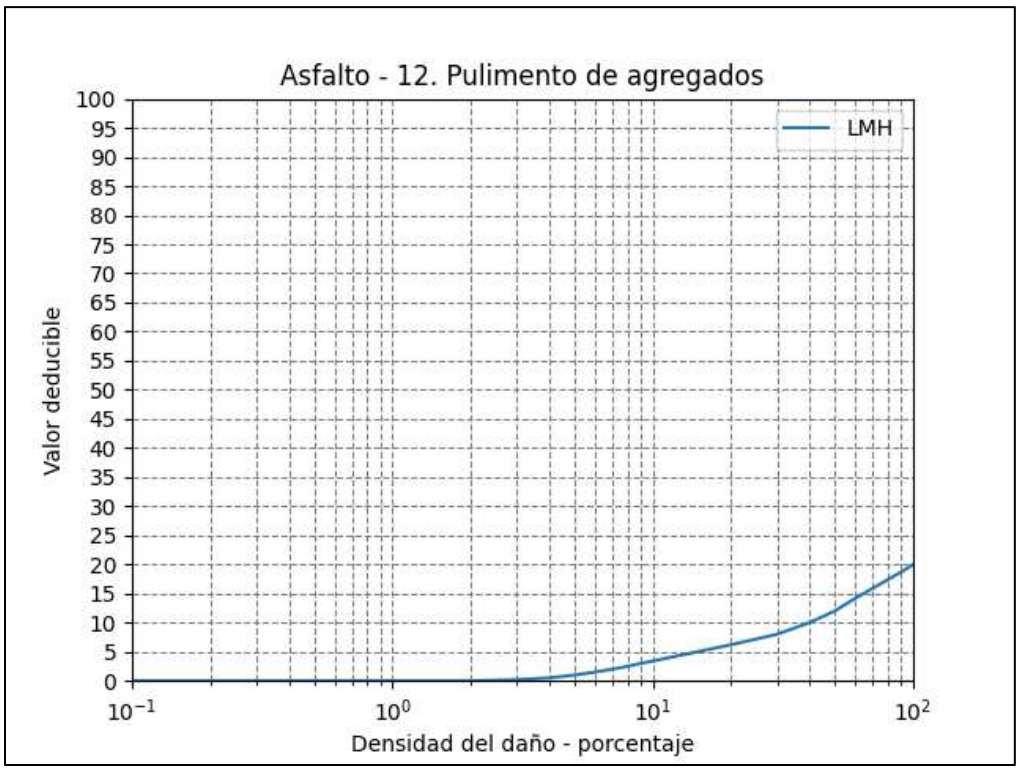

Asfalto - 07. Grieta de borde (métrico)
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

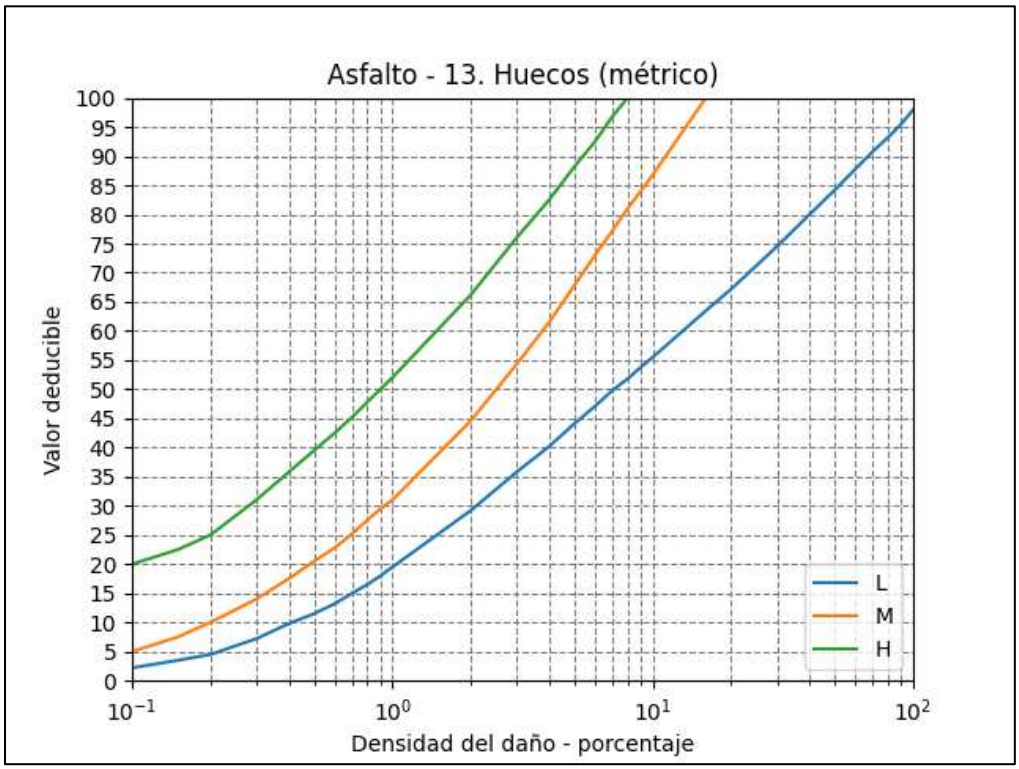

Asfalto - 08. Grietas de reflexión de juntas de PCCP (métrico)
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

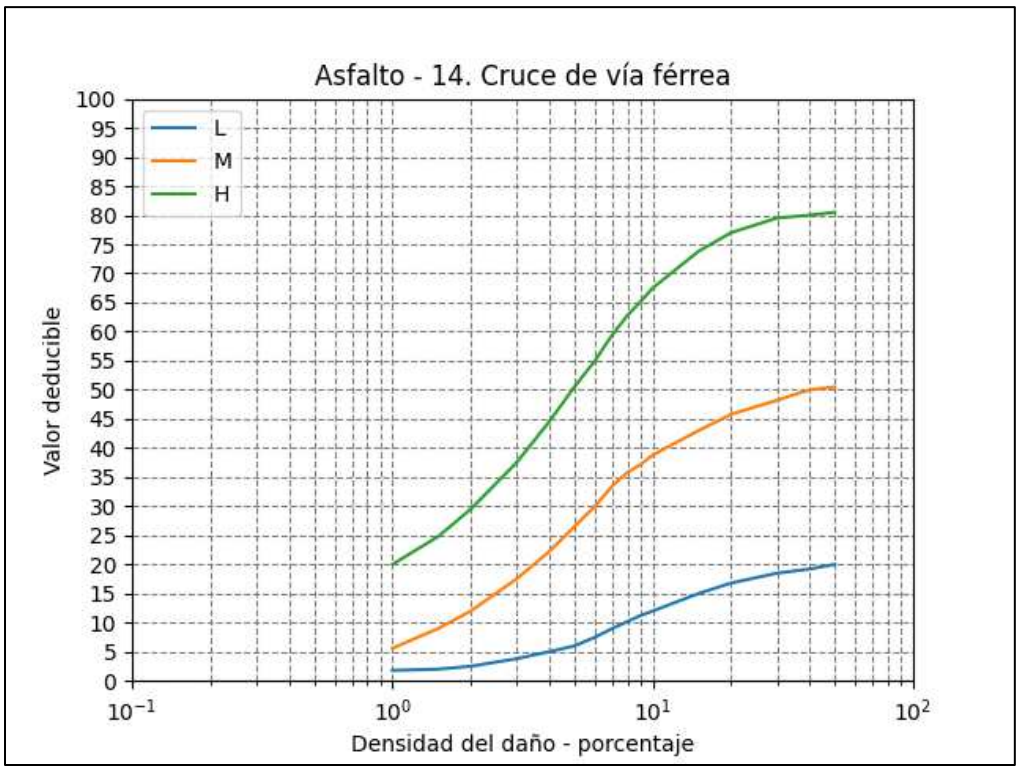

Asfalto - 09. Desnivel carril / berma (métrico)
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

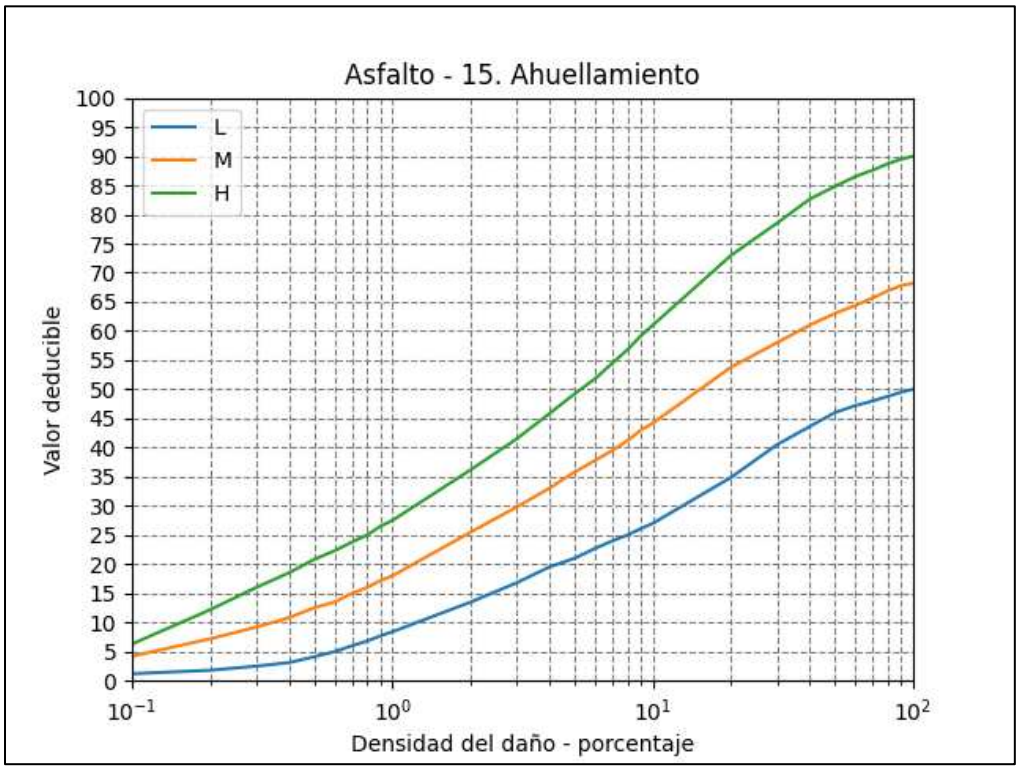

Asfalto - 10. Grietas longitudinales y transversales (métrico)
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

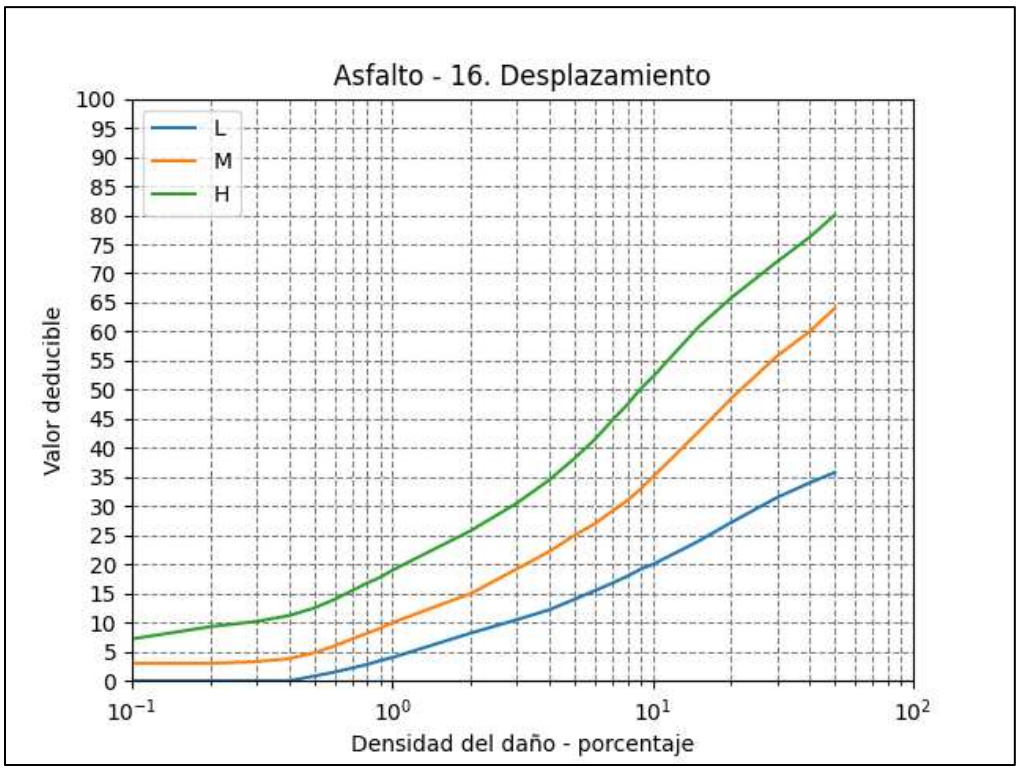

Asfalto - 11. Parcheo y acometidas de servicios
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H


Asfalto - 12. Pulimento de agregados
LMH
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

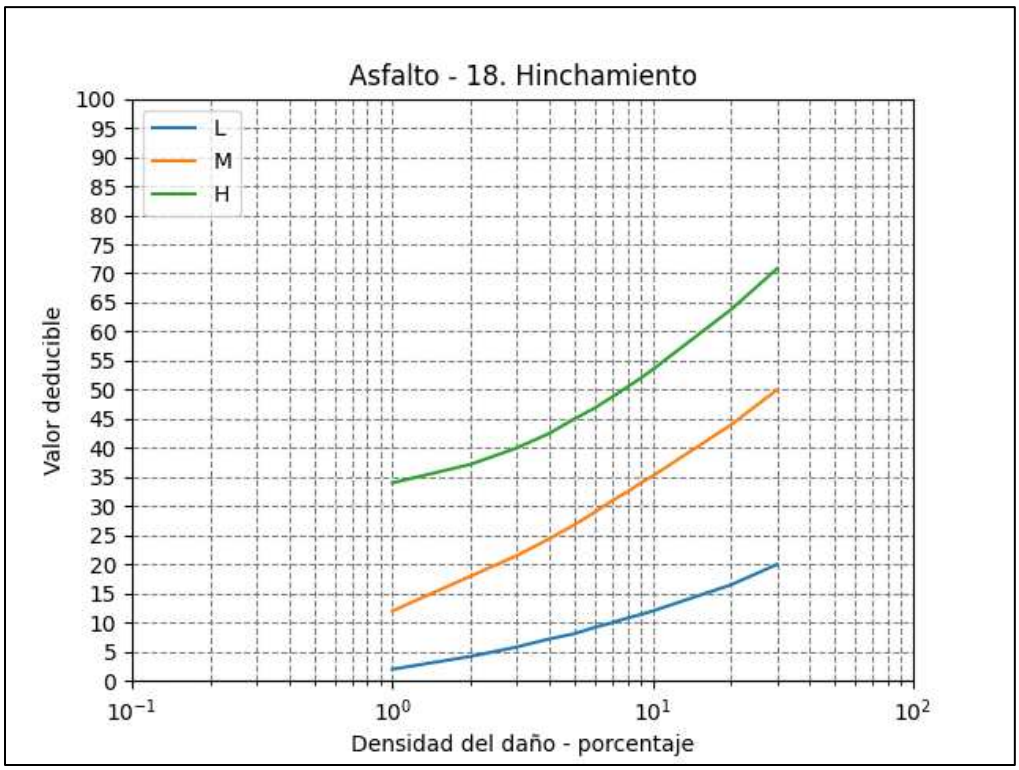

Asfalto - 13. Huecos (métrico)
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

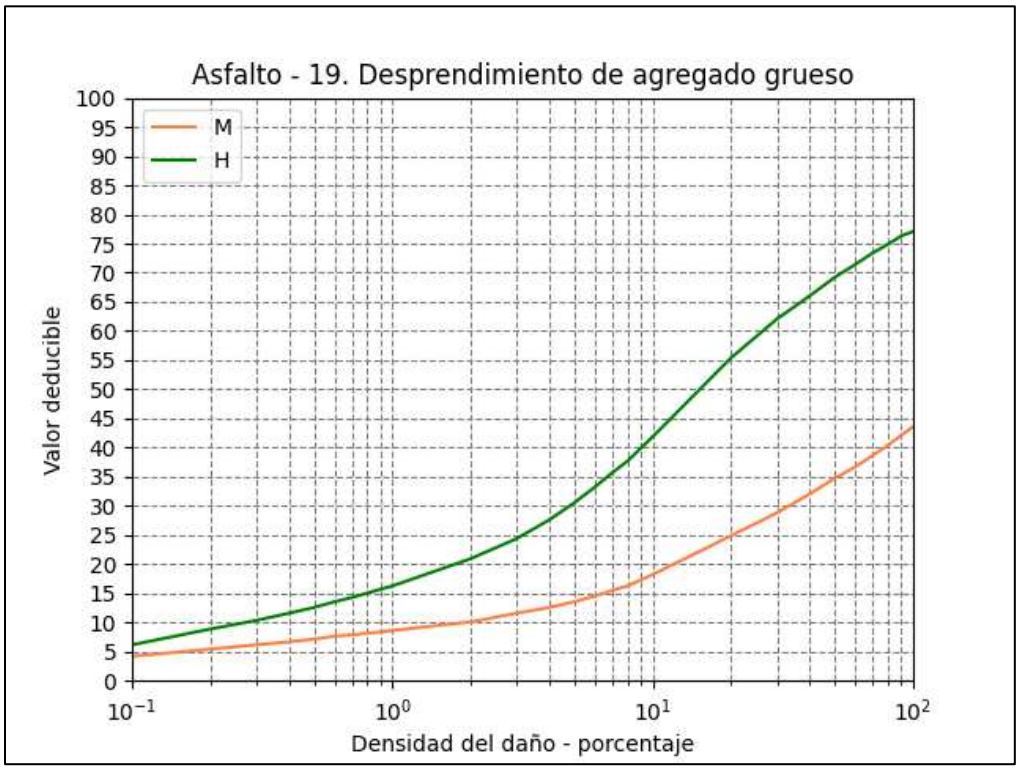

Asfalto - 14. Cruce de vía férrea
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

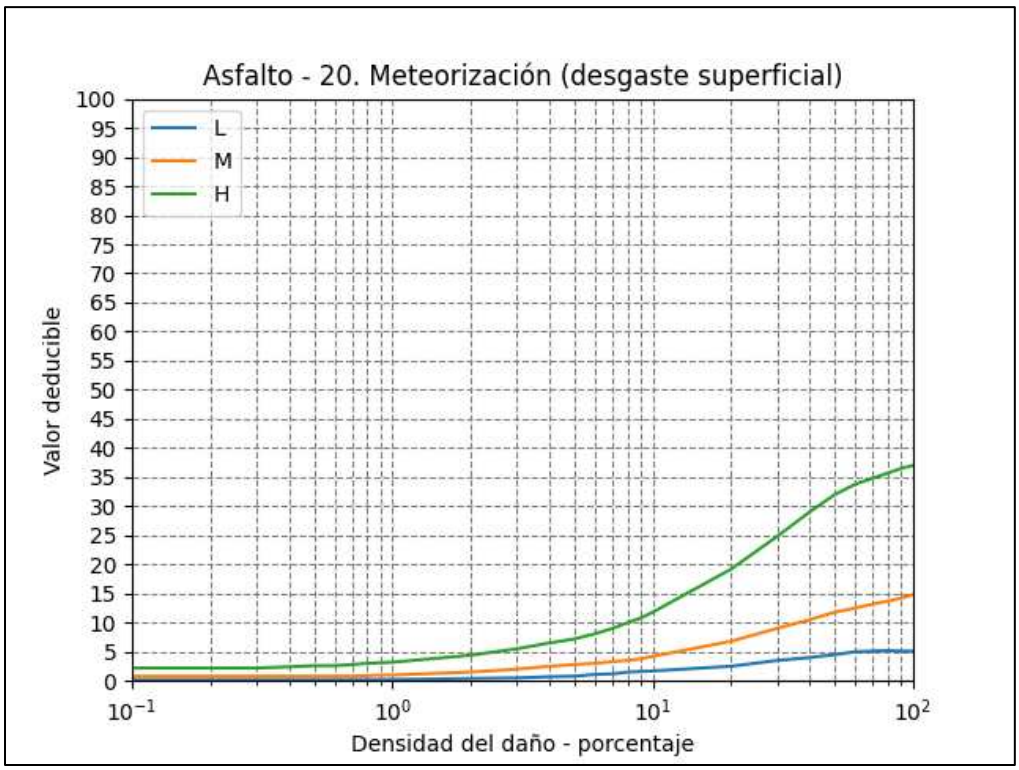

Asfalto - 15. Ahuellamiento
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

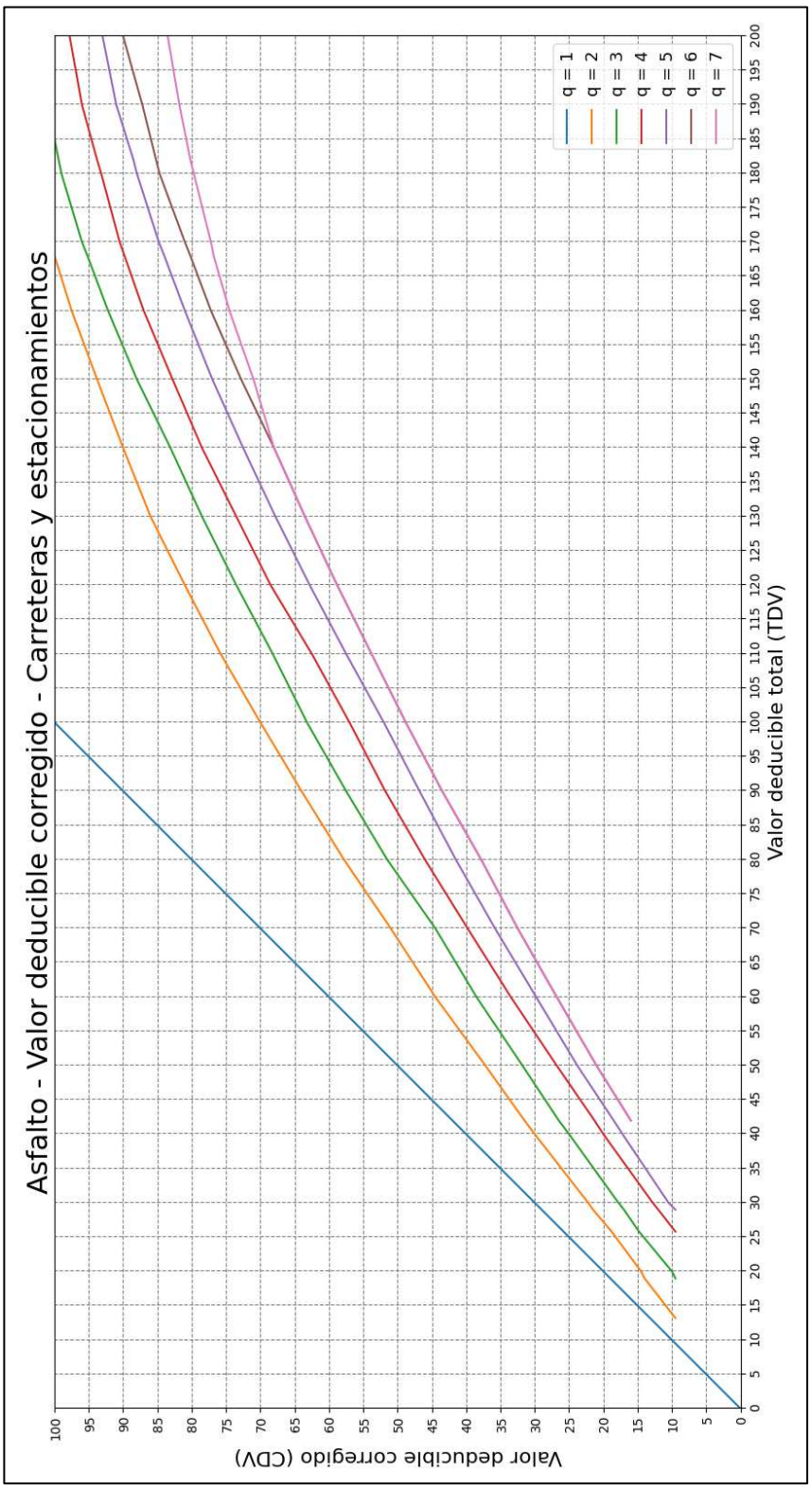

Asfalto - 16. Desplazamiento
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Asfalto - 17. Grieta parabólica o por deslizamiento
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

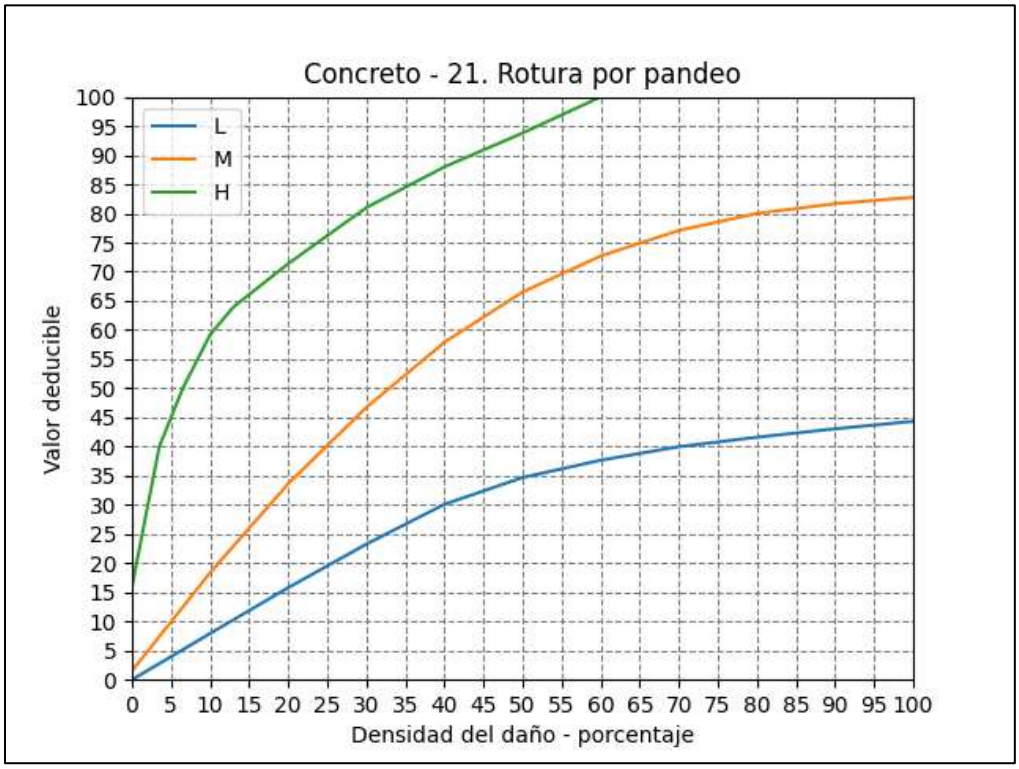

Asfalto - 18. Hinchamiento
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

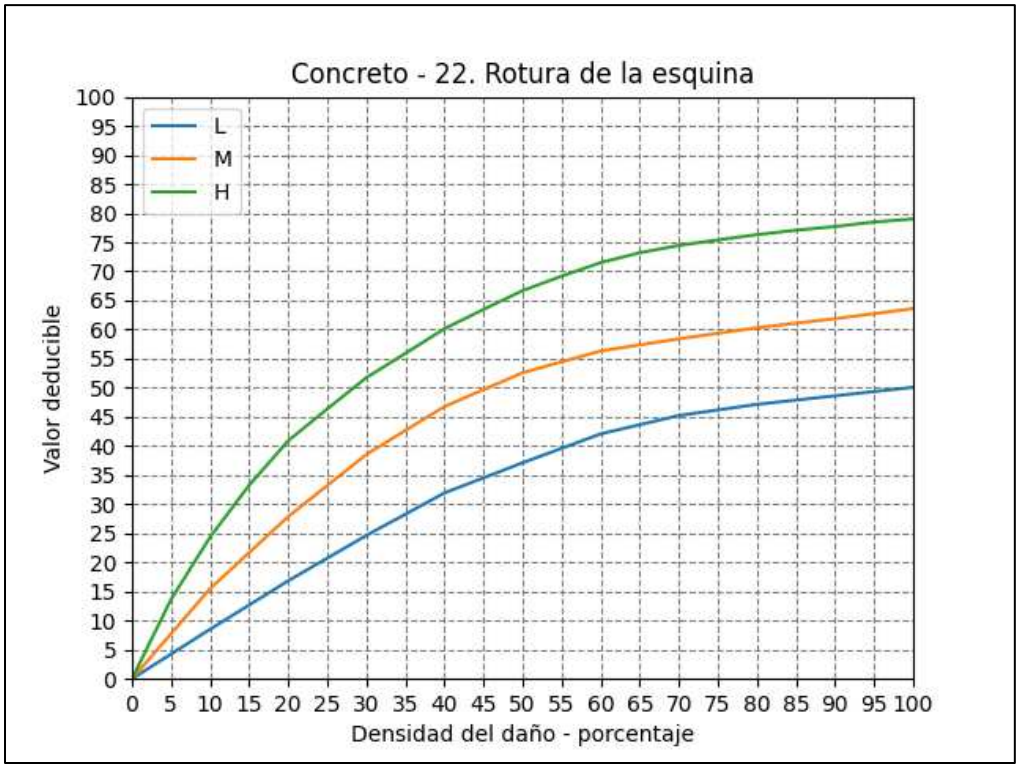

Asfalto - 19. Desprendimiento de agregado grueso
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

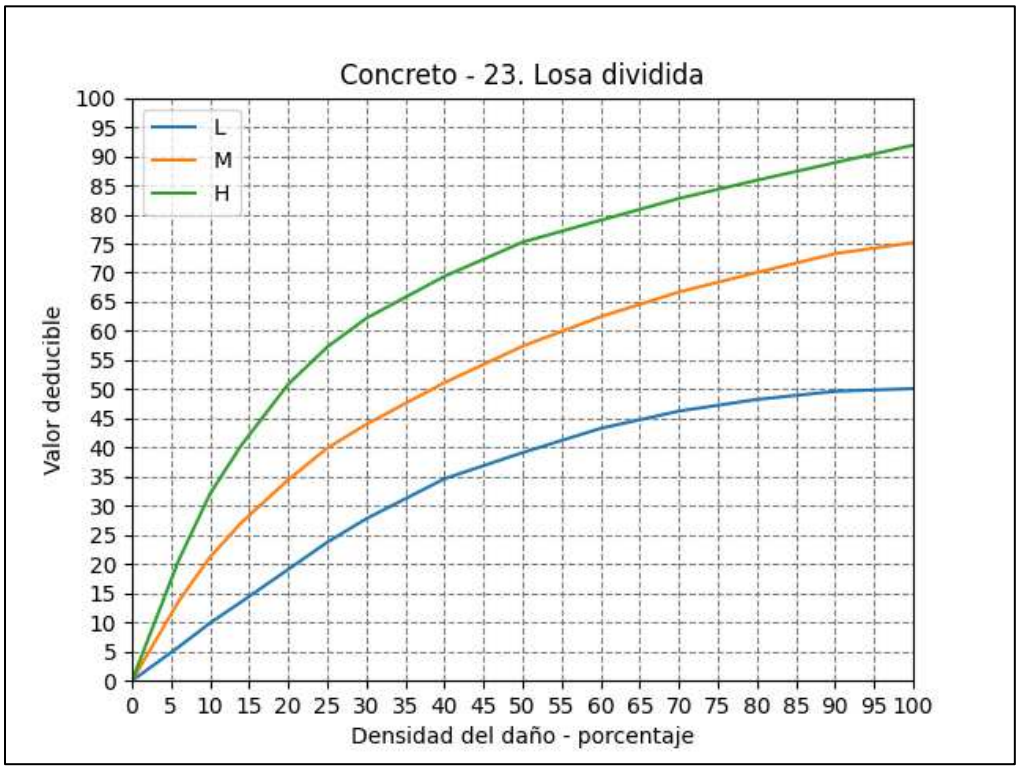

Asfalto - 20. Meteorización (desgaste superficial)
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}


Asfalto - Valor deducible corregido - Carreteras y estacionamientos
Valor deducible corregido (CDV)
Valor deducible total (TDV)
q = 1
q = 2
q = 3
q = 4
q = 5
q = 6
q = 7

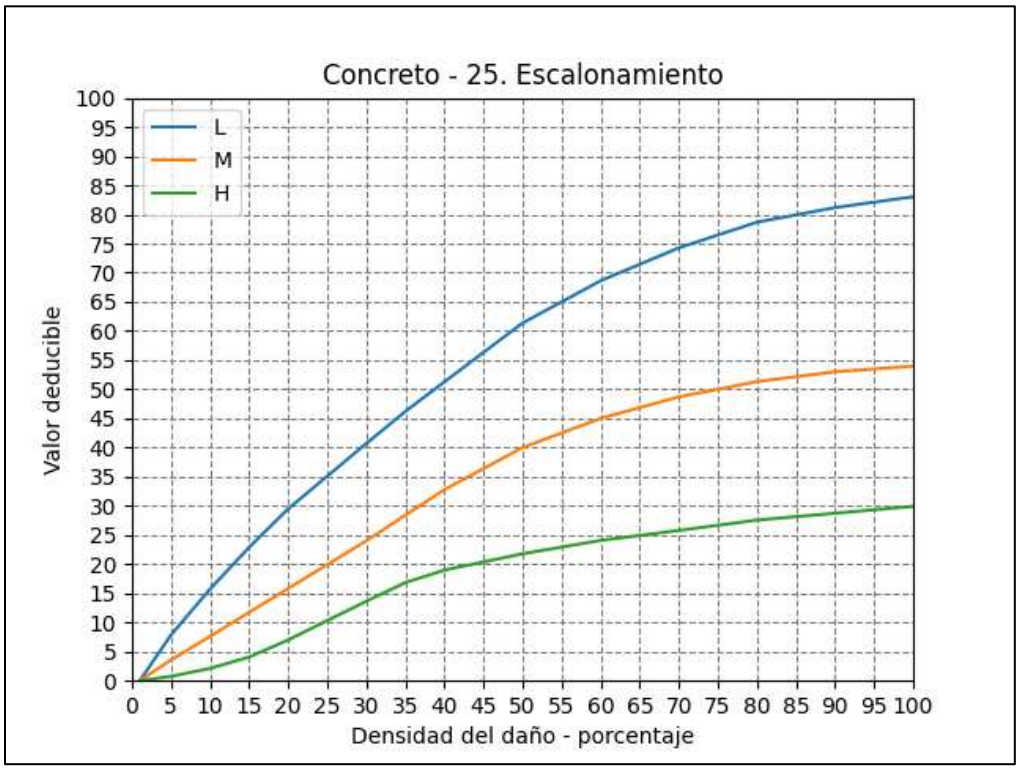
6.2 Pavimentos de concreto de cemento Portland




Concreto - 22. Rotura de la esquina
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100


Concreto - 23. Losa dividida
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100


Concreto - 24. Grieta de durabilidad "D"
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

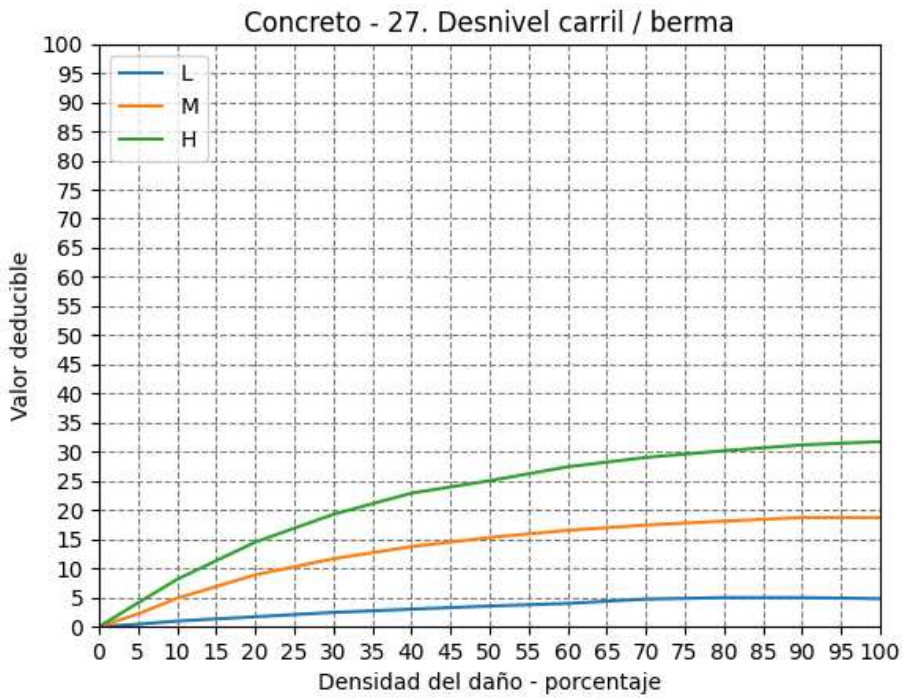

Concreto - 25. Escalonamiento
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

Concreto – 26. Daño del sello de junta

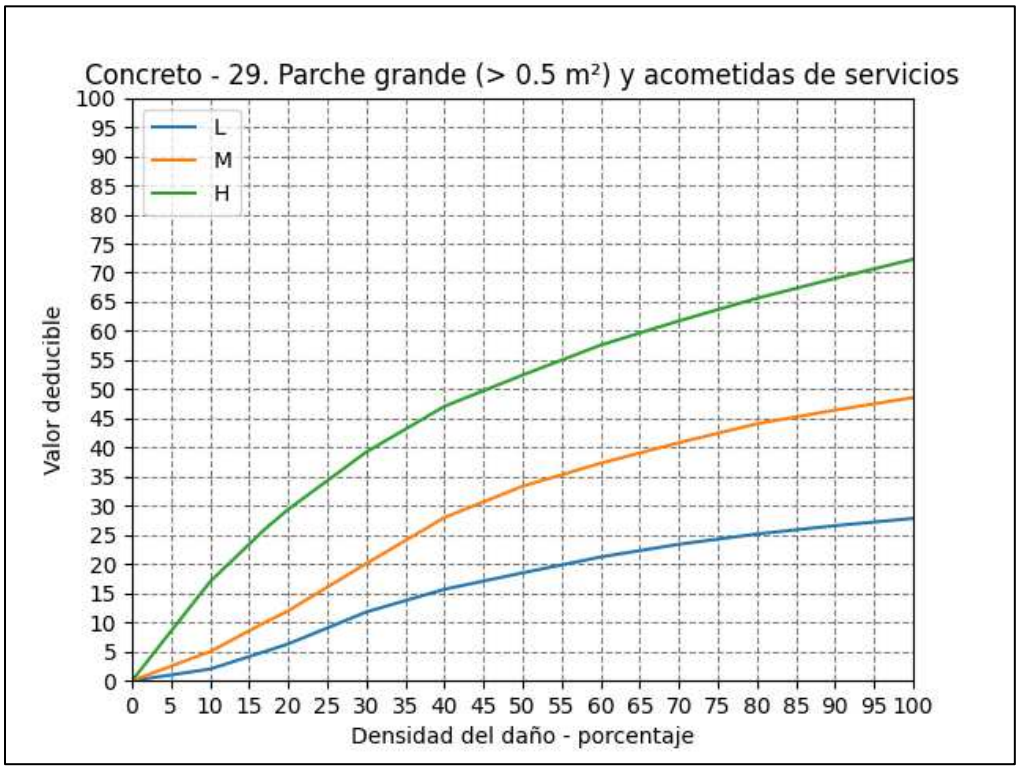
El *daño del sello de junta* no se califica por densidad. La severidad del daño se determina por la condición general del sello en la unidad de inspección específica.

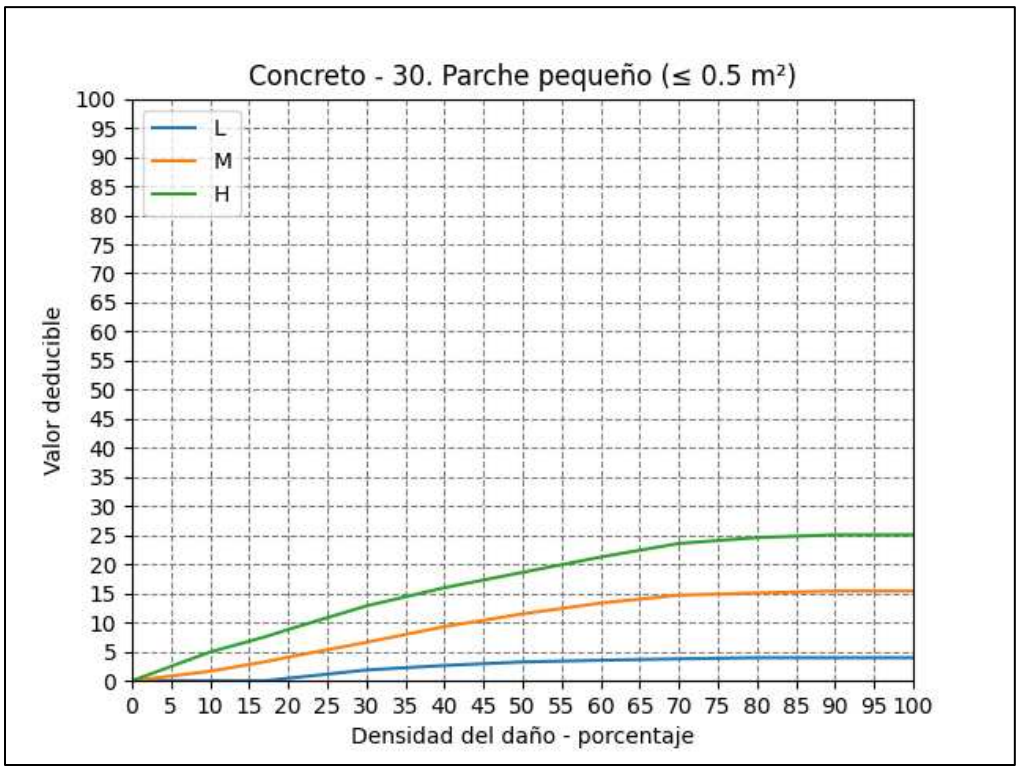
Los valores deducibles para los tres niveles de severidad son:

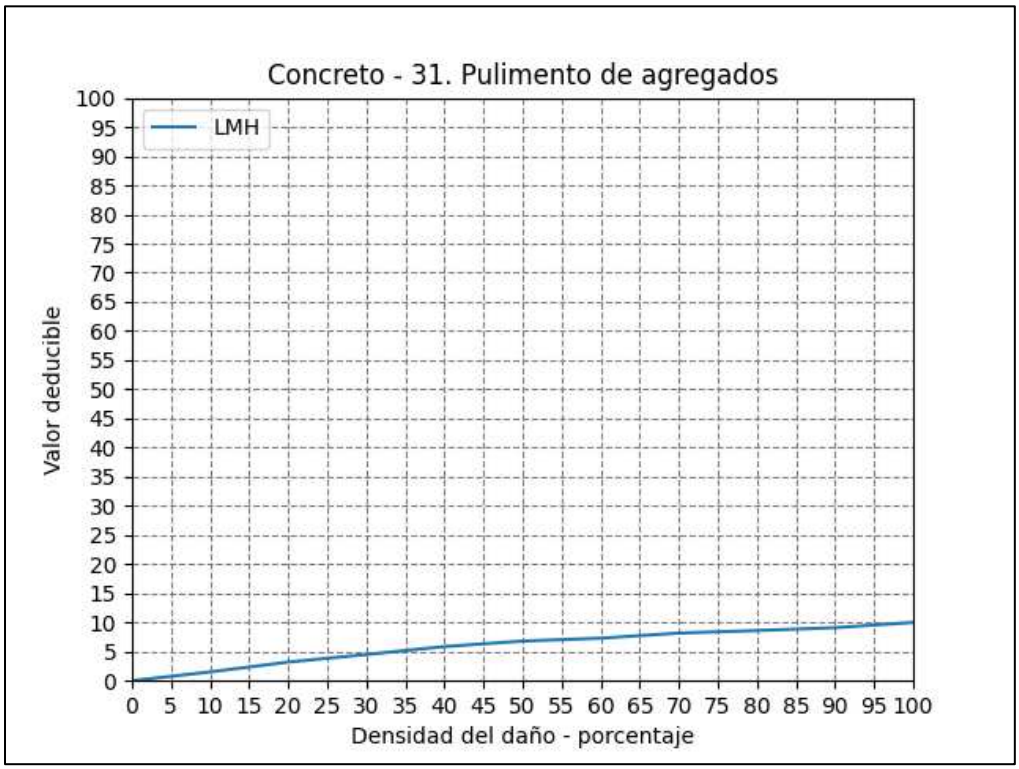
Bajo (L):	2 puntos
Medio (M):	4 puntos
Alto (H):	8 puntos

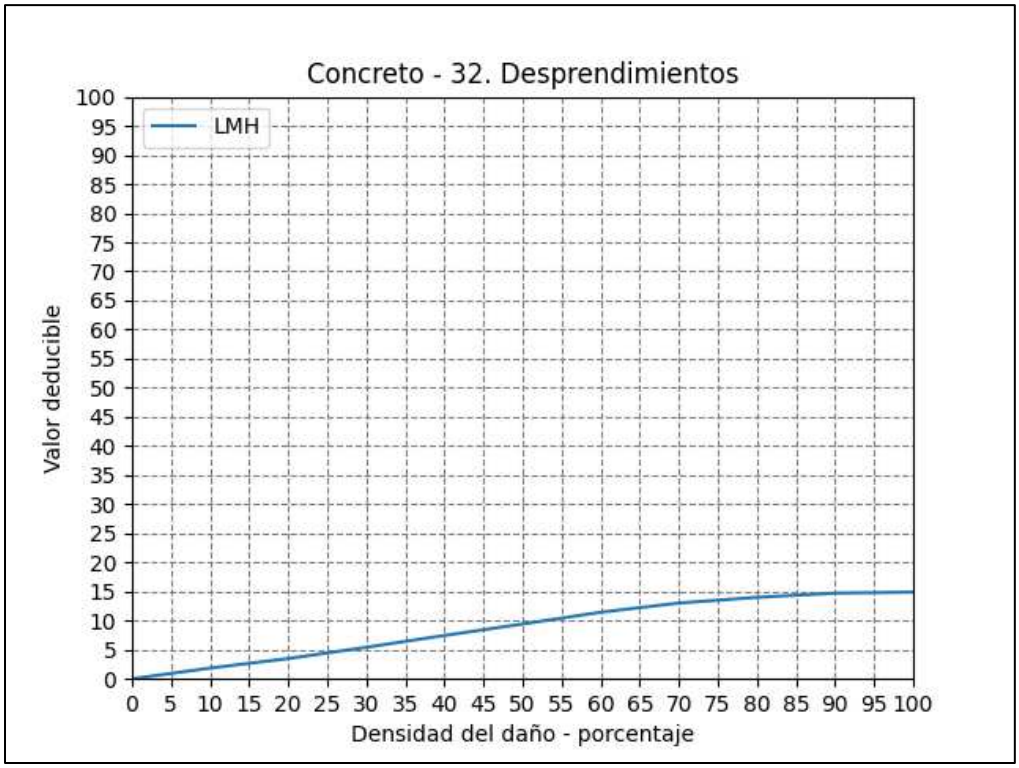


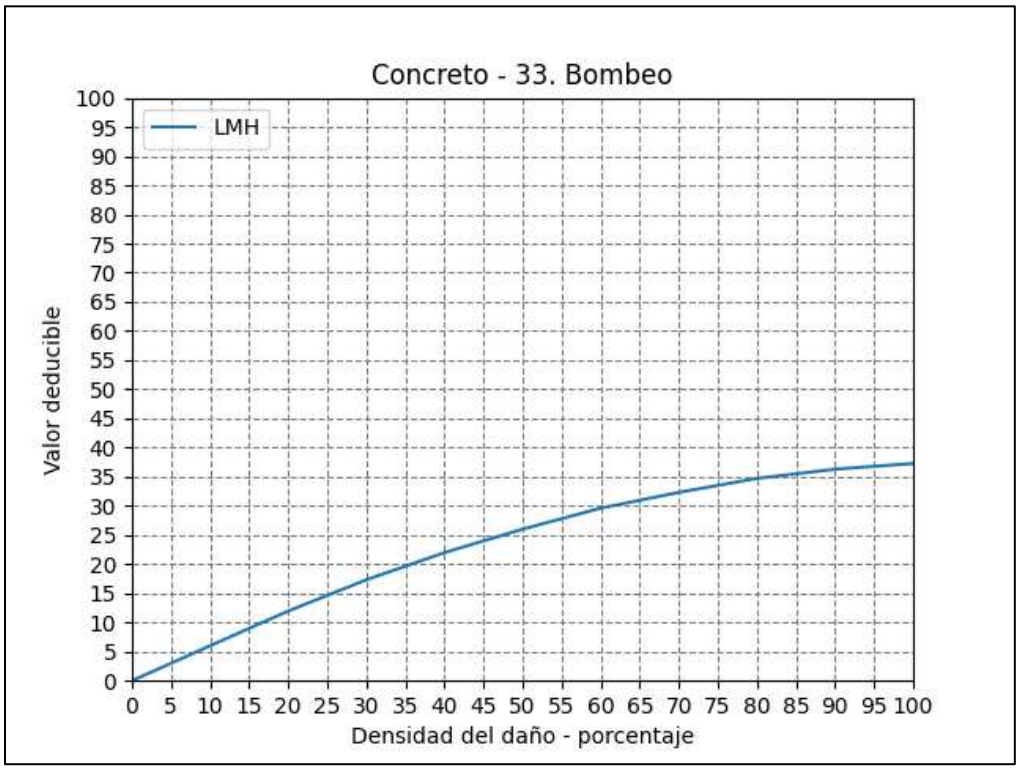

Concreto - 28. Grietas lineales (longitudinales, transversales y diagonales)
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

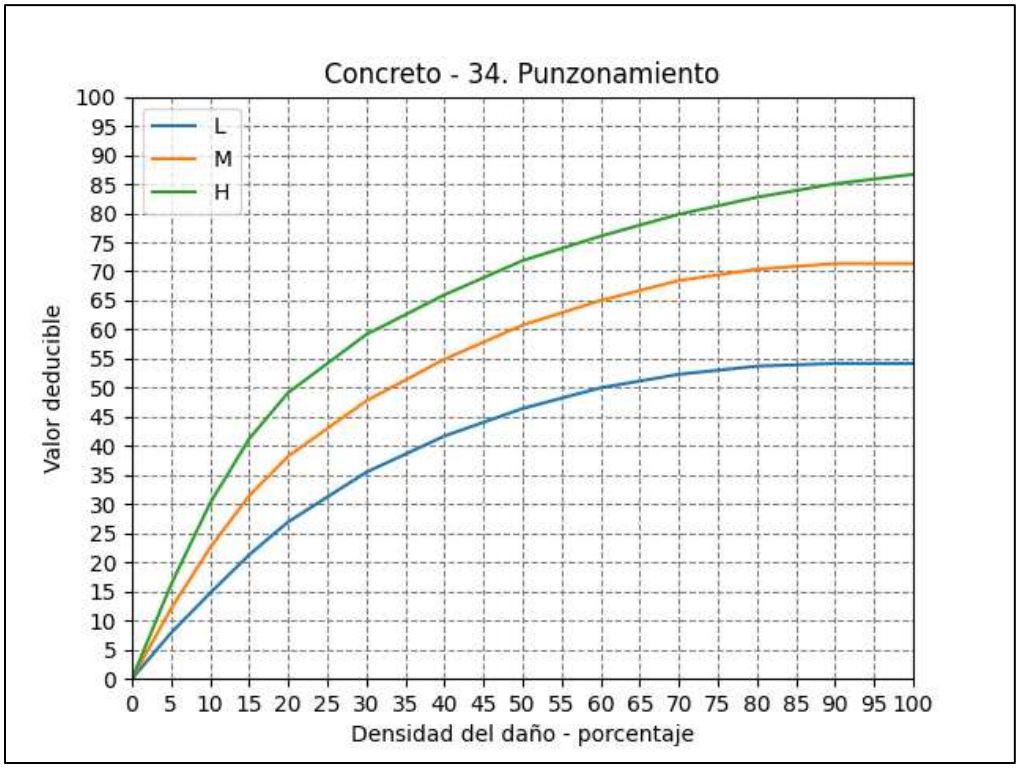

Concreto - 29. Parche grande (> 0.5 m²) y acometidas de servicios
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

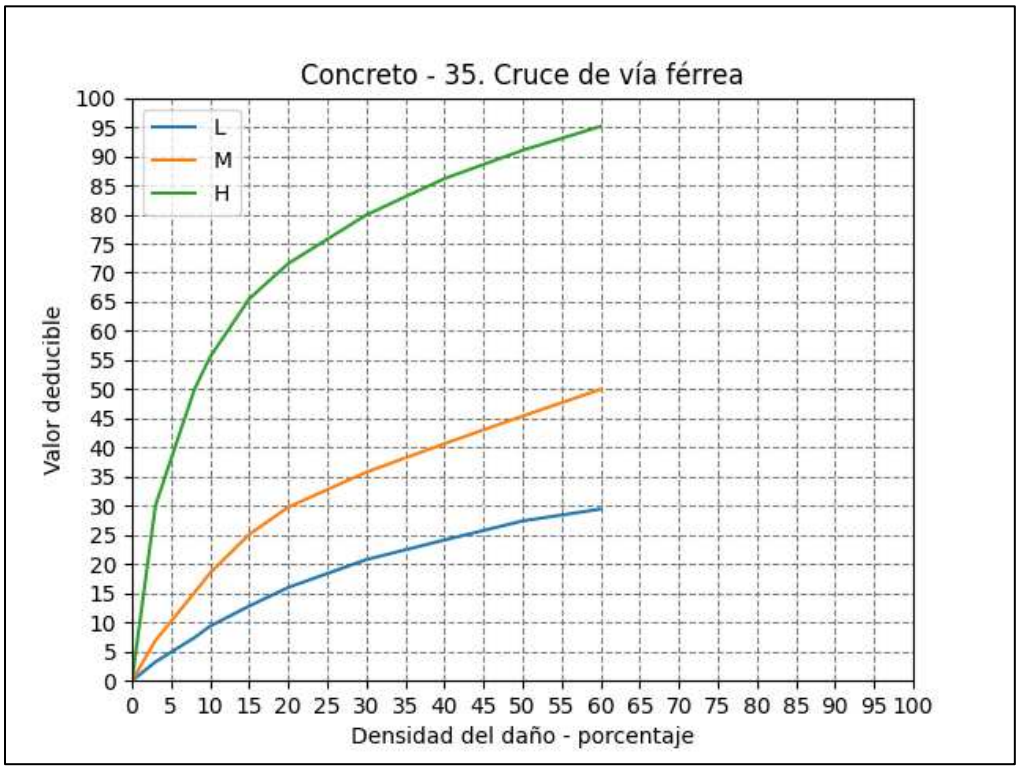

Concreto - 30. Parche pequeño (≤ 0.5 m²)
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

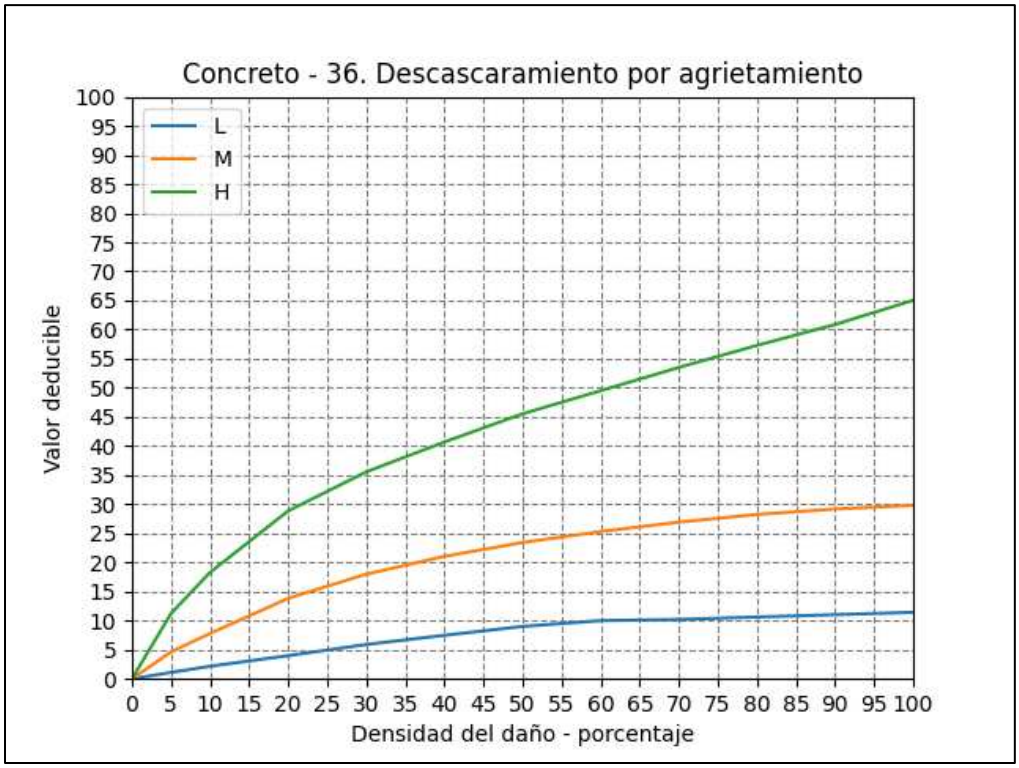

Concreto - 31. Pulimento de agregados
LMH
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Concreto - 32. Desprendimientos
LMH
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

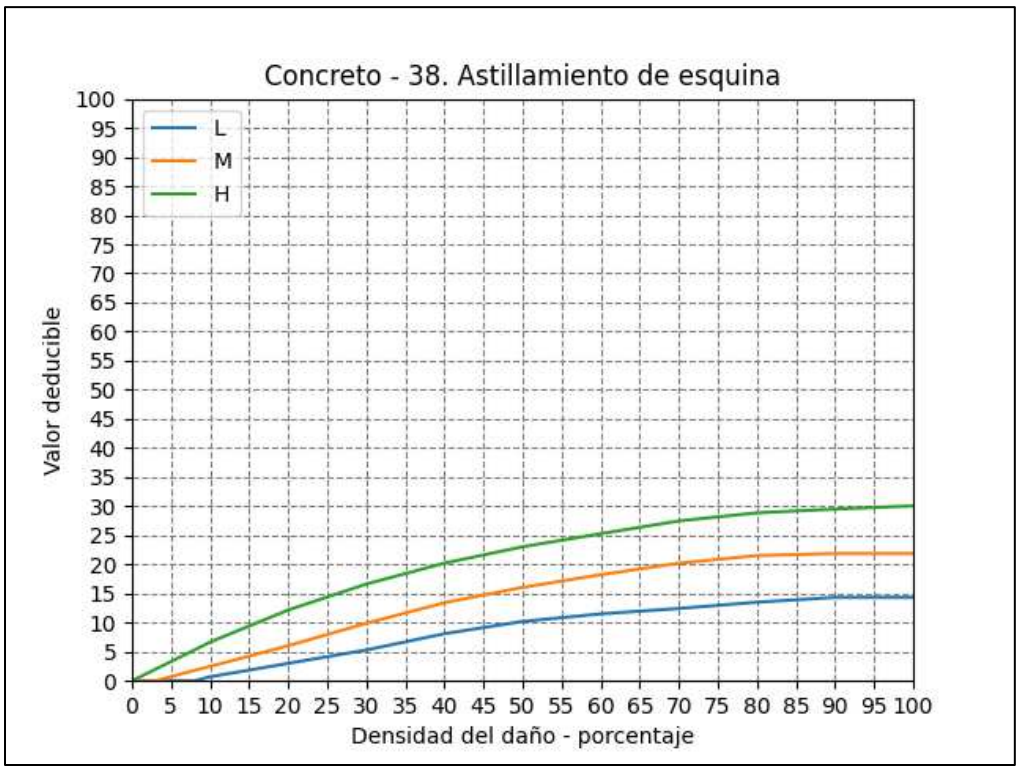

Concreto - 33. Bombeo
LMH
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

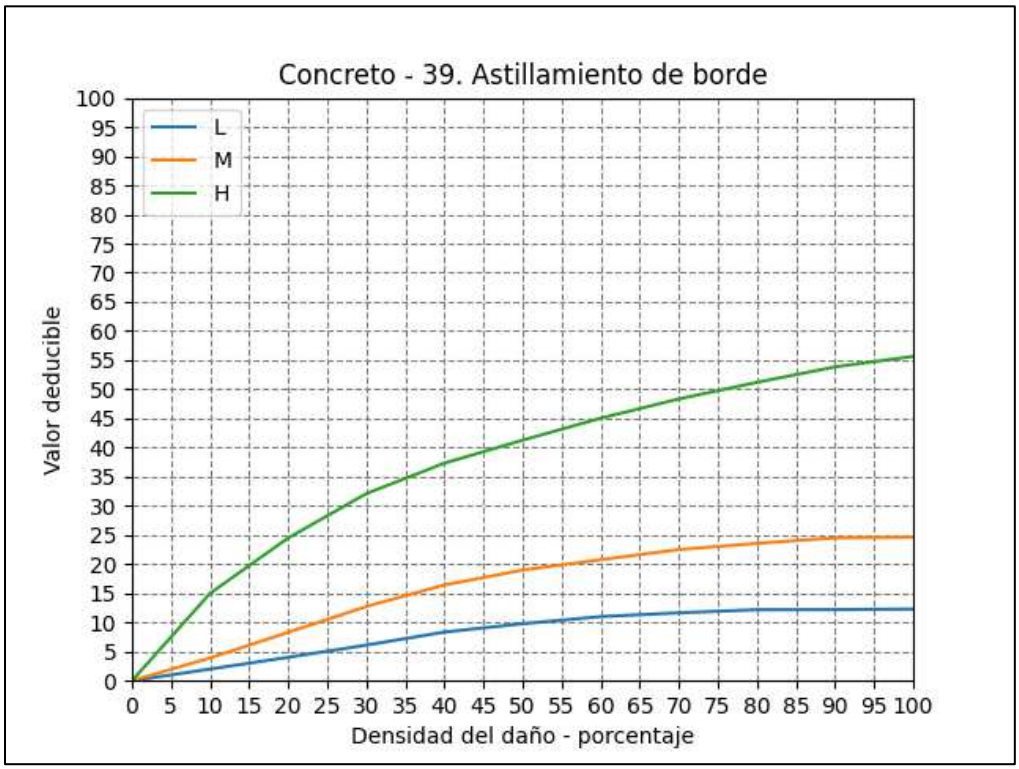

Concreto - 34. Punzonamiento
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

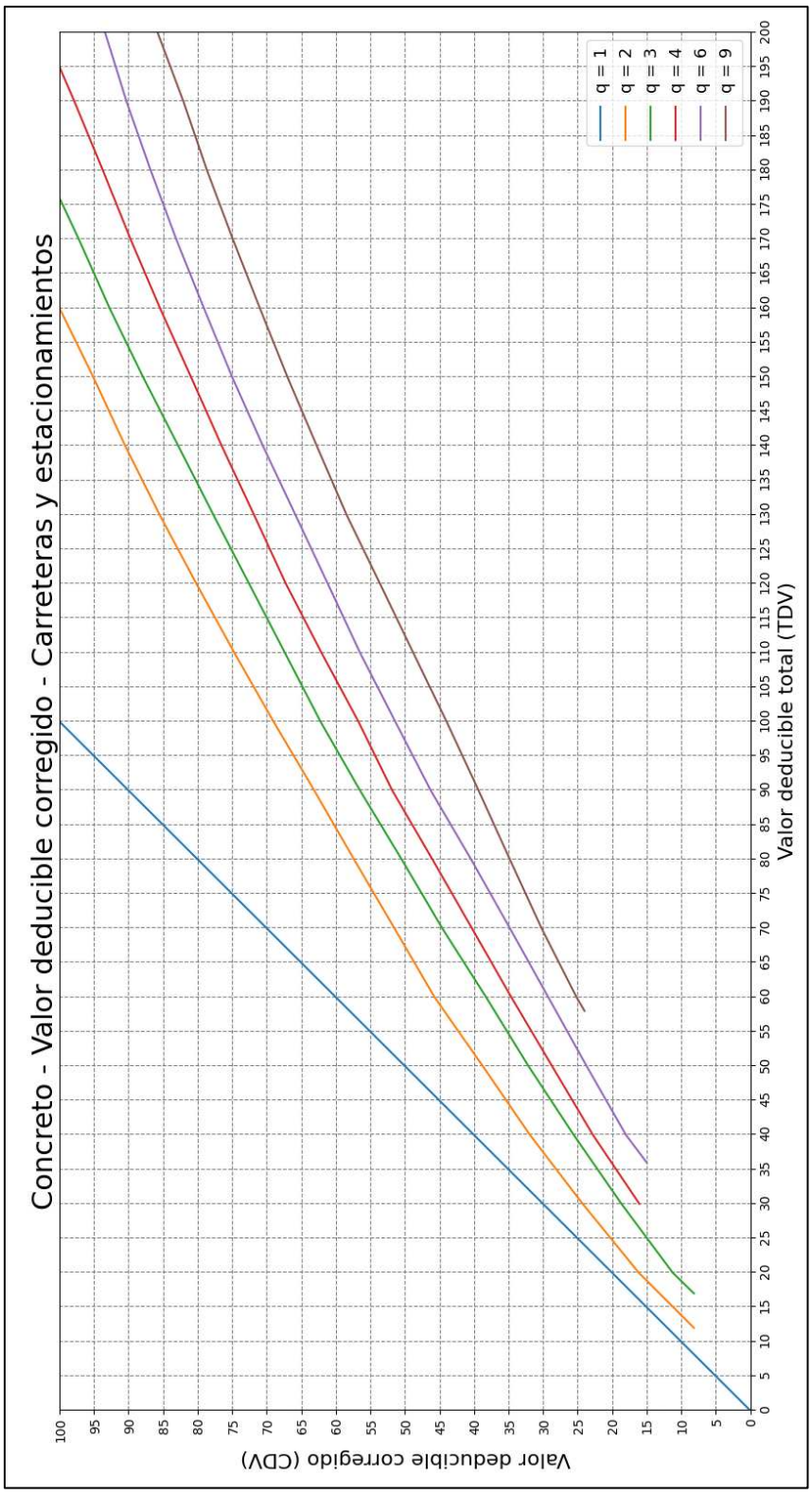

Concreto - 35. Cruce de vía férrea
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Concreto - 36. Descascaramiento por agrietamiento
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

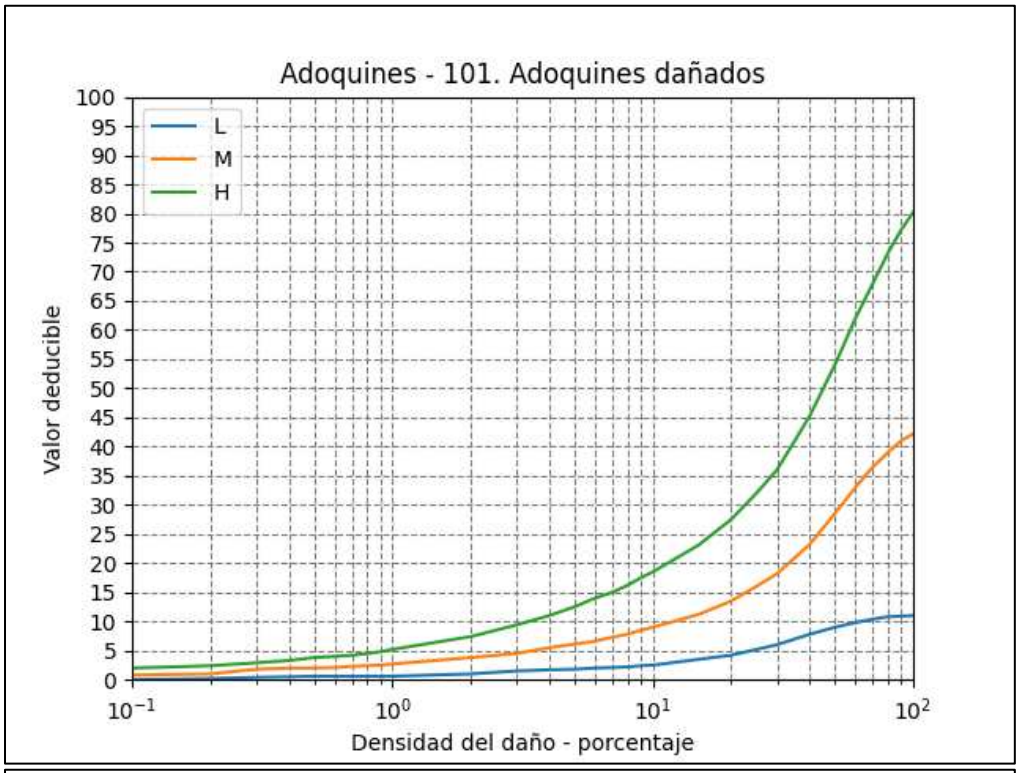

Concreto - 37. Grietas de retracción
LMH
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

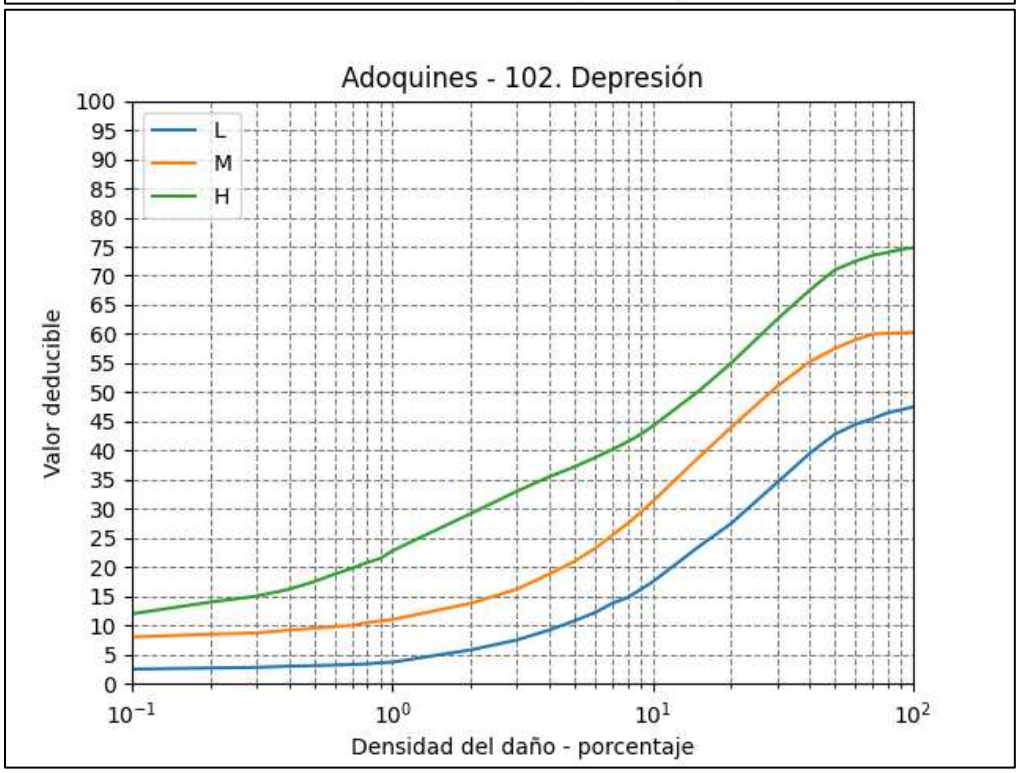

Concreto - 38. Astillamiento de esquina
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Concreto - 39. Astillamiento de borde
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Concreto - Valor deducible corregido - Carreteras y estacionamientos
Valor deducible corregido (CDV)
Valor deducible total (TDV)
q = 1
q = 2
q = 3
q = 4
q = 6
q = 9

6.3 Pavimentos de adoquines de concreto





Las curvas de los valores deducibles del daño *"103. Pérdida de confinamiento"* requieren que la medida del deterioro se haga en pies lineales y que su densidad se calcule dividiendo dicha longitud entre el área de la unidad de inspección en pies cuadrados (ARA, 2007 y ASTM, 2019).

En las curvas de valores deducibles de pavimentos asfálticos y de concreto, e incluso en aquellas para vías no pavimentadas, existen algunos gráficos independientes para los sistemas imperial y métrico. Esto se presenta cuando la unidad de medida del deterioro es una longitud (*grietas*) o una cantidad discreta (*huecos*) que se divide entre el área de la unidad de inspección.

El análisis de las curvas en ambos sistemas de unidades permite encontrar la equivalencia entre ellas. Por ejemplo, si un daño se mide en pies lineales (l) y el área de la unidad de inspección (A) se mide en pies cuadrados, la densidad correspondiente es:

$$D = \frac{l - pie}{A - pie^2} \cdot 100\ \%$$

Dicha densidad, expresada en metros lineales sobre metros cuadrados, requiere una conversión teniendo en cuenta que un pie es igual a 0.3048 metros, y que un pie cuadrado es igual a 0.0929 metros cuadrados:

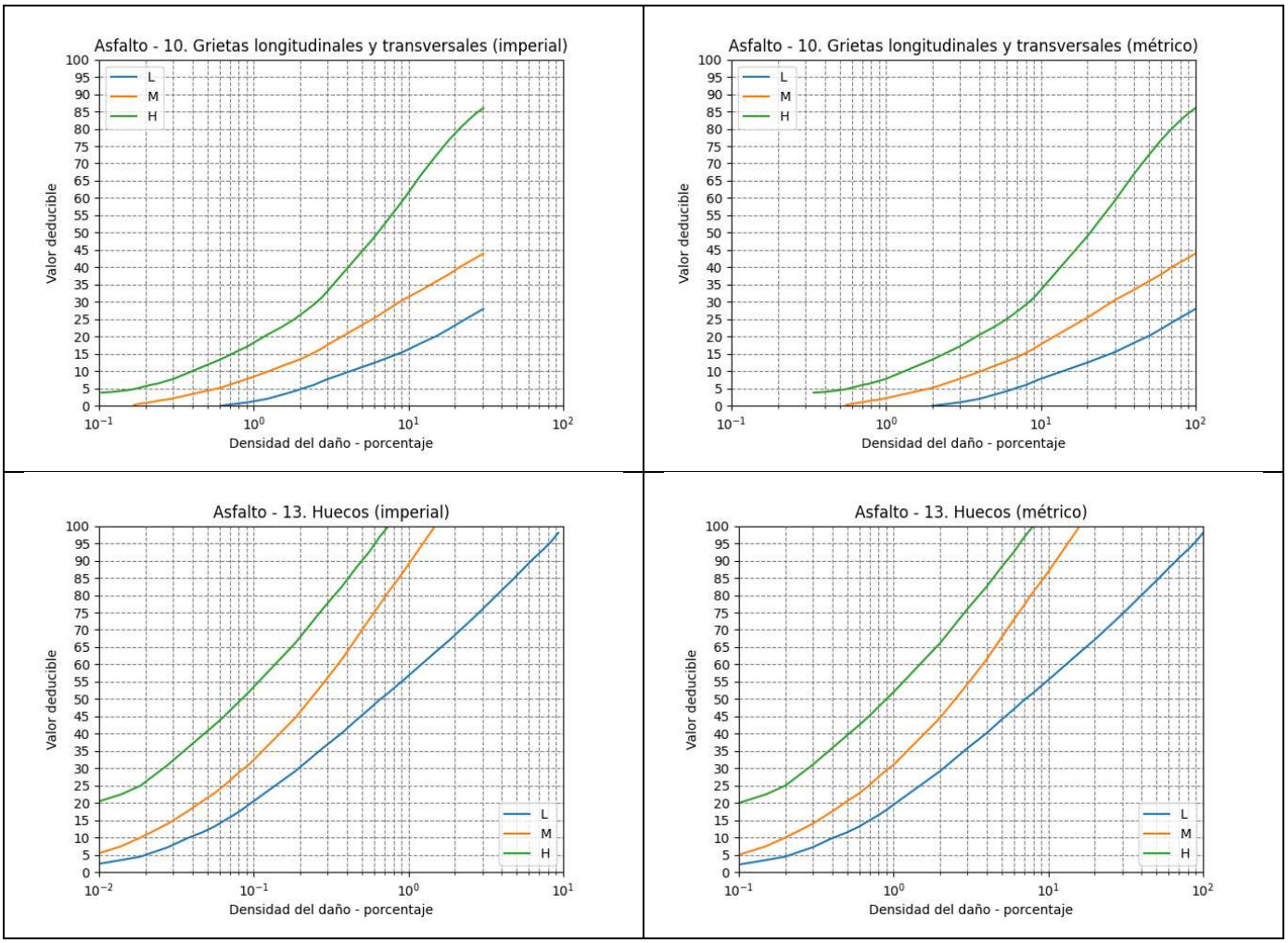
$$D = \frac{l - pie}{A - pie^2} \cdot \frac{\frac{0.3048\ m}{pie}}{\frac{0.0929\ m^2}{pie^2}} \cdot 100\ \% = 3.2808 \cdot \frac{l - m}{A - m^2} \cdot 100\ \%$$

En consecuencia, cuando el deterioro se mide en unidades de longitud, el factor de equivalencia de las densidades entre los sistemas imperial y métrico es de 3.2808. Análogamente, cuando el deterioro se mide en cantidades discretas, la equivalencia de las densidades del sistema imperial con el sistema métrico se obtiene multiplicando por 10.764.

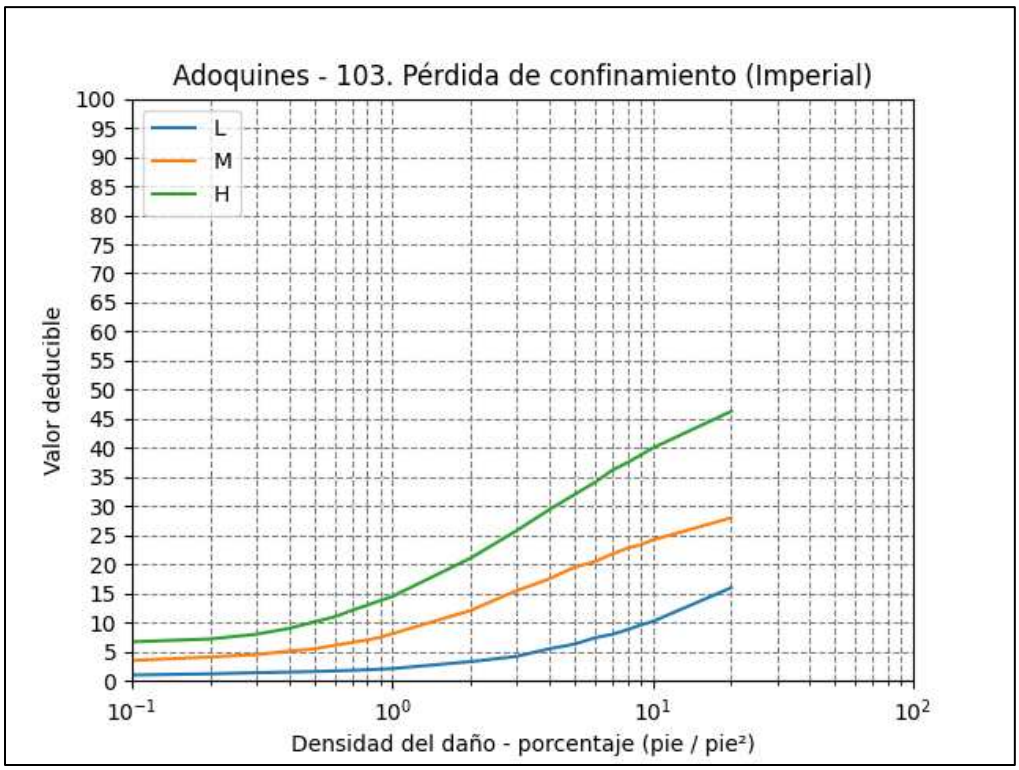
Para ilustrar lo anterior, se presentan las imágenes de las curvas de valores deducibles de *grietas longitudinales y transversales* y *huecos* en pavimentos asfálticos de carreteras y estacionamientos.

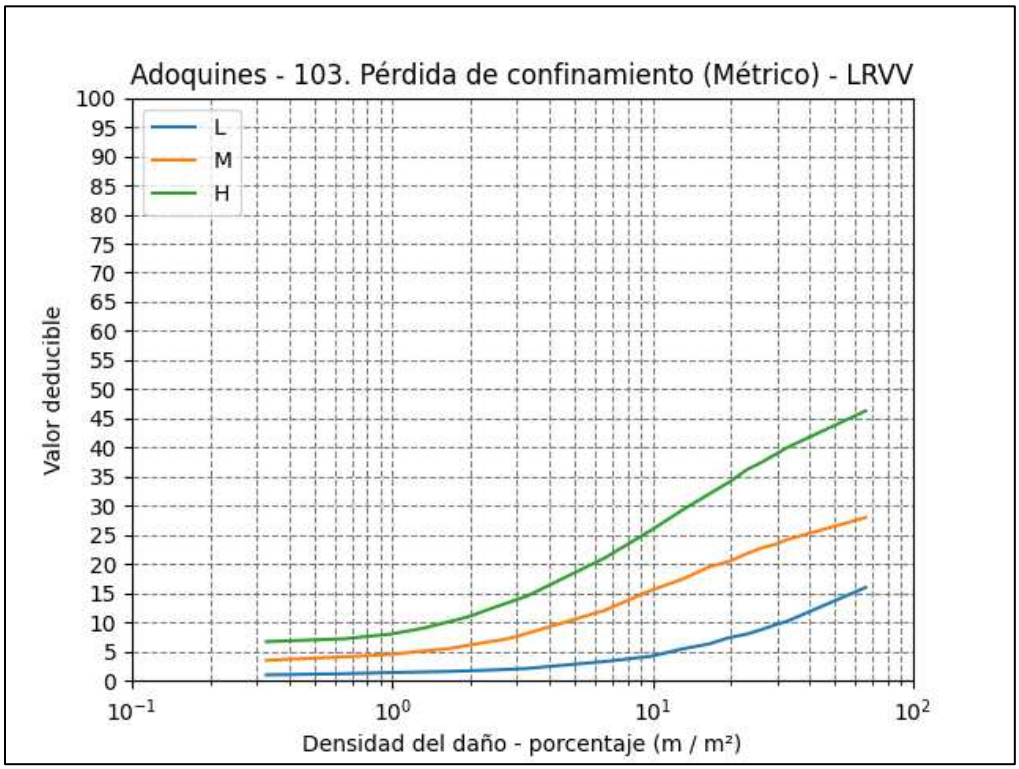
- En el primer caso, se observa que la densidad de las *grietas longitudinales y transversales* con el nivel de severidad alto (H) va de 0.1 % a 30.0 % en el sistema imperial (pie / pie^2), y de 0.33 % a 100.0 % (m / m^2) en el sistema métrico. Las abscisas de las curvas se desplazaron con el factor indicado de 3.2808

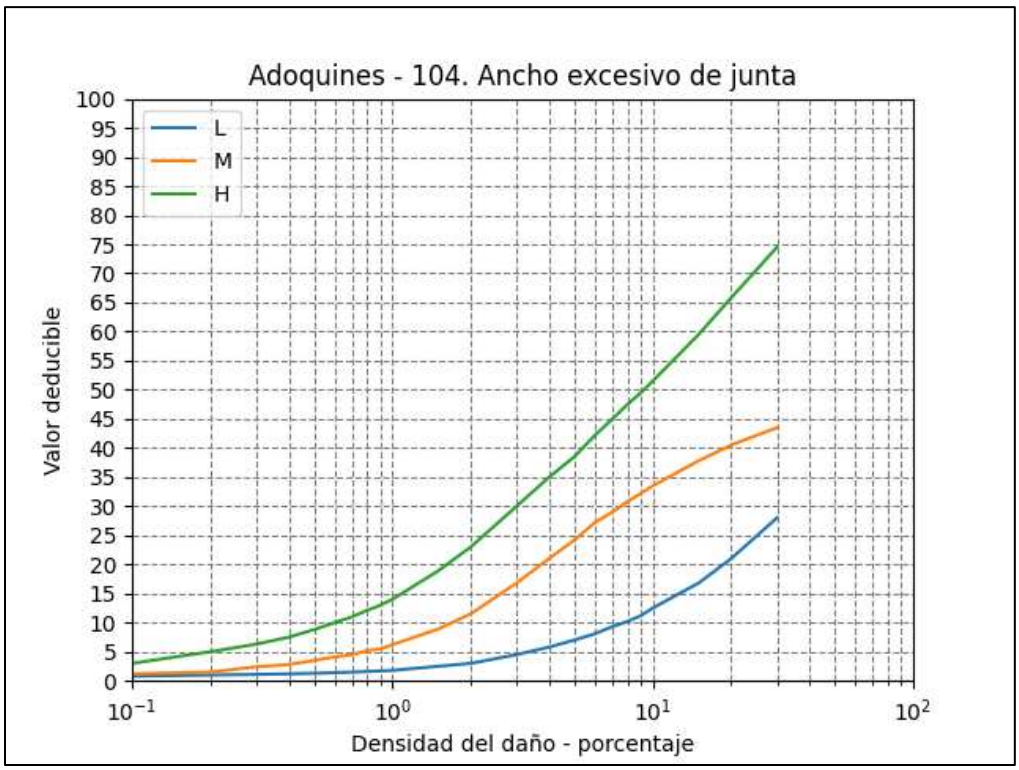
- En el segundo caso, se observa que la densidad de los *huecos* con el nivel de severidad bajo (L) va de 0.01 % a 10.0 % en el sistema imperial (unidad / pie^2), y de 0.10 % a 100.0 % (unidad / m^2) en el sistema métrico. Las abscisas de las curvas se desplazaron con el factor indicado de 10.764 (la curva llega a una densidad de 108 %, pero se dibuja solo hasta 100 %)

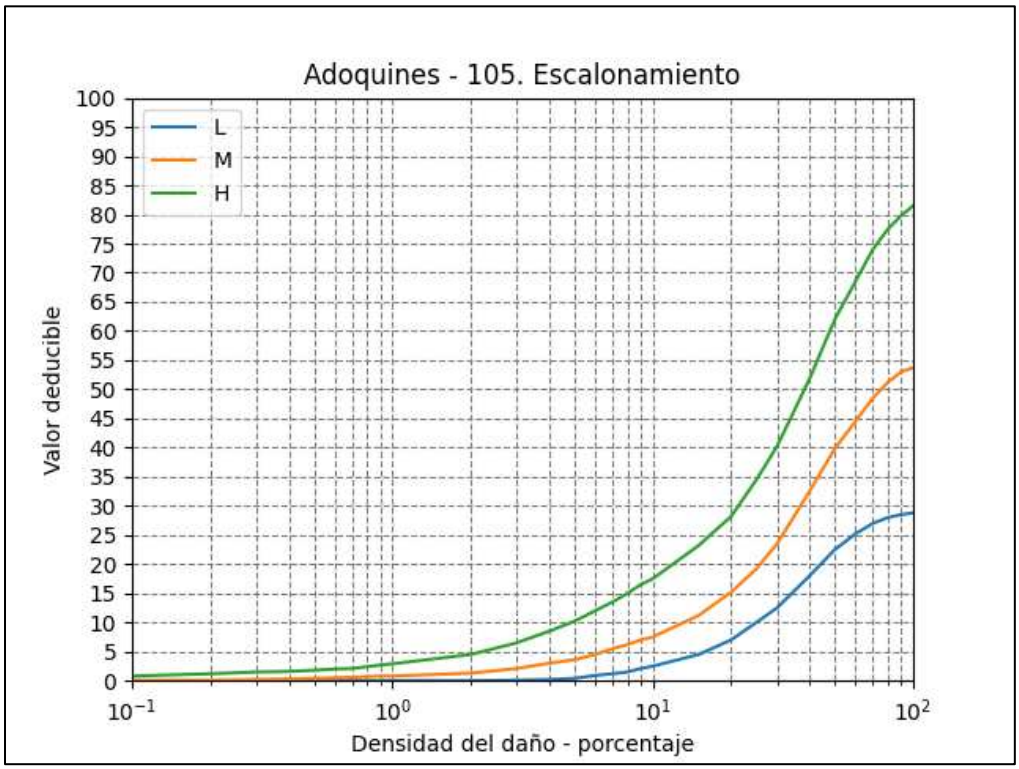


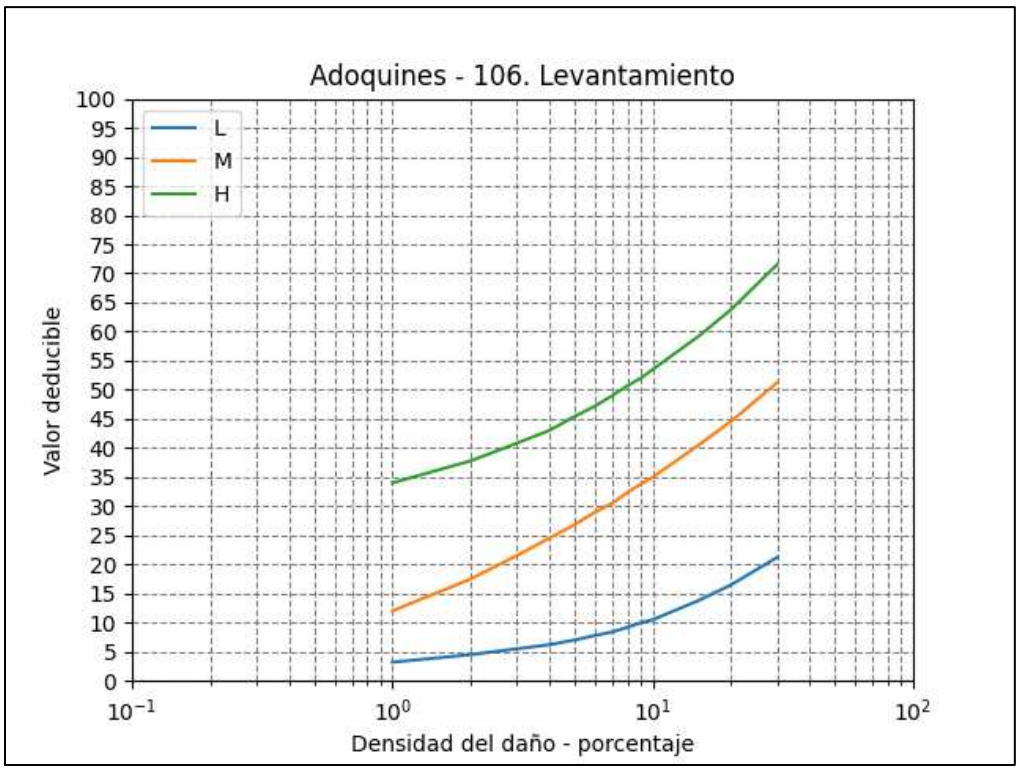
De acuerdo con lo anterior, a continuación se presentan las curvas para el deterioro *103. Pérdida de confinamiento* en unidades de los sistemas imperial y métrico, esta última propuesta por el autor de este documento.

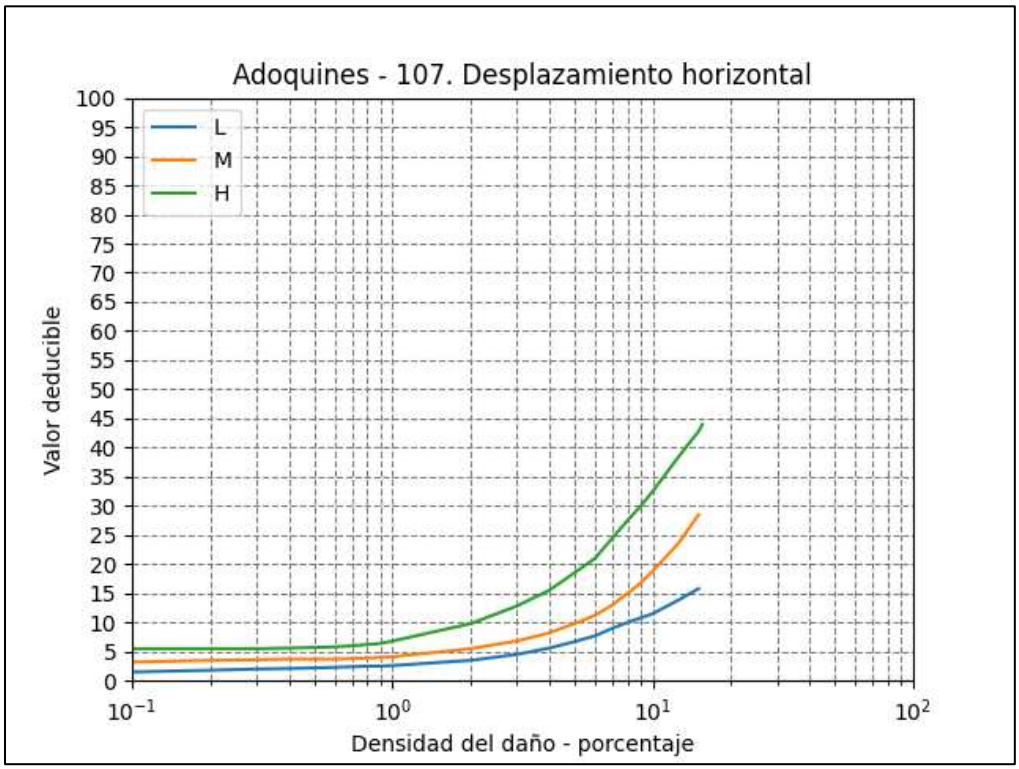

Adoquines - 103. Pérdida de confinamiento (Imperial)
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje (pie / pie²)

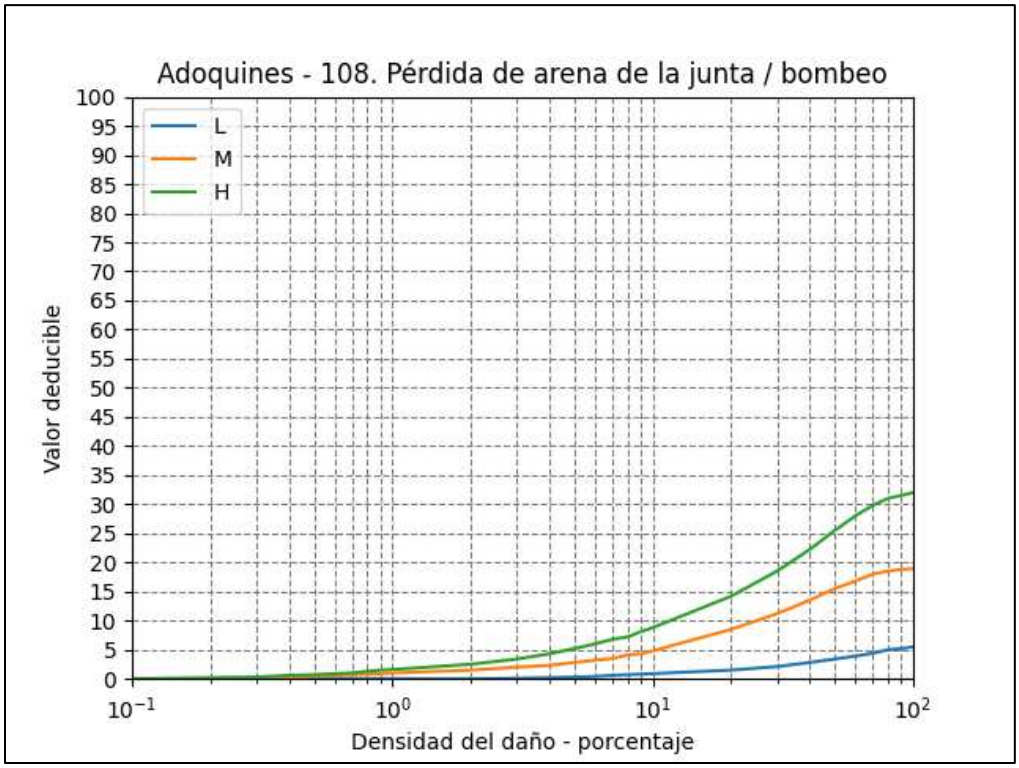

Adoquines - 103. Pérdida de confinamiento (Métrico) - LRVV
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje (m / m²)

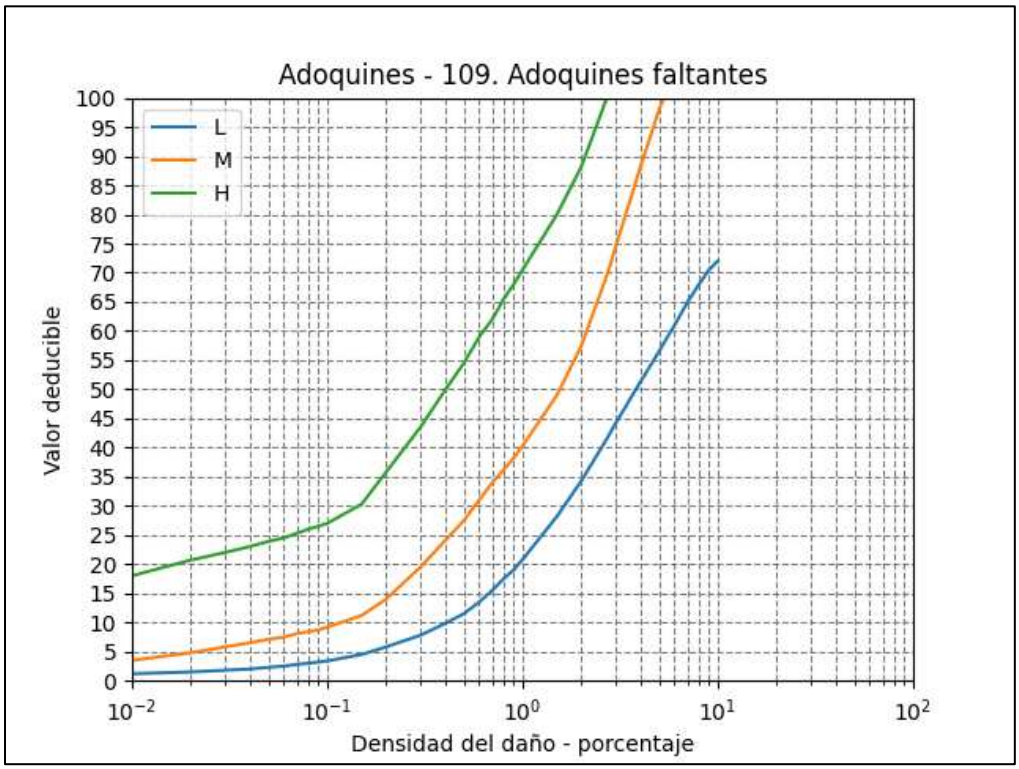

Adoquines - 104. Ancho excesivo de junta
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

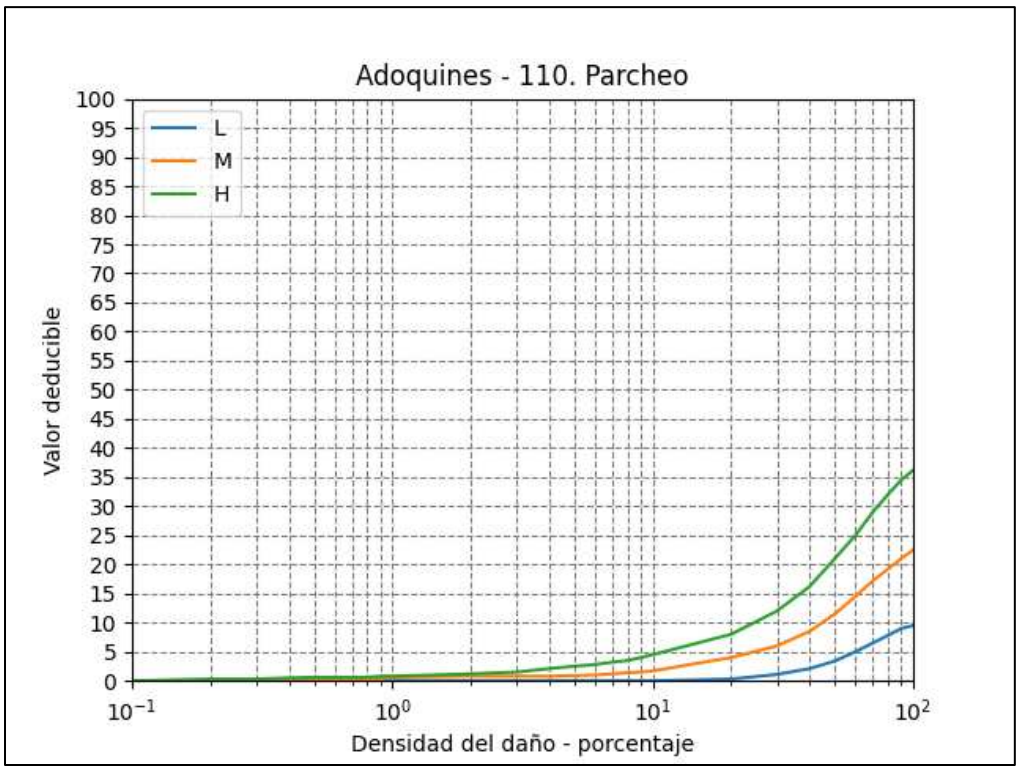

Adoquines - 105. Escalonamiento
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
L
M
H

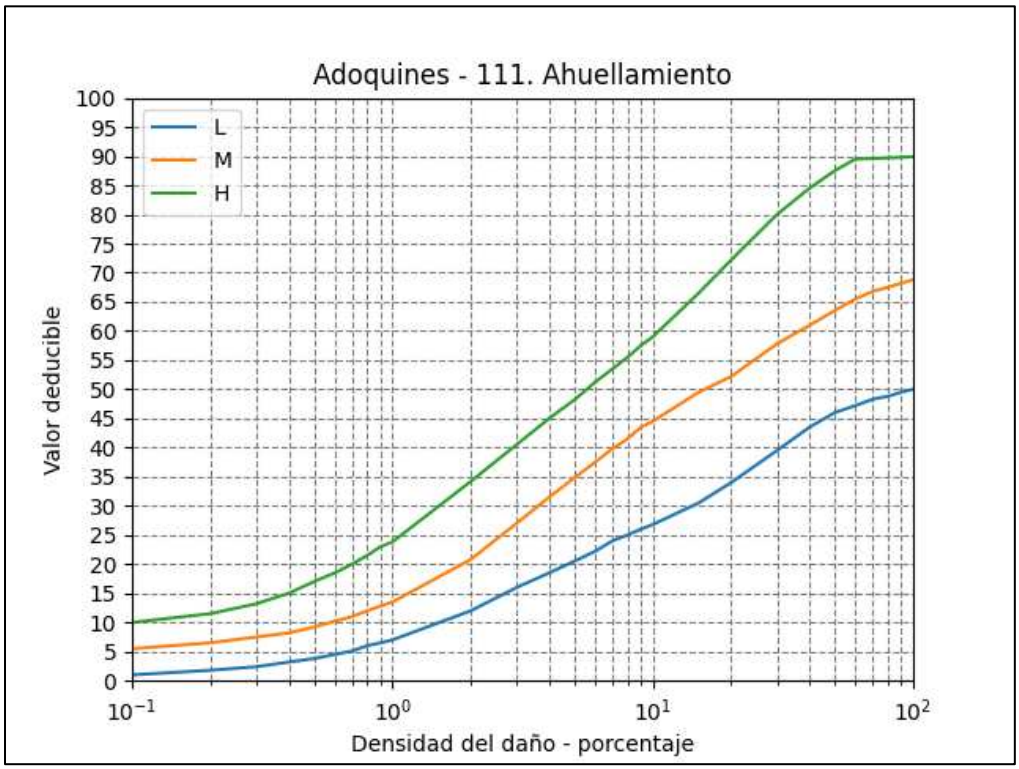

Adoquines - 106. Levantamiento
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje

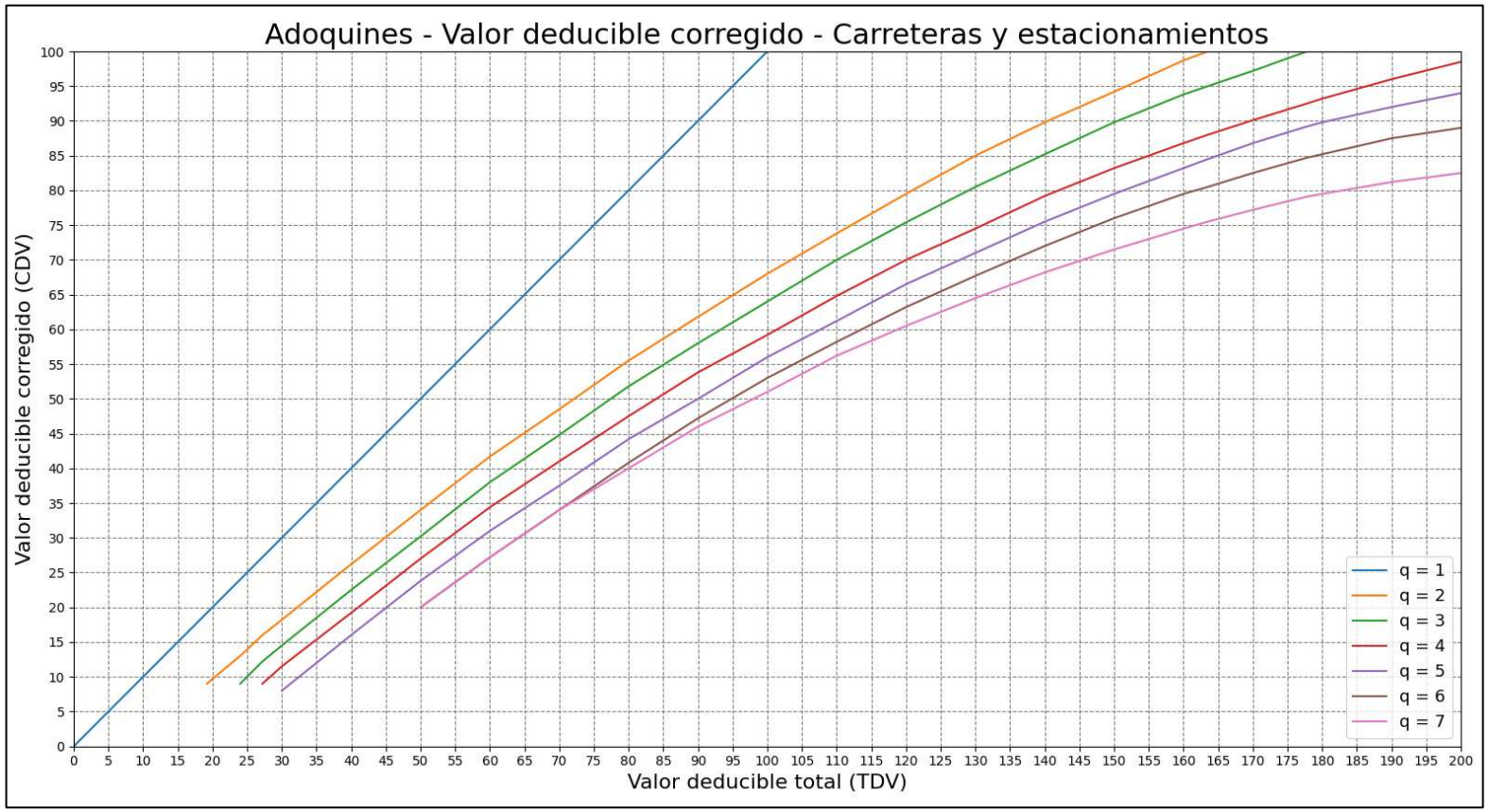

Adoquines - 107. Desplazamiento horizontal
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Adoquines - 108. Pérdida de arena de la junta / bombeo
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Adoquines - 109. Adoquines faltantes
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Adoquines - 110. Parcheo
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Adoquines - 111. Ahuellamiento
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje


Adoquines - Valor deducible corregido - Carreteras y estacionamientos
Valor deducible corregido (CDV)
Valor deducible total (TDV)
q = 1
q = 2
q = 3
q = 4
q = 5
q = 6
q = 7

Apéndice: Ecuaciones para los valores deducibles en pavimentos de adoquines de concreto

La empresa consultora Applied Research Associates (ARA) desarrolló para el *Interlocking Concrete Pavement Institute* una planilla de cálculo de Microsoft ® Excel ® denominada *"Pavement Condition Index Calculator"*[29]. En la planilla se propone la siguiente ecuación para los valores deducibles:

$$DV = K\left(e^{-A\cdot\left(\frac{200-x}{200}\right)^{B}} - C\cdot\left(\frac{200-x}{200}\right)^{D}\right)$$

(Ec. 8)

Donde DV es el valor deducible, x es la densidad del daño en porcentaje, y K, A, B, C & D son parámetros para cada tipo de deterioro. En el cuadro 6-1 se presentan los coeficientes para cada tipo de daño y nivel de severidad; también se indica la densidad máxima del daño.

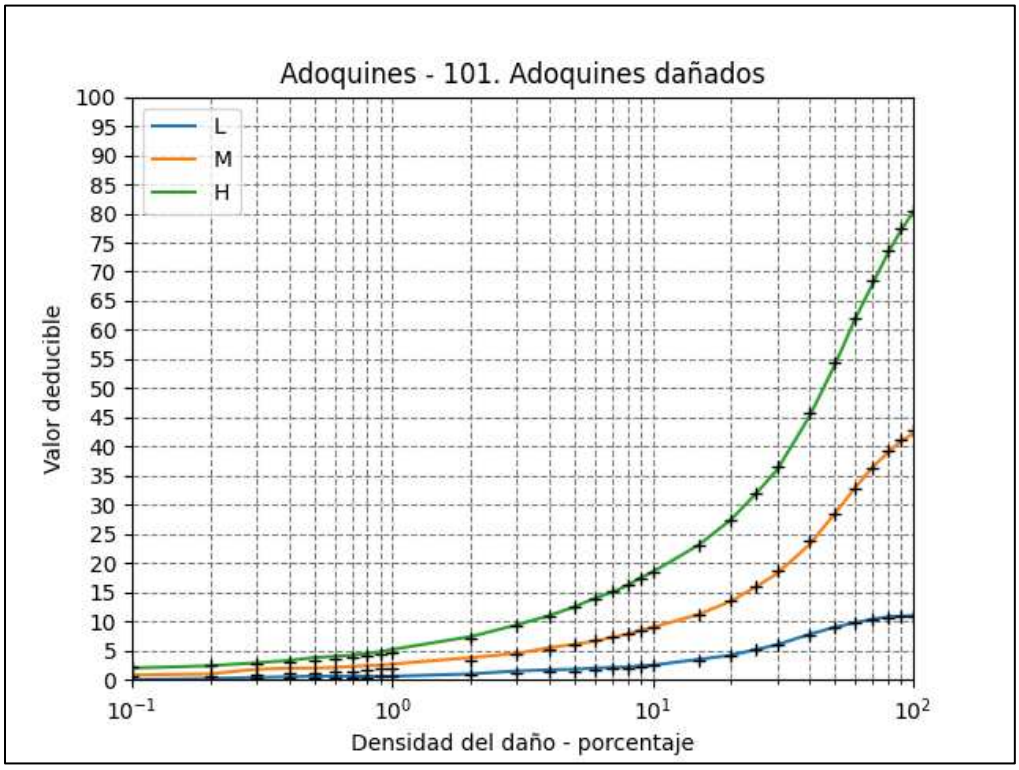
Cuadro 6-1. Coeficientes para el cálculo de los valores deducibles en pavimentos de adoquines

Lista de daños	Parámetros de los valores deducibles					Densidad máxima
	K	A	B	C	D	
101 L	11	2.3530	8.3052	0.0912	87.6768	100
102 L	48.5	0.1457	3.8602	0.8104	8.7549	100
103 L	20	0.0089	13.1773	0.9372	14.0556	20
103 L Métrico	20	0.0051	3.6915	0.9351	3.8975	65
104 L	48	0.2410	4.0339	0.7676	5.8554	30
105 L	30	3.3244	8.9955	0.0411	1.1787	100
106 L	31	0.0562	5.5779	0.8625	6.6946	30
107 L	48.5	-0.0286	-0.4233	0.9970	4.6515	15
108 L	6	2.0410	5.0708	0.1208	24.6312	100
109 L	160	1.0590	5.8821	0.3400	79.6451	10
110 L	10	5.7419	5.7814	-0.0236	-2.0950	100
111 L	50	0.9283	8.3688	0.3888	78.2258	100
101 M	45	2.0944	5.3175	0.1164	60.7458	100
102 M	60	0.0065	12.1438	0.8558	11.5039	100
103 M	36	0.6492	9.1365	0.4368	79.0788	20
103 M Métrico	36	0.6128	2.2750	0.4549	22.9656	65
104 M	52	0.9055	55.0263	0.3845	5.1017	30
105 M	55	2.6980	7.3137	0.0644	26.5225	100
106 M	74	0.9689	5.9003	0.3040	60.7183	30
107 M	110	-0.4583	12.0113	1.5461	6.4851	15

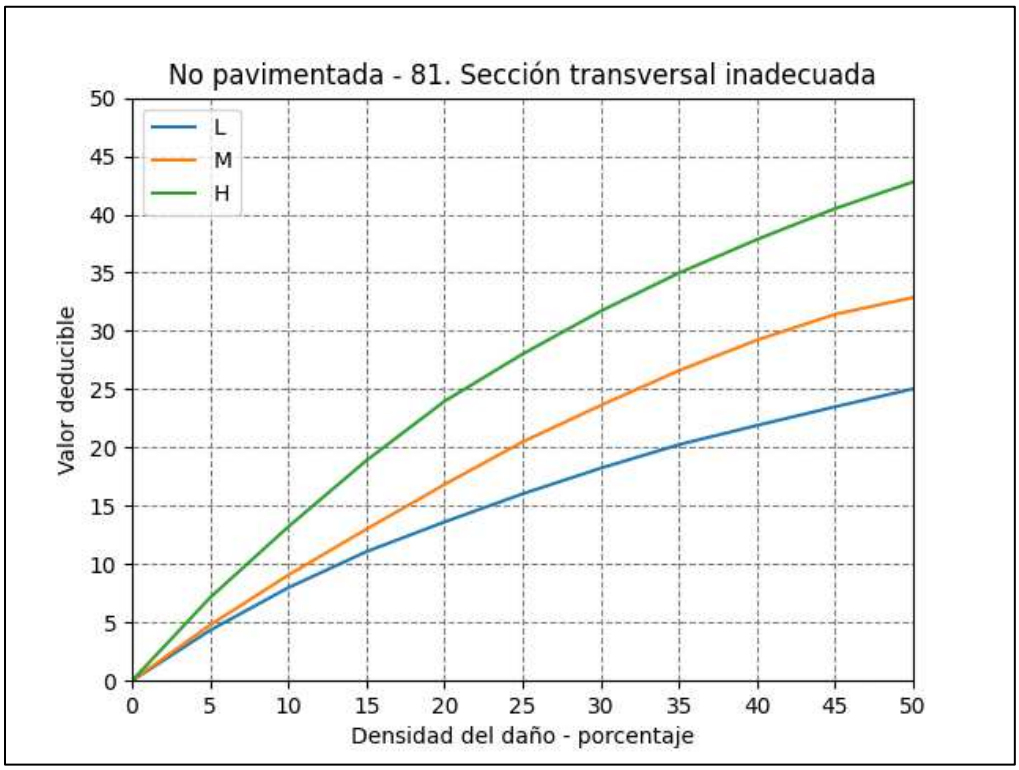
[29] Disponible en el sitio de Internet: https://icpi.org/software/pavement-condition-index-calculator

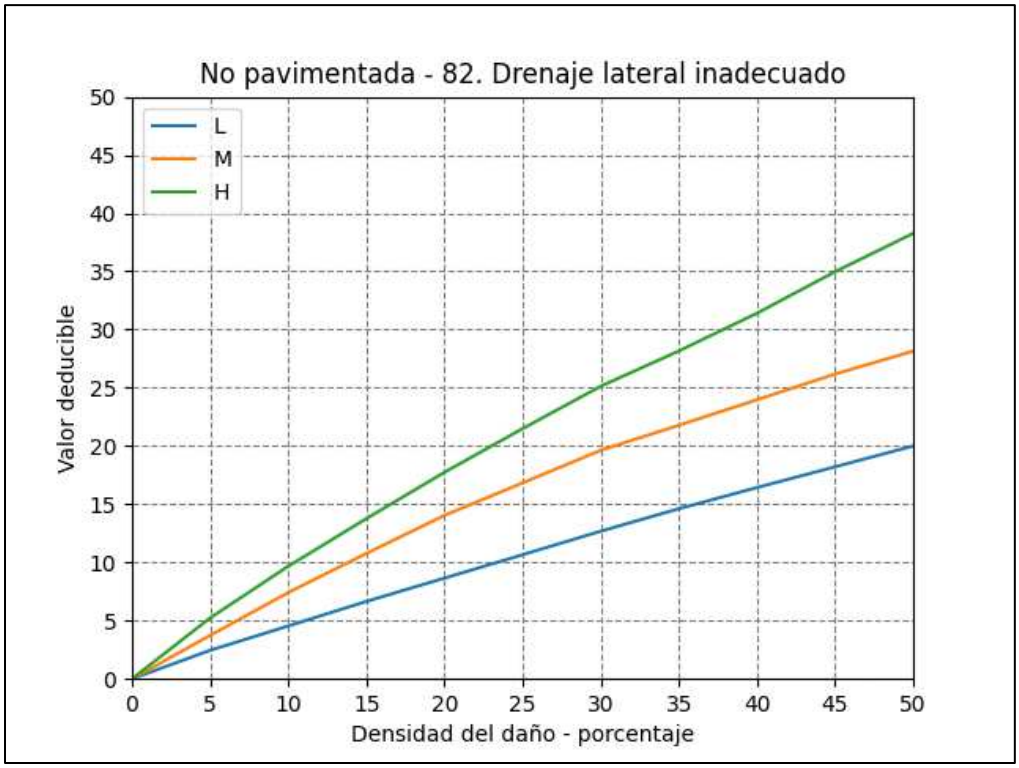
Lista de daños	Parámetros de los valores deducibles					Densidad máxima
	K	A	B	C	D	
108 M	19	1.4152	7.2306	0.2275	15.1596	100
109 M	225	1.8444	31.9618	0.1452	349.6311	10
110 M	25	3.3180	5.2095	0.0281	45.0029	100
111 M	69	0.5642	6.9640	0.5032	57.8470	100
101 H	85	1.9319	5.0807	0.1237	49.6211	100
102 H	75	0.8548	9.8617	0.2805	140.8409	100
103 H	50	0.5224	17.4545	0.4795	76.6431	20
103 H Métrico	50	0.4736	4.3994	0.5084	22.3264	65
104 H	84	0.9096	12.4507	0.3778	77.4914	30
105 H	83	2.1353	6.8805	0.1078	37.2945	100
106 H	94	0.7102	5.8888	0.1638	38.4133	30
107 H	54	2.3339	30.8985	-0.0167	1580.7160	15
108 H	33	1.4000	6.0786	0.2430	20.0009	100
109 H	300	1.5399	24.1784	0.1580	430.5649	10
110 H	40	2.6492	5.0482	0.0615	30.7896	100
111 H	90	0.7708	12.0356	0.3736	111.1009	100

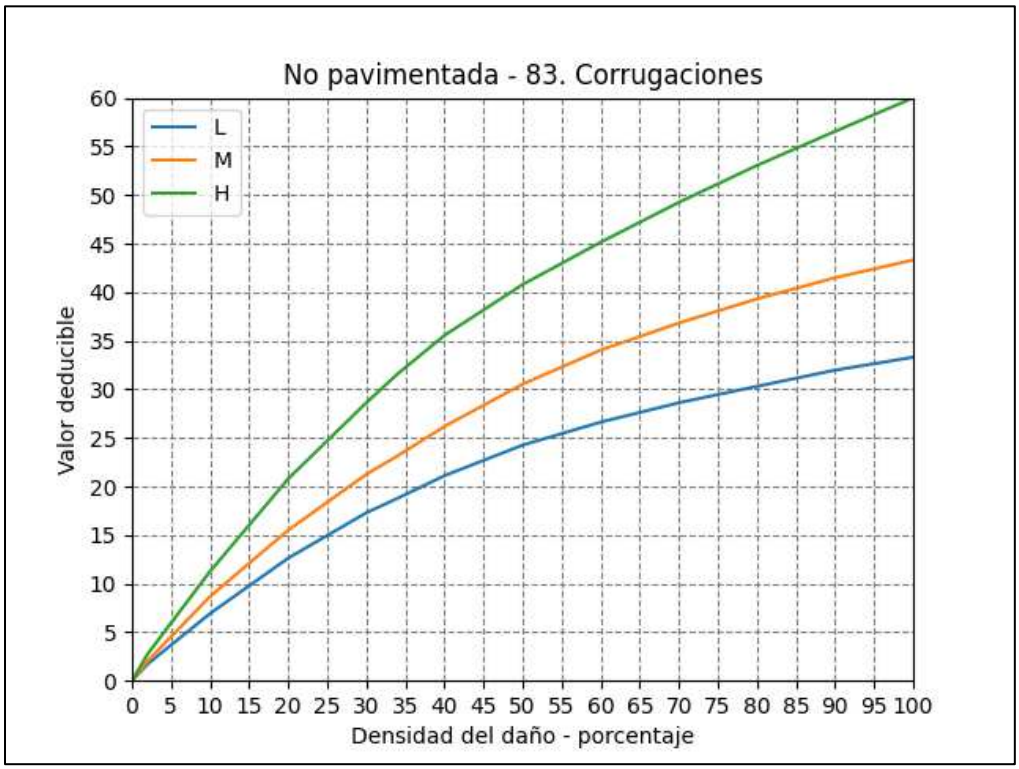
En la siguiente figura se presenta la evaluación de la Ec. 8 con los coeficientes para el daño *101. Adoquines dañados* sobre la gráfica incluida en párrafos anteriores.



6.4 Vías no pavimentadas




No pavimentada - 82. Drenaje lateral inadecuado
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

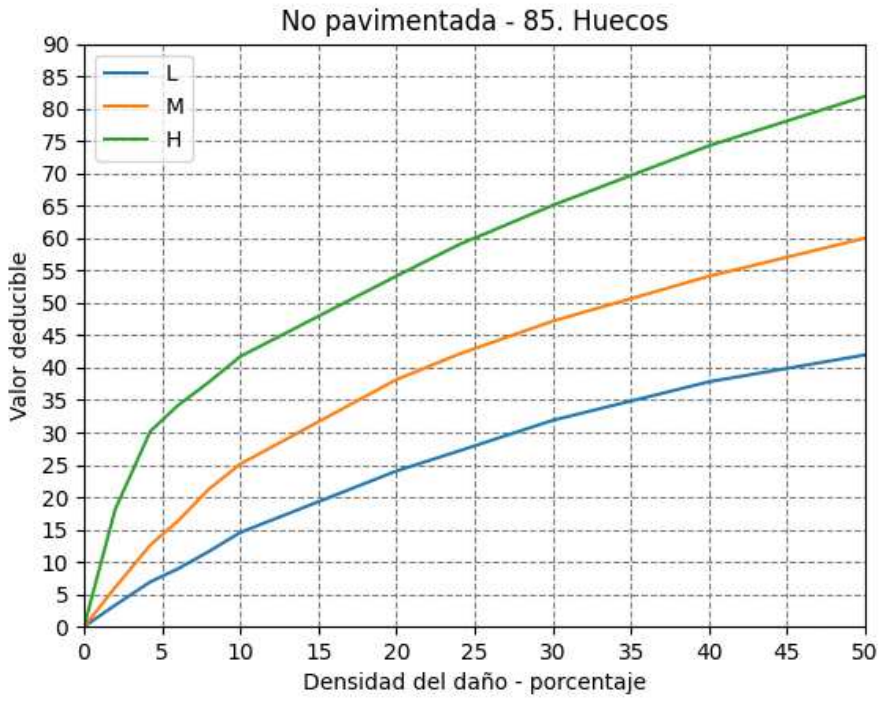

No pavimentada - 83. Corrugaciones
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

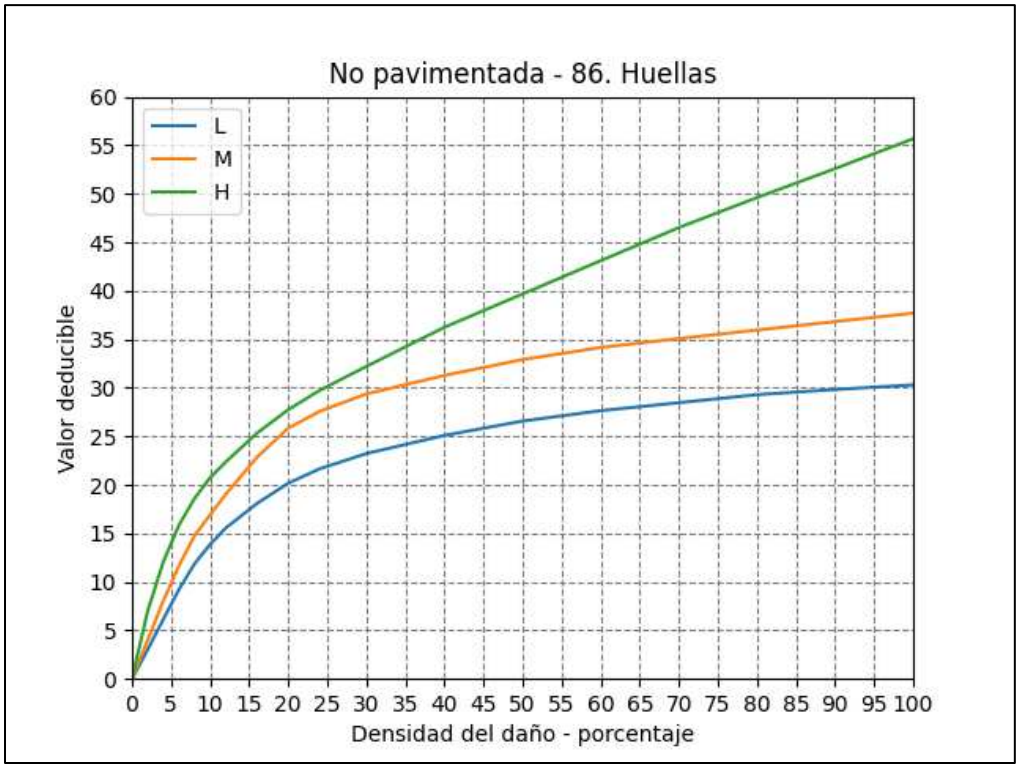
Vías no pavimentadas – 84. Polvo

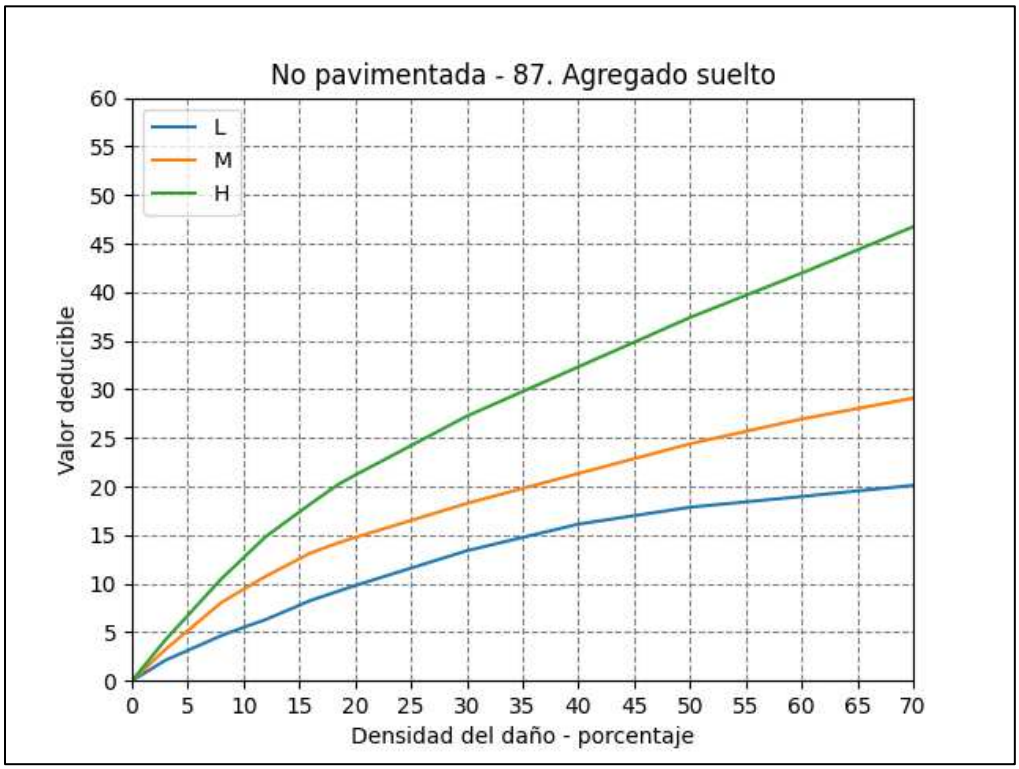
El *polvo* no se califica por densidad. La severidad del daño se determina por la condición general de la unidad de inspección específica.

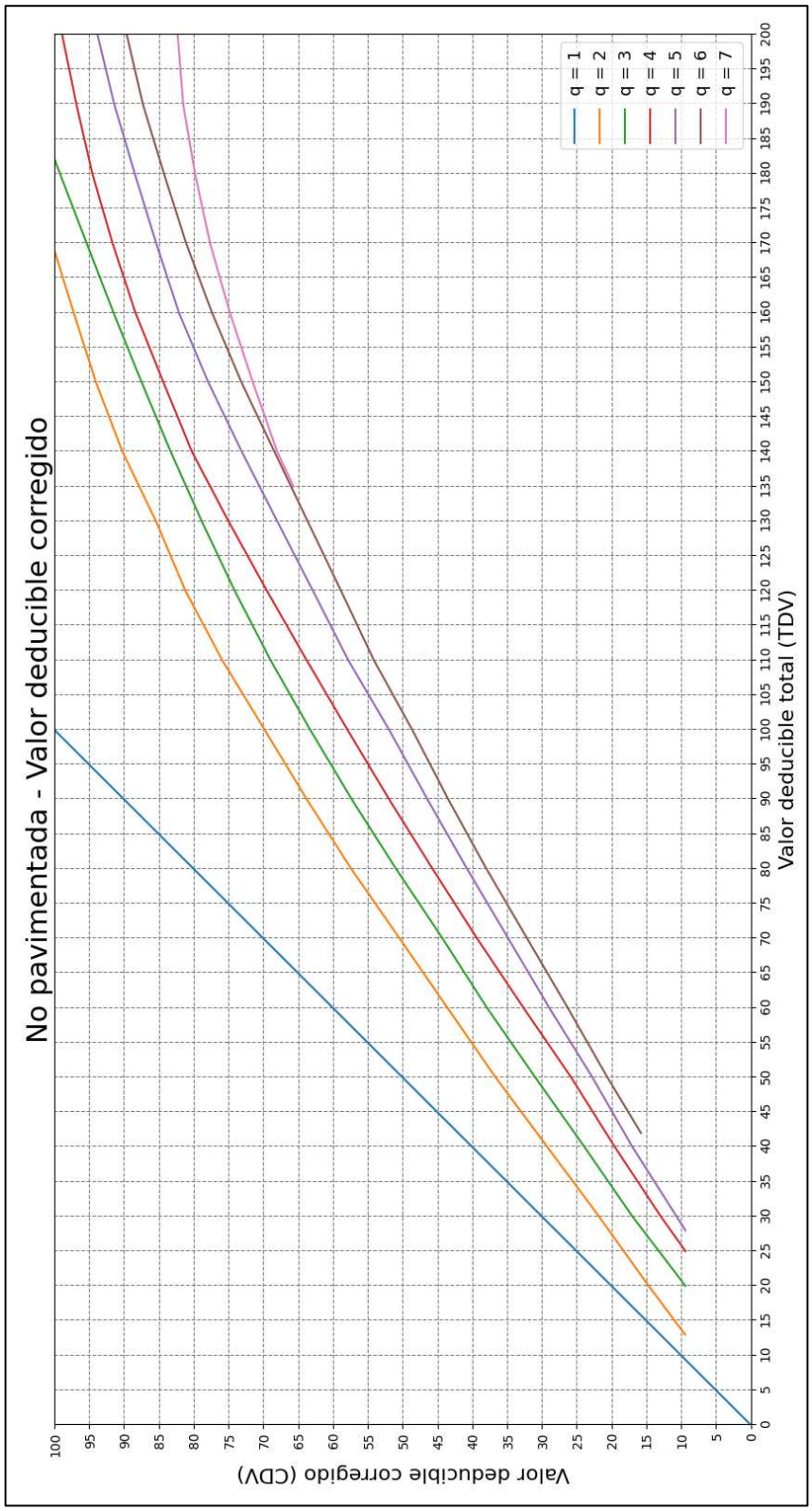
Los valores deducibles para los tres niveles de severidad son:

Bajo (L):	2 puntos
Medio (M):	5 puntos
Alto (H):	15 puntos




No pavimentada - 86. Huellas
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100


No pavimentada - 87. Agregado suelto
L
M
H
Valor deducible
Densidad del daño - porcentaje
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70


No pavimentada - Valor deducible corregido
Valor deducible corregido (CDV)
Valor deducible total (TDV)
q = 1
q = 2
q = 3
q = 4
q = 5
q = 6
q = 7

7 Formatos de campo

En este capítulo se incluyen cuatro formatos en blanco para la toma de información de daños por unidad de inspección en pavimentos asfálticos, de concreto y de adoquines de concreto; y en vías no pavimentadas. Se recomienda reproducirlos en tamaño carta u oficio con márgenes de 10.0 mm para maximizar el espacio disponible y la claridad de los textos.

Los usuarios de los métodos PCI y URCI pueden considerar formatos diferentes según su conveniencia y la particularidad de los proyectos, o incluso emplear dispositivos electrónicos para la captura de información.

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (ASTM D6433)

PAVIMENTOS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA

Exploración de la condición superficial por unidades de inspección

Ramal	
Sección	
Unidad de inspección	
Fecha de inspección	
Abscisa inicial	
Abscisa final	
Área de inspección (m²)	_____ m x ___ m
Inspeccionada por	

Esquema

No.	Daño	Un.	No.	Daño	Un.
1	Piel de cocodrilo Grietas de fatiga por cargas de tránsito	m²	11	Parcheo y Acometidas de Servicios Área reparada o acometida de servicios públicos	m²
2	Exudación Película por exceso de asfalto	m²	12	Pulimento de Agregados Desgaste de agregados. Requiere otros ensayos.	m²
3	Agrietamiento en Bloque Grietas por ciclo térmico extremo en zonas no cargadas	m²	13	Huecos Hueco equivalente = 0.47 m²	un
4	Abultamientos y Hundimientos Pequeños desplazamientos arriba / abajo	m	14	Cruce de Vía Férrea Depresiones y abultamientos alrededor de los rieles	m²
5	Corrugación Serie de abultamientos a menos de 3.0 m entre sí	m²	15	Ahuellamiento Depresión en las huellas de tránsito	m²
6	Depresión Áreas localizadas con asentamiento	m²	16	Desplazamiento Movimiento longitudinal de la capa asfáltica por el tránsito	m²
7	Grieta de Borde Deterioro del borde por tránsito y entrada de agua	m	17	Grieta Parabólica o Por Deslizamiento Deslizamiento de la capa asfáltica sobre su base.	m²
8	Grieta de Reflexión de Juntas de PCCP Existe un pavimento rígido debajo cuyas juntas se reflejan	m	18	Hinchamiento Pandeo hacia arriba > 3.0 m de longitud	m²
9	Desnivel Carril / Berma Erosión, asentamiento de la berma. Sobrecapas	m	19	Desprendimiento de Agregado Grueso Pérdida de agregado grueso o grupos de agregado.	m²
10	Grietas Longitudinales y Transversales Incluyen reflexión de daños (no juntas) de losas subyacentes	m	20	Meteorización (Desgaste Superficial) Pérdida de asfalto y matriz fina. Oxidación.	m²

Daño	Nivel de severidad	Cantidades parciales	Total	Densidad (%)	Valor deducible

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (ASTM D6433)
PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRÁULICO
Exploración de la condición superficial por unidades de inspección

Ramal		**Abscisa inicial**	
Segmento		**Abscisa final**	
Unidad de inspección		**Número de losas**	
Fecha de inspección		**Inspeccionada por**	

Esquema

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										

No.	Daño	Un.	No.	Daño	Un.
21	Rotura por Pandeo Rotura de juntas o grietas por dilatación de la losa	Un.	31	Pulimento de Agregados Requiere evaluar la oferta de fricción superficial	Un.
22	Rotura de la Esquina Grieta que intercepta dos bordes antes de su punto medio	Un.	32	Desprendimientos Mínimo tres desprendimientos por metro cuadrado	Un.
23	Losa Dividida Fragmentación en cuatro o más pedazos	Un.	33	Bombeo Expulsión de material por juntas, grietas o bordes	Un.
24	Grieta de Durabilidad ("D") Expansión del agregado por ciclo de congelamiento	Un.	34	Punzonamiento Área puntual rota en varios pedazos	Un.
25	Escalonamiento Desnivel a través de la junta	Un.	35	Cruce de Vía Férrea Evalúe el efecto del cruce sobre la Calidad del Viaje	Un.
26	Daño del Sello de Junta Condición general del sello en la unidad	Un.	36	Descascaramiento por Agrietamiento Pérdidas superficiales por manipulación del concreto fresco	Un.
27	Desnivel Carril / Berma Desnivel por asentamiento o erosión de la berma	Un.	37	Grietas de Retracción Grietas capilares pequeñas de fraguado y curado	Un.
28	Grietas Lineales (Long., Transv. & Diag.) Dividen la losa en 2 o 3 pedazos	Un.	38	Astillamiento de Esquina Rotura a 500 mm de la arista de la esquina	Un.
29	Parcheo Grande (> 0.5 m²) y Acometidas Sustitución de material original del pavimento	Un.	39	Astillamiento de Junta Rotura a 500 mm de la arista del borde	Un.
30	Parcheo Pequeño (≤ 0.5 m²) Sustitución de material original del pavimento	Un.			

Daño	Nivel de severidad	Cantidades parciales	Total de losas	Densidad (%)	Valor deducido

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (ASTM E2840)
PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE ADOQUINES DE CONCRETO
Exploración de la condición superficial por unidades de inspección

Ramal	
Sección	
Unidad de inspección	
Fecha de inspección	
Abscisa inicial	
Abscisa final	
Área de inspección (m²)	_____ m x _____ m
Inspeccionada por	

Esquema

No.	Daño	Un.	No.	Daño	Un.
101	Adoquines dañados Adoquines descascarados, fisurados o astillados	m²	107	Desplazamiento horizontal Cambio en el patrón de adoquines por el tránsito	m²
102	Depresión Hundimiento de un punto no asociado con tránsito	m²	108	Pérdida de arena de la junta / bombeo Remoción de la arena de sello en las juntas	m²
103	Pérdida de confinamiento Daño en los elementos de confinamiento lateral	m	109	Adoquines faltantes Pérdida por desintegración o daño - similar a un hueco	m²
104	Ancho de junta excesivo Pérdida de capacidad por la separación de los adoquines	m²	110	Parcheo Secciones reconstruidas con un material diferente	m²
105	Escalonamiento Diferencia de altura entre adoquines adyacentes	m²	111	Ahuellamiento Depresión en las huellas de las ruedas	m²
106	Levantamiento Área de pavimento elevada	m²			

Daño	Nivel de severidad	Cantidades parciales	Total	Densidad (%)	Valor deducible

ÍNDICE DE CONDICIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS (USACE, TM 5-626)

Exploración de la condición superficial por unidades de inspección

Ramal	
Sección	
Unidad de inspección	
Fecha de inspección	
Abscisa inicial	
Abscisa final	
Área de inspección (m²)	_____ m x ___ m
Inspeccionada por	

Esquema

No.	Daño	Un.	No.	Daño	Un.
81	Sección Transversal Inadecuada	m	85	Huecos	Un.
82	Drenaje Lateral Inadecuado	m	86	Huellas	m²
83	Corrugaciones	m²	87	Agregado Suelto	m
84	Polvo	Global			

Daño	Nivel de severidad	Cantidades parciales	Total	Densidad (%)	Valor deducible

8 Referencias

AASHTO. (1993). *AASHTO Guide for the Design of Pavement Structures* (Vol. I). Washington D.C.: American Association of State Highways and Transportation Officials.

ARA. (2007). *Interlocking Concrete Block - Pavement Distress Guide.* Toronto, Ontario: Applied Research Associates, Inc.

ASTM International. (2019). *E-2840 Standard Practice for Pavement Condition Index Surveys for Interlocking Concrete Roads and Parking Lots.* West Conshohocken, PA: ASTM International.

ASTM International. (2020). *D5340 Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys.* West Conshohocken, PA: ASTM International.

ASTM International. (2023). *D6433. Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys.* West Conshohocken, PA: ASTM International.

Colorado State University. (2023). *About PAVER TM*. Retrieved Noviembre 09, 2023, from PAVER: http://www.paver.colostate.edu/

Department of the Army. (1995). *TM 5-626 Technica Manual Unsurfaced Road Maintenance Management.* Washington, D.C.: Headquarters Department of the Army.

FHWA. (2014). *Distress Identification Manual for the Long-Term Pavement Performance Program. FHWA-HRT-13-092.* Washington D.C.: FHWA.

MOPT. (2016). *Manual de Auscultación Visual de Pavimentos de Costa Rica MAV-2016.* San José, Costa Rica: Ministerio de Obras Públicas y Transportes - Universidad de Costa Rica - Lanamme UCR.

Shahin, M. Y. (1994). *Pavement management for airports roads and parking lots.* New York: Springer.

Shahin, M. Y. (2005). *Pavement Management for Airports, Roads, and Parking Lots* (Second ed.). Springer.

Shahin, M. Y. (2012). *USA Patent No. US 2012/0143566A1.*

Shahin, M. Y. (2021). *USA Patent No. US010936282B2.*

Shahin, M. Y., & Walther, J. A. (1990). *Pavement Maintenance Management for Roads and Streets Using the PAVER System USACERL TR M-90/05.* Washington, DC: U.S. Army Construction Engineering Research Laboratory.

Shahin, M. Y., Darter, M. I., & Kohn, S. D. (1978). *Development of a Pavement Condition Index for Roads and Streets.* Champaign, IL: Construction Engineering Research Laboratory.

Vásquez Torres, L. C. (2000). *Notas del curso de Pavimentos Avanzados - Especialización en Vías y Transporte.* Manizales: Universidad Nacional de Colombia.

Vásquez Varela, L. (2018). *UNPCIA2018 - UNPCIC2018 Software para el Cálculo del Índice de Condición del Pavimento de Calles, Carreteras y Estacionamientos.* Manizales: Universidad Nacional de Colombia.

Vásquez Varela, L. R. (2002). *Pavement Condition Index (PCI).* Manizales: INGEPAV - Ingeniería de Pavimentos.

Ystenes, M. (2011). *Frost heave – Telehiv.* Retrieved November 20, 2023, from http://www.flickr.com/photos/ystenes/5606721032